量子力学

波函数、态空间与近似方法

根据 MIT OpenCourseWare 公开课程中文重编

2026 年 10 月 11 日

前言

本册以会初等微积分、尚未系统学习量子力学的自学者为读者. 复数振幅、概率密度、波函数和算符在首次使用时解释. 单变量微积分和常微分方程的基本运算作为先修; 希尔伯特空间的严格谱理论没有假定已经掌握. 无界算符的论证在文中说明所用边界和共同定义域, 不把形式计算当作完整的泛函分析证明.

材料主轴为 Barton Zwiebach 的 8.04 Quantum Physics I (Spring 2016)、8.05 Quantum Physics II (Fall 2013) 和 8.06 Quantum Physics III (Spring 2018). 本册是中文重新组织和补充推导的非官方改编, 没有 MIT 官方中文或认可的含义. 原始文件保留在仓库量子力学来源目录. 原件和中文改编遵循 CC BY-NC-SA 4.0, 署名 MIT OpenCourseWare、Barton Zwiebach 及原件另署的贡献者. 本册新增解释、例题和答案标为独立整理. 不使用 MIT 校徽或宣传性标志.

本册现有 19 章理论, 39 份作业、测试与期末文档中 227 道可用大题的全部小问. 原 17 理论章与 19 考核篇保留, 新增谱与变分、含时辐射两章, 第 8 章接入线代补充, 20 份新增作业共 115 题. 两张公式表另归档. 题解均为 **AI 独立解答**, 所选 OCW 页面没有取得官方答案. 23 份先前被整份暂缓的原件现全部恢复; 本次按完整 MIT 任务逐题补入, 商业教材只有题号而没有题面的 10 道不编造. 改编信用保留, 表格与数值图自主推导和绘制. 独立模型复核不称为教师答案, 本册也不是三课每页原件的全文翻译.

8.04 课程安排. 每周两次 90 分钟讲授和两次 60 分钟习题课; 官方先修是 8.03 振动与波, 成绩至少 C. 三部分为量子基本概念、一维势中的运动、一维散射与中心势. 两次课内考试和三小时期末. 总评为考试平均 75%、作业 25%; 考试平均中两次测试各 25%、期末 50%, 所以折合总评分别 18.75%、18.75%、37.5%. 作业最低或缺交的一套不计入平均. 2016 页面实际提供 2015 秋测试, 年份不能合并.

8.05 课程安排. 每周两次 90 分钟讲授和两次 60 分钟习题课; 先修 8.04, 至少 C. 大纲包括量子力学一般结构、动力学、二态系统、角动量与自旋、径向方程、角动量合成、全同粒子. 一次 90 分钟闭卷期中和三小时期末. 总评: 期中 25%、期末 45%、作业 30%. 官网发布 11 套作业, 以及 2011–2013 年的期中与期末试卷和两张公式表.

8.06 课程安排. 每周两次 90 分钟讲授和两次 60 分钟习题课; 先修 8.05, 至少 C. 大纲以定态微扰、氢精细结构、WKB、含时微扰、带电粒子、绝热近似、散射和全同粒子展开. 总评: 作业 25%、期中 15%、学期论文 25%、期末 35%. 论文成绩须至少 C 才能通过, 另有提案、初稿与同伴编辑环节. 课纲述九套计分作业和末周一套不计分作业, OCW 作业页只有九套. 90 分钟期中和三小时期末**明确不向 OCW 公开**; 第 5 章带电粒子讲义也未提供. 本册没有伪造这些题面或章节原件.

下列课历保留官方讲次与主题顺序; 主题用中文表述, 完整官网链接见卷末来源对应. 作业序号和考试位置保留; 官网未给具体日历日期, 不另造日期.

8.04 课历.

讲次	主题	考核节点
1–2	线性、复数、随机性、叠加与纠缠; 双缝、干涉仪、炸弹探测	
3–5	光电效应、康普顿散射、物质波; 伽利略变换、群速度; 动量与位置算符、薛定谔方程	作业 1、2
6–9	归一化、概率流、厄米算符; 波包与傅里叶变换; 期望值、Ehrenfest 方程; 测量和不确定性	作业 3、4
10–12	定态、圆周粒子、无限和有限势阱; 转折点、半经典近似	测试 1; 作业 5
13–15	打靶法; δ 势、节点; 谐振子微分方程和升降算符	作业 6
16–18	散射、反射和透射; 共振透射; 相移、Levinson 定理	作业 7; 测试 2
19–21	共振、复波数; 角动量代数、勒让德函数; 径向方程与氢原子	作业 8、9
22–24	氢原子尺度、级数与量子化; 维里关系、轨道与转折点; 自旋	作业 10; 期末

8.05 课历.

讲次	主题	作业
1–3	波动力学	1
3–4	自旋 1/2、bra、ket 与算符	2
5–8	向量空间与算符	3、4
9	Dirac 记号	5
10–11	不确定性与相容观测量	6
12–16	量子动力学	7
16–18	二态系统	8
18–20	多粒子态与张量积	9
20–23	角动量	10
24–26	角动量合成	11

8.06 课历.

讲次	主题	节点
L1–L3	定态与简并微扰	作业 1
L4–L6	氢精细结构、Zeeman 效应、半经典近似引入	作业 2
L7–L9	WKB、Airy 函数和连接式; 含时微扰	作业 3、4

讲次	主题	节点
L10–L11	Fermi 黄金规则和谐波跃迁	作业 5; E1
L12–L14	氢电离、光与原子、带电粒子与电磁场	论文提案
L15–L18	绝热近似、Berry 相位、分子	作业 6、7; 论文初稿
L19–L22	散射、全同粒子引入	作业 8
L23–L24	全同粒子、论文返还与期末复习	E2

目录

1 复数振幅与物质波 **1**

1.1 干涉现象与复数振幅 . . . 1

1.2 光子和物质波的尺度 . . . 1

1.3 相速度与群速度 . . . 2

2 波函数与概率 **2**

2.1 概率密度和归一化 . . . 2

2.2 内积与叠加 . . . 3

2.3 概率、振幅和期望值 . . . 3

3 薛定谔方程与概率流 **4**

3.1 从平面波到线性方程 . . . 4

3.2 连续性方程 . . . 4

4 动量表象与不确定性 **5**

4.1 傅里叶展开 . . . 5

4.2 厄米性与边界 . . . 6

4.3 不确定性关系的推导 . . . 6

5 定态与一维势阱 **7**

5.1 定态分离与叠加 . . . 7

5.2 无限深势阱 . . . 7

5.3 有限深势阱 . . . 7

5.4 打靶法、非简并与节点 . . . 8

5.5 δ 势的跳跃匹配 . . . 9

6 反射、透射与隧穿 **9**

6.1 势阶与流量系数 . . . 9

6.2 矩形势垒的匹配 . . . 9

7 谐振子与 Gaussian 波包 **10**

7.1 升降算符与能级 . . . 10

7.2 位置、动量与期望值 . . . 11

7.3 自由 Gaussian 的扩散 . . . 11

7.4 相干态与压缩态 . . . 12

8 态空间、测量与动力学 **12**

8.1 向量空间、基与维数 . . . 12

8.2 线性映射、矩阵与本征矢 . . . 13

8.3 内积、正交化与投影 . . . 13

8.4 对偶、伴随与幺正 . . . 13

8.5 把代数规则补到可复算的算符语言 . . . 14

8.6 Dirac 记号和谱分解 . . . 15

8.7 相容性与同时本征基 . . . 15

8.8 幺正演化和期望值方程 . . . 15

8.9 Schrödinger、Heisenberg 与相互作用表象 . . . 16

9 自旋与二态系统 **16**

9.1 自旋二分之一 . . . 16

9.2 一般二态 Hamilton 算符 . . . 17

10 角动量与中心势 **18**

10.1 角动量代数 . . . 18

10.2 球谐函数与径向方程 . . . 18

10.3 角动量合成 . . . 19

10.4 轨道与自旋二分之一的合成 . . . 19

11 氢原子的量子化 **19**

11.1 两体约化与尺度 . . . 19

11.2 径向级数与能量 . . . 20

11.3 基态分布和维里关系 . . . 20

12 复合系统、纠缠与全同粒子 **21**

12.1 张量积和纠缠 . . . 21

12.2 约化密度算符 . . . 21

12.3 交换对称性 . . . 22

13 变分原理与非简并微扰 **22**

13.1 变分上界 . . . 22

13.2 非简并微扰展开 . . . 23

13.3 扰动大小与一个算例 . . . 23

13.4 从近似系数理解能级排斥 . . . 24

14 简并微扰与能级分裂 **24**

14.1 简并子空间中的对角化 . . . 24

14.2 自旋轨道耦合 . . . 24

14.3 弱场 Zeeman 效应 . . . 25

14.4 氢精细结构的三个贡献 . . . 25

15 含时微扰与绝热演化 **26**

15.1 相互作用表象与跃迁幅 . . . 26

15.2 共振与黄金规则的限制 . . . 26

15.3 绝热条件和 Berry 相位 . . . 27

15.4 自旋绕一圈的几何相位 . . . 27

16 半经典近似与三维散射 **28**

16.1 WKB 的局部构造 . . . 28

16.2 Airy 转折点与两端匹配 . . . 28

16.3 散射振幅和截面 . . . 29

16.4 Born 近似 . . . 30

17 带电粒子与氢原子的量子对称性 **30**

17.1 电磁势、机械动量与规范 . . . 30

17.2 均匀磁场的 Landau 能级 . . . 31

17.3 无局部磁场区域的 Aharonov–Bohm 相位 . . . 31

17.4 径向因子分解与氢谱 . . . 31

17.5 氢的额外简并与 Runge–Lenz 量 . . . 32

18 一维谱与变分增补：从完备展开到多点势 **32**

18.1 完备关系为何能还原初态 . . . 32

18.2 实势、非简并与奇偶性各有条件 . . . 33

18.3 两端势不同：数清开放通道 . . . 33

18.4 五个吸引点势：五峰不等于五节点 . . . 33

18.5 Rayleigh 商与单点势 Gaussian 例 . . . 34

19 含时微扰增补：连续谱、光电离与辐射 **34**

19.1 瞬时本征态、脉冲和微扰阶数 . . . 35

19.2 磁共振的精确校验 . . . 35

19.3 连续末态计数与黄金规则 . . . 35

19.4 氦的自电离 . . . 36
19.5 氢光电离的矩阵元与角分布 . . . 36
19.6 Einstein 系数和偶极寿命 . . . 37
19.7 电偶极选择定则 . . . 37

20 8.04 作业 1 及独立解答 **38**

21 8.04 2015 秋测试 1 及独立解答 **40**

22 8.05 作业 6：演化速度与谐振子 **42**
22.1 第 1 题：初态重叠的短时变化 . . . 42
22.2 第 2 题：到达正交态需要多久 . . . 42
22.3 第 3 题：自旋使时间下界取等号 . . . 43
22.4 第 4 题：求和规则与维里定理 . . . 43
22.5 第 5 题：谐振子的矩阵与截断 . . . 43
22.6 第 6 题：二维各向异性谐振子 . . . 45

23 8.06 作业 1：微扰的适用范围 **46**
23.1 第 1 题：二阶厄米矩阵 . . . 46
23.2 第 2 题：三次势的形式基态 . . . 47
23.3 第 3 题：三维谐振子的简并空间 . . . 47
23.4 第 4 题：圆周粒子的极化率与三重势 . . . 48
23.5 第 5 题：有限核半径的能量修正 . . . 49

24 8.04 作业 2：波长与干涉仪 **49**
24.1 第 1 题：非相对论与相对论波长（20 分） . . . 49
24.2 第 2 题：三个电子长度（10 分） . . . 50
24.3 第 3 题：概率守恒为何要求幺正（10 分） . . . 50
24.4 第 4 题：不对称分束器测弹（15 分） . . . 50
24.5 第 5 题：平面物质波为何为复指数（10 分） . . . 51

25 8.04 作业 4：自由波包与概率流 **51**
25.1 第 1 题：波包展宽尺度（5 分） . . . 51
25.2 第 2 题：平面入射加球面散射（10 分） . . . 51
25.3 第 3 题：Gaussian 的精确演化（15 分） . . . 51
25.4 第 4 题：概率在 Fourier 变换下保持（10 分） . . . 52

25.5 第 5、6 题：均值运动与动量宽度（各 10、5 分） . . . 52
25.6 第 7 题：空间相位的可测作用（10 分） . . . 52

26 8.04 作业 5：不确定性与势阱 53
26.1 第 1 题：实 Gaussian（5 分） . . . 53
26.2 第 2 题：复 Gaussian 与相关性（10 分） . . . 53
26.3 第 3 题：盒中定态的宽度（15 分） . . . 54
26.4 第 4、5 题：半线硬墙与上台阶（各 5、10 分） . . . 54
26.5 第 6 题：硬墙旁的半势阱（10 分） . . . 54
26.6 第 7 题：模拟氢能量的方阱（5 分） . . . 54
26.7 第 8 题：为何不能处处禁阻（5 分） . . . 55

27 8.04 作业 9：相移、共振与角动量 55
27.1 第 1 题：检验定相位法（10 分） . . . 55
27.2 第 2 题：半势阱的 Levinson 关系（10 分） . . . 56
27.3 第 3 题：台阶与硬墙（10 分） . . . 57
27.4 第 4 题：δ 障碍与共振（15 分） . . . 57
27.5 第 5 题：z 角动量对易子（10 分） . . . 58
27.6 第 6 题：球坐标算符（10 分） . . . 58

28 8.04 第二次测试：定态与模型极限 59
28.1 第 1 题：画定态波函数（20 分） . . . 59
28.2 第 2 题：径向方程无量纲化（15 分） . . . 60
28.3 第 3 题：谐振子矩阵元（15 分） . . . 60
28.4 第 4 题：一个深谷与两个深谷（20 分） . . . 60
28.5 第 5 题：方阱趋于 δ 势（30 分） . . . 61

29 8.04 2015 期末：量子模型的连接 61
29.1 第 1 题：一维维里定理（15 分） . . . 61
29.2 第 2 题：氢原子的类圆轨道（15 分） . . . 61
29.3 第 3 题：出射波包（15 分） . . . 62
29.4 第 4 题：趋近完美的无损测弹（20 分） . . . 62
29.5 第 5 题：小圆柱上的额外维度（20 分） . . . 63
29.6 第 6 题：双 δ 势的完全透射（20 分） . . . 63

30 8.05 作业 7：动力学表象与相干态 64

30.1 第 1 题：振荡磁场中的自旋（10 分） . . . 64
30.2 第 2 题：Heisenberg 自旋算符（5 分） . . . 64
30.3 第 3 题：均值与 Newton 方程（10 分） . . . 64
30.4 第 4 题：三维维里定理（10 分） . . . 65
30.5 第 5 题：恒力下的展宽（10 分） . . . 65
30.6 第 6 题：位移谐振子（10 分） . . . 65
30.7 第 7 题：相干态位置波函数（10 分） . . . 66

31 8.05 作业 9：自旋与分子模型 66

31.1 第 1、2 题：方向均值与旋转（各 10 分） . . . 66
31.2 第 3 题：氨分子的隧穿与电场（15 分） . . . 66
31.3 第 4 题：三态二氧化碳离子（15 分） . . . 67
31.4 第 5 题：共振核磁自旋（5 分） . . . 67
31.5 第 6 题：两自旋单态不随共同旋转改变（10 分） . . . 68

32 8.05 2011 测试：变分与算符 68

32.1 第 1 题：十个判断（20 分） . . . 68
32.2 第 2 题：迹与共同基（20 分） . . . 68
32.3 第 3 题：线性绝对值势的上界（20 分） . . . 69
32.4 第 4 题：八次势的下界（20 分） . . . 69
32.5 第 5 题：绕 y 轴进动（20 分） . . . 69

33 8.05 2012 测试：对称性与三维振子 70

33.1 第 1 题：十个判断（20 分） . . . 70
33.2 第 2 题：算符作用的正交分量（15 分） . . . 70
33.3 第 3 题：极化恒等式（15 分） . . . 70
33.4 第 4 题：高次非谐势（25 分） . . . 70
33.5 第 5 题：三维谐振子的角动量（25 分） . . . 71

34 8.05 2013 测试：尺度变换与测量宽度 72

34.1 第 1 题：十个判断（20 分） . . . 72
34.2 第 2 题：幺正尺度变换（15 分） . . . 72
34.3 第 3 题：由长度恢复内积（15 分） . . . 72
34.4 第 4 题：双阱势的变分估计（25 分） . . . 73
34.5 第 5 题：自旋宽度的上下限（25 分） . . . 73

35 8.05 2011 期末：氢、合成自旋与压缩态 **74**
35.1 第 1 题：十个判断（20 分） . . . 74
35.2 第 2 题：Heisenberg 升降算符（10 分） . . . 74
35.3 第 3 题：倒数均值不等式（15 分） . . . 74
35.4 第 4 题：氢 Hamiltonian 的正性分解（15 分） . . . 74
35.5 第 5 题：三个自旋 1 的反铁磁圆环（15 分） . . . 75
35.6 第 6 题：因子分解的阶梯结构（10 分） . . . 75
35.7 第 7 题：压缩真空的时间宽度（15 分） . . . 76

36 8.05 2012 期末：对称性与粒子衰变 **76**
36.1 第 1 题：十个判断（20 分） . . . 76
36.2 第 2 题：指定进动与方向无关单态（10 分） . . . 77
36.3 第 3 题：Runge–Lenz 矢的垂直性（10 分） . . . 77
36.4 第 4 题：压缩改变 Hamiltonian 参数（15 分） . . . 77
36.5 第 5 题：三维振子的隐藏算符（25 分） . . . 77
36.6 第 6 题：二体衰变的角动量限制（20 分） . . . 78

37 8.05 2013 期末：谱生成与纠缠 **78**
37.1 第 1 题：十个判断（20 分） . . . 78
37.2 第 2 题：位移压缩态的占有数（10 分） . . . 79
37.3 第 3 题：球方阱束缚门槛（10 分） . . . 79
37.4 第 4 题：一个谱生成角动量（15 分） . . . 79
37.5 第 5 题：四维振子的简并劈裂（20 分） . . . 79
37.6 第 6 题：纠缠的产生与局部基变换（25 分） . . . 82

38 8.06 作业 5：隧穿电离与光的吸收 **82**
38.1 第 1 题：弱电场使束缚态成为亚稳态（15 分） . . . 82
38.2 第 2 题：一个含时两态系统（15 分） . . . 83
38.3 第 3 题：原子与单光场模（15 分） . . . 83
38.4 第 4 题：Gaussian 脉冲（10 分） . . . 83
38.5 第 5 题：二氧化碳振动模与选择规则（25 分） . . . 84

39 8.04 作业 3：对易、相位与概率流 **85**
39.1 第 1 题：对易子的代数 . . . 85
39.2 第 2 题：驻相与 Gaussian 中心 . . . 85

39.3 第 3 题：Galilei 变换 . . . 85
39.4 第 4 题：三维连续性 . . . 85
39.5 第 5 题：两个展宽波包的内积 . . . 86
39.6 第 6 题：三种波函数的流 . . . 86

40 8.04 作业 6：能态干涉与数值打靶 86
40.1 第 1 题：无限井的两个能态 . . . 86
40.2 第 3 题：矩形井简并 . . . 87
40.3 第 4 题：半井阶势的低能谱 . . . 87
40.4 第 5 题：打靶、节点与振幅 . . . 87
40.5 第 6 题：H2+ 方井模型的能量基准 . . . 88

41 8.04 作业 7：双点势与谐振子 89
41.1 第 1 题：双点势束缚与分裂 . . . 89
41.2 第 3 题：单侧经典禁区概率 . . . 89
41.3 第 4 题：四次矩与 Hermite 生成函数 . . . 90
41.4 第 6 题：两个能态的摆动 . . . 90

42 8.04 作业 8：相干态、模型键与反射延迟 90
42.1 第 1 题：湮灭本征态与能量涨落 . . . 90
42.2 第 2 题：双点势与分子间距 . . . 91
42.3 第 3 题：无限深井极限的外侧动能 . . . 91
42.4 第 4 题：阶势的 Gaussian 反射包 . . . 92
42.5 第 5 题：矩形障壁的三个能区 . . . 93

43 8.04 作业 10：径向谱与氢原子 93
43.1 第 1 题：虚波数与束缚极点 . . . 94
43.2 第 2 题：非简并共同本征态 . . . 94
43.3 第 3 题：球谐展开与角动量测量 . . . 94
43.4 第 4 题：球形井 . . . 94
43.5 第 5 题：运动氢原子的联合概率与相位 . . . 95
43.6 第 6 题：维里定理的氢应用 . . . 95
43.7 第 7 题：氢基态、核内概率与正电子素 . . . 95

44 8.05 作业 1：波函数与三个点势 95
44.1 第 1 题：Gaussian 乘一次多项式 . . . 96

44.2 第 2 题：束缚能量严格高于势的下界 . . . 96
44.3 第 3 题：三个吸引点势 . . . 96
44.4 第 4 题：深方井计数与浅方井能量 . . . 97
44.5 第 5 题：相位与动量均值 . . . 98
44.6 第 6 题：概率流的积分解释 . . . 98

45 8.05 作业 2：节点、变分与四次势 98
45.1 第 1 题：中央点障壁的近简并 . . . 98
45.2 第 2 题：相邻节点之间 . . . 99
45.3 第 3 题：变分的鞍点 . . . 99
45.4 第 4 题：任意一维吸引势为何能束缚 . . . 99
45.5 第 5 题：四次势的数值与变分 . . . 100
45.6 第 6 题：矩阵指数 . . . 100

46 8.05 作业 3：自旋旋转与换基 100
46.1 第 1 题：方向与连续筛选 . . . 100
46.2 第 2 题：半角重叠 . . . 101
46.3 第 3 题：旋转算符 . . . 101
46.4 第 4 题：Schwarz 与三角不等式 . . . 101
46.5 第 5 题：无限维与单射 . . . 101
46.6 第 6 题：换基不变量 . . . 102

47 8.05 作业 4：算符指数与正交逼近 102
47.1 第 1 题：对易子的导数规则 . . . 102
47.2 第 2 题：指数微分和位移 . . . 102
47.3 第 3 题：Hadamard 展开 . . . 102
47.4 第 4 题：中心对易子的 BCH . . . 103
47.5 第 5 题：bra、外积与秩 . . . 103
47.6 第 7 题：投影与五次逼近 . . . 103

48 8.05 作业 5：正交投影、相容性与不确定度 104
48.1 第 1 题：位置与动量位移 . . . 104
48.2 第 2 题：两种连续表示 . . . 105
48.3 第 3 题：二次型与 Schur 三角化 . . . 105
48.4 第 4 题：幂等与正交 . . . 105

48.5 第 5 题：三维共同本征基 . . . 106
48.6 第 6 题：最小不确定态 . . . 106
48.7 第 8 题：谐振子的上下界 . . . 106
48.8 第 9 题：四维共同酉基 . . . 106

49 8.05 作业 8：相干、压缩与光场模式 107
49.1 第 1 题：位置和动量广义本征态 . . . 107
49.2 第 2 题：相干态全部矩 . . . 107
49.3 第 3 题：位移压缩态 . . . 108
49.4 第 4 题：Maxwell 与单模 Hamilton 算符 . . . 108
49.5 第 5 题：左右箱与非 Hermitian 误写 . . . 109
49.6 第 6 题：限制翻转幅度 . . . 109

50 8.05 作业 10：Bell 相关与角动量代数 109
50.1 第 1 题：局域预定结果与 Bell 界 . . . 109
50.2 第 2 题：CHSH 游戏 . . . 110
50.3 第 3 题：MIT 角动量讲义练习 1–7 . . . 110
50.4 第 5 题：二维谐振子的隐藏 SU(2) . . . 111

51 8.05 作业 11：径向问题与角动量合成 111
51.1 正式第 1 题：自旋 1 的连续测量 . . . 112
51.2 正式第 2 题：氢 Hamilton 算符平方分解 . . . 112
51.3 正式第 3 题：突然核电荷变化 . . . 112
51.4 正式第 4 题：有限球井与三维点势调节 . . . 113
51.5 正式第 5 题：Yukawa 径向定性图 . . . 113
51.6 正式第 6 题：超精细加磁场 . . . 114
51.7 练习第 1 题：Runge–Lenz 守恒的有序推导 . . . 115
51.8 练习第 2 题：Runge–Lenz 长度的量子修正 . . . 115
51.9 练习第 3 题：1 与 1/2 的六个 CG 态 . . . 116
51.10 练习第 4 题：一般 j 的最高两组 . . . 116
51.11 练习第 5 题：一般轨道与自旋 1/2 . . . 116
51.12 练习第 6 题：三个自旋 1 的三角形 . . . 117
51.13 自推 CG 系数的六态核对表 . . . 117

52 8.06 作业 2：高阶微扰与环上极化 118

52.1 第 1 题：高阶非简并微扰与归一化 . . . 118
52.2 第 2 题：简并环态的二阶极化 . . . 118
52.3 第 3 题：三维简并矩阵的明态与暗态 . . . 118
52.4 第 4 题：用参数导数求氢的径向均值 . . . 119
52.5 第 5 题：Stark 位移、上界与简并好态 . . . 119

53 8.06 作业 3：精细结构与向量算符 120
53.1 第 1 题：径向动量的边界与分布项 . . . 120
53.2 第 2 题：球对称态在原点的概率密度 . . . 120
53.3 第 3 题：3P 精细结构的磁场尺度 . . . 121
53.4 第 4 题：CSCO 与强场 Zeeman . . . 121
53.5 第 5 题：向量算符恒等式 . . . 122

54 8.06 作业 4：WKB、Airy 与格点隧穿 122
54.1 第 1 题：WKB 到底解哪条方程 . . . 122
54.2 第 2 题：线性势的精确 Airy 谱 . . . 123
54.3 第 3 题：重力弹球的巨大量子数 . . . 123
54.4 第 4 题：四次势的半经典精度 . . . 123
54.5 第 6 题：高阶微扰怎样产生指数隧穿 . . . 124

55 8.06 作业 6：自发辐射与光电离 124
55.1 第 1 题：三维谐振子的辐射寿命 . . . 125
55.2 第 2 题：一维深井的光电离 . . . 125
55.3 第 3 题：热光子的两种发射 . . . 125

56 8.06 作业 7：规范、Landau 几何与慢变自旋 126
56.1 第 1 题：规范协变的边界 . . . 126
56.2 第 2 题：经典圆轨道中心 . . . 126
56.3 第 3 题：不选规范的量子轨道 . . . 126
56.4 第 4 题：带场的电流密度 . . . 127
56.5 第 5 题：环绕磁通的 Aharonov–Bohm 谱 . . . 127
56.6 第 6 题：避免交叉与磁阱 . . . 128
56.7 第 7 题：Landau–Zener 的一阶与数值 . . . 128

57 8.06 作业 8：绝热相位与分波散射 129
57.1 第 1 题：绝热相位的基约定 . . . 129

57.2 第 2 题：两个分波与光学定理 129
57.3 第 3 题：球井、散射长度与浅束缚 130
57.4 第 4 题：排斥 δ 壳的窄共振 131
57.5 第 5 题：Yukawa、Rutherford 与金箔计数 131
57.6 第 6 题：一维出射 Green 函数与 Born 反射 132

58 8.06 作业 9：交换相关与有效自旋 132

58.1 第 1 题：交换“力”是相关 132
58.2 第 2 题：空间 Coulomb 作用如何表现为自旋作用 133
58.3 第 3 题：三个粒子在三个能级的统计计数 133

59 来源对应与覆盖边界 134

59.1 逐份作业与考试覆盖 135
59.2 许可与实际缺失边界 136

1 复数振幅与物质波

1.1 干涉现象与复数振幅

先看一个物理问题. 在 Mach–Zehnder 干涉仪中, 入射光被分成两条路径, 在第二个分束器重新汇合. 改变一条路径的光程, 两个出射口的亮暗会改变. 把入射减弱到单光子情形, 一次只留下一个探测事件, 重复实验的计数仍随两路的相对相位改变. 因此要解释的首先是探测统计, 不是给光子预先指定一条未被测量的轨迹.

分束器是一种把入射振幅线性分成两路、也可使两路重新叠加的光学元件. 光程是折射率加权的传播距离, 改变光程就改变累计相位. “制备”指重复相同的实验条件; “态”记录这些条件下可预测的测量统计.

如果只给两条路径各分配一个非负概率, 再把概率相加, 就无法描述一处增强、另一处抵消的变化. 量子描述先给各路径一个可相加的**概率振幅**, 汇合时相加, 最后取模方得到概率. 振幅既有大小又有相位; 相位记录类似波峰与波谷之间的相对位置. 复数是同时记录这两个量的方便工具. 下面介绍所需运算, 而不是先假定已经学过抽象态空间.

复数 $z = a + \mathrm{i}b$ 中 $\mathrm{i}^2 = -1$, 由两个实数指定, 实部 $\mathrm{Re}\, z = a$、虚部 $\mathrm{Im}\, z = b$, 共轭为 $z^* = a - \mathrm{i}b$, 模为 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. 当 $z \neq 0$ 时可写成 $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 其中 $r = |z| > 0$, θ 只确定到 2π 的整数倍. Euler 公式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$ 把旋转写成乘法. 它由指数、正弦和余弦的绝对收敛幂级数, 将偶次和奇次项分开得到. 绝对收敛保证这次分组合法. 例如定义复指数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (\mathrm{i}\theta)^n/n!$, 偶次项 $\sum (-1)^n\theta^{2n}/(2n)!$ 是 $\cos\theta$, 奇次项是 $\mathrm{i}\sin\theta$. 这使相位相加转化为复指数相乘.

振幅相加与概率相加有不同结果. 两条不可区分的传播路径若有振幅 z_1, z_2, 合振幅为 $z_1 + z_2$, 对应概率与 $|z_1 + z_2|^2$ 成比例. 展开为 $|z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z_1^* z_2)$. 最后一项取决于相对相位, 是干涉项. 如果实验记录区分了两条路径, 不能直接用两个纯振幅相加来描述未读取记录后的统计, 必须把记录系统纳入, 再对它作概率求和.

例题 1.1 两个等大振幅分别为 A 和 $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}$. 求总强度与 δ 的关系.

解答. 利用共轭乘积, $|A + A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}|^2 = |A|^2(2 + 2\cos\delta) = 4|A|^2\cos^2(\delta/2)$. $\delta = 0$ 时增强, $\delta = \pi$ 时抵消. 强度改变不意味着单条路径的振幅模改变; 改变的是交叉项. □

整体相位与相对相位要分开. 把整个态乘以同一个 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}$, 所有概率不变. 把叠加中的一个分量单独乘以相位, 一般会改变后续测量. 全局相位不表示新的物理态, 但局部相位差可以被干涉实验读取.

1.2 光子和物质波的尺度

光电效应表明, 单个光子的能量为 $E = h\nu = \hbar\omega$, 其中 $\omega = 2\pi\nu$, $\hbar = h/(2\pi)$. 真空光子满足 $E = pc$, 因而 $p = \hbar k$, $k = 2\pi/\lambda$. 电子等有质量粒子也满足 de Broglie 关系 $p = h/\lambda$; 在非相对论自由运动中, $E = p^2/(2m)$, 所以 $\omega(k) = \hbar k^2/(2m)$.

E 为能量, p 为动量, c 为真空光速, ν 为每秒周期数, ω 为每秒相位弧度数, λ 为空间周期, k 为每单位长度相位变化的波数. 一维有向波数可以为负, 此时 $p = \hbar k$ 仍成立而波长为 $\lambda = 2\pi/|k|$. “波包”指多个波数组成的局域振

幅, “频谱”是各波数分量的振幅分布, “色散关系”指 ω 怎样依赖 k.

这些关系并不说明电子是经典介质的微小振动. 波函数是一种给出实验概率的复振幅. 经典波的场强、光子的电磁场与单个电子的概率振幅属于不同对象, 不能因为都含正弦就认作同一个物理量.

量子波长是否明显, 取决于与装置尺度的比较. 质量 $m = 10^{-2}\,\mathrm{kg}$、速度 $v = 10^{-1}\,\mathrm{m/s}$ 的小球, 波长约为 $6.6 \times 10^{-31}\,\mathrm{m}$. 这种尺度远小于实际对位置的控制精度. 冷原子速度很低, 波长能达到装置可分辨的尺度, 干涉便能够出现. 波长小不是量子理论失效, 而是某些实验量可用经典近似描述.

1.3 相速度与群速度

单一平面波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 的等相位点满足 $kx - \omega t =$ 常数, 因而相速度为 $v_{\mathrm{ph}} = \omega/k$. 平面波在整条实线上都存在, 没有局域中心. 要描述局域粒子, 必须叠加不同波数; 群速度近似先考虑频谱集中在 k_0 附近的情形.

令两个分量的波数为 $k_0 \pm \Delta k/2$, 频率为 $\omega_0 \pm \Delta\omega/2$. 相加得到

$$2\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_0 x-\omega_0 t)}\cos\!\left(\frac{\Delta k\, x - \Delta\omega\, t}{2}\right).$$

包络是快速细波纹外缓慢变化的整体外形, 类似拍频强弱变化. 快速振荡由前因子控制, 包络由余弦控制. 包络速度为 $\Delta\omega/\Delta k$; 窄频谱极限中成为 $v_g = \omega'(k_0)$. 对非相对论粒子, $v_g = \hbar k_0/m = p_0/m$, 而 $v_{\mathrm{ph}} = p_0/(2m)$. 两波拍频只是包络示意, 还不是可归一化的局域态. 窄谱波包的主包络近似以群速度传播; 二阶色散会使包络展宽. 自由非相对论粒子的平均位置速度严格为 $\langle p\rangle/m$, 一般多峰波包却未必有单一的峰值速度. 对相对论自由粒子, $\mathrm{d}E/\mathrm{d}p = pc^2/E = v$, 因而群速度仍是粒子速度.

注 由自由粒子色散关系和叠加原理构造运动方程, 是建立薛定谔方程的动机. 它不能仅凭经典力学推出全部量子测量规则; Born 概率解释和量子态结构仍是物理理论的输入.

2 波函数与概率

2.1 概率密度和归一化

对一维无自旋粒子, 先研究能由一个完整复波函数描述的制备, 称为**纯态**; 它与对多个制备作经典随机混合的情形不同, 后者见第 12 章. **位置表象**是把每个位置 x 作为振幅的坐标, 用复函数 $\psi(x,t)$ 表示态. 在时刻 t 做位置测量, 落入区间 $[a,b]$ 的概率为 $\int_a^b |\psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x$. 这里 $\rho = |\psi|^2$ 是**概率密度**, 不是概率本身. 在一维中 ρ 的量纲是长度的倒数, ψ 的量纲是长度的负二分之一次方. 单个点的概率通常是零, 这不妨碍附近小区间有非零概率.

定义 2.1 函数 ψ 若满足 $\int_{\mathbb{R}} |\psi|^2\,\mathrm{d}x < \infty$, 称为平方可积. 归一化态满足 $\int_{\mathbb{R}} |\psi|^2\,\mathrm{d}x = 1$. 范数在本节定义为 $\|\psi\| = \left(\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}$. 若 $0 < \|\psi\| < \infty$ 而范数不为 1, 可除以其范数归一化; 零函数平方可积, 但不能表示归一化态.

不能对任意函数进行这一步. 平面波的 $|\psi|$ 是常数, 在实线上的积分发散; 它是连续谱的广义本征态, 不是可归一化单粒子态. 后文散射中的单色波也有同样限制. 可以把它放在周期盒子中归一化, 或用平面波叠加成波包.

在计算例子之前先定义要测的量. 位置均值 $\langle x\rangle = \int x\rho\,\mathrm{d}x$ 是大量相同制备测量的平均, 二阶矩 $\langle x^2\rangle = \int x^2\rho\,\mathrm{d}x$.

方差为 $\langle (x-\langle x\rangle)^2\rangle = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2$, 标准差 Δx 是其非负平方根, 用长度度量分布宽度. 要求这些积分有限. 本节使用实 Gaussian 积分 $\int \mathrm{e}^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/\alpha}$, $\alpha>0$, 作为初等积分工具.

例题 2.1 设 $a>0$, $\psi(x) = N\exp[-x^2/(4a^2)]$. 求归一化系数、$\langle x\rangle$ 和 Δx.

解答. 由 Gaussian 积分 $\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}\,a$, 可取 $N = (2\pi)^{-1/4}a^{-1/2}$. 概率密度关于零对称, 所以 $\langle x\rangle = 0$. 对 Gaussian 积分的参数求导, 或分部积分, 得 $\int_{\mathbb{R}} x^2\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}\,a^3$. 例如把 $x\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)} = -a^2(\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)})'$ 代入二阶矩, 分部积分后边界 0, 就留下 a^2 倍归一化积分. 除以归一化积分得 $\langle x^2\rangle = a^2$, 所以标准差 $\Delta x = a$. □

2.2 内积与叠加

函数也可以像向量一样比较. 定义 $\langle \phi,\psi\rangle = \int \phi^*(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x$. 它对第二项线性, 对第一项共轭线性, 满足 $\langle\phi,\psi\rangle = \langle\psi,\phi\rangle^*$. 范数为 $\|\psi\| = \sqrt{\langle\psi,\psi\rangle}$. 内积为零的态叫正交态.

线性具体指 $\langle \phi, c\psi_1 + d\psi_2\rangle = c\langle\phi,\psi_1\rangle + d\langle\phi,\psi_2\rangle$; 第一项倍乘时系数变共轭. 正交归一表示 $\langle u_m,u_n\rangle = \delta_{mn}$: 不同态内积 0, 每态范数 1.

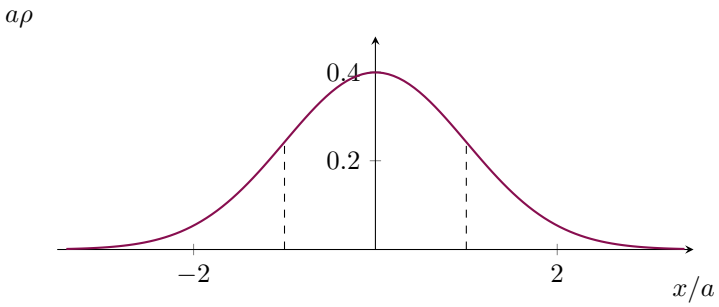
若 u_1,u_2 是正交归一态, $\psi = c_1u_1 + c_2u_2$ 的范数平方是 $|c_1|^2+|c_2|^2$, 因而归一化要求这个和为 1. 若两个基函数不正交, 范数还包含 $c_1^*c_2\langle u_1,u_2\rangle$ 及其共轭. 不能在一般叠加中不检查正交性就把系数模方认作概率.

测量某种物理量时, 可出现一组确定读数. 对应确定读数 a_n 的态 u_n 称本征态, 其算符满足 $Au_n = a_nu_n$; 自伴性保证读数实, 第 4 章给正式条件. 若读数是逐个可数的, 称离散; 同一读数只对应一个独立态方向称非简并, 多个独立方向则称简并. 若全部态都能用这些确定读数态展开, 这组态称本征基. 例如第 5 章的不同盒能量对应一组驻波, 叠加两能级的 c_1,c_2 给读数概率 $|c_1|^2, |c_2|^2$.

对于离散非简并自伴观测量的正交本征基, 系数 $c_n = \langle u_n,\psi\rangle$, 测得第 n 个本征值的概率为 $|c_n|^2$. 若本征值简并, 概率须对整个本征子空间的系数模方求和; 连续谱的概率密度在第 4 章讨论. 这条测量规则不是说粒子在测量前已经随机选定某个基态. 同一个态在不同测量基中有不同展开, 干涉可以检验其相干性.

2.3 概率、振幅和期望值

当对应一阶、二阶矩存在时, 位置的期望值是 $\langle x\rangle = \int x|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x$. 它是相同制备下大量独立测量的平均, 一次测量无需等于平均. 方差 $\langle (x-\langle x\rangle)^2\rangle$ 非负, 标准差用来量化分布的宽度.



Gaussian 概率密度; 虚线对应距离均值一个标准差, 不表示概率的硬边界.

ψ 的正负和复相位不会直接显示在位置概率密度中. 但后续动力学或干涉测量可以显示相位差. 因而只给 $|\psi|^2$ 一般不能指定完整纯态. 例如取实动量参数 q, 同模的 ψ 和 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx/\hbar}\psi$ 有相同位置分布, 若动量均值存在, 后者的动量均值比前者增加 q.

3 薛定谔方程与概率流

3.1 从平面波到线性方程

已知初始位置分布和相位后, 如何预测稍后的探测统计? 我们需要振幅的演化规律. 记 ∂_x 为固定时间对 x 求导, ∂_t 为固定位置对 t 求导, 帽号标记作用于函数的算符. $\hat{p}^2\psi$ 指连续作用两次 $\hat{p}$, 而非一个测量数的任意平方.

对平面波 $\psi = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$, 求导会取出其波数或频率: $-\mathrm{i}\hbar\partial_x\psi = \hbar k\psi$, $\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi = \hbar\omega\psi$. 因此动量算符取为 $\hat{p} = -\mathrm{i}\hbar\partial_x$, 自由粒子的能量算符取为 $\hat{p}^2/(2m) = -\hbar^2\partial_x^2/(2m)$. 位置算符 $\hat{x}$ 的作用是乘以 x: $(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x)$.

算符的输入和输出都是函数. 例如 $\hat{p}\psi$ 不是测量得到的一个数, 而是新的函数. 只有当 $\hat{p}\psi = p\psi$ 时, ψ 才是动量本征态, p 才是它确定的动量本征值. 类比矩阵作用于向量, 本征向量方向不变, 只乘上本征值.

每个自由平面波都满足 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi_j = -\hbar^2\partial_x^2\psi_j/(2m)$; 因求导线性, 常系数 $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 也满足同一方程. 连续 Fourier 叠加在允许微分进积分的条件下仍满足. 这一步从确定波数推广到局域自由波包, 加外势是进一步的物理输入.

把外部实势能 $V(x,t)$ 作为乘法算符, 得到

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi, \qquad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x,t). \tag{3.1}$$

$\hat{H}$ 是 Hamilton 算符. 这是时间一阶、空间二阶的偏微分方程. 给初始波函数和适当空间边界, 它决定之后的波函数. 时间一阶意味着不再独立指定 $\partial_t\psi(x,0)$. 它决定的是概率振幅的确定演化, 单次测量仍是随机的.

动量关系直接保证自由平面波满足此方程; 加势能是与实验相符的量子动力学规则, 不是把经典轨道强行改写为正弦. 对带磁场的粒子, Hamilton 算符还需用机械动量与矢势, 不能无条件继续用仅含标量势的式(3.1).

3.2 连续性方程

小区间概率的增加应该等于左边流入减右边流出. 一维 J 的量纲为每时间的概率, 正号指向正 x. 以下用撇号表示对 x 求导, 并从演化方程找出这种流.

假定 V 实值且 ψ 足够光滑. 先用乘积求导 $\partial_t(\psi^*\psi) = \psi^*\partial_t\psi + \psi\partial_t\psi^*$, 再用(3.1)和其共轭求 $\rho = \psi^*\psi$ 的时间导数, 势能两项恰好抵消:

$$\begin{aligned}\partial_t\rho &= \frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}(\psi^*\psi'' - \psi\psi^{*\prime\prime}) \\ &= -\partial_x\left[\frac{\hbar}{2m\mathrm{i}}(\psi^*\psi' - \psi\psi^{*\prime})\right].\end{aligned}$$

所以定义概率流 $J = \hbar\,\mathrm{Im}(\psi^*\psi')/m$, 有 $\partial_t\rho + \partial_x J = 0$. 对区间 $[a,b]$ 积分, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^b \rho\,\mathrm{d}x = J(a,t) - J(b,t)$. 右边是流入减流出, 并不是概率被势能产生或消灭.

实线中若两端流为零, 总概率不变. 有限区间可以施加硬墙、周期或其他自伴边界条件保证适当的总流抵消. 若人为使用复吸收势, 连续性方程会多出源项; 它是开放系统的有效描述, 不能拿来证明上述闭合系统归一化守恒.

例题 3.1 求平面波 $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ 的概率流. 再求实函数 $\sin kx$ 的概率流.

解答. 第一种情形 $\psi^*\psi' = \mathrm{i}k|A|^2$, 所以 $J = \hbar k|A|^2/m$. 流向随 k 正负变化. 第二种情形 $\psi^*\psi'$ 实值, 因而 $J = 0$. 正弦是等权反向平面波叠加, 两股流互相抵消. 两者在无限实线上都不能按普通积分归一化, 这些流是单色波的形式结果. □

推广到三维时,$\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$ 表示三个空间导数, $\nabla \cdot \boldsymbol{J} = \partial_x J_x + \partial_y J_y + \partial_z J_z$ 称散度. 三维中 $\rho = |\psi|^2$, $\boldsymbol{J} = (\hbar/m)\,\mathrm{Im}(\psi^*\nabla\psi)$, 满足 $\partial_t\rho + \nabla\cdot\boldsymbol{J} = 0$. 这里密度量纲变为体积的倒数; 一个空间区域中的概率改变由其表面净流给出.

4 动量表象与不确定性

4.1 傅里叶展开

相同的位置模方可配不同相位, 从而有不同的动量统计. 为找每个动量读数的振幅, 把局域波包分解成确定波数的平面波; 连续积分是离散展开求和的推广, $\phi(k)$ 记录各波数分量. 采用一致的变换约定,

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} \phi(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k, \qquad \phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} \psi(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x.$$

对平方可积函数, Plancherel 定理保证该变换在 L^2（平方可积函数集合）意义下定义且保持范数: $\int|\psi|^2\,\mathrm{d}x = \int|\phi|^2\,\mathrm{d}k$. 这里调用标准傅里叶理论的 L^2 版本, 不把分布积分的形式运算当作它的证明. 本册 Gaussian 和光滑快速下降波包可直接核对所有积分.

$|\phi(k)|^2\,\mathrm{d}k$ 是波数在小区间中的概率. 若改用动量 $p = \hbar k$, 概率幅必须是 $\widetilde{\psi}(p) = \phi(p/\hbar)/\sqrt{\hbar}$, 才有 $|\widetilde{\psi}(p)|^2\,\mathrm{d}p = |\phi(k)|^2\,\mathrm{d}k$. 不可以只把 k 写成 p 却忽略变量代换因子 $\mathrm{d}p = \hbar\,\mathrm{d}k$.

对光滑快速下降函数分部积分, 动量算符在 k 表象中变为乘以 $\hbar k$, 位置算符变为 $\mathrm{i}\partial_k$. 从而 $\langle p\rangle = \int \hbar k|\phi(k)|^2\,\mathrm{d}k$. 这解释了空间中快速的相位振荡为什么对应较大的动量.

两条表象规则可直接复算. 记上述变换为 $\mathcal{F}$, 对边界项消失的光滑快速下降函数, 分部积分给 $\mathcal{F}(\psi') = \mathrm{i}k\phi$, 所以 $\mathcal{F}(-\mathrm{i}\hbar\psi') = \hbar k\phi$. 对 k 求导则有 $\phi'(k) = \mathcal{F}(-\mathrm{i}x\psi)$, 因而 $\mathcal{F}(x\psi) = \mathrm{i}\phi'$. 快速下降在这里表示函数及所需导数比任意倒数幂衰减得快; Gaussian 满足这些条件. L^2 收敛则指函数差的模方积分趋零, 未要求每一个点都收敛.

对第 2 章 Gaussian, 不需要复变量积分也可完成变换. 令 $I(k) = \int \mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$. Gaussian 衰减允许微分进积分. 由 $x\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)} = -2a^2\partial_x\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}$, 分部积分得 $I'(k) = -2a^2kI(k)$. 又 $I(0) = 2a\sqrt{\pi}$, 故 $I(k) = 2a\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. 乘上变换归一系数得 $\phi(k) = (2a^2/\pi)^{1/4}\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. 它的密度仍是 Gaussian, $\Delta k = 1/(2a)$; 空间越窄, 波数分布越宽.

4.2 厄米性与边界

测量均值应为实数, 这引出伴随运算. 伴随 $A^\dagger$ 由 $\langle \phi, A\psi\rangle = \langle A^\dagger\phi, \psi\rangle$ 定义; 有限维正交归一基中 $(A^\dagger)_{ij} = (A_{ji})^*$, 即交换行列再取共轭. 定义域是允许输入使作用和内积有意义的函数集合. 观测量的期望值写为 $\langle A\rangle = \langle \psi, A\psi\rangle$. 在有限维, $A^\dagger = A$ 称为厄米, 等价于矩阵共轭转置不变. 对微分算符, 积分区间和定义域是算符的一部分. 例如

$$\langle \phi, \hat{p}\psi\rangle - \langle \hat{p}\phi, \psi\rangle = -\mathrm{i}\hbar[\phi^*(x)\psi(x)]_a^b.$$

只有边界项为零, 才在所选定义域上有对称性. 自伴还要求伴随算符的定义域相同, 它比这个分部积分等式更强. 后文有限维矩阵没有此区别; 实线上的标准动量实现, 定义域可表述为函数与其弱导数都平方可积; 弱导数表示用对光滑试探函数的分部积分等式来定义导数. 本册计算先在光滑快速下降的子类上进行. 在有限区间, $\psi(b) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\psi(a)$ 的一族边界给一阶动量的自伴实现. 硬墙的两端 Dirichlet（函数值固定为零）边界给二阶 Hamilton 算符的自伴实现, 却不能自动给同域的一阶动量自伴性. 每次形式对易计算限制在所需乘积都有意义的共同定义域上.

自伴本征态 $Au = au$ 的本征值实, 因为 $\langle u, Au\rangle = \langle Au, u\rangle$ 给出 $a\|u\|^2 = a^*\|u\|^2$. 不同本征值的本征态正交: 若 $Au = au$, $Av = bv$, 则 $(b-a)\langle u, v\rangle = 0$. 两个结论不能反过来独立证明一个未指定边界的微分式自伴.

4.3 不确定性关系的推导

Gaussian 已给出位置窄则动量宽的具体例子. 现在问任意态能否使这两个宽度同时任意小. 去掉均值后的算符作用 $(A - \langle A\rangle)\psi$ 记录偏离确定平均的部分, 其范数就是标准差; 比较两种这样的变化能把两种宽度联系起来.

归一态的方差定义为 $(\Delta A)^2 = \|(A - \langle A\rangle)\psi\|^2$. 因为是范数平方, 它非负, 并且仅在 ψ 为 A 的本征态时为零. 记 $[A, B] = AB - BA$, 算符乘积按右边先作用. 假定 A, B 自伴, 当前态在所需定义域中且方差有限. 令 $a = (A - \langle A\rangle)\psi$, $b = (B - \langle B\rangle)\psi$. Cauchy–Schwarz 不等式可由范数非负得到: 当 $a \neq 0$ 时, 取 $c = \langle a, b\rangle/\|a\|^2$, 展开 $\|b - ca\|^2 = \|b\|^2 - c\langle b, a\rangle - c^*\langle a, b\rangle + |c|^2\|a\|^2$, 代入该 c 后得 $|\langle a, b\rangle|^2 \le \|a\|^2\|b\|^2$; $a = 0$ 时结论直接成立. 所以

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \ge |\langle a, b\rangle|^2 \ge |\operatorname{Im}\langle a, b\rangle|^2.$$

在 $AB\psi$ 和 $BA\psi$ 都有意义且伴随交换合法时, $\langle a, b\rangle - \langle b, a\rangle = \langle \psi, (AB - BA)\psi\rangle$, 也就是 $2\mathrm{i}\operatorname{Im}\langle a, b\rangle = \langle [A, B]\rangle$. 因而

$$\Delta A\,\Delta B \ge \frac{1}{2}|\langle [A, B]\rangle|. \tag{4.1}$$

对快速下降波包, $xp\psi - p(x\psi) = -\mathrm{i}\hbar x\psi' + \mathrm{i}\hbar(\psi + x\psi') = \mathrm{i}\hbar\psi$, 得 $\Delta x\,\Delta p \ge \hbar/2$. 它描述同一个制备态的两种测量分布宽度, 不是一次测量仪器误差的简单相乘.

对第 2 章的实 Gaussian, $p\psi = \mathrm{i}\hbar x\psi/(2a^2)$, 所以 $\langle p\rangle = 0$, $\Delta p = \hbar/(2a)$. 因而它饱和此不等式. 乘以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar}$ 会把动量均值平移到 p_0, 但两种标准差不变. 波包可以有任意大的平均动量同时保持同样的不确定性.

5 定态与一维势阱

5.1 定态分离与叠加

当 V 不含时间, 可寻找分离变量解 $\psi(x,t)=u(x)T(t)$. 代入薛定谔方程, 在 $uT\neq 0$ 处除去乘积, 得 $\mathrm{i}\hbar T'/T=-\hbar^2u''/(2mu)+V$. 左边只依赖 t, 右边只依赖 x, 两边须相等, 因而都等于常数 E. 于是 $\hat{H}u=Eu$, $T(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$. 前者是*定态薛定谔方程*, 后者规定这个本征态的时间相位.

分离解是在寻找确定能量态, 不表示所有波函数都必须可分离, 也不表示粒子像经典物体那样静止. 定态的密度不随时间改变, 因为 $|T|=1$. 多个能量不同的定态叠加一般不是定态. 若 $\psi=\sum_n c_nu_n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}$, 密度中的交叉项含 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_m-E_n)t/\hbar}$. 动力学的可观测变化正来自相对相位变化. 只求 $Hu=Eu$ 而不展开初始条件, 还没有解决任意初态的时间演化.

5.2 无限深势阱

考虑 $0<x<L$ 中 $V=0$, 区间外有无限高墙. 无限墙是禁止到墙外的边界模型, 不把数值 ∞ 代入普通微分方程. 硬墙边界取 $u(0)=u(L)=0$. 在区间内 $u''+k^2u=0$, $k^2=2mE/\hbar^2$. Hamilton 算符非负, 因为分部积分给出 $\langle u,Hu\rangle=(\hbar^2/2m)\int|u'|^2\,\mathrm{d}x$. $E=0$ 的线性解在两端为零后只能恒为零, 因此非零本征态有 $E>0$.

通解 $u=A\sin kx+B\cos kx$. 左边界给 $B=0$, 右边界要求 $\sin kL=0$, 所以 $k=n\pi/L$, $n=1,2,\ldots$. 两端零值使长度 L 必须容纳整数个半波长. $\int_0^L\sin^2(n\pi x/L)\,\mathrm{d}x=L/2$, 归一化后,

$$u_n(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L},\qquad E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}.$$

$n=0$ 不能作为态: 对应函数是零函数, 无法归一化. 最低能量大于零不是额外的边界约定; 它由局域化和微分方程共同决定. 无限墙处不要求 u' 和外侧零导数连续, 因为这里势能奇异; 若两者都强行设零, 解会消失.

例题 5.1 势阱中初态为 $(u_1+u_2)/\sqrt{2}$. 求其能量测量概率及位置密度.

解答. 两个能量分别为 E_1,E_2, 概率各 $1/2$, $\langle H\rangle=(E_1+E_2)/2$. 随时间演化后

$$|\psi(x,t)|^2=\frac{u_1(x)^2+u_2(x)^2}{2}+u_1(x)u_2(x)\cos\frac{(E_2-E_1)t}{\hbar}.$$

能量分布不变, 位置分布却振荡; 这两个结论对应不同观测量, 并不矛盾. 正交性使交叉项在整个区间积分为零, 所以总概率仍为 1. □

5.3 有限深势阱

取 $V=-V_0$ 在 $|x|<a$ 内, 外部 $V=0$, $V_0>0$. 束缚态指可归一、远处概率衰减的确定能量态. 本模型束缚态有 $-V_0<E<0$. $E\geq 0$ 时外区振荡、常数或线性解都无法在两端平方可积. 又 $H+V_0$ 的期望值是非负导数项加非负外区项, $E=-V_0$ 若要取等只能两项全零, 使解恒为零; $E<-V_0$ 更不可能. 阱内定义 $k=\sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$, 阱外定义 $\kappa=\sqrt{-2mE}/\hbar$. 外区要取衰减指数, 排除发散指数. 势能有限跳跃没有 δ 项. 跨边界积分给 $u'(a+\epsilon)-u'(a-\epsilon)=(2m/\hbar^2)\int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon}(V-E)u\,\mathrm{d}x\to 0$, 所以 u' 连续. 若 u 有跳跃,u'' 会出现 δ' 分布而右端没有对应项, 因而 u 也须连续.

这些条件共同决定能级, 不能只在阱内要求正弦.

反射操作定义为 $(Pu)(x)=u(-x)$. 势为偶函数使方程在 $x\to -x$ 下不变, 可把解分为偶解 $u(-x)=u(x)$ 和奇解 $u(-x)=-u(x)$ 分别寻找, 无须先假定掌握抽象不变子空间. 偶态内部取 $A\cos kx$, 右外侧取 $B\mathrm{e}^{-\kappa(x-a)}$. 在 $x=a$ 处连续给 $B=A\cos ka$, 导数连续给 $-\kappa B=-Ak\sin ka$, 所以 $k\tan ka=\kappa$. 奇态内部取 $A\sin kx$, 右侧 $B\mathrm{e}^{-\kappa(x-a)}$, 左侧须带对应负号. 右边界给 $B=A\sin ka$, $-\kappa B=Ak\cos ka$, 因而 $-k\cot ka=\kappa$. 另有 $k^2+\kappa^2=2mV_0/\hbar^2$. 这两类超越方程可以图解或数值求根. 每个合法根 $z=ka$ 给 $E=\hbar^2z^2/(2ma^2)-V_0$. 要求 $0<z<z_0$, 并排除 tan 或 cot 的极点, 对应匹配波函数才非零且正规. 边界的 $\delta\prime$ 是描述集中跳跃的广义导数记号, 与干涉相位 δ 不同; 日常计算只需上述有限势连续匹配规则.

令 $z=ka$, $z_0=a\sqrt{2mV_0}/\hbar$. 偶态方程是 $z\tan z=\sqrt{z_0^2-z^2}$. 在 $0<z<\min(z_0,\pi/2)$ 中, 左边从零递增, 右边递减; 右端或趋零, 或左边趋无穷, 故存在交点. 任意非零深度的一维对称方阱至少有一个束缚态. 三维球阱有不同阈值, 不能把这个结论不加条件搬过去.

外部密度并非零, 而是指数衰减. 经典禁止区表示 $E<V$ 时经典动能无法为正, 不表示量子位置概率必须为零. 束缚态指数尾部没有持续向外的概率流, 所以粒子并不因尾部非零而不断逃走.

5.4 打靶法、非简并与节点

不能解析求根时, 先选试探能量 E, 从一端满足边界的初值出发积分常微分方程, 检查另一端是否满足边界, 再调整能量. 例如有限区间硬墙从 $u(0)=0,u'(0)=1$ 起步, 用 $u(L;E)$ 作残差; 导数初值只定规模, 最后再归一. 偶势也可从中心分别用偶态 $u(0)=1,u'(0)=0$、奇态 $u(0)=0,u'(0)=1$ 出发, 检查外侧是否只剩衰减尾. 禁止区发散支即使初值误差很小也会放大, 常需从两端向中间积分匹配对数导数, 并改变步长验证能量收敛. 原卷定性图不能用来反推出唯一数值势, 所以本册画图题另标模型参数.

为何一个能量的正规一维束缚态不简并? 同能量两解 u,v 的 Wronskian$W=uv'-u'v$ 满足 $W'=uv''-u''v=0$. 两端衰减或同一硬墙边界使 $W=0$, 在非零区间 $(v/u)'=0$, 所以两解成比例, 再由常微分方程唯一性延拓过节点. 此论证需要同一势、同一正规边界, 不用于全线有左右两个入射通道的散射态.

节点数还给打靶排序. 对有界连续势的有限区间, 先无量纲化写 $u''+q_E(x)u=0$, $q_E=c(E-V)$,$c>0$, 取上述左端初值. 定义不为零的二矢 $(u,u')=\rho(\sin\theta,\cos\theta)$,$\theta(0)=0$. 两者不能同时 0, 因零初值只会给零解. 求导得 $\theta'=\cos^2\theta+q_E\sin^2\theta$; 在节点 $\theta=n\pi$ 时 $\theta'=1>0$, 每个零点都向前穿过一个整数 π.

令 $z=\partial_E u$, 微分方程给 $z''+q_Ez=-cu$. 于是 $(u'z-uz')'=cu^2$, 左端初值为 0, 故

$$\partial_E\theta(x)=\frac{u'z-uz'}{u^2+u'^2}=\frac{c\int_0^x u(s)^2\,\mathrm{d}s}{u(x)^2+u'(x)^2}>0,\qquad x>0.$$

因此右端相位随能量严格增加, Dirichlet 条件 $u(L)=0$ 按 $\theta(L)=n\pi$ 逐根排序. 很低 E 时 $q_E<0$, 解正且向上凸, 不再穿 0; 很高 E 时, 对任意 $K>0$ 可使 $q_E\ge K^2$. 改用 $(u,u\prime/K)=\rho(\sin\vartheta,\cos\vartheta)$, 同样求导得 $\vartheta\prime=K\cos^2\vartheta+(q_E/K)\sin^2\vartheta\ge K$, 所以 $\vartheta(L)\ge KL$. 令 K 任意大就保证穿过任意多节点, 此处不需先调用尚未证明的比较定理. 从第一根开始便依次有 0、1、2 个内部节点: 第 n 态有 $n-1$ 节点. 这是正规有限区间的节点结论; 全线衰减束缚态可在远端截断取极限延续该排序, 奇异势则先核边界域. 它说明基态无节点, 不意味波函数幅值必须

在势最低点最大.

5.5 δ 势的跳跃匹配

$\delta(x-a)$ 是满足 $\int \delta(x-a)f(x)\,\mathrm{d}x = f(a)$ 的单位集中核, 势 $g\delta(x-a)$ 中 g 量纲能量乘长度. 对定态跨 a 积分, 有 $u'(a^+) - u'(a^-) = 2mg\,u(a)/\hbar^2$, u 连续. 吸引势 $-\alpha\delta(x)$,$\alpha > 0$, 取 $u = A\mathrm{e}^{-\kappa|x|}$, 跳跃为 $-2\kappa A = -2m\alpha A/\hbar^2$, 故 $\kappa = m\alpha/\hbar^2$, $E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$, $A = \sqrt{\kappa}$. 只一个无节点束缚态; 奇态若在 0 为零, 无吸引作用, 无法全线衰减匹配. 排斥 $g > 0$ 没有负能正规解, 但与硬墙或另一障碍组合可以有散射共振, 见考核篇.

6 反射、透射与隧穿

6.1 势阶与流量系数

取 $V = 0$ 于 $x < 0$, $V = V_0 > 0$ 于 $x > 0$. 问题是固定能量的左入射粒子流遇到障碍后有多少被反射、多少继续向右. 定态完整波函数为 $u(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et_{\text{time}}/\hbar}$; 本节 r, t 分别为相对于单位入射的复反射、透射振幅, t 不是时间. $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ 携正向流,$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$ 携负向流, 右边没有来源便不加入反向入射分量. 先考虑 $E > V_0$ 和从左入射. 左右波数为 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, $q = \sqrt{2m(E-V_0)}/\hbar$. 设

$$u(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} + r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}, & x < 0, \\ t\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx}, & x > 0. \end{cases}$$

$1 + r = t$ 及 $k(1-r) = qt$ 来自两条边界连续条件. 解得 $r = (k-q)/(k+q)$, $t = 2k/(k+q)$. 左右速度不同, 因而透射概率必须取流量比:

$$R = |r|^2, \qquad T = \frac{q}{k}|t|^2, \qquad R + T = 1.$$

入射流为 $\hbar k/m$, 反射流为 $-\hbar k|r|^2/m$, 透射流为 $\hbar q|t|^2/m$. 把 T 直接写成 $|t|^2$ 会违反流守恒. 单色 R, T 首先是流量比; 对归一化、窄能谱入射波包, 远离势后两部分充分分离, 总反射和透射概率近似为 $R(E_0), T(E_0)$. 一般波包要按入射能量概率密度加权积分. 即使经典粒子有足够能量越过势阶, 量子波也可以部分反射.

若 $0 < E < V_0$, 右侧只能取 $t\mathrm{e}^{-\kappa x}$, $\kappa = \sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$. 该项流为零, 所以 $T = 0$, $R = 1$, 但右侧密度非零. 单个半无限势阶没有远处透射流; 它与有限宽势垒的隧穿不同.

6.2 矩形势垒的匹配

取 $V = V_0$ 于 $0 < x < b$, 其他处为零, $0 < E < V_0$. 中间波函数为 $A\mathrm{e}^{\kappa x} + B\mathrm{e}^{-\kappa x}$, 两边分别为入射加反射和透射. 从右边界向左传播比较便于计算. 在 $x = b$, $u(b) = t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kb}$, $u'(b) = \mathrm{i}kt\mathrm{e}^{\mathrm{i}kb}$. 先定义 $\cosh s = (\mathrm{e}^s + \mathrm{e}^{-s})/2$, $\sinh s = (\mathrm{e}^s - \mathrm{e}^{-s})/2$. 方程 $u'' = \kappa^2 u$ 在 b 处给定函数与导数后的解是 $u(x) = u(b)\cosh[\kappa(x-b)] + u'(b)\sinh[\kappa(x-b)]/\kappa$. 代入 $x = b$ 可以恢复两项初值, 再求二阶导数验证方程, 因而由常微分方程唯一性确定该解. 在 $x = 0$ 代入得到

$$u(0) = t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kb}\left(\cosh\kappa b - \frac{\mathrm{i}k}{\kappa}\sinh\kappa b\right),$$

$$u'(0) = t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kb}\left(-\kappa\sinh\kappa b + \mathrm{i}k\cosh\kappa b\right).$$

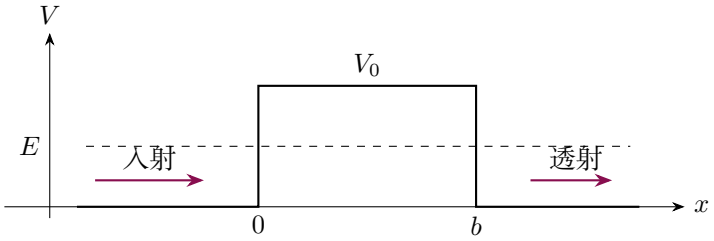
左侧 $u(0) = 1 + r$, $u'(0) = \mathrm{i}k(1 - r)$. 用 $u(0) + u'(0)/(\mathrm{i}k) = 2$ 消去 r, 得

$$t = \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kb}}{\cosh\kappa b + \frac{\mathrm{i}}{2}(\kappa/k - k/\kappa)\sinh\kappa b}.$$

两侧波数相同, 所以 $T = |t|^2$. 令 $C = \cosh\kappa b, S = \sinh\kappa b$, 分母模方 $C^2 + \frac{1}{4}(\kappa/k - k/\kappa)^2 S^2 = 1 + [(k^2 + \kappa^2)^2/(4k^2\kappa^2)]S^2$. 利用 $\cosh^2 s = 1 + \sinh^2 s$ 和 $k^2 + \kappa^2 = 2mV_0/\hbar^2$, 得

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2\sinh^2(\kappa b)}{4E(V_0 - E)}\right]^{-1}. \tag{6.1}$$

它对有限 b 为正, $b \to 0$ 时 $T \to 1$. 单独实指数的流为零, 但 $A\mathrm{e}^{\kappa x} + B\mathrm{e}^{-\kappa x}$ 的交叉项给 $J = -2\hbar\kappa\,\mathrm{Im}(A^*B)/m$, 可以承载与两侧相同的净流. 不能从禁止区的实波数变虚就断言势垒内部没有流. 厚势垒 $\kappa b \gg 1$ 下, $\sinh^2\kappa b \simeq \mathrm{e}^{2\kappa b}/4$, 因而 $T \simeq 16E(V_0 - E)\mathrm{e}^{-2\kappa b}/V_0^2$. 指数依赖是隧穿对厚度特别敏感的原因.



矩形势垒示意; 图中长度和高度任取, 概率由匹配方程决定.

隧穿没有让粒子获得额外能量. 静态势中入射和透射有同一个 E. 禁止区内不能沿用经典动能 $mv^2/2$ 来给某条轨迹赋予负数; 波函数的指数解属于新的运动描述. 在 $E > V_0$ 情形, 中间波数实, 相同匹配给 $T = [1 + V_0^2\sin^2(qb)/(4E(E - V_0))]^{-1}$,$q = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$, 即含 $\sin^2(qb)$ 的透射率, $qb = n\pi$ 时有完全透射, 这是共振而非能量从势垒中消失.

7 谐振子与 Gaussian 波包

7.1 升降算符与能级

在势能极小点附近, Taylor 展开的一次项为零, 二次项通常主导, 因而出现 $V(x) = m\omega^2x^2/2$, $\omega > 0$. 高次项小才允许此近似; 分子振动和局部束缚常因此近似为谐振子. 希望把二次能量写成正范数. 选择 x, p 的系数使它们无量纲并使平方项匹配动势能. 本章 $|n\rangle$ 先作为第 n 能级的态标签, 位置表示是 $\psi_n(x)$; $|0\rangle$ 是归一基态而不是零向量. 第 8 章再系统介绍这种记号. 定义

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x + \frac{\mathrm{i}p}{\sqrt{2m\hbar\omega}}, \qquad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x - \frac{\mathrm{i}p}{\sqrt{2m\hbar\omega}}.$$

在共同的光滑快速下降定义域, $[x, p] = \mathrm{i}\hbar$ 给 $[a, a^\dagger] = 1$, 展开 $a^\dagger a = [m\omega x^2 + p^2/(m\omega) + \mathrm{i}(xp - px)]/(2\hbar) = [m\omega x^2 + p^2/(m\omega)]/(2\hbar) - 1/2$, 额外常数来自对易子. 因而 $H = \hbar\omega(a^\dagger a + 1/2)$. 令 $N = a^\dagger a$, 则对归一态有

$\langle N\rangle = \|a\psi\|^2 \geq 0$. 对易式 $[N,a] = -a$, $[N,a^\dagger] = a^\dagger$ 表示 a 降低、$a^\dagger$ 升高本征值一个单位.

对归一 N 本征态, $N(a|\nu\rangle) = (\nu-1)a|\nu\rangle$, $\|a|\nu\rangle\|^2 = \nu$; 同理提升范数平方 $\|a^\dagger|\nu\rangle\|^2 = \nu+1$. 这两条既决定升降后的能量, 也决定归一系数. 若 $N|\nu\rangle = \nu|\nu\rangle$ 且 ν 有限, 连续降阶后的非零态必须保持非负本征值. 降阶范数平方依次含 $\nu, \nu-1, \nu-2, \ldots$; 如果 ν 不是非负整数, 在某一步会出现负范数平方. 因而序列必须终止于 $a|0\rangle = 0$, 并有 $\nu = n = 0, 1, \ldots$. 对标准实线谐振子自伴实现, 这些态构成完整基; 完备性是 Hermite 函数的 L^2 性质, 不由仅有对易式的形式代数自动保证.

基态方程 $a\psi_0 = 0$ 是 $\psi_0' = -m\omega x\psi_0/\hbar$, 所以

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \mathrm{e}^{-m\omega x^2/(2\hbar)}, \qquad E_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right).$$

由 $|n\rangle = (a^\dagger)^n|0\rangle/\sqrt{n!}$ 构造激发态, 可逐次验证 $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$, $a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$. 能量间隔相等源自升降算符代数; 基态能量非零源自 H 中的 $1/2$.

7.2 位置、动量与期望值

反解得到 $x = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(a+a^\dagger)$ 和 $p = -\mathrm{i}\sqrt{m\hbar\omega/2}(a-a^\dagger)$. 在 $|n\rangle$ 中, 单个升降算符的期望值为零. 展开 x^2 后, a^2 和 $(a^\dagger)^2$ 也把态移到正交的能级; 只有 $aa^\dagger$ 和 $a^\dagger a$ 留下, 均值分别 $n+1, n$. $\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0$, 所以 $\langle x^2\rangle = \hbar[(n+1)+n]/(2m\omega)$,$\langle p^2\rangle = m\hbar\omega[(n+1)+n]/2$:

$$\langle x^2\rangle_n = \frac{\hbar}{m\omega}\left(n+\frac{1}{2}\right), \qquad \langle p^2\rangle_n = m\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right).$$

所以 $\Delta x\Delta p = \hbar(n+1/2)$, 仅基态在这些能量本征态中达到 $\hbar/2$. 平均动能与势能各为 $E_n/2$, 但不是说每次测量都得到这两个平均值.

7.3 自由 Gaussian 的扩散

此节 $a > 0$ 是长度参数, 与前节算符 a 局部同名, 不再参与算符乘积. 给宽度参数 $a > 0$ 的初态 $\psi(x,0) = (2\pi a^2)^{-1/4}\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}$. 自由演化在波数表象中把每个分量乘以 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hbar k^2 t/(2m)}$. 第 4 章已算初态波数振幅为 $(2a^2/\pi)^{1/4}\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. 因而需计算 $\int \exp[-(a^2 + \mathrm{i}\hbar t/(2m))k^2 + \mathrm{i}kx]\,\mathrm{d}k$. 对 $\mathrm{Re}\,A > 0$ 的 Gaussian 积分为 $\sqrt{\pi/A}\exp[B^2/(4A)]$; 本节可把这一复 Gaussian 公式作为允许引用的积分工具, 不能仅以实配方证明复参数情形. $\mathrm{Re}\,A > 0$ 保证衰减收敛. 取 $A = a^2 + \mathrm{i}\hbar t/(2m)$、$B = \mathrm{i}x$ 代入. 记 $\tau = \hbar t/(2ma^2)$, 得

$$\psi(x,t) = \frac{(2\pi a^2)^{-1/4}}{\sqrt{1+\mathrm{i}\tau}}\exp\left[-\frac{x^2}{4a^2(1+\mathrm{i}\tau)}\right],$$

平方根取与 $t=0$ 连续的分支, 即在 0 处取正值并随时间连续选择. 不依赖复分析也能复算: 代 $\psi = C(t)\mathrm{e}^{-D(t)x^2}$ 进自由方程, 比较 x^2 系数与常数项得 $D\prime = -2\mathrm{i}\hbar D^2/m$,$C\prime/C = -\mathrm{i}\hbar D/m$. 初值 $D_0 = 1/(4a^2)$ 给 $D = D_0/(1+2\mathrm{i}\hbar D_0 t/m)$ 和 $C = C_0/\sqrt{1+2\mathrm{i}\hbar D_0 t/m}$, 恢复同一解. 利用 $|1+\mathrm{i}\tau| = \sqrt{1+\tau^2}$ 以及 $\mathrm{Re}[1/(1+\mathrm{i}\tau)] = 1/(1+\tau^2)$, 取模平方得

$$\rho(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}a\sqrt{1+\tau^2}}\exp\left[-\frac{x^2}{2a^2(1+\tau^2)}\right].$$

因此 $\Delta x(t)=a\sqrt{1+\tau^2}$, 而动量分布只有相位改变, $\Delta p(t)=\hbar/(2a)$ 保持不变. 这与不同动量分量具有不同速度相符. 初态不带线性相位时中心固定; 若乘以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0x/\hbar}$, 中心变为 p_0t/m, 宽度保持同样演化.

初态达到不确定性最小值, 后来 $\Delta x\Delta p$ 变大. 量子演化没有违反不确定性关系: 它给下界, 并不要求所有时刻都取等. 演化还产生位置与动量的相关性, 仅用两个独立标准差不能完整描述波包.

7.4 相干态与压缩态

希望得到中心像经典振子移动而宽度保持最小的态, 可用幺正位移 $D(\alpha)=\exp(\alpha a^\dagger-\alpha^* a)$ 作用真空, α 为复无量纲数. 令 $K=\alpha a^\dagger-\alpha^* a$, $D_s=\mathrm{e}^{sK}$, 对实参数 s 求导: $\mathrm{d}(D_s^\dagger a D_s)/\mathrm{d}s=D_s^\dagger[a,K]D_s=\alpha$. 从 $s=0$ 的 a 积分到 1, 得 $D^\dagger aD=a+\alpha$, 所以 $|\alpha\rangle=D|0\rangle$ 满足 $a|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle$. 它不是能量本征态. 令 $|\alpha\rangle=\sum c_n|n\rangle$, 本征方程给 $c_{n+1}\sqrt{n+1}=\alpha c_n$, 故 $c_n=\alpha^n c_0/\sqrt{n!}$. 归一要求 $|c_0|^2\sum|\alpha|^{2n}/n!=1$, 取 $c_0>0$ 便得 $|\alpha\rangle=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n\ge0}\alpha^n|n\rangle/\sqrt{n!}$. 均值为 $\langle x\rangle=\sqrt{2\hbar/(m\omega)}\,\mathrm{Re}\,\alpha$, $\langle p\rangle=\sqrt{2m\hbar\omega}\,\mathrm{Im}\,\alpha$, 宽度与真空相同. 自由振子演化使 $\alpha(t)=\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$, 于是中心按经典椭圆转动; 相干态不是点粒子的确定轨迹.

实参数压缩 $S(\gamma)=\exp[-\gamma(a^{\dagger2}-a^2)/2]$ 也幺正. 令 $A(\gamma)=S^\dagger aS$, 对参数求导得 $A'=-A^\dagger$, 伴随给 $(A^\dagger)'=-A$, 初值 $a,a^\dagger$. 解为 $A=a\cosh\gamma-a^\dagger\sinh\gamma$. 因而 $S^\dagger xS=\mathrm{e}^{-\gamma}x$, $S^\dagger pS=\mathrm{e}^{\gamma}p$, 压缩真空有 $\Delta x=\mathrm{e}^{-\gamma}\sqrt{\hbar/(2m\omega)}$, $\Delta p=\mathrm{e}^{\gamma}\sqrt{m\hbar\omega/2}$, 乘积仍 $\hbar/2$. 它在一个方向降低噪声、在共轭方向增加, 不把两者都任意变小. $\langle N\rangle=\sinh^2\gamma$ 表示压缩要增加平均能量. 复压缩参数的幺正定义须同时带共轭系数, 不能直接把这个实式中的 γ 换任意复数.

8 态空间、测量与动力学

8.1 向量空间、基与维数

这一补充对应 8.05 原讲义 Chapter 3 全章的七节主题, 原作者 Barton Zwiebach（2013 年 10 月 21 日）并信用 Sheldon Axler 的线性代数讨论. 采用独立中文解释, 没有复制或打包 Axler 商业教材. 先从两能级系数 (c_1,c_2) 理解向量: 可加、可乘复数, 运算封闭, 有零矢和加法逆元. 这些代数运算满足交换、结合和分配律. 用复数作标量与用实数作标量会改变维数: $\mathbb{C}$ 自身在复数域维数 1, 在实数域基为 $1,\mathrm{i}$, 维数 2. 因而说“二维态”必须说明采用复振幅的维数.

一组矢**张成**空间, 指每个矢可写为它们的有限线性组合; **线性独立**指只有全零系数组合得零. 同时满足两者的是基, 系数展开唯一. 若有 n 个基矢, 维数为 n; 矩阵空间的标准基是每次只在一格放 1 的 E_{ij}, 维数为行数乘列数. 多项式空间包含任意长独立列 $1,x,\dots,x^N$, 因而无限维. 量子平方可积函数还需要范数极限来容纳无限展开, 这就是 Hilbert 空间比纯代数向量空间多的完整性条件.

子空间必须含零且对加法和倍乘封闭. $U+W=\{u+w\}$; 若交集只有零, 每个和分解唯一, 记 $U\oplus W$. 正交直和另要求两子空间内任意两矢内积 0. 代数直和不自动正交, 例如平面中的斜轴给唯一坐标却不是正交坐标.

8.2 线性映射、矩阵与本征矢

$T(au+bv)=aTu+bTv$ 是线性映射, $\ker T$ 是被映为 0 的矢, $\operatorname{im} T$ 是全部输出. 有限维中取零核基 $k_1,\dots,k_r$, 扩成全空间基 $k_1,\dots,k_r,v_1,\dots,v_s$. 后面 s 个像张成像空间; 若 $\sum a_jTv_j=0$, 则 $\sum a_jv_j$ 落在零核, 与扩充基独立性矛盾, 故它们独立. 所以 $\dim V=\dim\ker T+\dim\operatorname{im} T$. 相同有限维的输入输出间, 单射、满射、可逆等价; 无限维左移序列是满射而非单射, 不能照搬.

选基后 $Tv_j=\sum_i T_{ij}v_i$, 第 j 列表示第 j 基矢的输出. 复合对应矩阵乘法, 恒等对应单位阵. 换基列矩阵 C 满足 $[v]_{\text{old}}=C[v]_{\text{new}}$, 算符新矩阵 $C^{-1}TC$, 其迹、行列式和特征多项式不变. 这说明一个矩阵表格依基, 其物理作用不依基.

$Tu=\lambda u, u\neq 0$ 定义本征对. 不同本征值的本征矢独立: 若最短非平凡依赖 $\sum_{j=1}^{n}a_ju_j=0$, 作用 $T-\lambda_nI$ 消去最后一项, 剩下更短非平凡依赖, 矛盾. 复空间的特征多项式有根保证存在一个本征矢; 实矩阵如二维旋转可无实本征值. 有 n 个独立本征矢才可对角化, 存在一个本征矢远远不够. 例如 $\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 只有一维本征空间, 不能对角化.

8.3 内积、正交化与投影

内积 (u,v) 对第二变量线性、对第一变量共轭线性, 共轭交换, $\|v\|^2=(v,v)>0$ 对非零 v 成立. 复空间若不共轭,$(1,\mathrm{i})$ 的 “平方和” 会为 0 而非正长度. Schwarz 不等式来自将 u 减去沿 v 的最佳倍数; 三角不等式随之成立, 作业 3 有完整推导.

给独立列 $v_1,\dots,v_n$, Gram–Schmidt 先 $e_1=v_1/\|v_1\|$, 再 $w_j=v_j-\sum_{i<j}e_i(e_i,v_j)$, $e_j=w_j/\|w_j\|$. 正交性由逐项内积核验; 独立性保证 $w_j\neq 0$. 它不会改变每一步已张成的子空间. 对子空间 U 的正交基,$P_Uv=\sum_j e_j(e_j,v)$, 自然有 $P_U^2=P_U=P_U^\dagger$. $v-P_Uv$ 与每个 e_j 正交, 对有限维 U 因而 $V=U\oplus U^\perp$; 一般 Hilbert 空间中需 U 闭, 投影展开按范数收敛理解, 分解唯一. 以两部分的 Pythagoras 式证明 P_Uv 是唯一最佳近似, 详见作业 4 的函数逼近应用. 单有 $P^2=P$ 只是斜投影, 还要 Hermitian 才能作为正交测量投影.

8.4 对偶、伴随与幺正

线性泛函 φ 把矢映成复数, 且保持线性. 正交基中设 $\varphi(e_j)=a_j$, 则 $\varphi(v)=\sum a_jv_j=(u,v)$, 唯一 $u=\sum a_j^*e_j$. 这就是有限维 Riesz 对应, 在 Hilbert 空间需要泛函连续. bra 是这种泛函, 其系数恰为 ket 系数的复共轭.

伴随由 $(u,Tv)=(T^\dagger u,v)$ 定义. 正交基中矩阵为共轭转置, 因为逐基内积给 $(T^\dagger)_{ji}=T_{ij}^*$. 可核 $(ST)^\dagger=T^\dagger S^\dagger$, 和的伴随逐项相加, 常数取共轭. Hermitian 满足 $T=T^\dagger$, 本征值实与异值本征矢正交的证明在下文给出谱分解. 有限维幺正满足 $U^\dagger U=UU^\dagger=I$ 并保持所有内积; 反过来对每对矢保持内积便有 $U^\dagger U=I$, 同有限维时单射亦满射, 再得 $UU^\dagger=I$; 无限维只保内积的非满射等距嵌入不称幺正. 正交归一基经幺正作用仍正交归一. 幺正本征值模 1: 对 $Uu=zu$ 比较范数得 $|z|=1$.

任意有限维复矩阵还有 Schur 上三角化: 选一个单位本征矢作第一基矢, 第一列除顶格外为 0, 下方余块再递归酉换基, 得上三角. Hermitian 上三角必须同时下三角, 所以对角. 更一般 normal 矩阵满足 $TT^\dagger=T^\dagger T$, 上三角 normal 的第一行除对角元素外须为 0（比较第一格对角的行范数与列范数）, 归纳仍对角. 这解释何种算符拥有完

备正交本征基, 不是把所有矩阵都假设为可测观测量.

8.5 把代数规则补到可复算的算符语言

Hermitian 矩阵对实倍乘封闭, 对复倍乘不封闭（iI 不 Hermitian）; 它们构成实向量空间, $n\times n$ 时维数 n^2, 与全部复矩阵的复维数 n^2 要区分. 无限序列空间含任意长的标准独立列, 函数空间亦有多项式独立列; 这说明无限维而非声称有限和能表示每个函数. 任一独立列不长于有限生成列: 逐次把独立矢代入生成式, 用一个非零系数替换对应生成矢, 保持生成; 若独立列更长, 最后一矢便落在前面独立矢张成空间, 矛盾. 由此所有有限基长度相同.

线性映射的和、倍乘与复合仍线性; 复合通常不交换. 在多项式上 $D=\partial_x, M=x$ 满足 $(DM-MD)f=f$. 序列的右移 $R(a_0,a_1,\dots)=(0,a_0,a_1,\dots)$ 单射非满射, 左移 $L(a_0,a_1,\dots)=(a_1,a_2,\dots)$ 满射非单射, $LR=I$ 但 $RL\neq I$. 这提供了无限维不能凭单侧逆推出双侧逆的具体检查.

子空间 W 不变指 $TW\subset W$, 才能将 T 限制为 W 上的算符. 本征空间 $\ker(T-\lambda I)$ 是不变子空间, 包含零矢; 本征矢则必须非零. Jordan 例中本征值 1 的代数重数 2、几何重数 1, 因而这两个“重数”不能互换.

正交投影在 U 上为恒等、在 $U^{\perp}$ 上为零, 本征值只有 0、1; 取适应该分解的有限正交基, 得 $\operatorname{rank}P=\operatorname{Tr}P=\dim U$. $U=V$ 时 $P=I$ 可逆, 只有真子空间投影才不可逆. 理想测量的子空间概率是 $\|P\psi\|^2$, 条件态为 $P\psi/\|P\psi\|$, 若概率 0 则该条件态未定义.

对固定 u, 泛函 $v\mapsto(u,Tv)$ 由 Riesz 对应唯一矢 $T^{\dagger}u$, 故伴随存在唯一; 泛函对 u 共轭线性而 Riesz 对应也共轭, 两者抵消使 $T^{\dagger}$ 对 u 线性. 定义立即给 $(T^{\dagger})^{\dagger}=T$, $(cT)^{\dagger}=c^{*}T^{\dagger}$ 及逆序乘积. 非正交基的 Gram 矩阵 $G_{ij}=(v_i,v_j)$ 使内积为 $x^{\dagger}Gy$, 因而伴随矩阵是 $G^{-1}T^{*}G$, 其中 T^{*} 为共轭转置, 不能无条件用 T^{*} 代替伴随.

复空间若 $(v,Av)=0$ 对全体 v, 令 $B(u,v)=(u,Av)$. 先用 $u+v$ 扣除两个对角项得 $B(u,v)+B(v,u)=0$, 再用 $u+\mathrm{i}v$ 得 $\mathrm{i}B(u,v)-\mathrm{i}B(v,u)=0$, 故所有 $B(u,v)=0$, $A=0$. 若全态 (v,Tv) 实, 则 $(v,(T-T^{\dagger})v)=0$, 上式推出 $T=T^{\dagger}$; 反向由共轭交换立即成立. 实空间探针不能得到第二个式子, 这正是实反对称矩阵零二次型例的原因.

满射线性算符保持范数, 由复极化恢复全部内积, 因而幺正; 有限维中范数保持已保证单射并进而满射. 若 $v_j=Uu_j$ 为两正交基, 则 U 在两基中的矩阵相同: $(v_i,Uv_j)=(Uu_i,U^2u_j)=(u_i,Uu_j)$. 这是同一个算符在特定两基的性质, 不是任意换基都不改变矩阵.

范数的三条性质为正定、$\|cv\|=|c|\|v\|$ 及三角不等式. 完备指每个 Cauchy 序列（任意 $\epsilon>0$ 后项两两距离小于 ϵ）有空间内的范数极限, 有限维自动完备而一般函数子空间未必. 核与像对线性组合封闭且含零, 故确为子空间. 两个双侧逆若存在,$S=S(TQ)=(ST)Q=Q$, 所以逆唯一. 有限生成列删除冗余项可成基, 独立列持续添加外部矢直至张成亦成基. 有限维 $T-\lambda I$ 不单射等价行列式 0, 将本征空间和特征多项式联系起来.

Riesz 表示唯一性也直接可核: 若 $(u,v)=(u',v)$ 对全体 v, 取 $v=u-u'$ 得 $\|u-u'\|^2=0$. 伴随逆序证明为 $(u,STv)=(S^{\dagger}u,Tv)=(T^{\dagger}S^{\dagger}u,v)$, 唯一性给结论. 例如正交基中 $T=\begin{pmatrix}0&2&\mathrm{i}\\1&-\mathrm{i}&0\\3\mathrm{i}&1&7\end{pmatrix}$, 则 $T^{\dagger}=\begin{pmatrix}0&1&-3\mathrm{i}\\2&\mathrm{i}&1\\-\mathrm{i}&0&7\end{pmatrix}$; 每格为对称位置的复共轭. 对无界算符仍必须保留后文所说的定义域条件, 不能以有限矩阵论证替代.

8.6 Dirac 记号和谱分解

前面的势阱问题已给出物理入口: 同一个制备可以用位置波函数描述, 也可以展开成各能量态的振幅; 能量测量的概率由相应振幅给出. 线性代数在这里整理的是这些可叠加的振幅和可改变振幅的操作. 换一套坐标不应改变制备或探测结果, 因而需要不绑在位置坐标上的记号.

位置波函数是态的一种表示. 态写为 $|\psi\rangle$, 读作 ket. 与它对应的 $\langle\psi|$ 读作 bra, 是把任意输入态映到复数内积的规则, 称为**线性泛函**. 内积为 $\langle\phi|\psi\rangle$. $\langle\psi|$ 对输入 ket 线性, 即保持加法和复数倍乘; 但从 $|\psi\rangle$ 到 $\langle\psi|$ 的对应是共轭线性的, 标量倍乘会变成其共轭. $|\psi\rangle$ 可在不同基中表示为不同的系数列, 物理态不会因换坐标而改变. 外积 $|u\rangle\langle v|$ 是算符: 它作用于 $|\psi\rangle$ 后得到 $|u\rangle\langle v|\psi\rangle$.

先算熟悉的两盒能级 $\psi = c_1u_1 + c_2u_2$, 系数列 $(c_1, c_2)^{\mathsf{T}}$. 恒等 I 不改任何态. 投影 P_1 只留下第一分量,$P_1\psi = c_1u_1$, 矩阵 $\mathrm{diag}(1, 0)$; P_2 同理为 $\mathrm{diag}(0, 1)$, $P_1 + P_2 = I$. 能量读数 E_1 概率 $|c_1|^2$, 若非零, 测后为 u_1 到整体相位. 投影是在算什么由此可直接核对.

下面的有限维谱证明作为进阶线代工具说明: 子空间是对加法和倍乘封闭的集合,$u^\perp$ 是全部与 u 正交的矢; 使用复多项式存在根的标准工具. 先考虑有限维复内积空间, 避免无界定义域问题. 厄米矩阵有一个本征向量, 因为其特征多项式在复数域有根. 本征值为实, 如第 4 章所证. 若 u 是归一化本征向量, $u^\perp$ 在 A 下不变: 对 $v \perp u$, $\langle u|Av\rangle = \langle Au|v\rangle = 0$. 对维数归纳, 便得到正交归一本征基 $|u_n\rangle$. 所以

$$I = \sum_n |u_n\rangle\langle u_n|, \qquad A = \sum_n a_n |u_n\rangle\langle u_n|.$$

如果有简并, 同一本征值的所有本征向量组成子空间, 用其投影 P_a 统一写 $A = \sum_a aP_a$.

对归一态, Born 测量规则为 $\Pr(A = a) = \langle\psi|P_a|\psi\rangle = \|P_a\psi\|^2$. 理想投影测量后, 若结果 a 发生且概率非零, 条件态为 $P_a|\psi\rangle/\|P_a\psi\|$. 简并时不指定简并子空间内某一个任意基向量; 测量 A 本身只确定子空间. 更一般的测量可以不同于投影测量, 本册这一节只使用理想投影模型.

8.7 相容性与同时本征基

相容性问能否制备对两个读数都确定的态, 并用一套共同确定读数态展开. 两个对角测量例如盒的 H 和任意 $f(H)$ 使用相同驻波, 所以读数可以同时明确. 不意味着任何具体装置的顺序实施都无额外扰动. 若 A, B 是对易的有限维厄米算符, 对 A 的本征子空间 V_a, 有 $A(Bv) = B(Av) = aBv$, 所以 B 保持 V_a. 在每个 V_a 内将 B 厄米对角化, 可得到同时本征基. 若 A 本征值不简并, V_a 是一维, 所以每个 A 本征向量已是 B 本征向量.

对易是*存在*同时基的条件, 不等于任意两个给定本征向量都相同. 连续谱和无界算符的情形须使用适当的谱投影相容性, 不能仅凭某个稠密子域上的形式 $[A, B] = 0$ 断言强对易.

8.8 幺正演化和期望值方程

闭合系统演化保持总概率以及态之间的内积. 幺正就是 $U^\dagger U = I$; 在能量基中每个 u_n 仅乘模 1 相位 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}$, 可逐项看到内积保持. 有限维且 H 定常, 令 $U(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht/\hbar}$. 逐本征态定义指数, 便有 $U^\dagger U = I$, 所以演化保持内积和所有态的范数. 它也说明两个态若受同一 Hamilton 算符演化, 重叠 $\langle\phi(t)|\psi(t)\rangle$ 不变. 位置概率密度可能分离, 复

内积仍可以保持不变.

点号表示时间导数. 算符显含时间是测量规则本身随时间改变, 与态变化是两种不同来源. 对于显含时间的观测量 $A(t)$,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle A\rangle &= \langle \dot\psi, A\psi\rangle + \langle \psi, \dot A\psi\rangle + \langle \psi, A\dot\psi\rangle \\ &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle [H,A]\rangle + \left\langle \frac{\partial A}{\partial t}\right\rangle .\end{aligned}$$

上式代 $\dot\psi = -\mathrm{i}H\psi/\hbar$ 与其共轭, 两个态导数项分别给 $\mathrm{i}\langle HA\rangle/\hbar$ 及 $-\mathrm{i}\langle AH\rangle/\hbar$, 才得到对易子. 对 $p^2/(2m)+V(x)$, 利用乘积对易式先算 $[p^2,x] = p[p,x]+[p,x]p = -2\mathrm{i}\hbar p$. 对试探函数 f, $(Vp-pV)f = -\mathrm{i}\hbar Vf\prime + \mathrm{i}\hbar(V\prime f + Vf\prime) = \mathrm{i}\hbar V\prime f$, 因而 $[V,p] = \mathrm{i}\hbar V\prime$, 对合适光滑态, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle x\rangle = \langle p\rangle/m$, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle p\rangle = -\langle V'(x)\rangle$. 这就是 Ehrenfest 关系. 一般 $\langle V'(x)\rangle \neq V'(\langle x\rangle)$, 因而平均位置不总是精确满足经典轨道方程. 二次势因力为线性函数而使两者相同.

注 如果 $H(t)$ 在不同时刻不对易, $U(t)$ 不能简单写成 $\exp[-\mathrm{i}\int_0^t H(s)\,\mathrm{d}s/\hbar]$. 需要时间排序或直接解矩阵微分方程. 这条限制在驱动二态和含时微扰中会再次出现.

8.9 Schrödinger、Heisenberg 与相互作用表象

三种表象分配时间依赖不同, 实验概率相同. Schrödinger 态 $|\psi_S(t)\rangle = U(t)|\psi_0\rangle$, 固定观测量写 A_S. Heisenberg 态固定为 $|\psi_0\rangle$, 算符 $A_H = U^\dagger A_S U$. 将它放进均值 $\langle\psi_0|A_H|\psi_0\rangle$ 便恢复 $\langle\psi_S|A_S|\psi_S\rangle$. 乘积、对易子也在同一共轭下保持, 即便 A_S 显含时间也如此.

例如自由粒子 $\dot p_H = 0, \dot x_H = p_H/m$, 因而 $p_H = p, x_H = x + pt/m$. 恒力 $V = gx$ 时 $p_H = p - gt$, $x_H = x + pt/m - gt^2/(2m)$. 谐振子给 $x_H = x\cos\omega t + p\sin\omega t/(m\omega)$,$p_H = p\cos\omega t - m\omega x\sin\omega t$. 这些是算符等式, 对任意合适初态取均值即可预测均值轨迹, 也可平方来计算宽度.

若 $H = H_0 + V(t)$ 且 H_0 不含时间, 用已会解的 H_0 先除去快速演化: $|\psi_I\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}H_0 t/\hbar}|\psi_S\rangle$, $V_I = \mathrm{e}^{\mathrm{i}H_0 t/\hbar} V \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_0 t/\hbar}$, 直接求导给 $\mathrm{i}\hbar\dot\psi_I = -H_0\psi_I + (H_0+V_I)\psi_I = V_I\psi_I$, 显示两个 H_0 项如何抵消. 积分一次并把右侧态再代回, 产生

$$U_I(t) = I - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t V_I(s)\,\mathrm{d}s + \left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^2 \int_0^t \mathrm{d}s \int_0^s \mathrm{d}s' V_I(s)V_I(s') + \cdots .$$

早时刻算符在右, 积分只取 $s' > 0, s' < s$, 这就是时间排序的具体意义. 在弱驱动下截在第一阶, 得第 15 章的转移振幅; 并非先要求读者知道一个抽象时间排序符号.

9 自旋与二态系统

9.1 自旋二分之一

Stern–Gerlach 装置让原子束穿过不均匀磁场, 再在屏上记录偏转. 磁矩的势能 $H_{\mathrm{mag}} = -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$, 沿 z 的场梯度产生 $F_z \simeq \mu_z \partial_z B_z$, 把磁矩分量转换为位置带. 均匀场主要使方向进动, 本身不提供这个分束力. 用自旋 $1/2$ 的有效自由度描述双输出, 磁矩与自旋成正比. Stern–Gerlach 实验中的分束表明某些内禀角动量的分量取离散值. 自旋不是

一个有确定表面速度的经典小球自转模型; 它是独立于轨道坐标的量子自由度. 对自旋 1/2, 选 S_z 本征基 $|+\rangle, |-\rangle$, 本征值为 $\pm\hbar/2$. 任意归一纯态是 $\alpha|+\rangle + \beta|-\rangle$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

先选 $z+$, 再沿 x 测量得到两种结果各半; 筛选 $x+$ 后再测 z 仍各半. 因此 $x+$ 不是原 $z+$ 标签, 可取 $|x;\pm\rangle = (|+\rangle \pm |-\rangle)/\sqrt{2}$. 从 $S_x = (\hbar/2)(|x;+\rangle\langle x;+| - |x;-\rangle\langle x;-|)$ 恢复非对角矩阵, 它是测量基变化而非多加一个经典随机标签. y 向上态为 $(|+\rangle + \mathrm{i}|-\rangle)/\sqrt{2}$, 相对 i 相位使它与 x 测量不同. 三种自旋分量可表示为 $S_j = (\hbar/2)\sigma_j$, 其中

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

令 ϵ_{ijk} 为 Levi–Civita 符号: $\epsilon_{123} = 1$, 交换任意两指标变号, 重复指标时为零. 直接矩阵乘法给 $\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + \mathrm{i}\sum_k \epsilon_{ijk}\sigma_k$, 所以 $[S_i, S_j] = \mathrm{i}\hbar\sum_k \epsilon_{ijk}S_k$. 对 S_z 确定的态, S_x, S_y 一般不确定. 例如 $|+\rangle$ 中 $\langle S_x\rangle = 0$, 但 $\langle S_x^2\rangle = \hbar^2/4$, 所以 $\Delta S_x = \hbar/2$, 不是零.

对单位向量 $\boldsymbol{n} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$, θ 是相对 z 轴的极角,ϕ 是 xy 平面方位角; 纯态的方向指均值向量方向, 三分量并非都确定. 沿该方向的自旋是 $S_{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{S}$. $+\hbar/2$ 本征态可取 $|\boldsymbol{n},+\rangle = \cos(\theta/2)|+\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)|-\rangle$. 代入 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 验证其本征值为 1. 例如 $\theta = \pi/2, \phi = 0$ 恢复 $x+$, $\phi = \pi/2$ 恢复 $y+$, 直接矩阵乘法给各对应本征值 $+\hbar/2$. 从 z 向上态测量沿 $\boldsymbol{n}$ 自旋, 向上概率为 $\cos^2(\theta/2)$.

9.2 一般二态 Hamilton 算符

二态不是 “只有两个可能的纯态”, 而是态空间维数为二. 例如双势阱左右局域制备 L, R 中矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} E_L & K \\ K^* & E_R \end{smallmatrix}\right)$. 对角能量表左右偏置, 非对角 K 使局域态可改变. 它给 $E_c = (E_L + E_R)/2$, $h_z = (E_L - E_R)/2$, $h_x = \mathrm{Re}\,K, h_y = -\mathrm{Im}\,K$, 各量都为能量. 厄米 2×2 矩阵有四个实参数, 可唯一写为 $H = E_cI + \boldsymbol{h}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{h}\in\mathbb{R}^3$. 由于 $(\boldsymbol{h}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = |\boldsymbol{h}|^2 I$, 本征值为 $E_c \pm |\boldsymbol{h}|$. 假定 $E_c, \boldsymbol{h}$ 不随时间改变. 指数的偶次、奇次项分开求和, 得

$$U(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_ct/\hbar}\left[\cos\frac{|\boldsymbol{h}|t}{\hbar}I - \mathrm{i}\sin\frac{|\boldsymbol{h}|t}{\hbar}\frac{\boldsymbol{h}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{|\boldsymbol{h}|}\right],$$

$\boldsymbol{h} = 0$ 时按连续极限取 $U = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_ct/\hbar}I$. 公共能量 E_c 只贡献整体相位, 能级差 $2|\boldsymbol{h}|$ 决定可观测振荡.

例题 9.1 在正交基 $|L\rangle, |R\rangle$ 中, $H = E_cI - \Delta\sigma_x$, $\Delta > 0$. Δ 为能量耦合而非频率, 初态 $|L\rangle$. 求在时间 t 测得 $|R\rangle$ 的概率.

解答. 演化给 $|\psi(t)\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_ct/\hbar}[\cos(\Delta t/\hbar)|L\rangle + \mathrm{i}\sin(\Delta t/\hbar)|R\rangle]$, 所以 $P_R(t) = \sin^2(\Delta t/\hbar)$. 能量本征态为 $(|L\rangle \pm |R\rangle)/\sqrt{2}$, 初态同时包含两者. 转移不是沿某条指定经典路径发生; 它由两个本征态的相对相位产生. □

加入不对称项 $\epsilon\sigma_z$ 后, 令 $\Omega = \sqrt{\Delta^2+\epsilon^2}/\hbar$, 转移概率为 $P_R = \Delta^2\sin^2(\Omega t)/(\Delta^2+\epsilon^2)$. 概率振荡的角频率为 2Ω, 周期 π/Ω, 最大值为 $\Delta^2/(\Delta^2+\epsilon^2)$. 能级失谐会阻止完全转移, 这从演化矩阵的非对角元直接得到. 磁共振和氨分子二态模型使用同一代数, 但具体的 $\boldsymbol{h}$ 须从各自物理相互作用识别.

10 角动量与中心势

10.1 角动量代数

中心力沿半径, 经典力矩 $\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}=0$; 量子中心势也不选空间方向, 旋转不改变 Hamiltonian. 因而应寻找旋转生成的守恒量. L^2 测总轨道角动量大小的平方, L_z 测相对选定轴的投影; 不同分量不对易, 不能同时赋确定 x,y,z 读数. $\boldsymbol{L}$ 为轨道,$\boldsymbol{S}$ 为内禀自旋,$\boldsymbol{J}$ 可为任一种或它们之和. j,m 无量纲, 实际读数带 $\hbar$ 单位. 轨道角动量定义为 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$, $\boldsymbol{p}=-\mathrm{i}\hbar\nabla$. 在光滑函数的共同定义域, 利用 $[x_i,p_j]=\mathrm{i}\hbar\delta_{ij}$ 逐项展开, 可得 $[L_x,L_y]=\mathrm{i}\hbar L_z$ 及循环式. $L^2=L_x^2+L_y^2+L_z^2$ 与三个分量都对易. 因而可选 L^2,L_z 共同本征态. 以下对一般角动量 $\boldsymbol{J}$ 使用同一代数.

设 $J^2|j,m\rangle=\hbar^2 j(j+1)|j,m\rangle$, $J_z|j,m\rangle=\hbar m|j,m\rangle$. 初始可把 J^2 本征值写为非负参数 $\hbar^2\lambda$; 下面的终止条件说明 $\lambda=j(j+1)$ 的来源. 定义 $J_\pm=J_x\pm\mathrm{i}J_y$, 则 $[J_z,J_\pm]=\pm\hbar J_\pm$ 且 $[J^2,J_\pm]=0$. 升降只改变 m, 不改变 J^2.

由 $J_-J_+=J^2-J_z^2-\hbar J_z$ 和 $J_+J_-=J^2-J_z^2+\hbar J_z$, 范数平方为 $\hbar^2[\lambda-m(m\pm1)]$. 它必须非负, 所以 m 不能无限升降. 若最高和最低值为 m_+,m_-, 终止给 $\lambda=m_+(m_++1)=m_-(m_--1)$. 相减因式分解得 $(m_+-m_-+1)(m_++m_-)=0$, 前一因子正, 所以 $m_-=-m_+$; “表示”在此指由升降相连的一组态, 不是粒子绕过多少圈. 记 $m_+=j\geq0$. 两端之间的整数步数为 $2j$, 因而 j 为非负整数或半整数, $m=-j,-j+1,\dots,j$. 归一化系数为

$$J_\pm|j,m\rangle=\hbar\sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}\,|j,m\pm1\rangle.$$

这是角动量量子数和系数的代数推导, 不能仅从“整数轨道圈数”推出自旋半整数.

10.2 球谐函数与径向方程

球坐标定义为 $x=r\sin\theta\cos\phi, y=r\sin\theta\sin\phi, z=r\cos\theta$. 中心势角方向相同, 可先找乘积 $R(r)Y(\theta,\phi)$, 用角函数分离旋转性质. $L^2=-\hbar^2[\partial_\theta^2+\cot\theta\partial_\theta+\csc^2\theta\partial_\phi^2]$, 与 L_z 一起给角向本征方程. 在南北极正则、方位单值的解限制 ℓ,m, 本册不要求预先会全部关联 Legendre 函数. 以下 μ 表示相对运动的约化质量, 固定中心单粒子时取粒子质量; 两体约化在下一章展开. 对于轨道角动量, 球坐标中 $L_z=-\mathrm{i}\hbar\partial_\phi$, 所以 L_z 本征函数的方位因子为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}$. 位置波函数对 $\phi\mapsto\phi+2\pi$ 单值, 强制 m 为整数. 因而轨道角动量的 $j=\ell$ 也为整数. 角向本征函数称为球谐函数 $Y_{\ell m}(\theta,\phi)$, 归一化为 $\int|Y_{\ell m}|^2\,\mathrm{d}\Omega=1$, $\mathrm{d}\Omega=\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$. 最简单 $Y_{00}=1/\sqrt{4\pi}$ 给每立体角等概率, 因 $\int\mathrm{d}\Omega=4\pi$ 而归一. $Y_{10}=\sqrt{3/(4\pi)}\cos\theta$, 代 L^2 得 $2\hbar^2Y_{10}$, 代 L_z 得 0; $\int\cos^2\theta\,\mathrm{d}\Omega=4\pi/3$ 检验归一. 这分别是 s 与一个 p 角分布, p 不是沿确定轴的经典轨道. 这与自旋量子数的半整数可能性并不冲突, 因为自旋不以这种单值标量角函数表示.

若 $V=V(r)$, 三维方程分离为 $\psi=R(r)Y_{\ell m}$. 使用 $\nabla^2=r^{-2}\partial_r(r^2\partial_r)-L^2/(\hbar^2r^2)$, 得

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(R''+\frac{2}{r}R'\right)+\left[V(r)+\frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2\mu r^2}\right]R=ER.$$

取 $u=rR$, 实际 $R\prime=u\prime/r-u/r^2$, $R\prime\prime+2R\prime/r=u\prime\prime/r$, 因而一阶导数项消失:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}u''+\left[V(r)+\frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2\mu r^2}\right]u=Eu,\qquad r>0. \tag{10.1}$$

体积元 $\mathrm{d}^3r=r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega$, 所以 $\int|\psi|^2\,\mathrm{d}^3r=\int|R|^2r^2\,\mathrm{d}r\int|Y|^2\,\mathrm{d}\Omega=\int|u|^2\,\mathrm{d}r$. $|u|^2\,\mathrm{d}r$ 是薄球壳概率, 不是某个空间点

的密度. 归一化是 $\int_0^\infty |u|^2\,\mathrm{d}r = 1$, 不是 $\int |R|^2\,\mathrm{d}r = 1$. 对通常正则中心势, 物理边界为 $u(0) = 0$. 额外的离心项把三维问题化为半轴上的有效一维问题. 它不能与全实线的任意一维势阱混同.

10.3 角动量合成

先把联合测量标签写清: $|+-\rangle$ 表示系统 1 读 $+\hbar/2$、系统 2 读 $-\hbar/2$ 的乘积制备. $\otimes$ 把两个态组合, 满足 $(au+bv)\otimes w = a(u\otimes w)+b(v\otimes w)$, 一侧算符只作用该侧. 四个自旋组合形成四维基, 第 12 章系统讨论一般联合态. 对两个独立系统, $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}^{(1)} + \boldsymbol{J}^{(2)}$, 不同系统的分量对易, 所以总角动量仍满足同一代数. 乘积基 $|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle$ 使 J_z 本征值为 $\hbar(m_1 + m_2)$, 但一般不是 J^2 本征态.

两个自旋 $1/2$ 的最高总磁量子数态是 $|{+}{+}\rangle$, $j = 1, m = 1$. $J_- = S_{1-} + S_{2-}$, 每个分量分别给 $\hbar|{-}{+}\rangle$ 和 $\hbar|{+}{-}\rangle$, 合态范数为 $\sqrt{2}\hbar$. 用 J_- 降阶, 得三重态 $|1,0\rangle = (|{+}{-}\rangle + |{-}{+}\rangle)/\sqrt{2}$, $|1,-1\rangle = |{-}{-}\rangle$. 剩下的正交态是 $|0,0\rangle = (|{+}{-}\rangle - |{-}{+}\rangle)/\sqrt{2}$, 直接验证被 J_z 和 $J_\pm$ 湮灭. 四维空间分为三维 $j = 1$ 和一维 $j = 0$ 子空间.

又因为 $J^2 = (J^{(1)})^2 + (J^{(2)})^2 + 2\boldsymbol{J}^{(1)}\cdot\boldsymbol{J}^{(2)}$, 若相互作用为 $\lambda\boldsymbol{J}^{(1)}\cdot\boldsymbol{J}^{(2)}$, 两类态的能量移分别为 $\lambda\hbar^2/4$ 与 $-3\lambda\hbar^2/4$. 这给自旋耦合的分裂, 不需要对原来的 4×4 矩阵盲目求特征多项式.

10.4 轨道与自旋二分之一的合成

为下一章分裂准备一个一般结果. 固定轨道 ℓ, 乘自旋 $1/2$ 共 $2(2\ell+1)$ 维. 最大 $m = \ell+1/2$ 只有 $|\ell,\ell\rangle|{+}\rangle$, 被 J_+ 湮灭, 所以它生成 $j_+ = \ell+1/2$ 的 $2\ell+2$ 维阶梯. 其正交补在 J_i 作用下保持, 还剩 2ℓ 维. 当 $\ell \geq 1$, $m = \ell-1/2$ 有两候选 $|\ell,\ell-1\rangle|{+}\rangle$ 和 $|\ell,\ell\rangle|{-}\rangle$, 已有阶梯占一个, 与它正交的一个最高态必被 J_+ 湮灭. 因而补空间生成 $j_- = \ell - 1/2$ 的 2ℓ 维阶梯, 维数已全用完. $\ell = 0$ 只剩 $j = 1/2$, 没有负 j.

具体下支最高态写 $a|\ell,\ell-1\rangle|{+}\rangle + b|\ell,\ell\rangle|{-}\rangle$, 条件 $J_+ = 0$ 给 $\sqrt{2\ell}a + b = 0$, 归一取 $a = 1/\sqrt{2\ell+1}, b = -\sqrt{2\ell/(2\ell+1)}$. 这同时给末态自旋测量概率, 后面 2012 期末衰变题直接使用. “最高权态”只指一组中最大 m 的态, 并非另外一种物理粒子.

11 氢原子的量子化

11.1 两体约化与尺度

氢原子发光谱有离散频率, 提示内部能量差离散. 现在将中心势方法用于解释束缚能量与位置分布; 质心的自由运动能量不计为内部能级. 电子和原子核都可运动. 设质量为 m_e, M, 质心坐标为 $\boldsymbol{X} = (m_e\boldsymbol{r}_e + M\boldsymbol{r}_N)/(m_e+M)$, 相对坐标为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_e - \boldsymbol{r}_N$. 对只依赖相对坐标的相互作用, 动能分为质心项和相对项:

$$H = \frac{P^2}{2(m_e+M)} + \frac{p^2}{2\mu} - \frac{g}{r}, \quad \mu = \frac{m_e M}{m_e+M}, \quad g = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}.$$

Z 为核电荷整数,$e>0$ 为基本电荷大小, 核 $+Ze$、电子 $-e$,ε_0 为 SI 真空介电常数. $P = p_e + p_N$ 共轭于质心 X, 相对共轭动量 $p = (Mp_e - m_e p_N)/(m_e+M)$. 反解 $p_e = m_e P/(m_e+M) + p, p_N = MP/(m_e+M) - p$, 平方相加交叉项抵消, 就得到上式动能. r 是两粒子间距, 不假定核在实验室固定. 这里使用 SI 库仑常数; 官方作业的 Gaussian

单位中写 $g=Ze^2$. 两种写法不能混用. 对氢 $Z=1$, 且 $M\gg m_e$, 所以 μ 接近 m_e, 但谱线精密计算不能永远忽略差别.

定义长度 $a_Z=\hbar^2/(\mu g)$, 它使动能尺度 $\hbar^2/(\mu a_Z^2)$ 和势能尺度 g/a_Z 相当. 这个量纲估计说明原子大小的来源, 还没有得到精确能级. 精确量子化须解径向方程和两端边界.

11.2 径向级数与能量

$E=0$ 是无限远分离阈值, 束缚态 $E<0$. 远处 $u''\simeq\kappa^2u$, 所以 κ^{-1} 为指数尾衰减长度; 用 $\rho=2\kappa r$ 把这个尺度移除, η 则衡量库仑项强度. 束缚态 $E<0$, 设 $\kappa=\sqrt{-2\mu E}/\hbar$, $\rho=2\kappa r$, $\eta=\mu g/(\hbar^2\kappa)$. 式(10.1)变为

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}+\left[-\frac14+\frac{\eta}{\rho}-\frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}\right]u=0.$$

在零附近, 标准三维 Coulomb 实现取 $u(0)=0$, 代 $u\sim\rho^s$ 到最奇异两项给 $s(s-1)=\ell(\ell+1)$, 两根 $\ell+1,-\ell$, 正则解为 $\rho^{\ell+1}$; $\ell=0$ 时另一支常数虽然半轴平方可积, 仍被此边界排除. 在无穷处, 可积解含 $\mathrm{e}^{-\rho/2}$. 因而写 $u=\rho^{\ell+1}\mathrm{e}^{-\rho/2}F(\rho)$. 令 $g_0=\rho^{\ell+1}\mathrm{e}^{-\rho/2}$, 则 $g_0'/g_0=(\ell+1)/\rho-1/2$, $u''=g_0[F''+2(g_0'/g_0)F'+(g_0''/g_0)F]$, 代入并除掉公共因子后,

$$\rho F''+(2\ell+2-\rho)F'+(\eta-\ell-1)F=0.$$

设 $F=\sum_{s\ge0}c_s\rho^s$, 比较 ρ^s 系数得到 $c_{s+1}=(s+\ell+1-\eta)c_s/[(s+1)(s+2\ell+2)]$.

先看递推的实际用法: $c_1=(\ell+1-\eta)c_0/(2\ell+2)$, $c_2=(\ell+2-\eta)c_1/[2(2\ell+3)]$. 例如 $\ell=0,\eta=1$ 给 $F=1$, $\ell=0,\eta=2$ 给 $F\propto1-\rho/2$, $\ell=1,\eta=2$ 又给 $F=1$. 特殊函数增长定理在这里作为明确的引用工具: 该方程原点正则解若不在有限阶终止, 无穷端含 e^{ρ} 增长支, 因而乘 $\mathrm{e}^{-\rho/2}$ 后仍不正规. 它通常名为合流超几何函数的大 ρ 渐近性质, 本册不让读者先学复 Gamma 函数再理解量子化. 避免这一项需要分子在某个 $s=n_r$ 处为零, 即 $\eta=n_r+\ell+1=:n$. 因而 $n=1,2,\ldots$, $\ell=0,1,\ldots,n-1$, 且

$$E_n=-\frac{\mu g^2}{2\hbar^2n^2},\qquad u_{n\ell}\propto r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-r/(na_Z)}L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}\!\left(\frac{2r}{na_Z}\right).$$

$n_r=n-\ell-1$ 是径向多项式次数, 也为内部径向节点数, n 标内部能量,ℓ 标角分布,m 标轴投影. 这里 L 表示关联 Laguerre 多项式; 多项式形式正是有限递推的结果. 非终止解的增长判据可由上述方程的合流超几何大参数渐近验证, 不是仅凭 “大 s 像指数” 对任意级数作一般定理. 正则起点和可积终点共同排除其他能量.

11.3 基态分布和维里关系

氢样原子基态为 $\psi_{100}=(\pi a_Z^3)^{-1/2}\mathrm{e}^{-r/a_Z}$. 位置密度 $|\psi|^2$ 在 $r=0$ 最大, 但半径落在 $[r,r+\mathrm{d}r]$ 的概率为 $4r^2\mathrm{e}^{-2r/a_Z}\,\mathrm{d}r/a_Z^3$. 对其取导, 得最可能的半径是 a_Z. 密度最大位置与半径分布最大值不同, 原因是球壳体积随 r^2 增长.

用 $\int_0^\infty r^s\mathrm{e}^{-\lambda r}\,\mathrm{d}r=s!/\lambda^{s+1}$, 得 $\langle r\rangle=3a_Z/2$, $\langle r^2\rangle=3a_Z^2$, $\langle1/r\rangle=1/a_Z$. 若核半径 $R\ll a_Z$, 核内概率约为 $4R^3/(3a_Z^3)$, 忽略指数的相对误差为 $O(R/a_Z)$.

这也解释光谱: 忽略精细结构,$n=2\to1$ 能差 $13.6(1-1/4)=10.2$ eV, 发出光子 $\hbar\omega=10.2$ eV; 还需选择定则

判断具体态是否允许. 伸缩生成元使位置与动量反向缩放, 表示压窄原子会提高动能而增强吸引势的平衡. 取伸缩生成元 $D=(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}+\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})/2$. 在适当束缚态定义域,$[D,H]=\mathrm{i}\hbar(2T-\boldsymbol{r}\cdot\nabla V)$. 定态中任意无显含时算符的期望值不变, 所以 $2\langle T\rangle=\langle\boldsymbol{r}\cdot\nabla V\rangle$. 对 $V=-g/r$, 有 $\boldsymbol{r}\cdot\nabla V=g/r=-V$, 因而 $\langle T\rangle=-\langle V\rangle/2=-E$. 此关系检验符号和能量尺度, 不证明电子沿一条 Bohr 圆轨道运动.

12 复合系统、纠缠与全同粒子

12.1 张量积和纠缠

对两枚自旋, 联合测量有 $++,+-,-+,--$ 四种结果; 每种配一个复振幅 c_{ij}. 独立乘积制备时 $c_{ij}=a_ib_j$, 一般联合制备却不必能这样分解. 整理这四个组合所需的联合态空间不是把维数相加, 而是张量积 $\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$. 若两侧基为 $|i\rangle_A$ 和 $|j\rangle_B$, 联合基为 $|i\rangle_A\otimes|j\rangle_B$, 一般归一态 $|\Psi\rangle=\sum_{ij}c_{ij}|i,j\rangle$, $\sum_{ij}|c_{ij}|^2=1$. 两个二态系统有四个基向量, 四个复系数在归一化后描述联合纯态.

只作用在 A 上的算符为 $A\otimes I_B$, 它在不同 B 分量中使用同一个 A, 即 $(A\otimes I)|i,j\rangle=(A|i\rangle)\otimes|j\rangle$. 例如 $S_z\otimes I$ 在 $|+,-\rangle$ 读 $+\hbar/2$, 不改第二标签. 此处下标 A 也作系统名, 算符 A 是一个测量规则, 应由上下文分清. 若不存在 $|\alpha\rangle\otimes|\beta\rangle$ 的乘积表达, 纯态称为纠缠态. 例如 $|\Psi\rangle=(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$. 假定它能写为 $(a|0\rangle+b|1\rangle)\otimes(c|0\rangle+d|1\rangle)$, 则要求 ac,bd 非零而 ad,bc 为零, 彼此矛盾. 因而它不能分解.

在该态中测量 A 的 z 基, 结果 0 和 1 概率各半; 给定 A 结果 0, B 结果确定为 0. 这说明关联, 并不允许 A 主动选择其随机测量结果来发送信息. 忽略 A 的结果时, B 仍有相同的一半一半分布.

12.2 约化密度算符

先区别两种同样在 z 上各半的制备: 随机选 $z+$ 或 $z-$ 给矩阵 $\rho_{\mathrm{mix}}=\left(\begin{smallmatrix}1/2&0\\0&1/2\end{smallmatrix}\right)$; 相干 $x+$ 给 $\rho_{x+}=\left(\begin{smallmatrix}1/2&1/2\\1/2&1/2\end{smallmatrix}\right)$. 在 x 测量前者仍各半、后者必为 $+$, 非对角项保留了相位干涉信息. 经典概率 p_s 不是可相加的复概率幅. 记 Tr 为在任意正交归一基上的对角矩阵元之和, 称为迹. 纯态密度算符是 $\rho=|\psi\rangle\langle\psi|$, 统计混合则为 $\rho=\sum_s p_s|\psi_s\rangle\langle\psi_s|$, $p_s\ge0$, $\sum_s p_s=1$. $\rho\ge0$ 指每个矢的 $\langle v|\rho|v\rangle\ge0$, 不是要求每个矩阵元非负. 它满足 $\rho\ge0$, $\mathrm{Tr}\,\rho=1$, 期望值写为 $\mathrm{Tr}(\rho A)$. 混合态表示对制备结果或其他子系统未保留的信息, 一般不能用单个波函数代替.

不查看系统 B 的结果时, 把所有 B 标签的可能性求和, 仍留下 A 上的矩阵; 这称偏迹, 全迹则只给一个数. 将 $|\Psi\rangle\langle\Psi|=\sum_{ij i'j'}c_{ij}c^*_{i'j'}|i\rangle\langle i'|\otimes|j\rangle\langle j'|$ 展开, 对 B 取迹 $\mathrm{Tr}(|j\rangle\langle j'|)=\delta_{jj'}$, 就保留相同 B 标签的项. 联合纯态中只观测 A 时, 定义 $\rho_A=\mathrm{Tr}_B\,\rho_{AB}$, 矩阵元为 $(\rho_A)_{ii'}=\sum_j c_{ij}c^*_{i'j}$. 这样 $\langle\Psi|A\otimes I|\Psi\rangle=\mathrm{Tr}(\rho_A A)$. 对上面的纠缠态, $\rho_A=I/2$, 局部 S_z 均值 0, S_z^2 均值 $\hbar^2/4$, 局部 x 也各半. 虽然联合态纯, 单个子系统的约化态混合. 相反,$(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$ 的纯态密度矩阵有非零非对角元, 与 $I/2$ 不同; 在 x 基测量即可区别.

12.3 交换对称性

电子是费米子, 光子是玻色子. 本节 x_i 的空间坐标与自旋标签在完整态中一同交换. 全同粒子的内禀属性相同, 用标签 1、2 不能增加可测的物理差别. 交换算符 P_{12} 把 $\psi(x_1,x_2)$ 变为 $\psi(x_2,x_1)$, 满足 $P_{12}^2=I$. 标准三维非相对论量子理论中, 玻色子用对称态, 费米子用反对称态. 自旋与统计的联系是更深的相对论量子场论结论; 本册把相应交换规则作为物理输入, 不从 $P^2=I$ 独自证明它.

两个正交单粒子态 a,b 的规范化联合态为

$$|a,b\rangle_{\pm}=\frac{|a\rangle\otimes|b\rangle\pm|b\rangle\otimes|a\rangle}{\sqrt{2}}.$$

若 $a=b$, 反对称式为零, 无法归一化, 因而两个全同费米子不能占据同一个完整单粒子态. 空间波函数相同但自旋不同, 不属于同一完整态, 可以占据同一空间轨道. 对电子的总态, 空间对称态须与反对称自旋单态搭配, 空间反对称态须与对称自旋三重态搭配, 使总态反对称.

例题 12.1 两个无相互作用、无自旋的全同粒子在同一无限深势阱中. 单粒子能量为 $E_n=n^2E_1$. 比较两玻色子与两费米子的最低总能量.

解答. 玻色子可共同占据 $n=1$, 所以总能量 $2E_1$. 无自旋费米子必须占据两个不同单粒子态, 最低选择 $n=1,2$, 反对称归一态为 $(u_1(x_1)u_2(x_2)-u_2(x_1)u_1(x_2))/\sqrt{2}$, 总能量 $5E_1$. “无自旋” 是本数学模型的限制; 对真实自旋 $1/2$ 电子, 可以用相反自旋占据同一空间基态, 最低能量就不同. □

13 变分原理与非简并微扰

13.1 变分上界

许多势无法解析求解. 近似方法的目标是用已知可解模型得到有条件、可检验的估计. 若自伴 H 下界为离散基态 E_0, 用完备本征基展开归一试探态 $\psi=\sum_n c_nu_n$, 得 $\langle H\rangle=\sum_n|c_n|^2E_n\geq E_0\sum_n|c_n|^2=E_0$. 连续谱贡献也高于谱下界, 用谱测度可得到相同不等式. 因而试探态给基态能量的上界; 试探族越小, 最优化结果未必越准确.

压窄波包会增大动量宽度和动能, 放宽会使束缚势能升高; 优化是在这两种代价之间找平衡, 不是任意把函数调得很尖. 取谐振子 Hamilton 算符和宽度为 a 的 Gaussian 试探态. 前文已算 $\langle x^2\rangle=a^2$, $\langle p^2\rangle=\hbar^2/(4a^2)$, 所以 $E(a)=\hbar^2/(8ma^2)+m\omega^2a^2/2$. 求导令零给 $a^2=\hbar/(2m\omega)$, 最小值 $\hbar\omega/2$. 此次恰等于精确基态, 因为试探族包含真正基态; 对一般势并不保证取等.

变分法的参数控制形状, 不是新的物理可观测量. 在实际问题中应先满足边界与归一化, 再优化; 不满足算符定义域的尖锐函数可能导致动能发散, 不能只算势能后报告一个很低的数.

13.2 非简并微扰展开

定常微扰跟踪原有能级在小改变后的能量与态. λ 为无量纲强度或记账参数, W 为能量算符, 上标 $(0),(1),(2)$ 是各阶系数, 真实能量改变量要乘 λ,λ^2, 不是把系数当成已乘强度的位移. 设 $H(\lambda)=H_0+\lambda W$, W 厄米. 假定 $E_n^{(0)}$ 是孤立非简并本征值, 且在所讨论 λ 邻域有足够光滑的本征对. 这是应用前提, 并非任意小系数都自动保证级数收敛. 写

$$E_n=E_n^{(0)}+\lambda E_n^{(1)}+\lambda^2E_n^{(2)}+\cdots,\quad |n\rangle=|n^{(0)}\rangle+\lambda|n^{(1)}\rangle+\cdots.$$

固定相位和尺度为中间归一化 $\langle n^{(0)}|n\rangle=1$, 因而 $\langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle=0$. 最后若计算概率须再归一化全态.

比较本征方程的一阶系数: $(H_0-E_n^{(0)})|n^{(1)}\rangle=-(W-E_n^{(1)})|n^{(0)}\rangle$. 左乘 $\langle n^{(0)}|$ 给 $E_n^{(1)}=W_{nn}$. 左乘不同 m 的本征 bra, 得

$$|n^{(1)}\rangle=\sum_{m\neq n}\frac{W_{mn}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}|m^{(0)}\rangle.$$

这里 $W_{mn}=\langle m^{(0)}|W|n^{(0)}\rangle$. 二阶本征方程完整为 $(H_0-E_n^{(0)})|n^{(2)}\rangle=-W|n^{(1)}\rangle+E_n^{(1)}|n^{(1)}\rangle+E_n^{(2)}|n^{(0)}\rangle$. 左乘 $\langle n^{(0)}|$ 得 $E_n^{(2)}=\langle n^{(0)}|W|n^{(1)}\rangle$, 因中间归一化把另一项消去. 二阶方程左乘 $\langle n^{(0)}|$ 后, 中间归一化消去一阶能量乘态修正项, 得

$$E_n^{(2)}=\sum_{m\neq n}\frac{|W_{mn}|^2}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}.$$

有限维中求和自动有限; 无限维中需要求和收敛及相应算符条件, 有连续谱时还需积分. 对基态, 所有分母负, 二阶能量修正非正. 这为计算提供符号检查.

13.3 扰动大小与一个算例

重要的单通道混合诊断是 $|\lambda W_{mn}/(E_n^{(0)}-E_m^{(0)})|$, 不是仅看 $|\lambda|$. 多通道时还应检查 $\lambda^2\sum_{m\neq n}|W_{mn}|^2/(E_n^{(0)}-E_m^{(0)})^2\ll 1$ 或相应连续谱积分; 每个小比值不自动保证总态修正小. 当两个能级很近, 很小的矩阵元也会造成大混合, 应使用下一章的简并或近简并处理.

例题 13.1 谐振子加上弱线性势 $\lambda f x$, 求基态能量到二阶并与精确解比较.

解答. f 量纲为力, $+fx$ 的力为 $-f$, 基态的 $\langle x\rangle=0$, 一阶修正为零. $x=\sqrt{\hbar/(2m\omega)}(a+a^\dagger)$ 只把 $|0\rangle$ 连到 $|1\rangle$. 因而二阶系数 $E_0^{(2)}$ 为 $|f\langle 1|x|0\rangle|^2/(E_0^{(0)}-E_1^{(0)})=-f^2/(2m\omega^2)$. 真实二阶能量改变量为 $\lambda^2E_0^{(2)}$. 配方可得

$$\frac12 m\omega^2x^2+\lambda fx=\frac12 m\omega^2\left(x+\frac{\lambda f}{m\omega^2}\right)^2-\frac{\lambda^2f^2}{2m\omega^2}.$$

所以精确基态能量为 $\hbar\omega/2-\lambda^2f^2/(2m\omega^2)$, 与微扰一致. 这里二阶以后能量修正为零, 因为势的变化只平移中心并加常数, 不是一般扰动都如此. □

13.4 从近似系数理解能级排斥

扰动对角元 W_{nn} 是原态对新能量项的直接平均, 非对角元则把原来不同态连接起来. 为观察反馈, 取 $H=\left(\begin{smallmatrix}E_a & \lambda w\\ \lambda w^* & E_b\end{smallmatrix}\right)$,$E_b>E_a$. 精确能量 $(E_a+E_b)/2\pm\sqrt{(E_b-E_a)^2/4+\lambda^2|w|^2}$, 小 $|\lambda w|/(E_b-E_a)$ 下低能下降 $-\lambda^2|w|^2/(E_b-E_a)$、高能升高同量. 态的混合幅约 $\lambda w/(E_b-E_a)$, 能隙很小则这个展开失效. 基态二阶下降与变分上界并不矛盾: 微扰比较的是原 H_0 能量, 变分比较的是同一个新 H 的精确基态与试探态.

对真正非谐 $V=m\omega^2x^2/2+gx^4$,$g>0$, 用第 2 章 Gaussian 宽度 a, $\langle x^4\rangle=3a^4$, 上界 $E(a)=\hbar^2/(8ma^2)+m\omega^2a^2/2+3ga^4$. 设 $y=a^2$, 最佳参数由 $-\hbar^2/(8my^2)+m\omega^2/2+6gy=0$ 确定, 左边严格递增所以唯一正根. g 增加会缩窄最佳态, 但 Gaussian 不含精确四次势基态, 上界不等于精确答案. 上界保证能量方向, 不自动保证波函数误差或激发能误差同样小.

14 简并微扰与能级分裂

14.1 简并子空间中的对角化

两态同旧能量时, 任意线性组合都是旧能量本征态; 小扰动选出不同组合, 混合角不必随强度变小. 例如 $E_0I+\lambda h\sigma_x$ 的起始态应是 σ_x 的对称/反对称态, 即使 λ 极小也不是原基矢. 若 H_0 有多维本征子空间 $\mathcal{D}$, 非简并公式会出现零分母. 在一阶方程上用完整 E_0 本征空间投影 P 投到 $\mathcal{D}$, 左边 $P(H_0-E_0)=0$, 因而 $PWP|\chi\rangle=E^{(1)}|\chi\rangle$. 零阶态不应事先任取, 而要选 W 在简并子空间内的本征向量. 首先对角化一个较小的厄米矩阵, 才能决定一阶分裂与正确起始态.

例题 14.1 $H_0=\mathrm{diag}(E_0,E_0,E_3)$, $E_3\neq E_0$. 微扰在前两维为 $\begin{pmatrix}a & b\\ b^* & a\end{pmatrix}$, $b=|b|e^{i\varphi}\neq0$. 求一阶能量和零阶态.

解答. 特征方程是 $(a-w)^2-|b|^2=0$, 所以 $w_\pm=a\pm|b|$. 对应归一向量可取 $(e^{i\varphi}|1\rangle\pm|2\rangle)/\sqrt{2}$, 能量为 $E_0+\lambda(a\pm|b|)+O(\lambda^2)$. 与第 3 态的耦合先在子空间外修正中出现, 由非零能隙 E_0-E_3 控制. 当 E_3 也接近 E_0, 应把它一并纳入近简并空间. □

若 PWP 仍有简并, 一阶没有完全区分态. 可以进一步研究二阶有效算符 $PWQ(E_0-QH_0Q)^{-1}QWP$, $Q=I-P$. 此式要求补空间上对应逆算符存在, 不可在仍有零能隙时直接取逆. 一阶未分裂不等于扰动完全没有作用.

14.2 自旋轨道耦合

轨道运动与内禀磁矩的低速有效耦合可使同 n,ℓ 不同总 j 态分裂. $\xi(r)$ 不是未知角算符, 它是径向系数, 量纲为能量/角动量平方, 径向平均 $\langle\xi\rangle=\int_0^\infty|u_{n\ell}(r)|^2\xi(r)\,\mathrm{d}r$. 在固定 n,ℓ 的氢样子空间, 考虑 $W=\xi(r)\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S}$. 若径向矩阵元已知, 用总角动量 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{L}+\boldsymbol{S}$ 对角化角向部分最自然. L^2,S^2,J^2,J_z 相容, 而 L_z,S_z 通常分别不守恒.

利用 $2\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S}=J^2-L^2-S^2$, 自旋 $1/2$ 时, $j=\ell+1/2$ 的角向本征值为 $\hbar^2\ell/2$, $j=\ell-1/2$ 为 $-\hbar^2(\ell+1)/2$. 后者只在 $\ell\geq1$ 存在. 所以一阶能量移为对应角向值乘 $\langle\xi(r)\rangle_{n\ell}$. 这清楚分开了径向积分与角动量代数; 尚未求径向积

分时, 不能把系数写成一个虚构数值.

氢精细结构还包含相对论动能修正与 Darwin 项, 下面在低速有效 Hamiltonian 下把这三个贡献合并.

14.3 弱场 Zeeman 效应

弱场指 $\mu_B B$ 远小于相关精细结构能隙, 不是拿磁场数值直接与能量比较. 弱外磁场相对于精细结构能隙很小, 仍可用 $|n,\ell,j,m_j\rangle$ 为零阶态. 残余简并中,H_Z 与 L^2, J_z 对易, 所以不同 ℓ, m_j 不混合; 相同 ℓ, m_j 的其他 j 分量由非零精细结构能隙分开. 忽略核磁矩, 电子磁扰动为 $H_Z = \mu_B B(L_z + 2S_z)/\hbar$, $\mu_B = e\hbar/(2m_e) > 0$, 磁场沿 z 轴. 正号来自电子磁矩为负且能量为 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$.

P_j 投到固定 n,ℓ,s,j 的一组 $2j+1$ 个 m_j 态. "不可约" 表示这组被升降连接, 不能再分成互不联系的小组. 在固定 $j>0$ 的单个不可约角动量空间, 向量算符满足 $[J_i, V_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}V_k$. 标准投影性质给 $P_j \boldsymbol{S} P_j = c_j \boldsymbol{J}$, 其中 c_j 与 m_j 无关. 两侧点乘 $\boldsymbol{J}$ 并利用固定 J^2, 就由 $\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{J}$ 确定 c_j. 因此向量算符 $\boldsymbol{S}$ 的对角期望沿 $\boldsymbol{J}$ 的方向, 比例由 $\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{J}$ 决定. 取 $2\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{J} = J^2 + S^2 - L^2$, 得

$$\langle S_z\rangle = \hbar m_j \frac{j(j+1) + s(s+1) - \ell(\ell+1)}{2j(j+1)}.$$

其比例关系是固定 j 空间中的向量投影性质, 可由角动量升降矩阵元验证; 这里引用此明确性质, 不把它视为对任意向量场成立. 因而 $\Delta E_Z = \mu_B B g_j m_j$, 其中 $g_j = 1 + [j(j+1) + s(s+1) - \ell(\ell+1)]/[2j(j+1)]$, $s = 1/2$. 若磁场超过精细结构尺度, 固定 j 近似失效, 需换用更适合的基并重新对角化. 使用公式必须先比较能隙.

14.4 氢精细结构的三个贡献

此节固定核, 忽略核自旋、辐射和反冲, 用 $m = m_e$,$g = Ze^2/(4\pi\varepsilon_0)$,$b = Z\alpha = g/(\hbar c) \ll 1$, $a_Z = \hbar/(mcb)$. 低速 Pauli 有效 Hamiltonian 到 c^{-2} 阶的输入为

$$H_{\mathrm{kin}} = -\frac{p^4}{8m^3c^2}, \quad H_{\mathrm{SO}} = \frac{g}{2m^2c^2r^3}\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S}, \quad H_D = \frac{\hbar^2}{8m^2c^2}\nabla^2 V.$$

第一式由 $\sqrt{m^2c^4 + p^2c^2} - mc^2 = p^2/(2m) - p^4/(8m^3c^2) + \cdots$ 直接展开. 轨道耦合包含随电子静止框架变化的 Thomas 因子 $1/2$; Darwin 项描述相对论低速展开中短尺度位置涨落, 对点库仑势集中在原点. 后两个有效项作为 Dirac 理论的低能输入, 本册从它们推能级修正, 不声称从非相对论轨道模型独立推出相对论自旋起源.

所需径向矩可复算. 对参数 g 求能量导数（对本征方程求导左乘同态, 态导数项抵消）给 $\langle r^{-1}\rangle = 1/(a_Z n^2)$. 将径向离心参数暂作连续并固定 n_r, $n = n_r + \ell + 1$, 此时 $\partial H_\ell/\partial\ell = \hbar^2(2\ell+1)/(2mr^2)$, 而 $\partial E/\partial\ell = mg^2/(\hbar^2 n^3)$, 相除得 $\langle r^{-2}\rangle = 1/[a_Z^2 n^3(\ell + 1/2)]$. 对 $\ell \geq 1$ 径向正规态,$u(0) = u'(0) = 0$, 积分一维定态的有效力平均为 0, 即 $g\langle r^{-2}\rangle - \hbar^2\ell(\ell+1)\langle r^{-3}\rangle/m = 0$. 因而

$$\langle r^{-3}\rangle = \frac{1}{a_Z^3 n^3 \ell(\ell+1/2)(\ell+1)}, \qquad \ell \geq 1.$$

s 态原点边界项非零, 不能用最后式除以 $\ell = 0$.

用 $p^2\psi = 2m(E_n + g/r)\psi$ 计算 p^4 范数, 得

$$\Delta E_{\mathrm{kin}} = -\frac{mc^2b^4}{2n^3}\left[\frac{1}{\ell+1/2} - \frac{3}{4n}\right].$$

这里平方是 $\|p^2\psi\|^2$, 不误把 p^2 与 $1/r$ 当对易. 对 $\ell\geq 1$, 角向本征值乘 $\langle r^{-3}\rangle$ 给上支 $\Delta E_{\mathrm{SO}}=mc^2b^4/[4n^3(\ell+1/2)(\ell+1)]$, 下支 $-mc^2b^4/[4n^3\ell(\ell+1/2)]$. Darwin 只对 $\ell=0$ 有贡献: $\nabla^2(-g/r)=4\pi g\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})$,$|\psi_{n00}(0)|^2=1/(\pi a_Z^3 n^3)$, 所以 $\Delta E_D=mc^2b^4/(2n^3)$; $\ell>0$ 原点密度 0.

分别合并 s 与非 s 情形, 都得到

$$\Delta E_{nj}=-\frac{mc^2b^4}{2n^3}\left[\frac{1}{j+1/2}-\frac{3}{4n}\right].$$

例如氢 $n=2,p$ 的 $j=3/2$ 与 $1/2$ 间隔 $mc^2\alpha^4/32\simeq 4.53\times10^{-5}$ eV. 本近似还保留 $2s_{1/2}$ 与 $2p_{1/2}$ 简并; Lamb 位移需辐射修正, 没有在这三项里出现.

弱场实例: $\ell=1,j=3/2$ 有 $g_j=4/3,m_j=\pm3/2,\pm1/2$, 线性斜率 $\Delta E/(\mu_B B)=\pm2,\pm2/3$; $j=1/2$ 有 $g_j=2/3,m_j=\pm1/2$, 斜率 $\pm1/3$. $\ell=0,j=1/2$ 有 $g_j=2$, 恢复纯自旋斜率 ±1. 能级分裂条数不直接等于谱线条数, 还须取允许跃迁能差.

15 含时微扰与绝热演化

15.1 相互作用表象与跃迁幅

改变磁场或光场可以向系统供能. 定常微扰问新能级, 含时微扰问经过一段时间后进入哪个旧能级的概率. $c_n(t)$ 是除去已知自由相位后的概率幅, i,f 标初态与末态,m,n 为求和标签. 设 $H(t)=H_0+\lambda W(t)$, $H_0|n\rangle=E_n|n\rangle$. 写 $|\psi(t)\rangle=\sum_n c_n(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}|n\rangle$. 代入薛定谔方程, H_0 项与指数导数抵消, 得

$$\mathrm{i}\hbar\dot c_m(t)=\lambda\sum_n W_{mn}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_m-E_n)t/\hbar}c_n(t).$$

若初态为 $|i\rangle$, 零阶取 $c_n=\delta_{ni}$. 代入右侧并从 0 到 t 积分, 得一阶跃迁幅

$$c_f^{(1)}(t)=-\frac{\mathrm{i}\lambda}{\hbar}\int_0^t W_{fi}(s)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{fi}s}\,\mathrm{d}s,\qquad \omega_{fi}=(E_f-E_i)/\hbar.$$

此时 $f\neq i$ 的概率最低阶为 $|c_f^{(1)}|^2$, 是 λ^2 阶, 不是 λ 阶. 只保留跃迁概率却不给初态概率作相应二阶修正, 总概率会轻微偏离 1; 这是截断误差, 不是精确动力学破坏幺正性.

15.2 共振与黄金规则的限制

若一段时间内 $W_{fi}(s)=w\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega s}$, 它是 Hermitian 驱动某矩阵元的一项 Fourier 分量, 实光场还有共轭的反频率项, 分别对应吸收或发射. 失谐时不同时间贡献的复振幅绕转并抵消, 共振时同相累加. 定义失谐 $\delta=\omega_{fi}-\omega$, 积分 $\int_0^t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta s}\,\mathrm{d}s=(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta t}-1)/(\mathrm{i}\delta)=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta t/2}\sin(\delta t/2)/\delta$, 给

$$P_{i\to f}(t)\simeq\frac{4\lambda^2|w|^2}{\hbar^2}\frac{\sin^2(\delta t/2)}{\delta^2}.$$

$\delta=0$ 时取连续极限 $P\simeq\lambda^2|w|^2t^2/\hbar^2$. 它在长时间会大于 1, 说明一阶幅近似已超出适用范围; 不能把它当精确的永久增长规律. 对离散二态共振, 完整解产生有界的 Rabi 振荡.

有限时间峰的高度随 t^2 增长, 频率宽度约 $1/t$, 面积随 t 增长. 末态状态密度 $\rho_E(E)\,\mathrm{d}E$ 是能量小区间内可进入的态数, 不是粒子的位置密度. 若末态形成稠密连续谱, 记 $\operatorname{sinc} z = \sin z/z$（零处连续取 1）. 状态密度和矩阵元在共振窄窗内变化缓慢, 积分中的 $sinc^2$ 核在长于相关时间且短于显著耗尽时间的窗口集中在能量守恒点. 分布意义下 $4\sin^2(\delta t/2)/\delta^2 \to 2\pi t\delta_{\mathrm{D}}(\delta)$. 把末态求和换为能量积分, 得 Fermi 黄金规则, 单位时间的跃迁概率即跃迁率为 $\Gamma = (2\pi/\hbar)\lambda^2|W_{fi}|^2\rho_E(E_i+\hbar\omega)$. 此处 W_{fi} 指驱动的对应 Fourier 分量 w, 多个末态通道要分别加权求和或积分. ρ_E 按单位能量计数, 不能与按角频率的密度混用而漏掉 $\hbar$. 实际换算为 $\sum_f P_f \simeq \int \rho_E(E)P(E)\,\mathrm{d}E$, 核对平滑函数的面积 $\int 4\sin^2(\delta t/2)/\delta^2\,\mathrm{d}\delta = 2\pi t$, 因而可近似只取共振值. δ_{D} 是积分抽取指定点值的 Dirac 核,$\delta_{\mathrm{D}}(\omega_{fi}-\omega) = \hbar\delta_{\mathrm{D}}(E_f-E_i-\hbar\omega)$, 这个变量代换产生黄金规则的 $1/\hbar$ 而非 $1/\hbar^2$. 对近常数密度 ρ_0 和耦合 w_0, 总转移概率 $P \simeq \Gamma t$, $\Gamma = 2\pi\lambda^2|w_0|^2\rho_0/\hbar$ 量纲 s^{-1}. 相关时间是峰窄到能分辨谱变化所需的时间, 耗尽时间约 $1/\Gamma$; 必须两者间存在窗口且 $P \ll 1$. 一个孤立的有限二态系统不满足连续谱条件, 不能直接用常数跃迁率描述全部时间.

15.3 绝热条件和 Berry 相位

量子绝热指慢变参数下保持瞬时能级标签, 不是热力学的无热交换, 也不是波函数完全不变. 点导数标参数随时间变化引起的算符或本征态导数, 能隙为两个瞬时能量差. 令 $H(t)|n(t)\rangle = E_n(t)|n(t)\rangle$, 假定目标本征空间是一维, 与其余能级在整个路径上有非零间隙, 本征态及 Hamilton 算符足够平滑. 对 $m \neq n$, 对本征方程求导并左乘 $\langle m|$, 得 $\langle m|\dot n\rangle = \langle m|\dot H|n\rangle/(E_n-E_m)$. 展开态后, 非对角项因快速的能隙相位振荡而抵消. 一个常用的局部小量是

$$\frac{\hbar|\langle m|\dot H|n\rangle|}{|E_n-E_m|^2} \ll 1.$$

它是有用的诊断, 不是不加全程光滑性、间隙和时间积累条件就成立的充分定理. 特别在避免交叉的最小能隙处, 要检查最差情况.

忽略跃迁后, 从 n 态出发的近似解为

$$|\psi(t)\rangle \simeq \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t E_n(s)\,\mathrm{d}s\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma_n(t)}|n(t)\rangle, \quad \gamma_n(t) = \mathrm{i}\int_0^t \langle n(s)|\dot n(s)\rangle\,\mathrm{d}s.$$

归一化导数保证 $\langle n|\dot n\rangle$ 纯虚, 所以 γ_n 实. 第一项是动力学相位, 第二项是几何相位. 变换 $|n\rangle \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(t)}|n\rangle$ 会把 γ_n 改变 $-\chi(t)+\chi(0)$, 恰好抵消本征态相位变化. 对闭合参数回路, 若采用周期规范 $|n(T)\rangle = |n(0)\rangle$, Berry 相位就是 $\gamma_n(T)$ 模 2π. 对任意连续规范, 规范不变的闭环量应写为 $\gamma_{\mathrm{loop}} = \gamma_n(T) + \arg\langle n(0)|n(T)\rangle$ 模 2π, 两项的规范变化恰好抵消. 这个闭环量可以通过干涉读取, 不能把任意开路径下单独的 γ_n 当作规范不变观测量.

15.4 自旋绕一圈的几何相位

让磁场方向在固定极角 θ 上缓慢转 $\phi : 0 \to 2\pi$, 模长非零而能隙保持. 跟随 $|\boldsymbol{n};+\rangle = \cos(\theta/2)|+\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)|-\rangle$, 它的 $\langle n|\partial_\phi n\rangle = \mathrm{i}\sin^2(\theta/2)$. 因而 $\gamma = \mathrm{i}\int_0^{2\pi}\langle n|\partial_\phi n\rangle\,\mathrm{d}\phi = -2\pi\sin^2(\theta/2) = -\pi(1-\cos\theta)$, 为所围球面立体角的负一半. 该规范端点同一 ket, 不需补额外端点相位. 转得更慢改变动力学相位 $-\int E\,\mathrm{d}t/\hbar$, 在绝热有效范围却不改同一几何路径的这个相位. 干涉另一条参考路径才能读取相对相位, 单独一个态的整体相位仍不是观测量.

16 半经典近似与三维散射

16.1 WKB 的局部构造

在常势中会解平面波, 势缓慢变化时可尝试每个小段使用局部波长 $2\pi\hbar/p(x)$. 概率流还应连续, 局部速度小则振幅较大, 因而需要相位和振幅一起随位置变. $E>V$ 称允许区,$E<V$ 称经典禁止区,$E=V$ 为转折点; 禁止不表示概率严格为零. 定态一维方程为 $-\hbar^2u''/(2m)+Vu=Eu$. 写 $u=\exp[\mathrm{i}S(x)/\hbar]$, 代入得到 $(S')^2-\mathrm{i}\hbar S''=2m(E-V)$. 在允许区令 $p(x)=\sqrt{2m(E-V)}>0$, 展开 $S=S_0+\hbar S_1+\cdots$. 零阶给 $S_0'=\pm p$, 一阶给 $2S_0'S_1'=\mathrm{i}S_0''$, 所以 $S_1=(\mathrm{i}/2)\log p+$ 常数. 于是

$$u_\pm(x)\simeq\frac{C}{\sqrt{p(x)}}\exp\left[\pm\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int^x p(s)\,\mathrm{d}s\right].$$

$1/\sqrt{p}$ 不是装饰性的归一化, 它使单向流近似为常数. 近似要求 $\hbar|p'|/p^2\ll1$, 即动量在一段局部波长内变化小. 在 $E=V$ 的转折点,$p=0$, 该式发散, 必须另作匹配.

在禁止区令 $\kappa(x)=\sqrt{2m(V-E)}/\hbar$, 两个局部解为 $\kappa^{-1/2}\exp(\pm\int\kappa\,\mathrm{d}x)$. 转折点失效需要新的局部模型, 下面用 Airy 方程连接两侧.

16.2 Airy 转折点与两端匹配

右转折点 x_2 若 $V'(x_2)=F>0$, 局部 $V-E\simeq F(x-x_2)$. 定义长度 $d=[\hbar^2/(2mF)]^{1/3}$ 及 $z=(x-x_2)/d$, 方程成为 $u_{zz}=zu$, 称 Airy 方程. $z>0$ 是右侧禁止区,$z<0$ 是左侧允许区. 实解 $\mathrm{Ai}(z)$ 在正轴衰减,$\mathrm{Bi}(z)$ 增长; 以下推导这两个主阶与振荡端的关系, 不将它们当成未经说明的相位补丁.

一个可验证的积分定义是 $\mathrm{Ai}(z)=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{\mathcal{C}}\exp(s^3/3-zs)\,\mathrm{d}s$, 路径从辐角 $-\pi/3$ 的无穷走到 $+\pi/3$ 的无穷, 两端指数实部负. 对 z 求两次导数, 积分 $\partial_s\exp(s^3/3-zs)=(s^2-z)\exp(s^3/3-zs)$ 两端消失, 即 $\mathrm{Ai}''-z\,\mathrm{Ai}=0$. 这一积分工具涉及复路径积分; 下述变形使用整函数可沿衰减路径变形的 Cauchy 定理, 作为进阶数学输入, 无需为量子入门先修整套复分析.

当 $z\gg1$, 衰减鞍点 $s=\sqrt{z}$, 取其附近 $s=\sqrt{z}+\mathrm{i}y$, 指数恰为 $-2z^{3/2}/3-\sqrt{z}\,y^2-\mathrm{i}y^3/3$. 有效 y 范围 $z^{-1/4}$, 三次项是小量; Gaussian 积分给

$$\mathrm{Ai}(z)\sim\frac{1}{2\sqrt{\pi}}z^{-1/4}\mathrm{e}^{-2z^{3/2}/3}.$$

路径变形两端仍留在衰减扇区, 无穷端没有额外边界贡献. 不是把一条会指数爆炸的任意半圆路径强行闭合.

负轴令 $z=-q,q\gg1$, 同一积分可变到振荡表示 $\mathrm{Ai}(-q)=\pi^{-1}\int_0^\infty\cos(t^3/3-qt)\,\mathrm{d}t$, 以振荡积分极限理解. 相位在 $t_0=\sqrt{q}$ 驻定, 其值 $-2q^{3/2}/3$, 二阶项 $\sqrt{q}(t-t_0)^2$. 以 Gaussian 正则化定义 Fresnel 积分 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}ay^2}\,\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}\sqrt{\pi/a}$,$a>0$, 得

$$\mathrm{Ai}(-q)\sim\frac{1}{\sqrt{\pi}}q^{-1/4}\sin(2q^{3/2}/3+\pi/4).$$

驻定区扩到全线只取主阶, 非驻定区可分部积分控制; 准确地说 $\mathrm{Ai}(-q)=\pi^{-1/2}q^{-1/4}[\sin(2q^{3/2}/3+\pi/4)+O(q^{-3/2})]$, 误差按包络计; 主振荡项的零点附近不能报告统一相对误差. $\pi/4$ 来自振荡 Gaussian 的相位, 系数 2 来自衰减端与

振荡端的 $1/(2\sqrt{\pi})$、$1/\sqrt{\pi}$ 差, 都有具体计算来源.

另一实解可定义为 $\mathrm{Bi}(z)=\pi^{-1}\int_0^\infty[\mathrm{e}^{-t^3/3+zt}+\sin(t^3/3+zt)]\,\mathrm{d}t$. 对 z 二次求导, 两部分分部积分的端点项互相抵消, 同样满足 Airy 方程. 正 z 时第一积分在 $t=\sqrt{z}$ 有实最大点, Laplace 的 Gaussian 计算给 $\mathrm{Bi}(z)\sim\pi^{-1/2}z^{-1/4}\mathrm{e}^{2z^{3/2}/3}$. 负 $z=-q$ 时, 非驻定端点贡献在两项间抵消; 正驻定点的正弦 Gaussian 给 $\mathrm{Bi}(-q)\sim\pi^{-1/2}q^{-1/4}\cos(2q^{3/2}/3+\pi/4)$. 这两组渐近组成独立的实解基, 不需假定禁止区只有衰减一支才能匹配一般解.

在线性势的重叠区,$|p|=\hbar\sqrt{|z|}/d$, $\int|p|\,\mathrm{d}x/\hbar=2|z|^{3/2}/3$. 与上述幅因子对照, 得两个连接:

$$\frac{C}{\sqrt{|p|}}\mathrm{e}^{-\int_{x_2}^{x}|p|\,\mathrm{d}s/\hbar}\longleftrightarrow\frac{2C}{\sqrt{p}}\sin\left(\int_x^{x_2}p\,\mathrm{d}s/\hbar+\frac{\pi}{4}\right),$$
$$\frac{D}{\sqrt{|p|}}\mathrm{e}^{+\int_{x_2}^{x}|p|\,\mathrm{d}s/\hbar}\longleftrightarrow\frac{D}{\sqrt{p}}\cos\left(\int_x^{x_2}p\,\mathrm{d}s/\hbar+\frac{\pi}{4}\right).$$

要求有一段既能线性化势、又有 $|z|\gg1$ 允许 WKB 的重叠区. 对左简单转折点把坐标方向反转, 得相应连接. 硬墙、高阶转折点或两个几乎合并的转折点须不同匹配.

对两端皆衰减束缚态, 令 $A(x)=\int_{x_1}^{x}p\,\mathrm{d}s/\hbar$, $I=\int_{x_1}^{x_2}p\,\mathrm{d}s/\hbar$. 左匹配要求允许解正比 $\sin(A+\pi/4)$, 右匹配要求正比 $\sin(I-A+\pi/4)$. 展成 $\sin A,\cos A$ 比较两系数, 要两者成比例必须 $\sin(I+\pi/2)=0$, 即 $I=\pi(n+1/2)$,$n=0,1,\ldots$. 这是两端局部相位共同筛能量, 并非在经典作用量上任意加半个量子数.

对谐振子, 转折点 $x_\pm=\pm\sqrt{2E/(m\omega^2)}$, 积分是椭圆面积的一半,$\int_{x_-}^{x_+}\sqrt{2mE-m^2\omega^2x^2}\,\mathrm{d}x=\pi E/\omega$. 因而 WKB 给 $E=\hbar\omega(n+1/2)$, 恰为精确能级. 这次取等来自二次势的特殊性, 不意味着 WKB 对任意最低能级都精确.

16.3 散射振幅和截面

散射实验有指向势中心的入射束、远处按方向计数的探测器. θ,ϕ 分别为相对入射轴的极角与方位角; 弹性指初末动能相同. 微分截面是每立体角散射计数率除入射通量密度, 不是某个球面面积或总概率. 本节 $u(\boldsymbol{r})$ 是散射完整振幅, 不同于第 10 章的约化径向函数. 单色波不可归一, 用它求流量比而非强行令全空间概率 1. 短程势的三维弹性散射远处可写为 $u(\boldsymbol{r})\simeq\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}+f(\theta,\phi)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}/r$, 能量 $E=\hbar^2k^2/(2\mu)$. 入射波流密度是 $\hbar k/\mu$, 散射球面波的径向流最低阶是 $(\hbar k/\mu)|f|^2/r^2$. 在固体角 $\mathrm{d}\Omega$ 上乘球面面积 $r^2\,\mathrm{d}\Omega$, 再除入射流密度, 得 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega=|f|^2$. 截面量纲为面积, 振幅 f 量纲为长度. 长程库仑势的渐近相位不同, 不能不加修正沿用此短程边界形式.

对中心势, 不同 ℓ 通道不混合. 分波是按角动量分解, 不是给粒子分配不同经典路径. δ_ℓ 是势造成的径向相位偏移, S_ℓ 是出入幅关系, 不是自旋算符. P_ℓ 表示勒让德多项式, 径向相移约定为 $u_\ell(r)\sim\sin(kr-\ell\pi/2+\delta_\ell)$, 与自由正则波比较. 径向远区相对于自由解多一个相移 δ_ℓ, 弹性通道幺正性给 $S_\ell=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_\ell}$. 标准平面波展开 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta}=\sum_\ell(2\ell+1)\mathrm{i}^\ell j_\ell(kr)P_\ell(\cos\theta)$, 球 Bessel 函数远端 $j_\ell\sim\sin(kr-\ell\pi/2)/(kr)$. 令受势后每项的径向因子为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_\ell}\sin(kr-\ell\pi/2+\delta_\ell)/(kr)$, 指数分解可见入射项与原展开相同, 出射改变因子 $(\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_\ell}-1)/(2\mathrm{i})$. 配合 $\mathrm{i}^\ell\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\pi/2}=1$, 就得到

$$f(\theta)=\frac{1}{k}\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_\ell}\sin\delta_\ell\,P_\ell(\cos\theta),\quad\sigma=\frac{4\pi}{k^2}\sum_\ell(2\ell+1)\sin^2\delta_\ell.$$

总截面由勒让德多项式正交性积分得到: $\int_{-1}^{1}P_\ell P_{\ell'}\,\mathrm{d}z=2\delta_{\ell\ell'}/(2\ell+1)$. 此处调用平面波的标准球谐展开, 详细相移求解与共振分析仍需对应径向边界问题.

16.4 Born 近似

Green 函数是点源激发球面波的响应, “外向” 选择远处出射而非从无穷入射. $\boldsymbol{r}\prime$ 为源点,$\boldsymbol{r}$ 为观察点,$\delta^{(3)}$ 在体积积分中抽取源点值. 自由外向 Green 函数为 $G(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')=-\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}/(4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$, 满足 $(\nabla^2+k^2)G=\delta^{(3)}$. 小球附近 $G\sim -1/(4\pi s)$,$\partial_s G\sim 1/(4\pi s^2)$, 表面积分 $4\pi s^2\partial_s G\to 1$, 而 k^2G 体积分趋 0, 因而方程右侧为正单位点源. Vu 充当各位置的散射源, 全散射波就是全部源的响应叠加. 将方程写成 $(\nabla^2+k^2)u=(2\mu/\hbar^2)Vu$, 得积分方程

$$u(\boldsymbol{r})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}V(\boldsymbol{r}')u(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r'.$$

第一次迭代先用尚未散射的入射波估计各源强度, 即第一 Born 近似在积分内部用入射波代替完整 u. 定义末态动量方向 $\boldsymbol{k}'=k\hat{\boldsymbol{r}}$. 远区 $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\simeq r-\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}'$, 因而

$$f_{\mathrm{B}}(\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k})=-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{r}'}V(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r',\quad |\boldsymbol{k}'|=|\boldsymbol{k}|.$$

所以散射测量与势能的 Fourier 变换相关. 这也说明短程、弱势或合适高能条件为什么有助于近似. 是否足够弱需比较下一次迭代或实际误差; 不能只看到 “势很小” 就保证在阈值和共振附近有效.

例题 16.1 短程 Gaussian 势 $V(r)=V_*\mathrm{e}^{-r^2/a^2}$, $a>0$. 用 Born 近似求微分截面.

解答. 三维 Fourier 积分可分成三个一维 Gaussian, 得 $\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{r}}\mathrm{e}^{-r^2/a^2}\,\mathrm{d}^3r=\pi^{3/2}a^3\mathrm{e}^{-a^2Q^2/4}$. 散射角 θ 对应 $Q=|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|=2k\sin(\theta/2)$. 所以 $f_B=-\mu\sqrt{\pi}V_*a^3\mathrm{e}^{-a^2k^2\sin^2(\theta/2)}/(2\hbar^2)$, $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega=\mu^2\pi V_*^2a^6\mathrm{e}^{-2a^2k^2\sin^2(\theta/2)}/(4\hbar^4)$. $\mu V_*a^2/\hbar^2$ 是本模型的无量纲势强诊断, 但具体误差还依赖 ka 及高阶迭代. □

低能短程散射通常只有 s 波显著: $f=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_0}\sin\delta_0/k$ 与方向无关, 总截面 $4\pi\sin^2\delta_0/k^2$. 定义散射长度 $a_s=-\lim_{k\to0}\tan\delta_0/k$, 非阈值共振时 $\sigma\to4\pi a_s^2$. 例如 Gaussian Born 势,$f_B(0)$ 最大, $ka\ll1$ 时近各向同性,$ka\gg1$ 时指数把散射压在前向小角 $\theta\lesssim1/(ka)$, 与转移波数 $Q=2k\sin(\theta/2)$ 较小的方向相符.

17 带电粒子与氢原子的量子对称性

本章为补足已选进阶内容的独立推导. 8.06 Spring 2018 没有公开第 5 章带电粒子 PDF, 所以这里没有冒称翻译该缺失原件. 公式按前文算符、概率流和角动量工具组织, 带电粒子例子与因子分解方法也为考核篇提供所需支持.

17.1 电磁势、机械动量与规范

在电场中粒子可受力、在磁场中方向可偏转. 用标量势 ϕ 和矢势 $\boldsymbol{A}$ 表示 $\boldsymbol{E}=-\nabla\phi-\partial_t\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$. 对质量 m、电荷 q 的无自旋粒子, 最小耦合 Hamiltonian 为 $H=(\boldsymbol{p}-q\boldsymbol{A})^2/(2m)+q\phi$, $\boldsymbol{p}=-\mathrm{i}\hbar\nabla$ 为正则动量, $\boldsymbol{\pi}=\boldsymbol{p}-q\boldsymbol{A}$ 为机械动量. 平方有算符顺序, 要按 $(p_i-qA_i)(p_i-qA_i)$ 作用, 不能先把 p_i,A_i 交换. $q\boldsymbol{A}$ 量纲为动量.

同一电磁场可以用不同势: $\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{A}+\nabla\chi$, $\phi'=\phi-\partial_t\chi$. 波函数同时变 $\psi'=\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}\psi$, 直接求导得 $\boldsymbol{\pi}'\psi'=\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}\boldsymbol{\pi}\psi$, 时间导数中额外 $-q\dot\chi$ 与标势变化抵消, 所以方程协变. 此处 χ 量纲作用量/电荷. 密度不变, 流为 $\boldsymbol{J}=$

$m^{-1}\,\mathrm{Re}(\psi^*\boldsymbol{\pi}\psi)$, 也保持不变. 规范选择改变描述中的局部相位, 不改变电磁场或计数统计.

机械动量分量一般不对易: $[\pi_i,\pi_j]=\mathrm{i}q\hbar\epsilon_{ijk}B_k$, 由 $[p_i,A_j]=-\mathrm{i}\hbar\partial_i A_j$ 求得. 所以不能在磁场中继续将三个机械动量当成自由粒子相容读数. 用 Heisenberg 方程对位置求导给速度 $\boldsymbol{\pi}/m$, 可与经典 Lorentz 力联系; 非均匀场时算符乘积要对称排列, 均值也不总能以经典点轨迹代替.

17.2 均匀磁场的 Landau 能级

取 $B\hat{z}$, 无电势, 选 $\boldsymbol{A}=(0,Bx,0)$. p_y,p_z 与 H 对易, 对其广义本征值 $\hbar k_y,p_z$ 将波函数写成 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_y y+\mathrm{i}p_z z/\hbar}u(x)$. 剩下

$$H_x=\frac{p_x^2}{2m}+\frac{(qB)^2}{2m}(x-x_c)^2,\quad x_c=\frac{\hbar k_y}{qB},\quad \omega_c=\frac{|qB|}{m},$$

故 $E_{n,p_z}=\hbar\omega_c(n+1/2)+p_z^2/(2m)$,$n\geq 0$. 新能量不依赖中心 x_c, 同一能级有很多轨道中心制备; 这不是漏掉变量而是磁平移对称导致简并. 波函数宽度尺度 $\ell_B=\sqrt{\hbar/|qB|}$, 能级间隔 $\hbar\omega_c$ 对应经典回旋频率, 但最低能仍有零点能量.

若矩形面积 L_xL_y, y 周期使 $k_y=2\pi j/L_y$, 允许中心在样品内, 每个 Landau 能级约有 $|qB|L_xL_y/(2\pi\hbar)$ 个态, 每面积态数 $|qB|/(2\pi\hbar)$. 边界附近能量可变化, 该数忽略边缘有限尺寸修正. 若为电子还需自旋项 $+\mu_B B\sigma_z$（$g\simeq 2$, 不计辐射异常磁矩）, 与轨道能量相加; 无自旋结果不是完整电子磁谱.

17.3 无局部磁场区域的 Aharonov–Bohm 相位

细长磁通管外部 $\boldsymbol{B}=0$, 但绕管闭合路径 $\oint\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\Phi$. 两条绕行路径的振幅相对相位为 $q\Phi/\hbar$, 可改变干涉计数. 在单连通的小区域可用规范移除 $\boldsymbol{A}$, 围住被排除磁通管的全区域却未必可用单值规范同时移除; 边界拓扑参与条件, 不代表粒子在局部无场区域受经典磁力.

半径 b 环上的粒子是可算模型. 取 $A_\varphi=\Phi/(2\pi b)$, 单值边界 $\psi(\varphi+2\pi)=\psi(\varphi)$ 给 $\psi_n=\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi}/\sqrt{2\pi}$,$n\in\mathbb{Z}$（按角度归一）. 能量

$$E_n(\Phi)=\frac{\hbar^2}{2mb^2}\left(n-\frac{q\Phi}{h}\right)^2.$$

磁通改变机械角动量, 能量谱作为集合的周期为 $h/|q|$, 因磁通加一个量子只重标 n. 固定 n 曲线不是周期函数, 需区分单支与全谱. 若把矢势变零, 波函数边界变扭转 $\psi'(2\pi)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\Phi/\hbar}\psi'(0)$; 同时偷偷保留原周期边界会改变物理问题.

17.4 径向因子分解与氢谱

第 11 章由边界和级数求氢谱; 此处给另一条不依赖非终止级数渐近的代数路线. 本节取固定核 $m=m_e$,$a_Z=\hbar^2/(mg)$; 若计核运动则同时将 m 改为约化质量 μ, 不混用两套长度和质量. 对固定 ℓ 的半轴 Coulomb 径向算符, 取实超势（只是因子分解的函数名, 不是另一个物理势）$W_\ell=-(\ell+1)/r+1/[(\ell+1)a_Z]$, $A_\ell=\mathrm{d}/\mathrm{d}r+W_\ell$, $A_\ell^\dagger=-\mathrm{d}/\mathrm{d}r+W_\ell$, 使用正规径向边界使伴随积分项消失. 展开得

$$H_\ell=\frac{\hbar^2}{2m}A_\ell^\dagger A_\ell-\frac{\hbar^2}{2ma_Z^2(\ell+1)^2}.$$

正性给基态下界, $A_\ell u=0$ 解 $u\propto r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-r/[(\ell+1)a_Z]}$ 确实正规且取到下界. 伙伴 $A_\ell A_\ell^\dagger$ 将离心项变为 $(\ell+1)(\ell+2)/r^2$,

对应 $H_{\ell+1}$ 加已知常数. 用 $H^{(1)}A^\dagger = A^\dagger H^{(2)}$ 逐次从更大 ℓ 的零态提升, 得 $E_{n_r,\ell} = -\hbar^2/[2ma_Z^2(n_r+\ell+1)^2]$, 与第 11 章一致. 因子分解不是每个势都具有的结构; 一旦零态不正规或伙伴不属于同一边界域, 形式阶梯就不能直接报告物理谱.

17.5 氢的额外简并与 Runge–Lenz 量

一般中心势只有 m 的 $2\ell+1$ 简并, 氢同 n 还包含不同 ℓ, 不由普通空间旋转单独解释. 取固定核 $H = p^2/(2m) - g/r$, 定义无量纲 $\boldsymbol{R} = (\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{L} - \mathrm{i}\hbar\boldsymbol{p})/(mg) - \boldsymbol{r}/r$. 等价用 $(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{L} - \boldsymbol{L}\times\boldsymbol{p})/2$ 使 Hermitian 性明确. 在合适共同域的 Coulomb 算符计算给 $[H, R_i] = 0$, $[L_i, R_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}R_k$, $[R_i, R_j] = -2\mathrm{i}\hbar H\epsilon_{ijk}L_k/(mg^2)$ 以及

$$\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{L} = 0, \qquad R^2 = 1 + \frac{2H}{mg^2}(L^2 + \hbar^2).$$

这是量子修正后的算符恒等式, 可用 $[p_i, r_j]$ 及径向导数逐项检验; $\hbar^2$ 项不在经典公式中. 垂直性的一段具体计算见 2012 期末第 3 题. 这些多项对易恒等式作为本节引用的 Coulomb 代数工具, 后面的谱推理从它们明确展开, 不冒称已经逐项证明所有长代数式.

固定 $E<0$ 能量空间, 令 $\boldsymbol{A} = \sqrt{-mg^2/(2E)}\,\boldsymbol{R}$, $\boldsymbol{J}_\pm = (\boldsymbol{L}\pm\boldsymbol{A})/2$. 代上式给两套互相对易的角动量代数, $J_+^2 = J_-^2 = [-mg^2/(2E) - \hbar^2]/4$. 两套量子数相同为 j, 所以 $-mg^2/(2E) = \hbar^2(2j+1)^2$. 记 $n = 2j+1$, 得氢能量与忽略自旋时简并 n^2. 不同 $\ell = 0,\dots,n-1$ 维数之和 $\sum(2\ell+1) = n^2$, 正是这套隐藏对称性的同一空间. 精细结构或外场改变 H, 不再自动保持 $\boldsymbol{R}$ 守恒, 因而能够打破这些简并.

18 一维谱与变分增补：从完备展开到多点势

本章补入 8.05 官方 Chapter 1（Barton Zwiebach, Fall 2013）中原册尚未展开的内容. 单点势 Gaussian 例保留讲义对 Griffiths 的信用; 中文论证与曲线均为本册独立整理. 先修是一维定态方程、内积和前文已证明的节点定理.

18.1 完备关系为何能还原初态

离散归一能态满足 $\int u_n^* u_m\,\mathrm{d}x = \delta_{nm}$. 将初态展开后左乘 u_n^* 积分, 得 $c_n = \int u_n^*\psi(x,0)\,\mathrm{d}x$. 完备性不是只有正交性: 它还要求 $\psi = \sum_n c_n u_n$ 按 Hilbert 范数收敛. 把系数代回可写核

$$\sum_n u_n(x)u_n^*(x') = \delta(x-x'), \qquad \psi(x,t) = \sum_n c_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}u_n(x).$$

第一式按分布或弱意义, 不要求每一点的级数都绝对收敛. 每项相位代回 Schrödinger 方程给第二式. 归一态 $\sum|c_n|^2 = 1$, 能量测量概率 $|c_n|^2$ 和 $\langle H\rangle = \sum E_n|c_n|^2$ 保持. 有连续谱时还要加 $\sum_a\int c_a(E)u_{E,a}\,\mathrm{d}E$, a 为通道, 核与归一式亦添积分项; 只列束缚态不完备.

18.2 实势、非简并与奇偶性各有条件

实势和实能量使 $\mathrm{Re}\,\psi, \mathrm{Im}\,\psi$ 各满足同一本征方程. 对普通一维束缚态, Wronskian 证明非简并, 故两实部若非零只能成比例, $\psi = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}u$ 且 u 实. 散射能量可简并, 只保证能选实的本征基, 不保证每个右行波都只是常相位乘实函数.

若势偶, $\Pi\psi(x) = \psi(-x)$ 保能量. 束缚本征空间一维, $\Pi\psi = c\psi$; $\Pi^2 = I$ 给 $c = \pm 1$, 所以每个束缚态有确定奇偶. 前文节点数排序使基态偶且无节点, 激发态交替奇偶. 缺少非简并条件时应在简并空间中选择奇偶基, 而不能说任意线性组合都具有确定奇偶.

18.3 两端势不同：数清开放通道

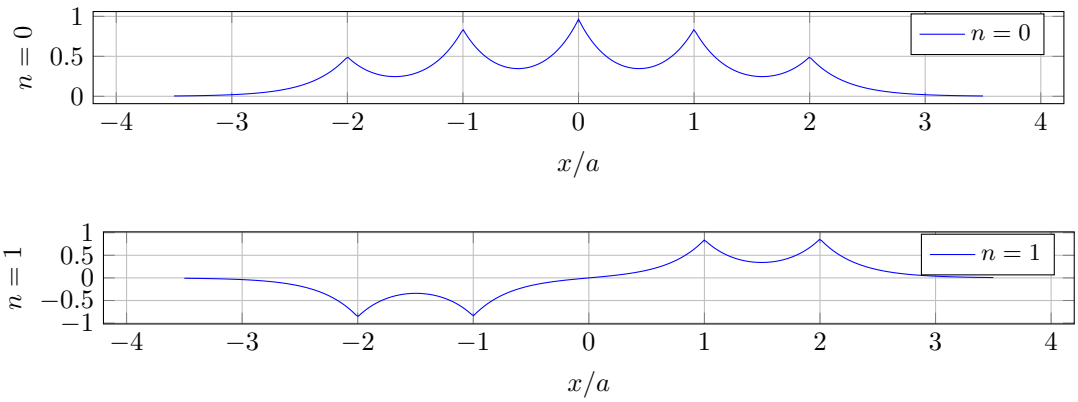
以有限区间外恰为常数的势为例, 设 $V_- < V_+$. $E < V_-$ 时两端均为指数, 正规性只留衰减支; 内部匹配通常只在离散能量可成解. $V_- < E < V_+$ 时左端是振荡波、右端闭合, 给单个连续入射通道及全反射. $E > V_+$ 时两端均开放, 可分别从左和右入射, 因而有两个独立连续通道. 左右波数分别 $\sqrt{2m(E - V_\pm)}/\hbar$, 计算透射概率须用流比而非只用振幅平方.

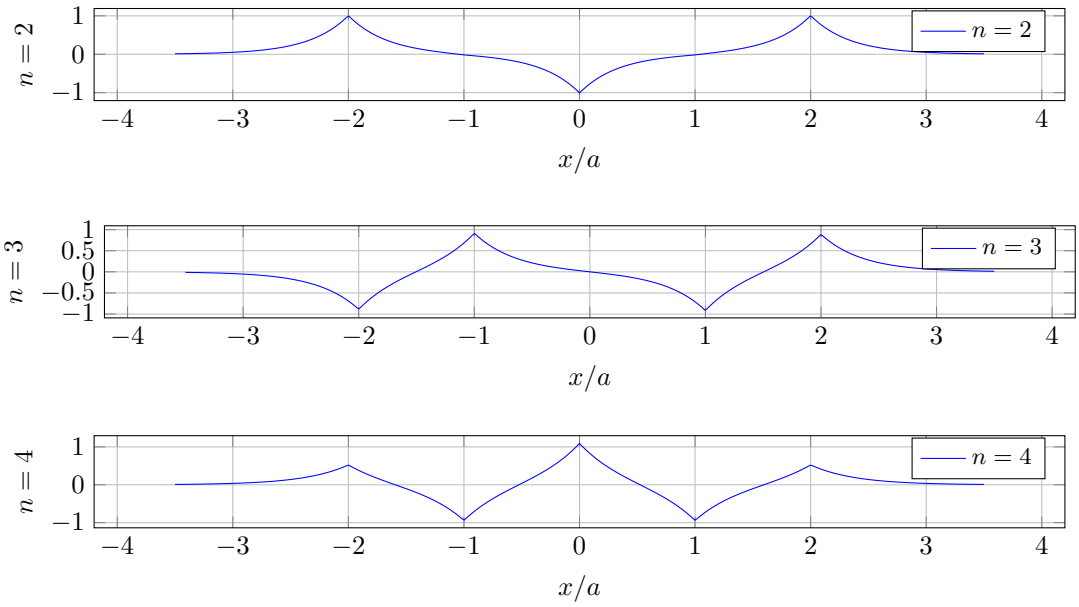
在 $E = V_\pm$ 该端解为常数与线性函数, 零能共振或阈值态必须另检查正规性. 以上匹配计数解释有限程示例的谱结构; 对一般渐近势仍需衰减及谱条件, 不能将未知数数量当作无条件谱定理.

18.4 五个吸引点势：五峰不等于五节点

设 $V = -g\sum_{j=-2}^{2}\delta(x - ja)$, $g > 0$. 各点导数跳跃 $-2mg\psi(ja)/\hbar^2$, 区间负能解是两个实指数的组合, 每段至多一个节点, 两外端衰减支无节点. 至多五个负能态: 如果负能子空间维数至少 6, 五个点值条件可在其中选非零组合使所有 $\psi(ja) = 0$. 其势能为 0, 动能非负, 但它又在负能本征态张成空间中有严格负的能量均值, 矛盾.

充分强的 g 时, 在各中心取五个互不交叠的局域试态, 每个点势项随 g 降至负能, 且交叉矩阵元为 0. 它们张成的五维子空间 Rayleigh 商全负, min–max 原理给至少五个负本征值, 因而恰五态. 这里 min–max 的作用可直接理解: 若负本征态少于五个, 在该五维试探子空间可选非零矢正交于所有负态, 谱展开给非负能量均值, 与全负 Rayleigh 商矛盾. 节点数为 0、1、2、3、4, 奇偶依次偶、奇、偶、奇、偶. 本图选 $\lambda = mag/\hbar^2 = 3$ 作为已声明的数值例, 点间距 a; 纵向分开画五态, 图不替代全参数证明.





18.5 Rayleigh 商与单点势 Gaussian 例

非归一试态的正确能量泛函是 $F[\phi]=\langle\phi,H\phi\rangle/\langle\phi,\phi\rangle$. 在完整能态基展开即得 $F\geq E_0$; 对态变化求一阶驻点给 $(H-F)\phi=0$, 所有本征态均为驻点. 激发态通常是鞍点, 若准确正交于较低态, 才给对应激发能上界; 8.05 作业 2 第 3 题给二阶展开.

对 $V=-\alpha\delta(x)$, $\alpha>0$, 取 $\phi_\beta=\mathrm{e}^{-\beta^2x^2/2}$, $\beta>0$. 分别计算范数 $\sqrt{\pi}/\beta$, 动能分子 $\hbar^2\beta\sqrt{\pi}/(4m)$, 势能分子 $-\alpha$, 得

$$F(\beta)=\frac{\hbar^2\beta^2}{4m}-\frac{\alpha\beta}{\sqrt{\pi}},\quad \beta_*=\frac{2m\alpha}{\hbar^2\sqrt{\pi}},\quad F_{\min}=-\frac{m\alpha^2}{\pi\hbar^2}.$$

二次函数开口向上, 驻点为全局最小. 精确跳跃解 $E_0=-m\alpha^2/(2\hbar^2)$, 所以 $F_{\min}=(2/\pi)E_0$ 更接近 0 而高于 E_0; 负数大小不能看绝对值反转. 普通一维任意吸引势的 Gaussian 证明见 8.05 作业 2 第 4 题: 宽态动能为 α 阶, 井内负贡献为 $\sqrt{\alpha}$ 阶, 从而给负 Rayleigh 商及束缚态存在.

19 含时微扰增补：连续谱、光电离与辐射

本章接第 8 章的动力学表象和第 15 章的含时跃迁, 根据 Barton Zwiebach 的 MIT OCW 8.06 Spring 2018 Chapter 4, 原件印刷页 73–110 重编. 参考或改编署名不使整章失去 OCW 默认许可. 下述说明和推导为中文独立整理; 原件有两处符号笔误在对应计算中按物理条件纠正. 本章只采用非相对论量子力学、弱外场、电偶极和注明的连续末态近似.

19.1 瞬时本征态、脉冲和微扰阶数

含时 Hamilton 算符在每个固定时刻可以有瞬时本征态; 一般没有一个固定空间波函数乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$ 的全程定态. 这两句话并不相同. 演化仍可用 H_0 的完整本征基展开, 时间变化交给系数. 对初态 $|i\rangle$, 一阶跃迁幅为第 15 章的时间积分. 若 $W(t)$ 厄米且从同一 t_0 到 t_1 施加, $\omega_{if}=-\omega_{fi}$ 和 $W_{if}=W_{fi}^{*}$ 使 $c^{(1)}_{i\leftarrow f}=-[c^{(1)}_{f\leftarrow i}]^{*}$, 所以两个方向在这一最低非零概率阶相等. 这不是任意强驱动的精确详细平衡定律.

逐阶展开 $\psi_I=\sum_{k\ge 0}\lambda^k\psi_I^{(k)}$, 令初态与 λ 无关, 则 $\psi_I^{(k>0)}(0)=0$, $\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi_I^{(k)}=W_I(t)\psi_I^{(k-1)}$. 反复积分自动给时间有序区域, 与第 8 章的二阶公式相接. 对已有叠加初态 $\sum c_n(0)|n\rangle$, 一阶校正为

$$c_m^{(1)}(t)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\sum_n c_n(0)\int_0^t W_{mn}(s)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{mn}s}\,\mathrm{d}s.$$

若 $c_m(0)\neq 0$, 一阶概率是 $|c_m(0)|^2+2\,\mathrm{Re}[c_m(0)^{*}c_m^{(1)}]$. 单独保留 $|c_m^{(1)}|^2$ 而丢 $c_m^{(2)}$ 与 $c_m(0)$ 的干涉项, 不能宣称概率精确到二阶. 从一个本征态转到正交态时零阶振幅为 0, 才能用一阶幅平方给最低二阶概率.

一个能看清强弱边界的例子是瞬时脉冲 $H=H_0+K\delta(t)$, $K=\left(\begin{smallmatrix}0&\alpha\\ \alpha^{*}&0\end{smallmatrix}\right)$, α 量纲为作用量, 原件注明例子 based on Griffiths 9.3. 把 δ 改为宽 ϵ、高 $1/\epsilon$ 的脉冲, 脉冲演化为 $\exp[-\mathrm{i}(H_0\epsilon+K)/\hbar]$. 有限维取 $\epsilon\to 0$ 给 $U_{\mathrm{kick}}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}K/\hbar}$; 不能直接将不连续态在 δ 处取一个任意端点值. 因 $K^2=|\alpha|^2 I$,

$$U_{\mathrm{kick}}=I\cos\frac{|\alpha|}{\hbar}-\mathrm{i}\frac{K}{|\alpha|}\sin\frac{|\alpha|}{\hbar}.$$

从 $|a\rangle$ 出发, $|\psi(0+)\rangle=\cos(|\alpha|/\hbar)|a\rangle-\mathrm{i}(\alpha^{*}/|\alpha|)\sin(|\alpha|/\hbar)|b\rangle$, $P_b=\sin^2(|\alpha|/\hbar)$. $\alpha=0$ 取连续极限. 弱脉冲才可展开成 $P_b\simeq|\alpha|^2/\hbar^2$; 时间很短不等于总作用很小.

19.2 磁共振的精确校验

设 $H_0=\omega_0 S_z$, 先在 $t=0$ 加定常 ΩS_x. 总场方向为 $(\Omega,0,\omega_0)$, 模长 $\nu=\sqrt{\omega_0^2+\Omega^2}$. 利用 $(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2=I$ 得到从 z 向上自旋到向下的精确概率 $P_{-}(t)=(\Omega^2/\nu^2)\sin^2(\nu t/2)$. 小 Ω/ω_0 时最低阶为 $(\Omega/\omega_0)^2\sin^2(\omega_0 t/2)$; 对非常长时间, 频率的小修正也可累计成为有限相位误差, 不能只凭小振幅声称所有时间的相对误差都小.

若加旋转场 $W(t)=\Omega(S_x\cos\omega_0 t+S_y\sin\omega_0 t)$, 对易关系给 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_0 tS_z/\hbar}S_x\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 tS_z/\hbar}=S_x\cos\omega_0 t-S_y\sin\omega_0 t$. 因而相互作用表象中 $W_I=\Omega S_x$, 正好定常. 精确演化为 $U=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 tS_z/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega tS_x/\hbar}$, 从 z 向上出发 $P_{-}=\sin^2(\Omega t/2)$, 自旋可以完全翻转. 此处旋转方向和共振频率均由算符共轭实际确定, 不靠忽略一个快振荡项得到精确性.

19.3 连续末态计数与黄金规则

将空间先放在边长 L 的周期盒内, 末态 $u_{\boldsymbol{k}}=L^{-3/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$, $k_j=2\pi n_j/L$. 一个 d^3k 小格中态数是 $L^3\,\mathrm{d}^3k/(2\pi)^3$. 用 $E=\hbar^2k^2/(2m)$, $k\,\mathrm{d}k=m\,\mathrm{d}E/\hbar^2$, 得每单位能量、单位立体角的态密度

$$\rho_{E,\Omega}=\frac{L^3 mk}{8\pi^3\hbar^2},\qquad \sum_f F_f\longrightarrow\frac{L^3}{(2\pi)^3}\int F(\boldsymbol{k})\,\mathrm{d}^3k.$$

平面波只在自由或末态相互作用可忽略时合适. 局域初态到一个盒末态的矩阵元含 $L^{-3/2}$, 平方与态密度的 L^3 抵消, 预测不应依赖人为盒长.

定常弱扰动从 0 开到 t 时,$P_{fi}=4|W_{fi}|^2\sin^2[(E_f-E_i)t/(2\hbar)]/(E_f-E_i)^2$. 对连续末态求和并在窄窗近似固定矩阵元、密度. 所用核面积可以直接证明: $\sin u/u=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}su}\,\mathrm{d}s$, 按 Parseval 等式（傅里叶变换规范 $\hat f(u)=\int f(s)\mathrm{e}^{\mathrm{i}us}\,\mathrm{d}s$）, $\int_{\mathbb{R}}(\sin u/u)^2\,\mathrm{d}u=\pi$. 变量代换 $u=(E_f-E_i)t/(2\hbar)$ 于是给总概率 $2\pi t|W_{fi}|^2\rho_E(E_i)/\hbar$. 一方面 t 足够大使共振窗宽 $\sim\hbar/t$ 内谱与耦合变化小, 另一方面 $\Gamma t\ll 1$ 避免初态耗尽, 在两者共同窗口才有 $\Gamma=2\pi|W_{fi}|^2\rho_E(E_i)/\hbar$.

对 $W(t)=2H'\cos\omega t$, 两个 Fourier 分量的幅度均为 H', 不能再把峰值 $2H'$ 平方代进黄金规则. 有限时幅为

$$c_f^{(1)}=-\frac{H'_{fi}}{\hbar}\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{fi}+\omega)t}-1}{\omega_{fi}+\omega}+\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{fi}-\omega)t}-1}{\omega_{fi}-\omega}\right].$$

分母零时取连续极限. 吸收共振 $E_f=E_i+\hbar\omega$, 受激发射 $E_f=E_i-\hbar\omega$, 两者率按各自末态密度计算. 外加经典周期场得到的是受激发射; 自发发射还需真空辐射模式, 或下文的热平衡论证. 原件在此局部把受激发射写成自发发射, 中文按这一区别修正.

19.4 氦的自电离

忽略电子间排斥的氦模型必须是 $H_0=\sum_{j=1}^{2}[p_j^2/(2m)-Ze^2/r_j]$, $Z=2$. 原件一行漏写 Z, 其后能量含 Z^2, 本处保持两者一致. 能量 $E_{n_1n_2}=-Z^2E_{\mathrm{Ry}}(n_1^{-2}+n_2^{-2})$. 一个电子留在 n 束缚态、另一个电子自由的连续通道从 $-Z^2E_{\mathrm{Ry}}/n^2$ 开始; 总能负不表示两个电子一定都束缚.

例如两个 2S 电子的未扰能 $-2E_{\mathrm{Ry}}=-27.2$ eV, 已高于 1S 加自由电子通道阈值 $-4E_{\mathrm{Ry}}=-54.4$ eV. 扰动 $W=e^2/|\boldsymbol r_1-\boldsymbol r_2|$ 可把一个电子降入 1S, 能量释放给另一个电子, 使其带 $2E_{\mathrm{Ry}}=27.2$ eV 动能离开. 没有外来光子仍可发生电离, 能量在电子间交换. 计算率应将正确交换对称性的初末态代入 W 矩阵元并积分连续末态; 本例只说明能量通道及黄金规则对象, 没有宣称算出真实氦共振寿命.

19.5 氢光电离的矩阵元与角分布

采用原件的 Gaussian 电磁单位, $e>0$ 为电荷大小, 氢初态 $\psi_{1s}=\mathrm{e}^{-r/a_0}/\sqrt{\pi a_0^3}$, $E_i=-E_{\mathrm{Ry}}$. 光场 $\boldsymbol E=2E_0\cos\omega t\,\hat z$, 电偶极扰动 $2eE_0z\cos\omega t$, 故 $H'=eE_0z$. 光子波长远大于原子尺度时可忽略场的空间变化, 需 $k_\gamma a_0\ll 1$; 用末态平面波还需电子动能远大于库仑尺度 E_{Ry}. 可同时取 $E_{\mathrm{Ry}}\ll\hbar\omega\ll\hbar c/a_0=2E_{\mathrm{Ry}}/\alpha$, 并保持 $\hbar\omega\ll mc^2$. 仅 $\lambda\gg a_0$ 较松的条件并不精确控制 $k_\gamma a_0$ 的误差; 这里给出明确长波小量. 阈值附近需库仑连续波函数, 不能把下述平面波公式当精确阈值定律.

令 $F(\boldsymbol k)=\int\mathrm{e}^{-r/a_0-\mathrm{i}\boldsymbol k\cdot\boldsymbol r}\,\mathrm{d}^3r$. 取极轴沿 $\boldsymbol k$, 角积分 $4\pi\sin(kr)/(kr)$, 再用 $\int_0^\infty r\mathrm{e}^{-r/a_0}\sin kr\,\mathrm{d}r=2(k/a_0)/(k^2+a_0^{-2})^2$, 得 $F=8\pi a_0^3/(1+k^2a_0^2)^2$. 对 k_z 求导将 z 带入积分, 因 $\partial_{k_z}F=-\mathrm{i}\int z\mathrm{e}^{-r/a_0-\mathrm{i}\boldsymbol k\cdot\boldsymbol r}\,\mathrm{d}^3r$,

$$H'_{\boldsymbol k,1s}=\frac{\mathrm{i}eE_0}{\sqrt{\pi a_0^3L^3}}\partial_{k_z}F=-\frac{32\mathrm{i}\sqrt{\pi}\,eE_0a_0^5k\cos\theta}{\sqrt{a_0^3L^3}(1+k^2a_0^2)^3}.$$

θ 是电子射出方向与电场偏振夹角, 正负相位不影响率. 用前节态密度及 $\hbar^2k^2/(2m)=\hbar\omega-E_{\mathrm{Ry}}$, 设 $q=ka_0=\sqrt{\hbar\omega/E_{\mathrm{Ry}}-1}$, 得

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{256}{\pi}\frac{ma_0^2}{\hbar^2}\frac{(eE_0a_0)^2}{\hbar}\frac{q^3\cos^2\theta}{(1+q^2)^6},$$

$$\Gamma = \frac{512}{3}\frac{(eE_0 a_0)^2}{\hbar E_{\mathrm{Ry}}}\frac{q^3}{(1+q^2)^6}.$$

角积分用 $\int \cos^2\theta\,\mathrm{d}\Omega = 4\pi/3$, 因而沿偏振方向最强, 正交方向为 0. 高能 $q \gg 1$ 下总率随 q^{-9} 下降. 若需光电离截面, 再除光子流: Gaussian 单位的平均强度 $I = cE_0^2/(2\pi)$, 光子流 $I/(\hbar\omega)$, 故 $\sigma = \Gamma\hbar\omega/I$. 场幅度已在分子分母抵消, 确认截面在弱光线性响应下与强度无关.

19.6 Einstein 系数和偶极寿命

设两个不简并能级 a, b, $\Delta = E_b - E_a = \hbar\omega_0 > 0$. 热平衡占据比是 $N_b/N_a = \mathrm{e}^{-\beta\Delta}$, $\beta = 1/(k_B T)$; 原件式 4.5.2 把占据比左右写反, 后续计算使用的实际是这一正确比值. 设 $U(\omega)$ 为每单位角频率、单位体积的辐射能量密度, 吸收率 $B_{ab}U(\omega_0)N_a$, 受激发射率 $B_{ba}U(\omega_0)N_b$, 自发发射率 AN_b. 平衡条件给

$$U(\omega_0) = \frac{A}{B_{ab}\mathrm{e}^{\beta\Delta} - B_{ba}}.$$

与 Planck 密度 $U(\omega) = \hbar\omega^3/[\pi^2 c^3(\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}-1)]$ 在所有温度的函数形式比较, 得 $B_{ab} = B_{ba} = B$, $A/B = \hbar\omega_0^3/\pi^2 c^3$. 简并能级合并统计时改为 $g_a B_{ab} = g_b B_{ba}$, 不应直接搬用单态等式.

令偶极矩 $\boldsymbol{d} = q_{\mathrm{charge}}\boldsymbol{r}$, $W = -\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{E}$. 对单偏振单位向量 $\boldsymbol{n}$, 用谐波跃迁核在非相干宽频光谱上积分, $E_0^2 = 2\pi\langle u\rangle$ 给概率 $P(t) = 8\pi|\boldsymbol{d}_{ab}\cdot\boldsymbol{n}|^2\hbar^{-2}\int U(\omega)\sin^2[(\omega_0-\omega)t/2]/(\omega_0-\omega)^2\,\mathrm{d}\omega$. 窄共振窗把 U 取为 $U(\omega_0)$, 令 $u = (\omega-\omega_0)t/2$, 积分核面积为 $\pi t/2$, 除 t 给单原子率 $4\pi^2|\boldsymbol{d}_{ab}\cdot\boldsymbol{n}|^2 U(\omega_0)/\hbar^2$. 非相干表示不同频率与偏振的随机相位使交叉项平均消失, 因而相加的是概率. 各向同性光场满足 $\langle n_i n_j\rangle = \delta_{ij}/3$, 这是旋转对称性及 $\sum_i n_i^2 = 1$ 的结果. 因而

$$B = \frac{4\pi^2}{3\hbar^2}|\boldsymbol{d}_{ab}|^2, \qquad A = \frac{4\omega_0^3}{3\hbar c^3}|\boldsymbol{d}_{ab}|^2.$$

这里 $|\boldsymbol{d}|^2 = \sum_j d_j^* d_j$, 矩阵元向量可以是复数. 换成 SI 单位,$A = \omega_0^3|\boldsymbol{d}_{ab}|^2/(3\pi\epsilon_0\hbar c^3)$. 不把两种单位的 $4\pi\epsilon_0$ 混用. 单通道寿命 $\tau = 1/A$, 多通道先加率 $\tau^{-1} = \sum_a A_{b\to a}$. 在固定率的独立衰减模型下 $\dot N_b = -AN_b$ 给 $N_b(t) = N_b(0)\mathrm{e}^{-At}$; 初始极短时间的精确量子衰减仍可为二次, 这一指数是速率近似.

19.7 电偶极选择定则

径向波函数与球谐函数分离时,$z = r\cos\theta$,$x \pm \mathrm{i}y = r\sin\theta\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\phi}$. 对 ϕ 积分, 指数只有零总幂才不消失, 所以 z 要求 $\Delta m = 0$, $x \pm \mathrm{i}y$ 要求 $\Delta m = \pm 1$. 更强的 ℓ 条件来自球谐递推: $\cos\theta Y_{\ell m} = c_+ Y_{\ell+1,m} + c_- Y_{\ell-1,m}$, 系数 $c_+ = \sqrt{[(\ell+1)^2 - m^2]/[(2\ell+1)(2\ell+3)]}$, $c_- = \sqrt{[\ell^2 - m^2]/[(2\ell-1)(2\ell+1)]}$. 该式由关联 Legendre 多项式三项递推及归一化得到; $\sin\theta\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\phi}Y_{\ell m}$ 同样只含 $\ell \pm 1, m \pm 1$, 具体 $[L_\pm, \cos\theta] = \mp\hbar\sin\theta\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\phi}$, 用 $L_\pm Y_{\ell m} = \hbar\sqrt{(\ell\mp m)(\ell\pm m+1)}Y_{\ell,m\pm1}$ 作用递推式两侧, 再扣 $\cos\theta L_\pm Y_{\ell m}$, 所剩仍只在 $\ell\pm1, m\pm1$ 空间, 得横分量结论. 球谐正交性于是迫使 $\Delta\ell = \pm 1$. 宇称也验证它: 电偶极为奇宇称算符, 同宇称态的角积分为 0.

这些条件只是允许非零的必要条件, 径向积分仍可能消失. 自旋无关的电偶极算符保持自旋标签. 例如 2S 到 1S 的单光子电偶极矩阵元为 0, 不表示所有更高阶辐射通道都禁绝; 要区分本近似下的选择定则与真实原子的全部寿命机制.

20 8.04 作业 1 及独立解答

本章题面按 8.04 Spring 2016 Problem Set 1 中文转写, 发布于 2016 年 2 月 4 日, 截止 2016 年 2 月 11 日 17 时. 保留 7 题和全部子问. 原件由 MIT 课程组提供; 未取得官方解答. 以下均为 **AI 独立解答**. 第 1、2 题使用原题 Gaussian 单位, e^2 已经包含 SI 中相应库仑常数; 不直接将 SI 电荷数值代入这些式子.

习题 20.1 经典氢原子中, 电子绕固定质子作近圆周运动. 原题给 $V=-e^2/r$, 库仑力大小 e^2/r^2, 及 Larmor 辐射功率 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t=-2e^2a^2/(3c^3)$. (a) 求每周损失能量 ΔE 与动能 K 之比, 说明何时可把轨道视为逐渐缩小的圆. (b) 在半径 50 pm、1 pm、1 fm 时比较 v 与 c. (c) 从 50 pm 缩到 1 pm 需多久? 非相对论近似是否合理? 形式上把终点改为 1 fm 有多大改变? (d) $r\to 0$ 时能量如何变化? 有无下界? (10 分)

解答. 圆周平衡给 $mv^2/r=e^2/r^2$, 所以 $v^2=e^2/(mr)$、$K=e^2/(2r)$、$E=-e^2/(2r)$. 一周时间为 $2\pi r/v$, 加速度为 v^2/r. 辐射功率乘周期后, $\Delta E=4\pi e^2v^3/(3c^3r)$, 故 $\Delta E/K=(8\pi/3)(v/c)^3$. 当 $v\ll c$, 每周能量损失很小, 近圆轨道慢变是自洽的局部近似.

令 $r_e=e^2/(mc^2)=2.818\,\mathrm{fm}$, 则 $v/c=\sqrt{r_e/r}$. 三个半径给约 0.00751、0.0531 和 1.68. 最后一个超过 1, 是非相对论模型失效的信号, 不能解释为电子实际超光速.

由 $\dot E=(e^2/2r^2)\dot r$ 和辐射式, $\dot r=-4e^4/(3m^2c^3r^2)$. 积分得

$$t=\frac{m^2c^3}{4e^4}(r_i^3-r_f^3)=\frac{r_i^3-r_f^3}{4cr_e^2}.$$

取 50 pm 和 1 pm 得 $t\simeq 1.31\times10^{-11}\,\mathrm{s}$. 到 1 pm 速度仍约 c 的 5%, 相对论修正小. 把终点形式上改为 1 fm, 时间仅增加约原值的 8×10^{-6}, 因为积分受起始大半径主导. 但很小半径处的辐射与轨道模型已不自洽, 这个形式估值不能验证最后阶段的真实运动. 经典 $E=-e^2/(2r)$ 无下界, $r\to0$ 趋 $-\infty$, 正是稳定性失败. □

习题 20.2 电子绕固定重质子作圆周运动, $V=-e^2/r$. (a) 给 K,V,E 间关系. (b) 若角动量大小量子化为 $L=n\hbar$, n 为正整数, 求 E_n,r_n, 用电子静能 $E_e=mc^2$、约化 Compton 长度 $\bar\lambda=\hbar/(mc)$、$\alpha=e^2/(\hbar c)$ 表达. (5 分)

解答. 上题的圆周条件给 $K=-V/2$, $E=V/2=-K$. 又 $L^2=m^2v^2r^2=me^2r$, 故 $r_n=n^2\hbar^2/(me^2)=n^2\bar\lambda/\alpha$, $E_n=-mc^2\alpha^2/(2n^2)=-E_e\alpha^2/(2n^2)$. 这是 Bohr 旧量子模型, 能级与非相对论氢谱同形, 但把真实电子态等同确定圆轨道不是现代量子力学的结论. □

习题 20.3 取 $h=6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$, $k_B=1.38\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}$. (a) 求下列 de Broglie 波长并解释日常为何不易直接看到它: 2000 kg 汽车以 22 m/s 运动; 10 g 弹珠以 10 cm/s 运动; 直径 100 nm、质量 1 fg 烟粒在 300 K 具有平均平动动能 $3k_BT/2$; ^{87}Rb 原子冷却到 100 μK 且同样取 $3k_BT/2$. (b) 光子 $E=h\nu$: (i) 求 400–700 nm 可见光的频率和能量范围; (ii) 求 2.5 GHz、300 W 微波炉, 633 nm、10 mW 激光, 850 MHz、0.25 W 手机每秒发出光子数; (iii) 200 ml 水升温 10 K 需多少该微波光子, 水密度 1 g/ml、比热 4 J/(g K)? (iv) 同功率下无线电与 X 射线何者

更适合经典波近似? （10 分）

解答. 非相对论 $p = mv$, 热动能条件给 $p = \sqrt{3mk_BT}$; 1 fg 为 10^{-18} kg. 四种波长依次约为 1.50×10^{-38} m、6.6×10^{-31} m、5.92×10^{-15} m 和 2.70×10^{-8} m. 最后一项使用 ^{87}Rb 质量约 $87 \times 1.66 \times 10^{-27}$ kg. 可见烟粒的几何直径与其中心质点波长是不同概念. 宏观物体波长很小, 又难保持不同路径相干, 日常难以分辨其量子干涉.

取 $c = 3.0 \times 10^8$ m/s. 可见光频率约 4.29×10^{14} 到 7.50×10^{14} Hz, 能量 2.83×10^{-19} 到 4.95×10^{-19} J, 约 1.77–3.09 eV. 低波长端对应高频高能. 光子率为 $\dot{N} = P/(h\nu)$, 三装置分别约 1.82×10^{26}、3.20×10^{16}、$4.46\times10^{23}\,\mathrm{s}^{-1}$. 激光频率须先用 c/λ 计算.

水的吸收能量为 $200 \times 4 \times 10 = 8000$ J, 每个微波光子 1.65×10^{-24} J, 所以需约 4.85×10^{27} 个, 假设这些能量全部被水吸收. 同功率和相同观察时间下, 低频光每光子能量更低、光子数更多, 相对的离散光子涨落较小, 通常更适合经典波统计近似. 实际经典性还依赖制备和相干性, 不能仅由频率对所有量子光态下断言. □

习题 20.4 写 $z = a + \mathrm{i}b = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. (a) 用 Taylor 级数证明 Euler 公式. (b) 写笛卡尔与极坐标参数的转换. (c) 证明乘 i 等于转 90°, 给 $\mathrm{i}z$ 的实部, 并证明乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$ 等于转 ϕ. (d) 对 $z^* = a - \mathrm{i}b$: (i) 是否有数同时为实数和纯虚数? (ii) 求 $(z^*)^*$ 及 z^* 的极形式; (iii) 用 z, z^* 表达实虚部; (iv) 求 zz^* 的多种表达. (e) 推出二倍角、三倍角及和角公式. (15 分)

解答. 绝对收敛指数级数中偶次项为 $\sum_j (-1)^j\theta^{2j}/(2j)! = \cos\theta$, 奇次项为 $\mathrm{i}\sum_j(-1)^j\theta^{2j+1}/(2j+1)! = \mathrm{i}\sin\theta$, 故 Euler 公式成立. $a = r\cos\theta$, $b = r\sin\theta$, $r = \sqrt{a^2+b^2}$, 当 $r > 0$ 时 $\theta = \operatorname{atan2}(b, a) \pmod{2\pi}$, 即按象限取角; $r = 0$ 时角度任意.

$\mathrm{i} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$, 所以 $\mathrm{i}z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\pi/2)} = -b + \mathrm{i}a$, 实部 $-b$. 一般乘相位只将 θ 加 ϕ. 同时实且纯虚的唯一数为 0; $(z^*)^* = z$, $z^* = r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$, $\mathrm{Re}\, z = (z + z^*)/2$, $\mathrm{Im}\, z = (z - z^*)/(2\mathrm{i})$, $zz^* = a^2 + b^2 = r^2 = |z|^2$.

由 $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta} = (\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^2$ 比较实虚部, 得 $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$, $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$. 立方比较给 $\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta$, $\sin 3\theta = 3\sin\theta\cos^2\theta - \sin^3\theta$. 最后 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(A+B)} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}A}\mathrm{e}^{\mathrm{i}B}$ 给 $\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B$, $\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$. □

习题 20.5 光子与自由电子碰撞, 解释光子为何不能被完全吸收. （5 分）

解答. 在电子初始静止系, 设光子能量 $\epsilon > 0$. 若最终只有一个电子, 动量守恒给 $p_f = \epsilon/c$, 能量守恒给 $E_f = mc^2 + \epsilon$. 但电子质量壳条件要求 $E_f^2 = p_f^2c^2 + m^2c^4$, 代入得到 $2mc^2\epsilon = 0$, 矛盾. 因而至少还须有散射光子或其他物体带走动量; 束缚电子可以与原子核共同分担反冲, 不受这个自由二体约束. □

习题 20.6 Mach–Zehnder 干涉仪入射态为 $(\alpha, \beta)^{\mathsf{T}}$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, 探测器为 D_0, D_1. (a) 在下臂放相位 δ_l, 求 P_0, P_1. (b) 只在上臂放 δ_u. (c) 两个相位器同时放入. （10 分）

解答. 使用原讲义 Lecture 2 的两个分束器约定 $B_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. 上、下臂相位矩阵为 $D = \mathrm{diag}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_u}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_l})$. 输出为 $B_2 D B_1 (\alpha, \beta)^{\mathsf{T}}$. 令 $\delta = \delta_l - \delta_u$, 去掉不影响概率的整体 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_u}$, 得

$$P_0(\delta) = \frac{1}{4}|\alpha(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta} - 1) + \beta(1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta})|^2,$$
$$P_1(\delta) = \frac{1}{4}|-\alpha(1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}) + \beta(1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta})|^2.$$

(a) 代 $\delta = \delta_l$, (b) 代 $\delta = -\delta_u$, (c) 代 $\delta = \delta_l - \delta_u$. 因而两相位都相同不改变结果. $\delta = 0$ 时 $P_0 = |\beta|^2$, $P_1 = |\alpha|^2$, 与原讲义输出 $(\beta, -\alpha)$ 一致. 不能把后一测试中两个相同分束器的约定直接套入本题. □

习题 20.7 Elitzur–Vaidman 思想实验采用原讲义的平衡干涉仪, 从下方入射, 下臂放待检光子吸收器. (a) 重复测试直至有足够把握判断状态, 有效吸收器有多少比例可在未触发吸收的情况下被认证? (b) 80% 为失效吸收器. 随机取一个, 发入一个光子, 在 D_0 探测到. 该吸收器失效的条件概率是多少? 原题以“炸弹”命名这些理想化吸收器. （10 分）

解答. 失效时两臂畅通,D_0 概率 1,D_1 概率 0. 有效时一次测试中, 吸收概率 1/2, D_0 与 D_1 各 1/4. D_1 事件认证有效且没有吸收; D_0 不确定, 可重试. 对有效者, 认证比例是 $\sum_{j\ge 0}(1/4)^j(1/4) = 1/3$. 这是重复次数趋大的理想极限; 有限次连续 D_0 不能逻辑上完全证明失效, 只能按先验降低有效概率.

Bayes 规则给 $\Pr(\text{失效} \mid D_0) = 0.8 \times 1/[0.8 \times 1 + 0.2 \times (1/4)] = 16/17$. 将条件概率直接写成 80% 会忽略此次测量提供的信息. □

21　8.04 2015 秋测试 1 及独立解答

本章中文转写 Test 1, Fall 2015, 原题日期 2015 年 10 月 20 日, 90 分钟, 五题共 100 分, 禁止书籍、笔记和计算器. 它由 2016 春 OCW 课程页面发布, 不是 2016 春新试卷. 本章保留全部五题子问; 原件公式表随来源 PDF 保存, 本册此前已解释解题所需关系. 下列均为 **AI 独立解答**, 无官方答案身份.

习题 21.1 质子的电荷半径约 0.9 fm. Compton 波长与此尺度相比是“大得多、稍大、稍小、小得多”中的哪一种? （10 分）

解答. 原题公式表使用 $\lambda_C = h/(mc)$, 不是约化波长 $\bar{\lambda}_C = \hbar/(mc)$. 用 $\hbar c = 197.3\,\mathrm{MeV\,fm}$ 及 $m_p c^2 = 938\,\mathrm{MeV}$, 得 $\lambda_C = 2\pi \times 197.3/938 \simeq 1.32$ fm, 所以是“稍大”. 如果漏掉 2π 会算成 0.210 fm 并选错方向. □

习题 21.2 相对论粒子满足 $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$. 用 $E = \hbar\omega$、$p = \hbar k$ 求群速度 $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$, 用粒子速度 v 表示且不作近似. （10 分）

解答. 链式法则给 $v_g = \mathrm{d}E/\mathrm{d}p = pc^2/E$. 因 $p = \gamma mv$, $E = \gamma mc^2$, 比值恰为 v. 这依赖群速度导数, 若拿 $\omega/k = E/p = c^2/v$ 代替, 会得到相速度并误以为信息超光速. □

习题 21.3 自由粒子质量 m, 初始波函数 $\psi(x,0) = \sin(k_0 x)$, $k_0 \in \mathbb{R}$. (a) 求初始概率流. (b) 测量动量可能得什么? (c) 求 $\psi(x,t)$. (15 分)

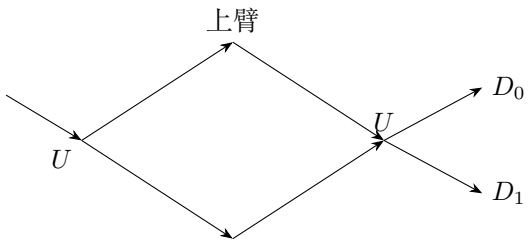
解答. (a) 实函数使 $\mathrm{Im}(\psi^*\psi') = 0$, 所以 $J = 0$. (b)$\sin k_0 x = (\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0 x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_0 x})/(2\mathrm{i})$, 动量可能为 $\pm\hbar k_0$. (c) 两者都有自由能量 $E = \hbar^2 k_0^2/(2m)$, 所以 $\psi(x,t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hbar k_0^2 t/(2m)} \sin k_0 x$. 此单色波在实线上不可普通归一化, 这些是原题的广义本征态计算; 周期盒子中可正规归一化. 原题允许 $k_0 = 0$ 的形式值, 但此时给零函数, 不能代表物理态. □

习题 21.4 改造干涉仪, 两个分束器相同. 反射和透射概率为 R, T, $R + T = 1$, 正振幅 $r = \sqrt{R}$, $t = \sqrt{T}$. 分束器矩阵除右下角外全为正实, 光子从上方入射. (a) 构造 U 并验证幺正. (b) 下臂放 Elitzur–Vaidman 炸弹. 有效炸弹的光子探测器吸收光子即引爆, 失效炸弹完全透明. 对失效炸弹, 求 D_0, D_1 概率. (c) 对有效炸弹, 求吸收、D_0, D_1 概率. (d) 重复不确定结果, 求有效炸弹未爆炸而得到认证的比例 f 及最大可能值. (35 分)

解答. (a) 从上入射反射留在上臂, 透射进入下臂, 两列因此为 $(r,t)^{\mathsf{T}}$ 和 $(t,-r)^{\mathsf{T}}$. 所以 $U = \begin{pmatrix} r & t \\ t & -r \end{pmatrix}$, 两列模为 1 且内积 $rt - tr = 0$, $U^\dagger U = I$. 此约定两个器件相同, 与上一作业不同.

(b) 失效时两臂畅通,$U^2 = I$, 上方输入回到 D_0, 所以 $P_0 = 1$, $P_1 = 0$. (c) 第一分束器后是 (r,t), 吸收概率 T. 未吸收的**未归一化**振幅为 $(r,0)$, 第二分束器给 (r^2, rt), 所以 $P_0 = R^2$, $P_1 = RT$, 与吸收项相加为 1. 若先把幸存态归一化再忘记幸存概率, 会误算总概率.

(d) 一次 D_0 不确定概率 R^2, 取有效炸弹无限重试的理想极限, 未爆炸认证比例 $f = \sum_{j\ge 0}(R^2)^j RT = RT/(1-R^2) = R/(1+R)$, $0 < R < 1$. 随 R 增大趋 1/2. 这里 1/2 是上确界, 在 $R = 1$ 端点并不能认证: 光子永远不进下臂, D_1 永不发生. 越接近此极限, 有效炸弹直至被吸收或由 D_1 认证的平均总试次 $1/(1-R^2)$ 越大. □



测试题拓扑重绘; 振幅基与原题一致, 臂长没有作为参数.

习题 21.5 同一自由 Hamilton 算符下的两个态重叠不随时间变. 一个似乎矛盾的例子: 两个 Gaussian 在 $t = 0$ 位置重合, 以远大于动量不确定性的相反动量传播. 声称 "初始重叠大, 中心分开几个位置标准差后重叠小" . 找出错误. 令 $\widehat{\psi}(x,0) = (2\pi)^{-1/4} a^{-1/2} \mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}$, $a > 0$, $q \in \mathbb{R}$ 且量纲为动量, $\psi_1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}qx/\hbar}\widehat{\psi}$, $\psi_2 = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}qx/\hbar}\widehat{\psi}$. (a) 求 $\widehat{\psi}$ 的

动量均值及其是否变化. (b) 求两个态动量均值及其是否变化. (c) 求初始重叠 $\gamma(0)=\int\psi_1^*\psi_2\,\mathrm{d}x$. (d) 用不等式表达平均动量大于不确定性, 判断例子的错误. （30 分）

解答. (a) 实 Gaussian 的平均动量为 0, $[H,p]=0$ 所以不随时间变化. (b) 求导相位给 $\langle p\rangle_1=q$, $\langle p\rangle_2=-q$, 同样守恒. 两者标准差均为 $\Delta p=\hbar/(2a)$.

(c) 初始内积的被积函数包含 $\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}qx/\hbar}$, 不是仅两个密度相乘. 用前文 Gaussian 变换,

$$\gamma(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}a}\int\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)-2\mathrm{i}qx/\hbar}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-2a^2q^2/\hbar^2}.$$

(d)$|q|\gg\hbar/(2a)$ 表示平均动量大于标准差, 此时 $\gamma(0)\ll1$, 初始位置密度重合也不意味着态内积大. 两态本来就因快速相对相位振荡而近正交, 后来内积保持这一小值. 错误在第一个声称, 不是幺正演化违反了重叠守恒. □

22 8.05 作业 6：演化速度与谐振子

来源为 8.05 Fall 2013 的 Assignment 6, 2013 年 10 月 10 日发布, 10 月 18 日 15 时截止. 以下完整转述六道题的各小问; 保留题号, 答案均为 **AI 独立解答**, 未取得官方答案. 该作业共有 65 分, 前五题各 10 分, 第六题 15 分.

22.1 第 1 题：初态重叠的短时变化

习题 22.1 归一化态在不含时间的 H 下演化. 令 $S(t)=|\langle\psi(0)|\psi(t)\rangle|^2$. (a) 说明它不能超过 1, 并求初态为能量本征态时的值. (b) 展开到 t^2 项, 用能量不确定性表达结果.

解答. Cauchy–Schwarz 不等式给 $S\le\|\psi(0)\|^2\|\psi(t)\|^2=1$. 能量本征态仅获得相位 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$, 故 $S=1$. 对一般初态, 在有关能量矩存在而足以作下述展开时,

$$\langle\psi(0)|\psi(t)\rangle=1-\frac{\mathrm{i}t}{\hbar}\langle H\rangle-\frac{t^2}{2\hbar^2}\langle H^2\rangle+O(t^3).$$

乘以其复共轭, 一阶项相消, 得 $S(t)=1-(\Delta H)^2t^2/\hbar^2+O(t^3)$. 这说明重叠的最初下降由能量分散控制, 与平均能量的整体相位无关. 有限维系统直接满足展开条件; 对无界 H 不能只凭归一化就假定任意阶矩存在. □

22.2 第 2 题：到达正交态需要多久

习题 22.2 已知 $\Delta H\Delta Q\ge(\hbar/2)|\mathrm{d}\langle Q\rangle/\mathrm{d}t|$, 且 ΔH 不随时间变化. 取 $Q=|\psi(0)\rangle\langle\psi(0)|$, 写 $S(t)=\cos^2\phi(t)$, $\phi(0)=0$, $0\le\phi\le\pi/2$. (a) 证明 $\dot\phi\le\Delta H/\hbar$, 推出 $\Delta Ht_\perp\ge h/4$. (b) 证明在 $t\le\pi\hbar/(2\Delta H)$ 时, $S(t)\ge\cos^2(\Delta Ht/\hbar)$.

解答. $Q^2=Q$, 故 $\langle Q\rangle=S$, $\Delta Q=\sqrt{S(1-S)}=\sin\phi\cos\phi$. 在 $0<\phi<\pi/2$ 时代入不等式并约去该因子, 得更强的 $|\dot\phi|\le\Delta H/\hbar$. 端点处不能直接除以零, 但可由相邻内点积分和连续性得到同一角距离界. 因而 $\phi(t)\le\Delta Ht/\hbar$. 正交态要求 $\phi=\pi/2$, 所以 $t_\perp\ge\pi\hbar/(2\Delta H)=h/(4\Delta H)$. 在右侧角度不超过 $\pi/2$ 的范围, $\cos^2$ 递减, 就得到 (b). 若 $\Delta H=0$, 态在单一能量子空间中仅变相位, 永不到达正交态; 此时 $S=1$. □

22.3 第 3 题：自旋使时间下界取等号

习题 22.3 自旋 1/2 粒子有 $H=-\gamma B S_z$, 磁场沿 z, 初态自旋沿正 x. (a) 求 S_z 基中的演化态并描述方向变化. (b) 证明第 2 题的正交时间下界取等号.

解答. 以 S_z 本征值 $\pm\hbar/2$ 的态为 $|\pm\rangle$, 初态为 $(|+\rangle+|-\rangle)/\sqrt{2}$. 演化为

$$|\psi(t)\rangle=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma Bt/2}|+\rangle+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma Bt/2}|-\rangle}{\sqrt{2}},\qquad \langle \boldsymbol{S}\rangle=\frac{\hbar}{2}(\cos\gamma Bt,-\sin\gamma Bt,0).$$

因此自旋在赤道平面绕 z 以有向角速度 $-\gamma B$ 进动. 重叠为 $S(t)=\cos^2(\gamma Bt/2)$, $\Delta H=\hbar|\gamma B|/2$. 若 $\gamma B\neq 0$, 首次正交时间为 $\pi/|\gamma B|$, 两者乘积正好是 $\pi\hbar/2=h/4$. 无场或零耦合时不存在有限正交时间. □

22.4 第 4 题：求和规则与维里定理

习题 22.4 $H=p^2/(2m)+V(x)$ 有离散完备能量基 $|a\rangle$, $H|a\rangle=E_a|a\rangle$. (a) 由双重对易子证明 $\sum_{a'}|x_{aa'}|^2(E_{a'}-E_a)=\hbar^2/(2m)$. (b) 证明 $p_{aa'}=(\mathrm{i}m/\hbar)(E_a-E_{a'})x_{aa'}$, 从而 $\sum_{a'}|x_{aa'}|^2(E_a-E_{a'})^2=(\hbar^2/m^2)\langle a|p^2|a\rangle$. (c) 推导定态的 $2\langle T\rangle=\langle xV'(x)\rangle$, 并专门讨论 $V=\alpha x^n$.

解答. 这里还需有关态在对易运算的共同定义域中, 求和收敛, 且积分边界项消失. $[x,H]=\mathrm{i}\hbar p/m$, 所以 $[[x,H],x]=\hbar^2/m$. 另一方面, 插入完备基给

$$\langle a|[[x,H],x]|a\rangle=2\sum_{a'}(E_{a'}-E_a)|x_{aa'}|^2,$$

即 (a) 的 Thomas–Reiche–Kuhn 规则. $[H,x]=-\mathrm{i}\hbar p/m$ 的矩阵元给 (b) 第一式; 再用 $\sum_{a'}|p_{aa'}|^2=\langle p^2\rangle_a$ 即得第二式. 对 (c), 定态中 $\langle[xp,H]\rangle=0$, 而 $[xp,H]=2\mathrm{i}\hbar T-\mathrm{i}\hbar xV'$, 得所求关系. 用对称的 $(xp+px)/2$ 也得同样结果. 若 $V=\alpha x^n$, 则 $2\langle T\rangle=n\langle V\rangle$, 前提仍是所讨论束缚态和边界允许上述运算. □

22.5 第 5 题：谐振子的矩阵与截断

习题 22.5 (a) 由基态唯一性证明激发态不简并. (b) 证明 $[a,(a^\dagger)^n]=n(a^\dagger)^{n-1}$. (c) 给 $a,a^\dagger,x,p,x^2,p^2,N$ 的一般矩阵元及 $m,n=0,1,2,3$ 的截断矩阵. (d) 计算截断 x,p 的对易子, 解释它为何不是 $\mathrm{i}\hbar I$. (e) 求 $|n\rangle$ 的 $\Delta x,\Delta p$, 判断是否取不确定性等号, 并比较同能量经典最大位移.

解答. 若两个独立的第 n 激发态存在, a^n 将它们映到基态子空间. 在该能量空间中 $(a^\dagger)^n a^n=n!I$, 故映射无核且保留线性独立, 与唯一基态矛盾. 对 (b), 使用 $[a,BC]=[a,B]C+B[a,C]$ 归纳, 每个因子贡献一次 $(a^\dagger)^{n-1}$.

设 $c_x=\sqrt{\hbar/(2m\omega)}$, $c_p=\sqrt{m\hbar\omega/2}$. 完整无限矩阵的非零元素由

$$\begin{aligned}
a_{mn}&=\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1},\\
(a^\dagger)_{mn}&=\sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1},\qquad N_{mn}=n\delta_{mn},\\
x_{mn}&=c_x\big(\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1}+\sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1}\big),\\
p_{mn}&=\mathrm{i}c_p\big(\sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1}-\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1}\big),\\
(x^2)_{mn}&=c_x^2\big((2n+1)\delta_{mn}+\sqrt{n(n-1)}\delta_{m,n-2}\\
&\qquad+\sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_{m,n+2}\big),\\
(p^2)_{mn}&=c_p^2\big((2n+1)\delta_{mn}-\sqrt{n(n-1)}\delta_{m,n-2}\\
&\qquad-\sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_{m,n+2}\big)
\end{aligned}$$

给出. 下标仍从 0 起. 四维截断令

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&\sqrt{2}&0\\0&0&0&\sqrt{3}\\0&0&0&0\end{pmatrix},\quad a_4=A,\quad a_4^\dagger=A^{\mathsf T},\quad X_4=c_x\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&\sqrt{2}&0\\0&\sqrt{2}&0&\sqrt{3}\\0&0&\sqrt{3}&0\end{pmatrix},$$

$$P_4=\mathrm{i}c_p\begin{pmatrix}0&-1&0&0\\1&0&-\sqrt{2}&0\\0&\sqrt{2}&0&-\sqrt{3}\\0&0&\sqrt{3}&0\end{pmatrix},\qquad N_4=\mathrm{diag}(0,1,2,3).$$

完整 x^2,p^2 的四维截块则分别为

$$(x^2)_4=c_x^2\begin{pmatrix}1&0&\sqrt{2}&0\\0&3&0&\sqrt{6}\\\sqrt{2}&0&5&0\\0&\sqrt{6}&0&7\end{pmatrix},\qquad (p^2)_4=c_p^2\begin{pmatrix}1&0&-\sqrt{2}&0\\0&3&0&-\sqrt{6}\\-\sqrt{2}&0&5&0\\0&-\sqrt{6}&0&7\end{pmatrix}.$$

它们不等于 X_4^2,P_4^2: 后两者丢失经 $|4\rangle$ 返回 $|3\rangle$ 的路径. 同理 $[A,A^{\mathsf T}]=\mathrm{diag}(1,1,1,-3)$, 因此 $[X_4,P_4]=\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{diag}(1,1,1,-3)$. 有限矩阵对易子的迹恒为 0, 不可能等于有非零迹的 $\mathrm{i}\hbar I_4$.

$\langle x\rangle=\langle p\rangle=0$, 故 $\Delta x=\sqrt{\hbar(n+1/2)/(m\omega)}$, $\Delta p=\sqrt{m\hbar\omega(n+1/2)}$. 乘积 $\hbar(n+1/2)$ 仅在 $n=0$ 等于 $\hbar/2$. 同能量经典运动的转折点为 $x_{\max}=\sqrt{2E_n/(m\omega^2)}=\sqrt{2}\Delta x$; 均方宽度与最远位移本来就是不同量. □

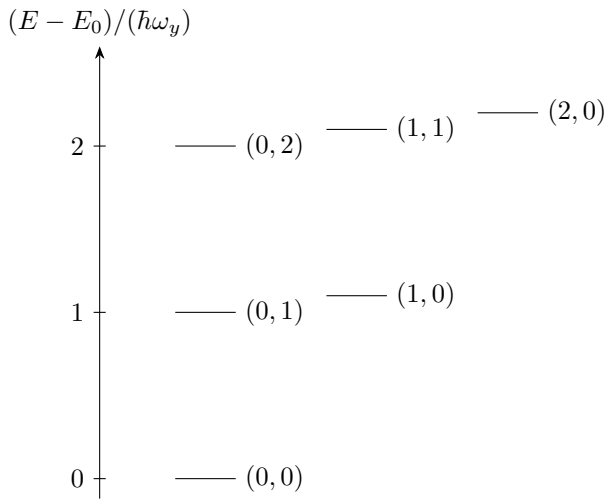
22.6 第 6 题：二维各向异性谐振子

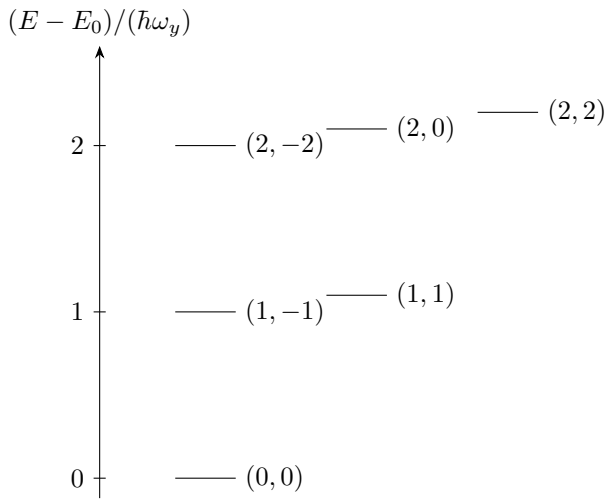
习题 22.6 $H=(p_x^2+p_y^2)/(2m)+m(\omega_x^2x^2+\omega_y^2y^2)/2$. (a) 定义两方向升降和数算符, 求本征态与能量. (b) 对 $\omega_x\approx\omega_y$, $\omega_x>\omega_y$, 画前三组能级并标 (n_x,n_y). (c) 改用 $N=N_x+N_y$, $n=N_x-N_y$, 写 $E_{N,n}$ 并重新标图. 判断 $\{N\}$、$\{N,n\}$、$\{N_x,N_y\}$、$\{H\}$ 是否是完备相容观测量组; 讨论等频和有理频率比. (d) 等频时把 $L_z=xp_y-yp_x$ 用升降算符表达并证明与 H 对易. (e) 利用 $a_L=(a_x+\mathrm{i}a_y)/\sqrt{2}$, $a_R=(a_x-\mathrm{i}a_y)/\sqrt{2}$ 求每个能级的角动量本征基, 证明 $\{H,L_z\}$ 完备.

解答. 对 $j=x,y$, 定义 $a_j=\sqrt{m\omega_j/(2\hbar)}x_j+\mathrm{i}p_j/\sqrt{2m\hbar\omega_j}$, $N_j=a_j^\dagger a_j$. 两方向对易, 所以

$$H=\hbar\omega_x(N_x+\tfrac12)+\hbar\omega_y(N_y+\tfrac12),\qquad |n_x,n_y\rangle=\frac{(a_x^\dagger)^{n_x}(a_y^\dagger)^{n_y}}{\sqrt{n_x!n_y!}}|0,0\rangle.$$

$E=\hbar\omega_x(n_x+1/2)+\hbar\omega_y(n_y+1/2)$. 图取 $\omega_x=1.1\omega_y$ 作原题近等频情形的示例. 纵轴减去基态能量 $E_0=1.05\hbar\omega_y$, 横向错开只是为了标签可读, 没有额外量子数. 第一图标 (n_x,n_y), 第二图按 (c) 改标 (N,n).





(n_x,n_y)	(N,n)	$(E-E_0)/(\hbar\omega_y)$
$(0,0)$	$(0,0)$	0
$(0,1)$, $(1,0)$	$(1,-1)$, $(1,1)$	1, 1.1
$(0,2)$, $(1,1)$, $(2,0)$	$(2,-2)$, $(2,0)$, $(2,2)$	2, 2.1, 2.2

由于 $n_x=(N+n)/2$, $n_y=(N-n)/2$, 允许的 n 为 $-N,-N+2,\dots,N$. 能量是

$$E_{N,n}=\frac{\hbar}{2}\big[(\omega_x+\omega_y)(N+1)+(\omega_x-\omega_y)n\big].$$

完备组要求联合本征值唯一标记一个态. $\{N\}$ 不能区分同一 $N\geq 1$ 中的多个态; $\{N,n\}$ 和 $\{N_x,N_y\}$ 总是完备. $\{H\}$ 仅在 ω_x/ω_y 无理时完备: 若两态能量相同, 整数差满足 $\omega_x\Delta n_x+\omega_y\Delta n_y=0$, 无理比迫使两个差均为 0. 有理比存在不同整数态的简并, H 单独不完备. 等频就是特殊的有理比, H 只决定 N, 简并度 $N+1$; 前三组分别 1、2、3 重. 另外两套双算符组仍完备, $\{N\}$ 仍不完备.

从此取等频. 代入 $x_j=c_x(a_j+a_j^\dagger)$ 和 $p_j=\mathrm{i}c_p(a_j^\dagger-a_j)$, 交叉对易后得 $L_z=\mathrm{i}\hbar(a_y^\dagger a_x-a_x^\dagger a_y)$. 每项增减的总数抵消, 故 $[N,L_z]=0$, 进而 $[H,L_z]=0$. 新算符满足 $[a_L,a_L^\dagger]=[a_R,a_R^\dagger]=1$, 交叉对易为 0, 且

$$H=\hbar\omega(N_L+N_R+1),\qquad L_z=\hbar(N_R-N_L).$$

因此 $|n_L,n_R\rangle=(a_L^\dagger)^{n_L}(a_R^\dagger)^{n_R}|0,0\rangle/\sqrt{n_L!n_R!}$ 为共同本征基. 固定 $N=n_L+n_R$ 时角动量为 $\hbar(-N,-N+2,\dots,N)$, 每个值出现一次. 能量给总数, 角动量给差数, 唯一反解 n_L,n_R, 所以 $\{H,L_z\}$ 对整个空间完备. □

23 8.06 作业 1：微扰的适用范围

来源为 8.06 Spring 2018 的 Assignment 1, 发布日 2018 年 2 月 7 日. 以下完整转述五题各小问, 分值依次 10、15、25、10、20 分. 所有题解为 **AI 独立解答**, 没有取得官方答案. 只转述该公开作业自身给出的题面, 不复制其阅读书单中的商业教材.

23.1 第 1 题：二阶厄米矩阵

习题 23.1 (a) 求 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2$ 及其本征值, 用迹求 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 与 $a_0I+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 的本征值. (b) 令 $\boldsymbol{a}=(\alpha,0,\beta)$, 求精确本征值; 分别在 $|\alpha|\ll|\beta|$ 和 $|\alpha|\gg|\beta|$ 时给主项与前两个修正项, 对照二阶微扰. (c) 矩阵内积为 $\langle A,B\rangle=\mathrm{Tr}(A^\dagger B)$, 对 $A=(a_0I+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\sigma})/2$, 求厄米 Q_i 使 $a_i=\langle A,Q_i\rangle$.

解答. Pauli 乘法中的反对称项与 a_ia_j 收缩为 0, 故平方为 $|\boldsymbol{a}|^2I$, 两个平方本征值均为 $|\boldsymbol{a}|^2$. 原矩阵厄米且迹为 0, 本征值为 $\pm|\boldsymbol{a}|$; 加 a_0I 平移为 $a_0\pm|\boldsymbol{a}|$. $\boldsymbol{a}=0$ 时两者都为 0.

对 (b), 精确值为 $\pm\sqrt{\alpha^2+\beta^2}$. 小 α 而 $\beta\neq 0$ 时,

$$E_\pm=\pm\left(|\beta|+\frac{\alpha^2}{2|\beta|}-\frac{\alpha^4}{8|\beta|^3}+\cdots\right).$$

以 $\beta\sigma_z$ 为未扰动矩阵, $\alpha\sigma_x$ 只有非对角元, 一阶为 0, 二阶为 $\pm\alpha^2/(2|\beta|)$, 正好给前一修正项; 四阶项不能由二阶公式产生. 反过来以 $\alpha\sigma_x$ 为主项, 小 β 的展开为 $\pm(|\alpha|+\beta^2/(2|\alpha|)-\beta^4/(8|\alpha|^3)+\cdots)$, 其二阶结果同理. 两者都为 0 时不能套有非零能隙的非简并公式.

$\operatorname{Tr} I^2=2$, $\operatorname{Tr}\sigma_i\sigma_j=2\delta_{ij}$, $\operatorname{Tr}\sigma_i=0$, 所以 (c) 取 $Q_0=I$, $Q_i=\sigma_i$ 即可. 内积中的 $A^\dagger$ 在此等于 A. □

23.2 第 2 题：三次势的形式基态

习题 23.2 令 $d^2=\hbar/(m\omega)$,

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2+\lambda\sqrt{2}\hbar\omega\frac{x^3}{d^3}.$$

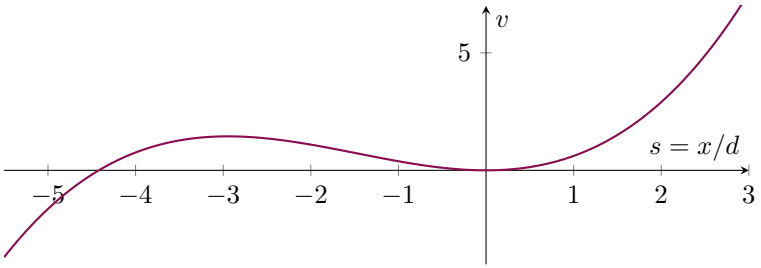
(a) 求未扰动基态的一阶和二阶能量变化. (b) 把一阶波函数写成谐振子态的和. (c) 画小 λ 的势, 判断所得态是否为真正基态, 说明微扰遗漏的效应.

解答. $x=d(a+a^\dagger)/\sqrt{2}$, 所以扰动为 $\lambda\hbar\omega(a+a^\dagger)^3/2$. 逐次作用给 $(a+a^\dagger)^3|0\rangle=3|1\rangle+\sqrt{6}|3\rangle$, 不可把不对易的因子按普通二项式展开. 奇偶性使一阶能量为 0, 而

$$\Delta E^{(2)}=\frac{\lambda^2(\hbar\omega)^2}{4}\left(\frac{9}{-\hbar\omega}+\frac{6}{-3\hbar\omega}\right)=-\frac{11}{4}\lambda^2\hbar\omega.$$

态为 $|\psi\rangle=|0\rangle-(3\lambda/2)|1\rangle-(\sqrt{6}\lambda/6)|3\rangle+O(\lambda^2)$, 已在一阶归一化. 这是围绕局部阱的形式近似, 不能命名为实际全局基态.

取 $\lambda=0.08$ 仅作图, 横轴 $s=x/d$, 纵轴 $v=V/(\hbar\omega)=s^2/2+\sqrt{2}\lambda s^3$. 势在左端趋向 $-\infty$, 原点只是局部最低点. 对任意非零 λ 都不存在最低能量: 把归一化波包平移到负无穷 (正 λ) 可使势能任意低而保持固定动能. 图中的局部势垒使原点附近的态可能成为寿命较长的亚稳态; 穿过势垒逃逸的隧穿衰变不会被有限阶实能量微扰描述. 负 λ 时图左右镜像.



□

23.3 第 3 题：三维谐振子的简并空间

习题 23.3 $H_0=\boldsymbol{p}^2/(2m)+m\omega^2\boldsymbol{x}^2/2$, $\delta H=\lambda\omega L_2$, 其中 $L_2=x_3p_1-x_1p_3$ 是 y 方向分量, 不是角动量平方. (a) 定义三方向升降和数算符, 求 $|n_1,n_2,n_3\rangle$ 能量及 $5\hbar\omega/2$ 简并度. (b) 用升降算符写 δH. (c) 求该简并空间的扰动矩阵. (d) 求扰动和全 H 的本征值、态. (e) 在扰动本征基中写全 H 矩阵, 解释任意小非零扰动对基的选择. (f) 证明不同未扰动能级之间的扰动矩阵元为 0, 给出相应算符结论, 说明何以本题可以不要求 λ 小.

解答. $a_j = \sqrt{m\omega/(2\hbar)}x_j + \mathrm{i}p_j/\sqrt{2m\hbar\omega}$, $N_j = a_j^\dagger a_j$, 所以 $H_0 = \hbar\omega(N_1+N_2+N_3+3/2)$. $5\hbar\omega/2$ 的空间为 $|100\rangle, |010\rangle, |001\rangle$ 三维. 直接代入得 $L_2 = \mathrm{i}\hbar(a_1^\dagger a_3 - a_3^\dagger a_1)$, 因而在此顺序中

$$\delta H = \lambda\hbar\omega \begin{pmatrix} 0 & 0 & \mathrm{i} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\mathrm{i} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

零本征值的态为 $|010\rangle$, $+\lambda\hbar\omega$ 和 $-\lambda\hbar\omega$ 分别对应 $(|100\rangle - \mathrm{i}|001\rangle)/\sqrt{2}$ 和 $(|100\rangle + \mathrm{i}|001\rangle)/\sqrt{2}$. 全能量在各扰动本征值上加 $5\hbar\omega/2$. 按正、零、负的次序, (e) 的矩阵是 $\hbar\omega\,\mathrm{diag}(5/2+\lambda, 5/2, 5/2-\lambda)$. 无论非零 λ 多小, 选出的第一、第三态都含等幅的原基分量; 这种有限角度的基变换不随 λ 趋零而缩小. 在 $\lambda = 0$ 恰好重新有基选择自由.

扰动中的每项保持总激发数, 故 $[H_0, \delta H] = 0$. 对 $E_\varphi \neq E_\psi$, $(E_\varphi - E_\psi)\langle\varphi|\delta H|\psi\rangle = \langle\varphi|[H_0, \delta H]|\psi\rangle = 0$. 因此各能级块互不混合, 本题对这个块的对角化是精确的, 不需忽略块外高阶修正. 一般扰动并不具有此性质. 这些块内谱式对所有实 λ 成立; 若还要求整个三维振子有受限的最低能量, 应注意圆偏振模的频率为 $\omega(1\pm\lambda)$, 稳定束缚情形要求 $|\lambda| < 1$. □

23.4 第 4 题：圆周粒子的极化率与三重势

习题 23.4 质量 m 的粒子在半径 a 圆周上运动, $\psi(\varphi+2\pi) = \psi(\varphi)$ 且 $\int_0^{2\pi} |\psi|^2\,\mathrm{d}\varphi = 1$. (a) 求 $H_0 = L_z^2/(2ma^2)$ 的本征态、能量和简并. (b) 粒子电荷 q, 沿 x 加电场 ε, 扰动 $-q\varepsilon a\cos\varphi$. 求基态一阶波函数、诱导偶极矩 $\langle qx\rangle$ 及极化率. (c) 撤去场, 用 $b\cos 3\varphi$ 模拟乙烷两端 $\mathrm{CH_3}$ 基团的相对转动, 求一阶基态和二阶能量, 解释三重对称效应. 原题以 $2ma^2$ 代替实际分子转动惯量系数, 本题保留该简化.

解答. 周期边界使 $u_n(\varphi) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi}/\sqrt{2\pi}$, $n \in \mathbb{Z}$, $E_n = Bn^2$, 其中 $B = \hbar^2/(2ma^2)$ 是能量尺度, 此处不是磁场. 基态 $n = 0$ 不简并, 非零 $\pm n$ 成对. 因为 $\cos\varphi = (\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi})/2$, 只有 $n = \pm 1$ 与 0 耦合. 两个一阶系数为 $q\varepsilon a/(2B)$, 所以

$$\psi(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(1 + \frac{q\varepsilon a}{B}\cos\varphi\right) + O(\varepsilon^2), \qquad \langle qx\rangle = \frac{q^2a^2}{B}\varepsilon + O(\varepsilon^2).$$

用了 $\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \pi$. 极化率为 $2mq^2a^4/\hbar^2$, 为正, 与电荷符号无关. 近似要求 $|q\varepsilon a| \ll B$.

三重势只耦合 0 与 ± 3, 系数为 $-b/(18B)$, 得

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(1 - \frac{b}{9B}\cos 3\varphi\right) + O(b^2), \qquad E_0 = 0 - \frac{b^2}{18B} + O(b^3).$$

一阶能量为 0. 二阶项来自两条相同的 $|b/2|^2/(-9B)$ 路径. $b > 0$ 时低势方向 $\cos 3\varphi = -1$ 的概率增加, 三个等价相对朝向出现; $b < 0$ 时转过 $\pi/3$. 能量下降反映基态通过调整分布集中到有利朝向, 而非粒子完全静止在经典最低点. □

23.5 第 5 题：有限核半径的能量修正

习题 23.5 质子电荷均匀分布在半径 R 球内, 忽略氢精细结构、Lamb 移和超精细分裂. 原题使用 Gaussian 单位, 球外势能为 $-e^2/r$. (a) 求所有 r 的电子势能并验证连续. (b) 利用核内未扰动基态波函数几乎不变, 求最低阶能量位移; $R = 10^{-13}\,\mathrm{cm}$ 时求其相对 13.6eV 结合能的大小. (c) 解释为何 $\ell = 0$ 最显著, 估计 $\ell = 1$ 的额外抑制因子. (d) 原题引述 2010 年缪子氢测量 $R = 0.84184(67) \times 10^{-13}\,\mathrm{cm}$ 及当时 CODATA 值 $0.8768(69) \times 10^{-13}\,\mathrm{cm}$, 要求解释重 206.8 倍的缪子何以更敏感. 这些是原题的**历史数据**, 不是对当前常数或争议状态的断言.

解答. 球内包围电荷为 $e(r/R)^3$, Gauss 定律给电场 er/R^3, 球外 e/r^2. 电子势能导数为 eE, 用 $V(\infty) = 0$ 并在 R 连续匹配得

$$V(r) = \begin{cases} -\dfrac{e^2}{2R}(3 - r^2/R^2), & 0 \le r < R, \\ -e^2/r, & r \ge R. \end{cases}$$

相对点核的改变量仅在球内, 为 $\delta V = e^2(1/r - 3/(2R) + r^2/(2R^3))$. 以 $|\psi_{100}(0)|^2 = 1/(\pi a_0^3)$ 代替核内密度,

$$\Delta E \simeq \frac{4e^2}{a_0^3}\int_0^R \left(r - \frac{3r^2}{2R} + \frac{r^4}{2R^3}\right)\mathrm{d}r = \frac{2e^2R^2}{5a_0^3}.$$

位移为正, 有限核减弱最深处吸引. 因为结合能大小为 $e^2/(2a_0)$, 比例为 $(4/5)(R/a_0)^2$. 用 $a_0 \simeq 5.29 \times 10^4\,\mathrm{fm}$, $R = 1\,\mathrm{fm}$, 得 2.86×10^{-10}, 即约 $3.9 \times 10^{-9}\,\mathrm{eV}$. 略去密度随 r 变化的相对误差为 $O(R/a_0)$.

正则径向解在小 r 有 $R_\ell(r) \propto r^\ell$, 所以 $\ell = 1$ 的核内密度相比同尺度的 s 态额外带 $(R/a_0)^2$ 量级, 约 3.6×10^{-10}; 不同主量子数另有系数, 这里只是尺度估计. s 态在原点有非零密度, 对有限核最敏感.

Bohr 长度实际用约化质量 $\mu = m_{\mathrm{lepton}} m_p/(m_{\mathrm{lepton}} + m_p)$, 因而 $\Delta E \propto a^{-3} \propto \mu^3$, 相对结合能的位移则正比 μ^2. 若把质子当无限重, 缪子使长度缩小 206.8 倍. 保留 $m_p \simeq 1836.15 m_e$ 时, 缪子氢与普通氢的约化质量比约 186, 仍使绝对有限核位移增强约 6.4×10^6 倍. 这解释了半径灵敏度; 实际谱线提取还需原题暂时忽略的其他效应, 不能把本简化式当作完整实验分析. □

24 8.04 作业 2：波长与干涉仪

来源为 8.04 Spring 2016 Assignment 2, 2016 年 2 月 11 日发布, 2 月 18 日 17 时截止, 共 65 分. 以下转述全部五题及小问, 解答均为 **AI 独立解答**. 题中的加速器预期属于 2016 年题面背景, 不代表当前建设进度.

24.1 第 1 题：非相对论与相对论波长（20 分）

习题 24.1 (a) 写电子非相对论波长为 $\lambda_{\mathrm{nr}} = \delta/\sqrt{E_{\mathrm{kin}}}$ 埃, 能量的数值用 eV, 求无量纲 δ. (b) 对 $E = \gamma m_e c^2$, 写 $\lambda_{\mathrm{r}} = \ell/\sqrt{\gamma^2 - 1}$, 求 ℓ 的 fm 值和名称. (c) 用 ℓ, γ 重写非相对论式, 比较两波长. (d) 计算波长等于电子 Compton 波长时的能量及速度; 1 TeV 电子和 7 TeV 质子的波长; 非相对论波长相对真实波长误差至多 10% 时的最大动能与速度.

解答. 由 $p=\sqrt{2m_eE_{\rm kin}}$, $\lambda=h/p$ 得到 $\delta=h/[10^{-10}\sqrt{2m_e(1\,\mathrm{eV})}]=12.264$. 相对论关系 $E^2=p^2c^2+m_e^2c^4$ 给 $\ell=h/(m_ec)=2426.31$ fm, 为**非约化** Compton 波长. 这里不是 $\hbar/(m_ec)$.

用动能 $(\gamma-1)m_ec^2$ 代入 (a), 得 $\lambda_{\rm nr}=\ell/\sqrt{2(\gamma-1)}$, 因而 $\lambda_{\rm nr}/\lambda_{\rm r}=\sqrt{(\gamma+1)/2}>1$（非零动能）. 若 $\lambda=\ell$, 则 $p=m_ec$, $\gamma=\sqrt{2}$, 总能量 722.66 keV, 动能 211.66 keV, $\beta=1/\sqrt{2}=0.7071>0.2$, 显然需要相对论.

高能时 $pc\simeq E$, $hc=1.23984\,\mathrm{GeV\,fm}$, 所以 1 TeV 电子 $\lambda\simeq1.23984\times10^{-3}$ fm, 7 TeV 质子 $\lambda\simeq1.77120\times10^{-4}$ fm, 后者约短 7 倍. 保留质量项只需用 $pc=\sqrt{E^2-m^2c^4}$. 按误差定义 $(\lambda_{\rm nr}-\lambda_{\rm r})/\lambda_{\rm r}\le0.1$, 有 $\gamma\le1.42$, 最大动能 $0.42m_ec^2=214.62$ keV, $\beta=\sqrt{1-1/1.42^2}=0.7100$. 若改以近似值作误差分母, 阈值会不同; 本解明确采用真实值为分母. □

24.2 第 2 题：三个电子长度（10 分）

习题 24.2 题面采用 Gaussian 单位 $\alpha=e^2/(\hbar c)$、$r_0=e^2/(m_ec^2)$、$\bar\lambda_C=\hbar/(m_ec)$. (a) 由 $e^2,\hbar,m_e$ 构造 Bohr 半径并给 fm 值. (b) 证明三个长度之比为 $1:\alpha:\alpha^2$, 并给数值.

解答. e^2 的量纲为能量乘长度. 设长度为 $\hbar^am_e^b(e^2)^d$, 比较质量、长度、时间指数得 $a=2,b=-1,d=-1$, 故 $a_0=\hbar^2/(m_ee^2)=52917.7$ fm. $\bar\lambda_C=\alpha a_0=386.159$ fm, $r_0=\alpha\bar\lambda_C=2.81794$ fm. SI 中各 e^2 应替换成 $e^2/(4\pi\epsilon_0)$; 这些不同单位制的电荷公式不能混用. □

24.3 第 3 题：概率守恒为何要求幺正（10 分）

习题 24.3 双端口归一化入射振幅 u 经过线性矩阵 R 成为 Ru. 证明对任意入射态保持概率意味着 $R^\dagger R=I$.

解答. 条件为 $u^\dagger(R^\dagger R-I)u=0$. 令 Hermitian 矩阵 $M=R^\dagger R-I$. 分别取两个单位基矢得 $M_{11}=M_{22}=0$; 取 $(1,1)/\sqrt{2}$ 得 $\mathrm{Re}\,M_{12}=0$, 取 $(1,\mathrm{i})/\sqrt{2}$ 得 $\mathrm{Im}\,M_{12}=0$. 因而 $M=0$. 反过来 $R^\dagger R=I$ 直接保证 $\|Ru\|^2=\|u\|^2$. 只检验单个输入的概率守恒不能推出幺正. □

24.4 第 4 题：不对称分束器测弹（15 分）

习题 24.4 分束器反射、透射概率为 R,T, $R+T=1$, 振幅 $r=\sqrt{R},t=\sqrt{T}$; 矩阵只有右下元素为负. 干涉仪用两个相同分束器, 从上端口输入, 弹在下支路. (a) 求幺正矩阵. (b) 求坏弹与好弹的两探测概率及爆炸概率. (c) 重复测试直到认证或爆炸, 求好弹被无损认证的比例及上界.

解答. $U=\left(\begin{smallmatrix}r & t\\ t & -r\end{smallmatrix}\right)$, $U^\dagger U=U^2=I$. 坏弹不阻断, 输出 $U^2(1,0)^{\mathsf T}=(1,0)^{\mathsf T}$, 所以 $P_0=1,P_1=0$. 好弹时第一次分束后振幅为 (r,t): 下支路概率 T 爆炸, 未爆炸的**未归一化**振幅为 $(r,0)$. 再分束得 (r^2,rt), 故 $P_{\rm boom}=T$, $P_0=R^2$, $P_1=RT$, 三者和为 1. D_1 认证, D_0 结果不确定可重试. 几何级数给 $f=RT/(1-R^2)=R/(1+R)$ $(0<R<1)$, 上确界 $1/2$ 在 $R\to1^-$ 逼近. $R=1$ 时既不爆炸也不认证, 不能代入说有一半认证成功; 需要的测试次数也随极限增大. □

24.5 第 5 题：平面物质波为何为复指数（10 分）

习题 24.5 令 $\Psi=\cos\theta+\gamma\sin\theta$, $\theta=kx-\omega t$, 要求任意相移 ϵ 只乘常数 $a(\epsilon)$. 求 γ,a, 指出通常使用的分支.

解答. 逐项比较 $\cos\theta,\sin\theta$ 系数: $a=\cos\epsilon+\gamma\sin\epsilon$, $a\gamma=-\sin\epsilon+\gamma\cos\epsilon$. 消去 a 得 $(1+\gamma^2)\sin\epsilon=0$. 对任意 ϵ 成立只允许 $\gamma=\pm\mathrm{i}$. 对应 $a=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\epsilon}$, $\Psi=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\theta}$. 常规 $p=\hbar k, E=\hbar\omega$ 的正动量正能量平面波选择 $+\mathrm{i}$, 即 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$; 共轭分支改变导数本征值. □

25 8.04 作业 4：自由波包与概率流

来源为 8.04 Spring 2016 Assignment 4, 2016 年 2 月 25 日发布, 3 月 4 日中午截止. 全部七题共 65 分, 解答为 **AI 独立解答**. 教材阅读条目仅为参考, 以下题面取自实际 OCW 作业 PDF.

25.1 第 1 题：波包展宽尺度（5 分）

习题 25.1 (a) 估算自由质子宽度 10^{-10} m 及 1 cm 的显著展宽时间. (b) 若 $\Delta x\Delta p\sim\hbar$, 证明 $\Delta p\ll p$ 时波包通过固定位置期间不显著展宽.

解答. 速度分散 $\Delta v\sim\Delta p/m$, 展宽达到原宽度需要 $t_s\sim\Delta x/\Delta v\sim m(\Delta x)^2/\hbar$. 质子质量 1.67262×10^{-27} kg 给 $t_s\sim1.586\times10^{-13}$ s 和 1.586×10^{3} s（约 26.4 分钟）. 这里是量级估算; 按 Gaussian 宽度增大 $\sqrt{2}$ 定义会有 2 的系数差. 通过时间 $t_p\sim\Delta x/(p/m)$, 因而 $t_p/t_s\sim\Delta p/p\ll1$. □

25.2 第 2 题：平面入射加球面散射（10 分）

习题 25.2 远场定态为 $\psi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}+f(\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}/r$, 时间整体相位省略. (a) 求入射流及其穿过大球的净通量. (b) 求散射流径向分量及总通量. (c) 保留 $1/r$ 主阶求交叉流径向分量.

解答. 用 $\boldsymbol{J}=(\hbar/m)\,\mathrm{Im}(\psi^*\boldsymbol{\nabla}\psi)$. 入射 $\boldsymbol{J}_1=(\hbar k/m)\hat{z}$; 径向分量乘 $\cos\theta$, 在球面积分为 0（有流入也有流出）. 球面波给 $J_{2r}=\hbar k|f(\theta)|^2/(mr^2)$, 总向外通量为 $(\hbar k/m)\int|f|^2\,\mathrm{d}\Omega$. f 只依赖角度, 对 r 求导时视为常数. 交叉项为

$$J_{12,r}=\frac{\hbar k}{mr}\,\mathrm{Im}\Big\{\mathrm{i}\left[f\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr(1-\cos\theta)}+\cos\theta f^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kr(1-\cos\theta)}\right]\Big\}+O(r^{-2}).$$

它来自 $\psi_1^*\partial_r\psi_2+\psi_2^*\partial_r\psi_1$, 用 $\partial_r\psi_1=\mathrm{i}k\cos\theta\psi_1$ 即可逐项核对. 不能把交叉项先逐点丢掉再算总球面通量; 前向小角区域贡献导致光学定理, 原题不要求完成该积分. □

25.3 第 3 题：Gaussian 的精确演化（15 分）

习题 25.3 初态 $\psi_a(x,0)=(2\pi)^{-1/4}a^{-1/2}\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}$. (a) 验证归一化. (b) 以 $1/\sqrt{2\pi}$ 的波数 Fourier 约定求 $\Phi_a(k)$. (c) 求自由演化, 令 $\tau=2ma^2/\hbar$. (d) 写时刻 t 的概率密度及宽度 $a(t)$.

解答. $|\psi|^2 = \mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}/(\sqrt{2\pi}a)$, 积分为 1. 实 Gaussian 积分给 $\Phi_a(k) = (2/\pi)^{1/4}\sqrt{a}\,\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. 每个波数分量乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hbar k^2 t/(2m)}$, 积分中 $A = a^2 + \mathrm{i}\hbar t/(2m), B = \mathrm{i}x$, 代 $\int \mathrm{e}^{-Ak^2+Bk}\,\mathrm{d}k = \sqrt{\pi/A}\mathrm{e}^{B^2/(4A)}$ ($\operatorname{Re} A > 0$) 得

$$\psi_a(x,t) = \frac{\exp[-x^2/(4a^2(1+\mathrm{i}t/\tau))]}{(2\pi)^{1/4}\sqrt{a}\sqrt{1+\mathrm{i}t/\tau}}, \quad a(t) = a\sqrt{1+(t/\tau)^2}.$$

平方根从 $t=0$ 的正值连续选取. 取模方利用 $\operatorname{Re}(1/(1+\mathrm{i}u)) = 1/(1+u^2)$, 定义 $G(x;b) = \exp[-x^2/(2b^2)]/(\sqrt{2\pi}b)$, 得 $|\psi_a(x,t)|^2 = G(x;a(t))$. 总概率始终 1, 相位中的 x^2 项记录位置与动量相关, 并非热扩散. □

25.4 第 4 题：概率在 Fourier 变换下保持（10 分）

习题 25.4 (a) 证明一维及三维 $\int|\psi|^2\,\mathrm{d}x = \int|\phi|^2\,\mathrm{d}p$. (b) 氢基态 $\psi = N\mathrm{e}^{-r/a_0}$, 动量态 $\phi = N'/(1+a_0^2p^2/\hbar^2)^2$, 求两常数及 $p > \hbar/a_0$ 的概率.

解答. 在 d 维采用 $\psi(x) = (2\pi\hbar)^{-d/2}\int\phi(p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\,\mathrm{d}^dp$. 展开模方后先保留两动量积分:

$$\int|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}^dx = \frac{1}{(2\pi\hbar)^d}\int\mathrm{d}^dp\,\mathrm{d}^dq\,\phi(p)\phi(q)^*\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p-q)\cdot x/\hbar}\,\mathrm{d}^dx.$$

内层为 $(2\pi\hbar)^d\delta^{(d)}(p-q)$, 对 q 积分留下 $\int|\phi(p)|^2\,\mathrm{d}^dp$. 可先对快速衰减函数证明再按平方范数连续推广, 不要求任意函数积分都绝对收敛.

位置归一化 $4\pi N^2\int_0^\infty r^2\mathrm{e}^{-2r/a_0}\,\mathrm{d}r = \pi a_0^3N^2 = 1$, 所以 $N = (\pi a_0^3)^{-1/2}$. 令 $u = a_0p/\hbar$, 则 $\int_0^\infty u^2/(1+u^2)^4\,\mathrm{d}u = \pi/32$, 从而 $N' = 2\sqrt{2}\,a_0^{3/2}/(\pi\hbar^{3/2})$（整体相位可选）. 大动量概率为

$$P = \frac{32}{\pi}\int_1^\infty\frac{u^2\,\mathrm{d}u}{(1+u^2)^4} = \frac{1}{2} - \frac{2}{3\pi} = 0.28779.$$

最后一步令 $u = \tan\theta$, 积分变成 $\sin^2\theta\cos^4\theta$ 在 $[\pi/4, \pi/2]$ 上的积分, 即可不用数值软件求出. □

25.5 第 5、6 题：均值运动与动量宽度（各 10、5 分）

习题 25.5 第 5 题: 对 $H = p^2/(2m) + V(x)$ 证明 $\mathrm{d}\langle x\rangle/\mathrm{d}t = \langle p\rangle/m$, $\mathrm{d}\langle p\rangle/\mathrm{d}t = -\langle V'\rangle$. 第 6 题: 证明自由波包的 Δp 不变.

解答. 不显含时间的 A 满足 $\langle\dot{A}\rangle = (\mathrm{i}/\hbar)\langle[H,A]\rangle$. $[p^2,x] = -2\mathrm{i}\hbar p$ 给第一式, $[V,p] = \mathrm{i}\hbar V'$ 给第二式. 这不是通常的 $-V'(\langle x\rangle)$: 只有力近似线性或分布足够窄时才能以均值代入. 自由时 $[H,p] = [H,p^2] = 0$, 所以 $\langle p\rangle$ 和 $\langle p^2\rangle$ 恒定, Δp 亦恒定. 这些操作假定所需矩存在且边界允许分部积分. □

25.6 第 7 题：空间相位的可测作用（10 分）

习题 25.6 归一化 ψ_0 有均值 x_0, p_0. 定义 $(B_qf)(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}qx/\hbar}f(x)$, q 为实动量, 新态 $B_q\psi_0$. (a,b) 求位置、动量均值. (c) 解释该相位. (d) 算 $[p,B_q], [x,B_q]$.

解答. 模方不变, 所以 $\langle x\rangle = x_0$. 求导给 $pB_qf = B_qpf + qB_qf$, 故 $\langle p\rangle = p_0 + q$, $[p, B_q] = qB_q$, $[x, B_q] = 0$. 这使整个动量分布平移 q, 是动量助推; 空间依赖相位有可测后果, 与所有位置都相同的整体相位不同. □

26 8.04 作业 5：不确定性与势阱

来源为 8.04 Spring 2016 Assignment 5, 页面与标题为 2016 春, PDF 发布行印为 2015 年 3 月 11 日, 截止行是 2016 年 3 月 18 日中午; 保留该日期差异, 不默改原件. 全部八题共 65 分, 以下为 **AI 独立解答**.

26.1 第 1 题：实 Gaussian（5 分）

习题 26.1 令 $\psi = N\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}$, $a > 0$. (a) 在位置表象计算 $\Delta x, \Delta p$, 检验不确定性是否饱和. (b) 求动量波函数, 验证归一化并重新求 Δp.

解答. $N = (\pi a^2)^{-1/4}$, 偶性给两均值 0. 由 $I(b) = \int \mathrm{e}^{-bx^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/b}$,$-I\prime(b) = \int x^2\mathrm{e}^{-bx^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}/(2b^{3/2})$, 取 $b = 1/a^2$ 并除归一积分, 得 $\langle x^2\rangle = a^2/2$. 用 $\langle p^2\rangle = \hbar^2\int|\psi'|^2\,\mathrm{d}x = \hbar^2/(2a^2)$, 得 $\Delta x = a/\sqrt{2}, \Delta p = \hbar/(\sqrt{2}a)$, 乘积 $\hbar/2$. Fourier 积分给 $\phi(p) = \sqrt{a/(\sqrt{\pi}\hbar)}\mathrm{e}^{-a^2p^2/(2\hbar^2)}$. 积分 $|\phi|^2$ 为 1, 其二阶矩为 $\hbar^2/(2a^2)$, 与位置计算一致. □

26.2 第 2 题：复 Gaussian 与相关性（10 分）

习题 26.2 把 a 替换为复 Δ, $\mathrm{Re}(\Delta^2) > 0$, N 取实正. (a) 求宽度, 以 $|\Delta|$ 和 $\mathrm{Re}(\Delta^2)$ 表示. (b)Fourier 变换, 检验 Parseval 归一化, 并在动量表象重算 Δp. (c) 令 $\Delta = |\Delta|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_\Delta}$, 求不确定性乘积并讨论 $\phi_\Delta = 0, \pi/4$. (d) 用于作业 4 自由 Gaussian, 验证动量宽度不随时间变.

解答. 设 $D = \Delta^2$, $A = \mathrm{Re}(1/D) = \mathrm{Re}\,D/|D|^2 > 0$, $N = (A/\pi)^{1/4}$. 共轭分式 $1/z = z^*/|z|^2$ 证明题给恒等式. $\langle x^2\rangle = 1/(2A)$, 而 $\psi' = -x\psi/D$, 故

$$\Delta x = \frac{|\Delta|^2}{\sqrt{2\,\mathrm{Re}(\Delta^2)}}, \qquad \Delta p = \frac{\hbar}{\sqrt{2\,\mathrm{Re}(\Delta^2)}}, \qquad \phi(p) = \frac{N\sqrt{D}}{\sqrt{\hbar}}\mathrm{e}^{-\Delta^2p^2/(2\hbar^2)}.$$

固定 Fourier 变换取 $\mathrm{Re}\sqrt{D} > 0$ 的平方根; $D = \Delta^2$ 允许原参数 Δ 正负两代表, 不能未经选择直接把根写成 Δ. 这个选择使变换等号精确, 而不仅到整体相位. 模方动量密度为 $N^2|\Delta|^2\mathrm{e}^{-\mathrm{Re}\,D\,p^2/\hbar^2}/\hbar$, 用前题 $-I\prime(b)/I(b) = 1/(2b)$ 并取 $b = \mathrm{Re}\,D/\hbar^2$, 积分为 1（亦为 Parseval 检验）, 两均值由偶性为 0, 动量方差 $\hbar^2/[2\,\mathrm{Re}\,D]$ 与位置表象计算相同. 乘积为 $\hbar/[2\cos(2\phi_\Delta)]$（要求分母正）. $\phi_\Delta = 0$ 取等号; $\phi_\Delta \to \pi/4$ 时位置宽度发散, 端点本身不可归一, 不能当成有限宽度态. 作业 4 有 $D(t) = 2a^2(1 + \mathrm{i}t/\tau)$, 实部恒为 $2a^2$, 所以 $\Delta p = \hbar/(2a)$ 始终不变. 位置展宽来自相关相位, 不来自动量分布变宽. □

26.3 第 3 题：盒中定态的宽度（15 分）

习题 26.3 区间 $[0,a]$ 有无限高墙, $\Psi_n = N\sin(n\pi x/a)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi_n(t)}$. (a) 求相位和归一化. (b) 求位置一、二阶矩及宽度. (c) 求 $\langle p\rangle, \langle p^2\rangle$ 及宽度,$n = 1, 2, \ldots$. (d) 判断不确定性是否满足及饱和. (e) 说明上述量是否随时间变.

解答. $N = \sqrt{2/a}$, $E_n = \hbar^2 n^2\pi^2/(2ma^2)$, $\phi_n(t) = E_n t/\hbar + \phi_n(0)$. 用 $\sin^2 u = (1-\cos 2u)/2$. 令 $b = 2n\pi/a$, 两次分部积分给 $\int_0^a x^2\cos bx\,\mathrm{d}x = 2a/b^2 = a^3/(2n^2\pi^2)$; 一阶余弦矩为 0. 将这两项代回归一密度积分得

$$\langle x\rangle = \frac{a}{2}, \quad \langle x^2\rangle = a^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right), \quad \Delta x = a\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}.$$

$\int \psi\psi'\,\mathrm{d}x = 0$ 给 $\langle p\rangle = 0$, $-\hbar^2\psi'' = (n\pi\hbar/a)^2\psi$ 给 $\langle p^2\rangle = (n\pi\hbar/a)^2$, 因而 $\Delta p = n\pi\hbar/a$. 乘积 $\hbar\sqrt{n^2\pi^2/12 - 1/2}$, 最小 $n = 1$ 约 $0.568\hbar > \hbar/2$, 不饱和. 定态仅乘整体相位, 全部矩不随时间变. 这里的动量矩可由全线延零波函数的动量分布解释; 不把盒内零边界的一阶导数算符误称为自伴动量观测量. □

26.4 第 4、5 题：半线硬墙与上台阶（各 5、10 分）

习题 26.4 第 4 题: $x \le 0$ 为硬墙,$x > 0$ 自由, 求不可归一化定态与能量. 第 5 题: 全线 $V = 0$（$x \le 0$）、V_0（$x > 0$）, 求 $0 < E < V_0$ 的定态.

解答. 第 4 题零边界迫使 $u_k(x) = A\sin kx$（$x > 0$）, $E = \hbar^2 k^2/(2m), k > 0$. 不存在负能正规解; $E = 0$ 线性解不提供可归一态. 第 5 题以单位左入射写 $u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} + r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$（左）,$u = t\mathrm{e}^{-\kappa x}$（右）, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$. 连续条件 $1 + r = t$, $\mathrm{i}k(1-r) = -\kappa t$ 给 $r = (k - \mathrm{i}\kappa)/(k + \mathrm{i}\kappa)$,$t = 2k/(k + \mathrm{i}\kappa)$. $|r| = 1$, 右侧有概率尾巴却无净流. 乘任意复常数得到同一能量散射解, 没有从右衰减支路来的独立入射态. □

26.5 第 6 题：硬墙旁的半势阱（10 分）

习题 26.5 $x < 0$ 硬墙,$0 < x < a$ 势为 $-V_0$,$x > a$ 为 0. 求 $E < 0$ 束缚态, 判断是否总有束缚态; 令 $z_0^2 = 2ma^2V_0/\hbar^2$, 求三束缚态阈值并联系宽 $2a$ 全线势阱.

解答. 令 $k = \sqrt{2m(E + V_0)}/\hbar$, $\kappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$, 则内部 $A\sin kx$, 外部 $A\sin(ka)\mathrm{e}^{-\kappa(x-a)}$. 匹配导数得 $k\cot ka = -\kappa$. 写 $z = ka, w = \kappa a$, 有 $z\cot z = -\sqrt{z_0^2 - z^2}$, $E = \hbar^2 z^2/(2ma^2) - V_0$. 根分别出现在 $((n-1/2)\pi, n\pi)$ 与 $z < z_0$ 的交集. 第一根需 $z_0 > \pi/2$, 所以并非总有束缚态. 第三个阈值为 $5\pi/2$, 严格有三个需 $z_0 > 5\pi/2$ 且 $z_0 \le 7\pi/2$（下一态在上端恰为零能、不正规）. 在等号处新态 $E = 0$ 的外尾为常数, 不可归一; 因而没有取到的最小值, 只有下确界. 将半线态奇延拓到负轴, 正是宽 $2a$ 有限阱的**奇**态; 偶态没有对应, 不能把全阱所有束缚态数搬过来. □

26.6 第 7 题：模拟氢能量的方阱（5 分）

习题 26.6 全线 $|x|<a_0$ 势 $-V_0$，外为 0，要使基态为 $E_0=-e^2/(2a_0)=-13.6$ eV，求 V_0.

解答. 氢关系 $|E_0|=\hbar^2/(2ma_0^2)$ 给 $\kappa a_0=1$. 偶基态条件 $z\tan z=1$，$0<z<\pi/2$，数值根 $z=0.860334$，故 $V_0=|E_0|(1+z^2)\simeq 23.67$ eV. 此处只匹配一个能量与长度，一维方阱没有氢的整个谱或角动量结构. □

26.7 第 8 题：为何不能处处禁阻（5 分）

习题 26.7 实定态满足 $-\hbar^2\psi''/(2m)+(V-E)\psi=0$. (a) 从 $\langle H\rangle$ 证明能量高于势最小值. (b) 用波函数曲率说明处处 $E<V$ 不能形成正规束缚态.

解答. 在正规归一化态和消失边界项下，$E=\hbar^2\int|\psi'|^2/(2m)+\int V|\psi|^2\geq V_{\min}$. 全线正规态动能不可能为 0，因为那会要求非零常函数，不可归一，所以严格大于 $V_{\min}$. 若处处 $V-E>0$，则 ψ'' 与 ψ 同号：正的段向上凸，负的段向下凸. 一条两端衰减的非零连续曲线必在正最大处有非正曲率，或在负最小处有非负曲率，与方程冲突. 这个几何论证与积分正性是同一限制，不能由禁阻区指数解在单个区间存在推出整个束缚态存在. □

27 8.04 作业 9：相移、共振与角动量

来源为 8.04 Spring 2016 Assignment 9，2016 年 4 月 21 日发布，4 月 29 日中午截止. 全部六题共 65 分. 以下题解、数值积分及重绘曲线为 **AI 独立解答**；数值代码与记录随源码保存. 曲线展示所给模型，不是证明的替代品.

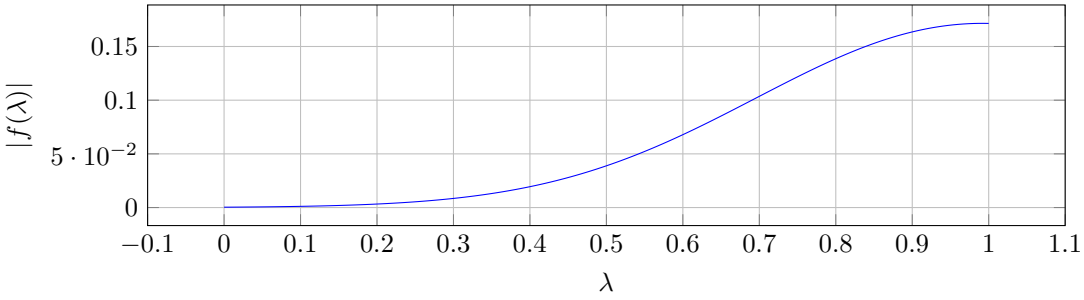
27.1 第 1 题：检验定相位法（10 分）

习题 27.1 令 $f(\lambda)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-100(x-2)^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\,\mathrm{d}x$，$\phi=50(x-\lambda x^4/32)$，$0\leq\lambda\leq 1$. (a) 求 Gaussian 全半高宽并判断积分 $[1,3]$ 截断. (b) 在 $x=2$ 令相位驻定，求 λ_* 及二阶展开. (c) 求半高区域相位变化，忽略变化求积分. (d) 保留二阶求积分. (e) 数值绘制 $|f|$，比较临界点及实际最大值.

解答. 半高条件 $100(x-2)^2=\ln 2$ 给全宽 $\Delta=2\sqrt{\ln 2}/10=0.16651$. $[1,3]$ 外包络至多 e^{-100} 级，截断误差绝对值由 Gaussian 尾积分控制，足够安全. $\partial_x\phi|_2=50(1-\lambda)$ 给 $\lambda_*=1$. 令 $s=x-2$，则 $\phi(1,x)=75-37.5s^2+O(s^3)$. 半高区域相位主变化 $37.5\ln 2/100=0.25993$ 弧度，为 0.08274π. 若保留三四次项，半高区精确最大变化约 0.26722 弧度，二阶估计与它接近. 忽略变化给 $f\simeq(\sqrt{\pi}/10)\mathrm{e}^{75\mathrm{i}}$，幅值 0.177245. 保留二阶给

$$f\simeq\sqrt{\frac{\pi}{100+37.5\mathrm{i}}}\mathrm{e}^{75\mathrm{i}}=\frac{\sqrt{\pi}}{(100^2+37.5^2)^{1/4}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}[75-\frac{1}{2}\arctan(0.375)]}.$$

幅值约 0.17151. 直接积分 $f(1)=0.14367073-0.09363253\mathrm{i}$，幅值 0.17148857；实际最大在 $\lambda=0.99161278$，幅值 0.17155529. 驻定相位给峰位置的近似，包络有有限宽度、相位有三四阶项，不要求精确最大恰在 1. 下图取 $[1,3]$ 复积分分别对实虚部自适应积分，绝对容差 10^{-12}；峰值另作一维极值搜索.



□

27.2 第 2 题：半势阱的 Levinson 关系（10 分）

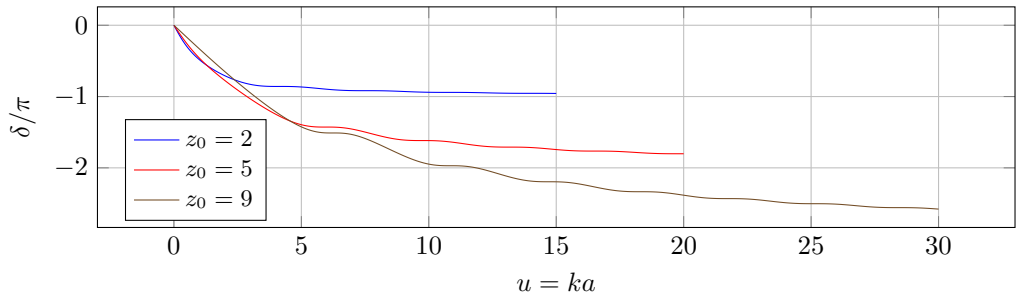
习题 27.2 半线硬墙加 $0<x<a$ 的 $-V_0$ 势阱，令 $z_0^2=2mV_0a^2/\hbar^2$，$u=ka$，$v=k\prime a=\sqrt{u^2+z_0^2}$. 给定 $\tan\delta=(1-(k'/k)\cot(k'a)\tan ka)/(\tan ka+(k'/k)\cot(k'a))$. (a,b) 讨论零能及高能极限. (c) 写无量纲函数并连续选相移. (d) 画 $z_0=2,5,9$ 曲线，终点分别 15、20、30，检验束缚态数.

解答. 匹配本质为 $k\cot(ka+\delta)=k'\cot(k'a)$，更稳定地写

$$f(u;z_0)=\frac{u\sin v\cos u-v\cos v\sin u}{u\sin v\sin u+v\cos v\cos u}.$$

零能 $v\to z_0$，普通非阈值时 $\tan\delta\sim u(\tan z_0/z_0-1)\to 0$. 题中三例均可取 $\delta(0)=0$. 若 $z_0=(n+1/2)\pi$ 恰在零能共振阈值，此结论需改为半束缚态版本，不能忽略该例外. 高能 $v=u+z_0^2/(2u)+O(u^{-3})$，匹配与自由波差趋 0，所以 $\tan\delta\to 0$；但相移自身可以趋整数倍 π，不是必须趋 0.

计算连续角度 $\alpha(u)=\operatorname{unwrap}\arg[v\cos v+\mathrm{i}u\sin v]$，令 $\delta=\alpha-u-\alpha(0)$，即避免主值 arctan 跳跃. 束缚态在 $z_0>(n-1/2)\pi$ 时增加一个，因此三例 $N=1,2,3$. 所选分支应有 $\delta(\infty)=-N\pi$，满足 $[\delta(0)-\delta(\infty)]/\pi=N$. 下图终点数值分别 $-0.95647\pi,-1.80221\pi,-2.57827\pi$，距极限仍有 $0.04353\pi,0.19779\pi,0.42173\pi$，大 z_0 需要更高能量才接近极限. 相移加任意固定整数 π 不改散射，两端差不变.

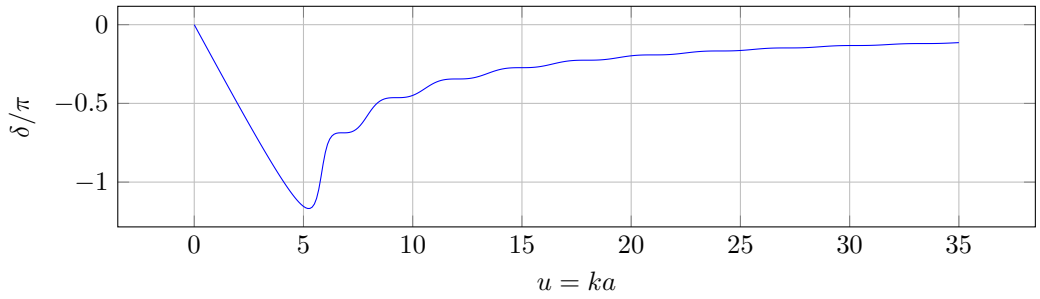


□

27.3 第 3 题：台阶与硬墙（10 分）

习题 27.3 半线 $0<x<a$ 势 $V_0>0$，$x>a$ 势 0，左端硬墙. (a) 对 $E>V_0$ 求 $\cot\delta$. (b) 对 $E<V_0$ 求同式. (c) 画 $z_0=5$ 时从零能到高能的相移.

解答. 外部取 $\sin(kx+\delta)$，内部高能取 $A\sin(qx)$，$q=\sqrt{2m(E-V_0)}/\hbar$. 令 $C=(q/k)\cot qa$，匹配 $\cot(u+\delta)=C$，解得 $\cot\delta=(1+C\cot u)/(\cot u-C)$. 低能内部取 $A\sinh\kappa x$，因而同式只需 $C=(\kappa/k)\coth\kappa a$，$\kappa=\sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$. 在 $E=V_0$ 内解为线性，连续极限 $C=1/u$. 绘图先取 $u+\delta$ 的连续辐角再减 u，不把不同主值支路拼接. $\delta(0)=0$，中间为负（排斥使外波等效向外平移），$u\to\infty$ 时从负侧趋 0，无束缚态. 下图画至 35；无限区间的末段由 $\delta\sim-z_0^2/(2u)$ 描述.



□

27.4 第 4 题：δ 障碍与共振（15 分）

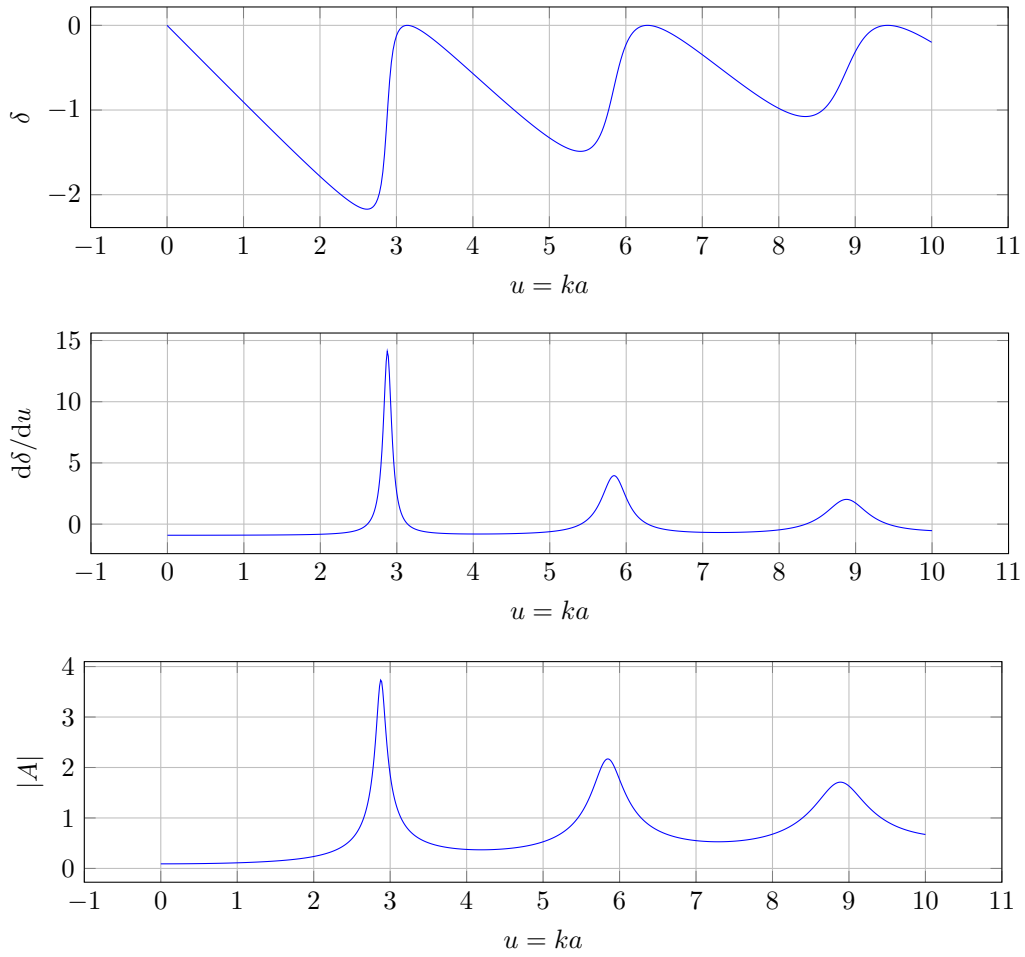
习题 27.4 硬墙 $x\le0$，$x>0$ 有 $g\delta(x-a)$，$g>0$，令 $\lambda=mag/\hbar^2$. (a) 求 $\tan\delta=-\sin^2u/h(u;\lambda)$ 及内振幅 A. (b) 讨论 $u\ll1$ 和 $\lambda\to\infty$. (c) 在 $\lambda=5$，$0<u<10$ 画相移、$\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}u$ 及 $|A|$，识别共振并检查 Levinson 关系.

解答. 令内波 $A\sin kx$，外波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}\sin(kx+\delta)$. 连续及导数跳跃 $\psi\prime(a^+)-\psi\prime(a^-)=2mg\,\psi(a)/\hbar^2$ 给

$$\cot(u+\delta)=\cot u+\frac{2\lambda}{u},\quad \tan\delta=-\frac{\sin^2u}{u/(2\lambda)+\sin u\cos u},\quad A=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}\frac{\sin(u+\delta)}{\sin u}.$$

零点处由连续极限解释最后一式. 小 u 时 $\tan\delta\sim-[2\lambda/(1+2\lambda)]u$；强障碍趋 $-\tan u$，对应外波像在 $x=a$ 遇到硬墙，共振附近极限不一致. 幅值可稳定计算为 $|A|=[1+(2\lambda/u)\sin2u+(4\lambda^2/u^2)\sin^2u]^{-1/2}$. 下列曲线用连续 $\delta=\operatorname{atan2}(-2\lambda\sin^2u,u+\lambda\sin2u)$，其值在 $[-\pi,0]$ 内. 在 $|A|$ 峰处得到下表，时间延迟峰位置略有不同，不声称三种峰严格同点.

u（幅值峰）	$\lvert A\rvert$	$\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}u$
2.87894	3.74007	14.12582
5.84652	2.17045	3.95735
8.88845	1.70956	2.01919



内区驻留增强与大正延迟标识共振, 但势全为非负, 没有负能束缚态. $\delta(0)=\delta(\infty)=0$, 满足 $N=0$; 局部相移急升不等于新增束缚态. □

27.5 第 5 题：z 角动量对易子（10 分）

习题 27.5 (a,b) 求 L_z 与 x,y,z,p_x,p_y,p_z 的对易子. (c,d) 证明 L_z 本征态中 x,y,p_x,p_y 均值为 0.

解答. $L_z=xp_y-yp_x$ 给 $[L_z,x]=\mathrm{i}\hbar y,[L_z,y]=-\mathrm{i}\hbar x,[L_z,z]=0$; 类似 $[L_z,p_x]=\mathrm{i}\hbar p_y,[L_z,p_y]=-\mathrm{i}\hbar p_x,[L_z,p_z]=0$. 归一化本征态中 $\langle[L_z,A]\rangle=0$, 因为左右 L_z 读数相同. 分别代入上述四个非零式就得到四个均值 0, 前提是矩存在和共同定义域允许操作. 不是说这些测量没有分散或粒子停在轴线上. □

27.6 第 6 题：球坐标算符（10 分）

习题 27.6 (a) 求 r,θ,ϕ 对 x,y,z 的九个导数. (b) 写 L_x,L_y,L_z. (c) 分别展开平方并相加得到 L^2.

解答. 在坐标非奇点, 各行分别为 $\nabla r, \nabla\theta, \nabla\phi$:

$$\begin{pmatrix} \sin\theta\cos\phi & \sin\theta\sin\phi & \cos\theta \\ \cos\theta\cos\phi/r & \cos\theta\sin\phi/r & -\sin\theta/r \\ -\sin\phi/(r\sin\theta) & \cos\phi/(r\sin\theta) & 0 \end{pmatrix}.$$

链式法则给 $L_x = \mathrm{i}\hbar(\sin\phi\,\partial_\theta + \cot\theta\cos\phi\,\partial_\phi)$,$L_y = \mathrm{i}\hbar(-\cos\phi\,\partial_\theta + \cot\theta\sin\phi\,\partial_\phi)$,$L_z = -\mathrm{i}\hbar\partial_\phi$. 为展示平方时对系数也要求导, 令 $s=\sin\phi, c=\cos\phi, t=\cot\theta$, 写 $L_x = \mathrm{i}\hbar A, L_y = \mathrm{i}\hbar B$:

$$A^2 = s^2\partial_{\theta\theta} + 2sct\partial_{\theta\phi} + c^2t^2\partial_{\phi\phi} + tc^2\partial_\theta - sc(\csc^2\theta + t^2)\partial_\phi,$$

$$B^2 = c^2\partial_{\theta\theta} - 2sct\partial_{\theta\phi} + s^2t^2\partial_{\phi\phi} + ts^2\partial_\theta + sc(\csc^2\theta + t^2)\partial_\phi.$$

$L_x^2 = -\hbar^2A^2, L_y^2 = -\hbar^2B^2, L_z^2 = -\hbar^2\partial_{\phi\phi}$, 相加混合项抵消, 用 $1+\cot^2\theta = \csc^2\theta$ 得到第 10 章的 L^2 表达. 轴上的坐标奇点需要正则球面函数解释, 不能直接代 $r\sin\theta = 0$ 到导数分式. □

28　8.04 第二次测试：定态与模型极限

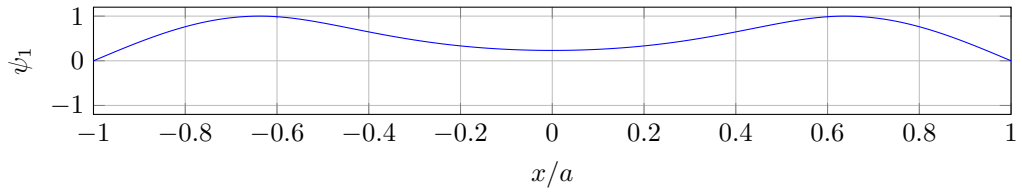
原件为 8.04 Fall 2015 Test 2, 2015 年 11 月 17 日 21:30–23:00, 90 分钟, 五题 100 分, 闭卷且禁计算器; 由 Spring 2016 OCW 提供. 原卷第 2–4 页公式表已归档, 本册理论覆盖相关公式, 不把公式表当成额外已解题. 以下为 **AI 独立解答**.

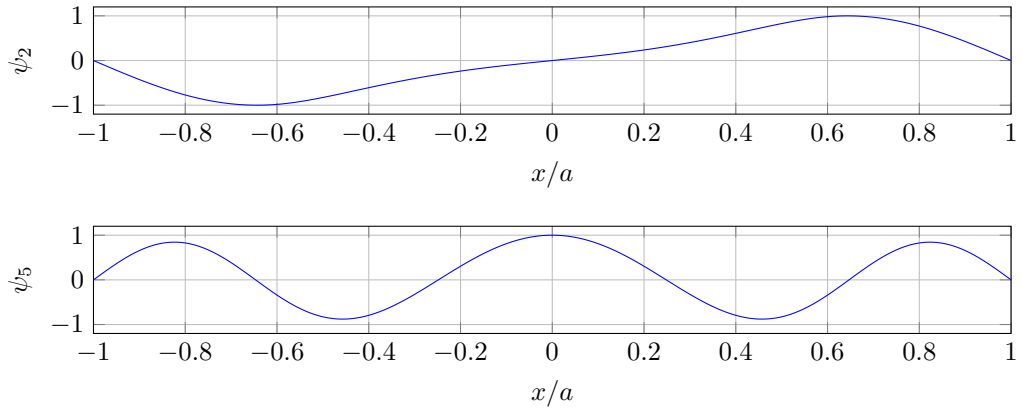
28.1　第 1 题：画定态波函数（20 分）

习题 28.1 原图势为偶函数: $|x| > a$ 无限高墙, 墙内两侧平底, 中央有平滑凸起; 图中 $E_1 < E_2$ 均低于中央峰顶, E_5 高于峰顶. 画第 1、2、5 态, 标明对称性、节点、曲率、拐点、振幅与波长的变化.

解答. 第 n 态有 $n-1$ 个内部节点, 奇偶交替. 基态偶且处处同号, 中央禁阻区是正的局部谷（$\psi'' > 0$）, 左右允许区形成两个较大的峰. 第二态奇, 中央节点 $x=0$, 两侧异号; 两态尾在中央强烈重叠不足时能量很接近. 第五态偶, 有四节点; 因其能量高过峰, 墙内没有禁阻区. 由 $\psi'' = 2m(V-E)\psi/\hbar^2$ 判断曲率: 允许区对正 ψ 向下弯, 禁阻区对正 ψ 向上弯, 负段反向. 在 $V=E$ 且 $\psi\neq 0$ 处有拐点. 允许区局部波数 $\sqrt{2m(E-V)}/\hbar$ 较小时波长较长, 慢变近似中振幅较大; 并非所有任意势的精确振幅都能逐点用 WKB 判定.

下图仅为满足原图定性条件的独立数值模型, 取 $x/a \in [-1,1]$, 无量纲动能 $-0.15\partial_{x/a}^2$, 中央 $|x/a| < 0.6$ 势为 $6[1-(x/(0.6a))^2]$, 外部墙内为 0. 第 1、2、5 能量为 2.818、2.908、11.864, 前两态低于峰顶 6. 各波函数分别按最大绝对值缩放, 不用于比较不同态概率大小; 原图没有提供可求精确能量的函数, 本解没有冒称这些是原题数值.





□

28.2 第 2 题：径向方程无量纲化（15 分）

习题 28.2 对 $[-\hbar^2\mathrm{d}^2/(2m\mathrm{d}r^2)+\hbar^2\ell(\ell+1)/(2mr^2)-e^2/r]\psi=E\psi$, 用 $a_0=\hbar^2/(me^2)$ 定义无量纲 $u,\mathcal{E}$, 把二阶导数系数化为 -1, 给坐标、能量关系及完整方程.

解答. 取 $u=r/a_0$, $E=(\hbar^2/(2ma_0^2))\mathcal{E}$, 得 $[-\partial_u^2+\ell(\ell+1)/u^2-2/u]\psi=\mathcal{E}\psi$. 原题把约化径向函数记作 ψ; 它对应本册 $u(r)=rR(r)$, 不是三维点密度的完整波函数. 坐标尺度也可选其他倍数, 只要三项与能量一起一致缩放. □

28.3 第 3 题：谐振子矩阵元（15 分）

习题 28.3 (a) 求 $\langle n|x^3|n\rangle$. (b) 求 $\langle 0|x^{10}|10\rangle$.

解答. x^3 为奇算符, 定态有确定宇称, 所以 (a) 为 0. 令 $c=\sqrt{\hbar/(2m\omega)}$, $x^{10}=c^{10}(a+a^\dagger)^{10}$. 从 10 步到 0 必须每步下降, 只保留 a^{10} 路径, 即使 $a,a^\dagger$ 不对易也没有其他净下降 10 的项. 因而 (b)$=c^{10}\sqrt{10!}$. 不可以把非对易二项式当普通二项式展开计算一般矩阵元; 本题由唯一长度路径直接判定. □

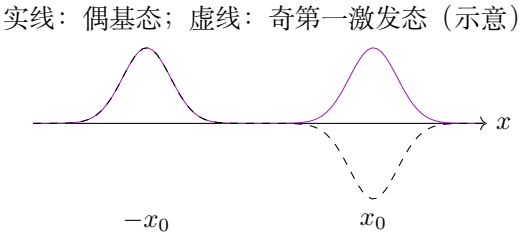
28.4 第 4 题：一个深谷与两个深谷（20 分）

习题 28.4 偶势在远处为 V_0, 零点附近 $V\simeq\alpha x^2/2$,$\alpha>0$. (a) 估计基态能量与准确条件. (b) 把两个谷放在 $\pm x_0$, 估计前两态能量、画波函数并给分离条件. (c) 合并为 $\cdots\ll\alpha\ll\cdots$.

解答. 局部频率 $\omega=\sqrt{\alpha/m}$, $E_g\simeq\hbar\omega/2$. 需要 $\hbar\omega\ll V_0$, 且二次近似在波函数宽度 $d=(\hbar^2/(m\alpha))^{1/4}$ 内准确; 单给高度不能保证后一个形状条件. 两谷远隔 $x_0\gg d$ 时, 局域基态 g_L,g_R 近正交, 前两态为 $(g_L\pm g_R)/\sqrt{2(1\pm S)}$, $S=\langle g_L|g_R\rangle$ 小. 基态偶、第一激发奇, 能量均近 E_g, 微小隧穿劈裂使偶态更低: $E_\pm\simeq E_g\mp|t|$. 原题未给整段势形, 不能算确切 t. 波函数即左右两个同号 Gaussian 峰或异号峰, 奇态中央节点, 偶态无节点. 两个量级条件合并为

$$\frac{\hbar^2}{mx_0^4}\ll\alpha\ll\frac{mV_0^2}{\hbar^2}.$$

这里用 ≪ 表达尺度分离, 不强调数量级条件中的 2 或 4. 用更大 α 缩窄波包有利于两谷分离, 却提高局部能量, 这正是双边限制的来源.



□

28.5 第 5 题：方阱趋于 δ 势（30 分）

习题 28.5 用宽 $2a$、深 V_0 的方阱实现 $-\alpha\delta(x)$,$\alpha>0$. (a) 固定面积求 $V_0(a)$. (b) 求 z_0^2 及窄阱极限. (c) 对小 a 求偶基态匹配参数 η,ξ 主阶. (d) 推出束缚能, 检查是否依赖调节器 a.

解答. 面积 $2aV_0=\alpha$ 给 $V_0=\alpha/(2a)$, $z_0^2=2mV_0a^2/\hbar^2=m\alpha a/\hbar^2\to 0$. 深度虽发散, 相比动能尺度 $\hbar^2/(ma^2)$ 却趋弱, 所以无量纲深度趋 0 并不矛盾. 偶态满足 $\xi=\eta\tan\eta$,$\eta^2+\xi^2=z_0^2$. 小 z_0 时 $\tan\eta\simeq\eta$, 因而 $\eta\simeq z_0$, $\xi\simeq z_0^2$. 于是 $E=-\hbar^2\xi^2/(2ma^2)\to-m\alpha^2/(2\hbar^2)$, 正确且 a 消去. 其衰减常数 $\xi/a\to m\alpha/\hbar^2$, 波函数归一化后趋 $\sqrt{m\alpha/\hbar^2}\mathrm{e}^{-m\alpha|x|/\hbar^2}$. 极限保持的是面积 α 而非总面积 1, 只有单位强度的 δ 核自身面积为 1. □

29 8.04 2015 期末：量子模型的连接

原件为 Fall 2015 Final Exam, 2015 年 12 月 18 日 13:30–16:30, 六题 105 分, 闭卷禁计算器, 发布于 Spring 2016 OCW. PDF 第 2–6 页公式表已保存. 以下逐题覆盖全部小问, 均为 **AI 独立解答**.

29.1 第 1 题：一维维里定理（15 分）

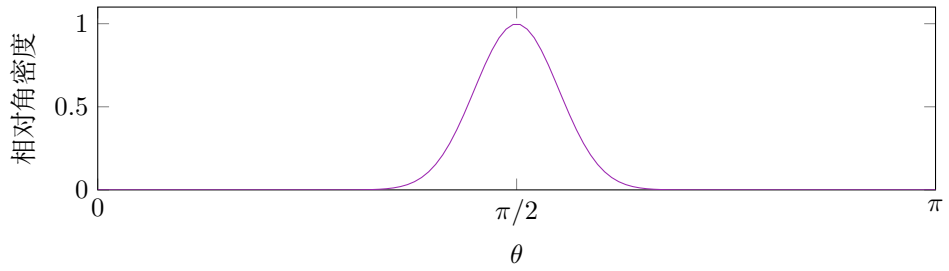
习题 29.1 (a) 解释能量本征态的任意 $\langle[H,\Omega]\rangle=0$. (b) 取 $\Omega=xp$, 推出 $\langle T\rangle$ 与 V' 关系. (c) 应用于谐振子.

解答. 在相关态属于运算定义域、矩收敛的条件下,$\langle H\Omega\rangle=E\langle\Omega\rangle=\langle\Omega H\rangle$. $[xp,H]=\mathrm{i}\hbar(2T-xV')$, 所以 $2\langle T\rangle=\langle xV'\rangle$. 对 $V=m\omega^2x^2/2$, $xV'=2V$, 得 $\langle T\rangle=\langle V\rangle=E/2$. “任意”算符仍需定义域条件, 对硬墙或奇异势的边界项须另查. □

29.2 第 2 题：氢原子的类圆轨道（15 分）

习题 29.2 固定 n, $\ell=m=n-1$. (a) 写波函数到无量纲归一常数. (b) 求径向概率密度峰位置. (c) 用 $|Y_{\ell\ell}|^2\propto\sin^{2\ell}\theta$ 描述大 n 时电子最可能出现的区域.

解答. 径向多项式次数 $n-\ell-1=0$, 所以 $\psi = Na_0^{-3/2}(r/a_0)^{n-1}\mathrm{e}^{-r/(na_0)}Y_{n-1,n-1}(\theta,\phi)$. 径向密度 $P(r)\propto r^{2n}\mathrm{e}^{-2r/(na_0)}$ 含球壳体积 r^2, 不是点密度; 对数导数 $2n/r-2/(na_0)$ 给峰 $r=n^2a_0$. 对大 ℓ, 令 $\theta=\pi/2+\epsilon$, $\sin^{2\ell}\theta\simeq\mathrm{e}^{-\ell\epsilon^2}$, 集中在赤道而对 ϕ 均匀. 径向相对宽度约 $1/\sqrt{2n}$, 因而是薄圆环附近的概率分布, 不等于一个沿确定轨迹运动的点. $n=1$ 时 $\ell=0$ 方向均匀, 不适用窄环描述.



□

29.3 第 3 题：出射波包（15 分）

习题 29.3 $x>R$ 定态 $\psi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta(k)}\sin(kx+\delta(k))$. (a) 分为入射及出射波. (b) 入射波包为

$$\int_0^\infty f(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx-\mathrm{i}E(k)t/\hbar}\,\mathrm{d}k,$$

写出射波包. (c) 用驻定相位求其峰轨迹.

解答. $\psi=[\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}]/(2\mathrm{i})$, 所以相对于所给入射振幅, 反射振幅为 $-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta}$. 出射为 $-\int f(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx+2\mathrm{i}\delta(k)-\mathrm{i}E(k)t/\hbar}\,\mathrm{d}k$. 若 $f=|f|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}$ 在 k_0 附近窄且平滑, 定相位得 $x=v_gt-2\delta'(k_0)-\chi'(k_0)$,$v_g=E'(k_0)/\hbar$. 原题常以 f 相位不变为基准, 则 $x=v_gt-2\delta'$. 相比自由反射, 延迟 $2\delta'/v_g=2\hbar\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}E$. 必须保留 f 中可能的初始位置相位, 不能对任意复 f 都把初始峰假定在 0. □

29.4 第 4 题：趋近完美的无损测弹（20 分）

习题 29.4 $U=\left(\begin{smallmatrix}\cos\alpha & \mathrm{i}\sin\alpha\\ \mathrm{i}\sin\alpha & \cos\alpha\end{smallmatrix}\right)$,$\alpha=\pi/(2N)$, 两侧相等距离镜面使光子重复击中分束器, 初始在左侧. (a) 求 U^k. (b) 求第 k 次后左右概率及 $k=N$. (c) 右侧加入每次吸收光子的探测器, 求 N 次后左侧概率及被探测概率. (d) 大 N 估计. (e) 右侧换为有效则吸收引爆、坏则透明的 EV 弹, 解释找到左侧光子的结论及 $N=250$ 爆炸概率.

解答. 记 $\sigma_x=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$, $\sigma_x^2=I$. 题给乘法公式或 $U=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\sigma_x}$ 给 $U^k=\cos(k\alpha)I+\mathrm{i}\sin(k\alpha)\sigma_x$. 镜面对两支路相同的反射相位只形成整体相位. 无探测器时 $p_L=\cos^2(k\alpha),p_R=\sin^2(k\alpha)$, N 次后光子完全在右. 每次右侧吸收时, 留存左振幅乘 $\cos\alpha$, 所以 $P_L(N)=\cos^{2N}\alpha$, $P_D=1-P_L$. 大 N 有 $P_L\simeq\exp[-\pi^2/(4N)]\simeq1-\pi^2/(4N)$, $P_D\simeq\pi^2/(4N)$.

坏弹等同无探测器, 理想 N 次后不可能在左; 有效弹等同吸收器, 吸收就引爆. 因而未爆炸且找到左光子即可认证有效, 概率趋 1. 爆炸概率 $P_E=1-\cos^{2N}[\pi/(2N)]$. $N=250$ 精确约 0.0098212, 首阶约 0.0098696, 即约 0.98%. 极限通过多次弱分束及每次吸收条件抑制转移（量子 Zeno 效果）实现, 与仅把单次不对称 MZ 反射率推高的 1/2 上界是不同装置. □

29.5 第 5 题：小圆柱上的额外维度（20 分）

习题 29.5 粒子位于长 a、周长 L 的圆柱表面, 用矩形坐标 $0<x<a$, $0\le y<L$ 且两条水平边识别. (a) 分离方程及边界. (b) 归一态、能量与量子数范围. (c) 基态能量. (d) 无偶然简并时哪些能量与一维段相同. (e) 最低的新增能级. (f)$L=a/1000$, $\hbar^2/(2ma^2)=1$ eV 时探测额外维度所需能量尺度.

解答. $\psi=X(x)Y(y)$ 给 $-\hbar^2X''/(2m)=E_xX$, $-\hbar^2Y''/(2m)=E_yY$, $E=E_x+E_y$. $X(0)=X(a)=0$, $Y(y+L)=Y(y)$ 且导数也周期. 解为

$$\psi_{n\ell}=\sqrt{\frac{2}{aL}}\sin\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\ell y/L},\qquad E_{n\ell}=\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{n^2\pi^2}{a^2}+\frac{4\pi^2\ell^2}{L^2}\right],$$

$n=1,2,\ldots,\ell\in\mathbb{Z}$. 基态 $(1,0)$ 能量 $\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$. 与一维段相同的是全部 $\ell=0$ 态; 最低新增能量 $E_{1,\pm1}$ 二重, 为基态加 $4\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$. 额外方向激发差约 $4\pi^2\times10^6$ eV$=39.48$ MeV, 加上约 9.87 eV 的基态能量可忽略. 这是给定非相对论模型的能量尺度, 若该值已不远小于粒子静能, 真正实验还须用相对论动力学修正. □

29.6 第 6 题：双 δ 势的完全透射（20 分）

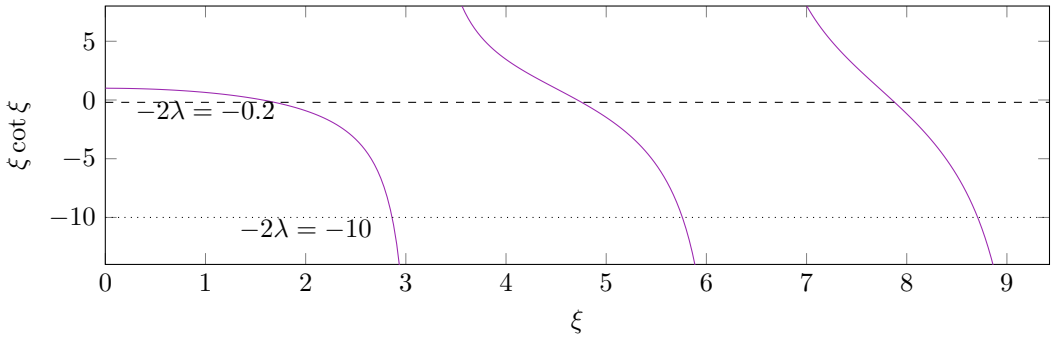
习题 29.6 $V=g\delta(x+a)+g\delta(x-a)$,$\lambda=mag/\hbar^2\ge0$. 左、中、右分别取 $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+B\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$,$C\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+D\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$,$F\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$. (a) 完全透射要求哪个系数 0. (b) 写四个匹配式. (c) 给定共振条件 $\xi\cot\xi=-2\lambda$,$\xi=2ka$, 画至 3π, 求弱、强势根近似. (d) 用 $C/D=-1/\cos2ka$,$C=(1+\lambda/(\mathrm{i}ka))A$, 求强势第一个共振的内波与概率密度图.

解答. 无损散射同侧波数相同,$T=1$ 等价 $B=0$. 写 $u=ka$, 连续与跳导数给

$$C+D\mathrm{e}^{2\mathrm{i}u}=A,\qquad C+D\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}u}=F,$$

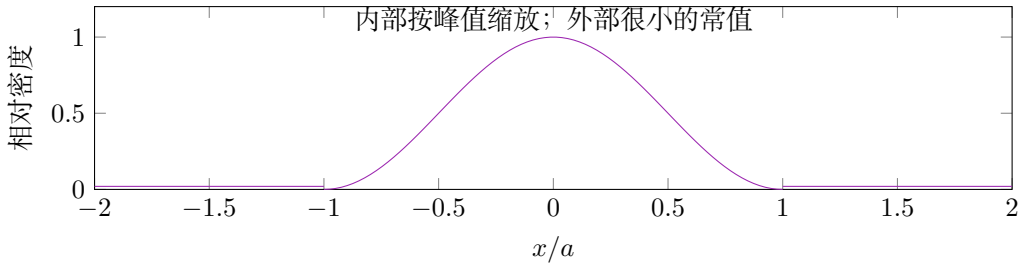
$$C-D\mathrm{e}^{2\mathrm{i}u}=(1+2\lambda/(\mathrm{i}u))A,\quad C-D\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}u}=(1-2\lambda/(\mathrm{i}u))F.$$

第一个导数跳跃为内减外, 第二个为外减内, 因此符号不同. $\lambda>0$ 时每个 ξ 根在 $((n+1/2)\pi,(n+1)\pi)$,$n=0,1,\ldots$. 弱势 $u\simeq(2n+1)\pi/4$; 强势 $u\simeq(n+1)\pi/2$（从下侧接近）. $\lambda=0$ 完全无势, 所有能量透射 1, 不能仅取极限离散根说只有这些能量透射.



强势首根 $\xi\simeq\pi-\pi/(2\lambda)$, $u\simeq\pi/2-\pi/(4\lambda)$. $\cos2u\simeq-1$, $D\simeq C\simeq-\mathrm{i}\lambda/u$, 所以内波 $\psi\simeq-2\mathrm{i}\lambda\cos(kx)/u$. 内区概率最大 $4\lambda^2/u^2\simeq16\lambda^2/\pi^2$, 很大; 外面 $|\psi|^2=|A|^2=|F|^2=1$. 内部大驻波和完全透射相容, 表示粒子在双障碍间长

时间储存. 下图为强势首根的主阶示意, 边界附近需要保留次阶项才能精确连接外部 1.



□

30　8.05 作业 7：动力学表象与相干态

来源为 8.05 Fall 2013 Assignment 7, 2013 年 10 月 24 日发布, 11 月 1 日 15 时截止, 七题共 65 分. 题面全部小问取自 OCW 原件, 解答为 **AI 独立解答**. 第 1、2 题 λ 是磁矩与自旋的比例系数, 第 5 题局部同名 λ 是展宽系数, 与其他章的无量纲扰动参数不同.

30.1　第 1 题：振荡磁场中的自旋（10 分）

习题 30.1　$\boldsymbol{B}=B_0\cos\omega t\,\hat{z}$, $H=-\lambda B_0\cos\omega t\,S_z$, 初态为 $S_x=\hbar/2$. (a) 求演化算符, 注意各时刻 H 对易. (b) 求态及方向角. (c) 求 $S_x=-\hbar/2$ 概率. (d) 求允许完全翻转的最大频率.

解答. 令 $\chi(t)=\lambda B_0\sin\omega t/\omega$ （$\omega=0$ 按连续极限）. 因为所有 H 都是 S_z 的实倍数,$U=\exp[\mathrm{i}\chi S_z/\hbar]$. 从 $|x;+\rangle=(|+\rangle+|-\rangle)/\sqrt{2}$ 演化为 $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi/2}|+\rangle+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\chi/2}|-\rangle)/\sqrt{2}$. 自旋方向 $\theta=\pi/2$, $\phi=-\chi$ 模 2π, 并非磁场振幅本身作为角速度积分后仍为正. 翻转概率为 $\sin^2(\chi/2)$. 完全翻转要求 $|\chi|$ 能达到 π, 所以正频率最大为 $\omega_{\max}=|\lambda B_0|/\pi$. 若磁矩或场为 0, 不存在完全翻转; 可使多个周期内相位来回变化, 但不能累计突破这个振幅界. □

30.2　第 2 题：Heisenberg 自旋算符（5 分）

习题 30.2　常场 $H=-\lambda BS_z$, 求 $S_{xH}(t),S_{yH}(t),S_{zH}(t)$.

解答. $O_H=U^\dagger OU$, 或直接 $\dot{S}_{xH}=\lambda BS_{yH}$,$\dot{S}_{yH}=-\lambda BS_{xH}$. 故 $S_{xH}=S_x\cos\lambda Bt+S_y\sin\lambda Bt$,$S_{yH}=S_y\cos\lambda Bt-S_x\sin\lambda Bt$,$S_{zH}=S_z$. 算符时间变, Heisenberg 态固定; 与 Schrödinger 表象得到相同实验均值. □

30.3　第 3 题：均值与 Newton 方程（10 分）

习题 30.3　(a) 对 $H=p^2/(2m)+V(x)$ 推 Heisenberg 方程、Ehrenfest 定理及经典化条件. (b) 自由初态均值 x_0,p_0, 求 $\langle x\rangle(t)$. (c) 改 $V=qE_0x\sin\omega t$, 求不同时刻 H 对易子并解释 Ehrenfest 仍成立. (d) 求新位置均值.

解答. 由 $\dot{O}_H = U^\dagger(\mathrm{i}[H,O]/\hbar)U$ 得 $\dot{x}_H = p_H/m$, $\dot{p}_H = -V'(x_H)$; 对固定初态取平均得 $\langle\ddot{x}\rangle = -\langle V'(x)\rangle/m$. 若 V' 是仿射函数, 精确等于 $-V'(\langle x\rangle)/m$; 窄波包且力变化缓慢时可近似. 自由时 $\langle x\rangle = x_0 + p_0 t/m$.

含时势给 $[H(t_1), H(t_2)] = \mathrm{i}\hbar q E_0[\sin\omega t_1 - \sin\omega t_2]p/m$, 一般非零; 题面的 “不同时刻非零” 有 $\sin\omega t_1 = \sin\omega t_2$ 等特例, 应按一般不对易理解. 演化方程仍是 $\mathrm{i}\hbar\dot{U} = H(t)U$, 不需假定普通无时间排序的指数, 因而均值定理仍成立. 两次积分得到

$$\langle p\rangle = p_0 + \frac{qE_0}{\omega}(\cos\omega t - 1), \qquad \langle x\rangle = x_0 + \frac{p_0 t}{m} + \frac{qE_0}{m\omega^2}(\sin\omega t - \omega t).$$

这里题给势的力为 $-qE_0\sin\omega t$, 不能改成相反号. $\omega \to 0$ 时力也趋 0, 表达式连续还原自由均值. □

30.4 第 4 题：三维维里定理（10 分）

习题 30.4 中心势 $H = \boldsymbol{p}^2/(2m) + V(r)$, $\Omega = \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}$. (a) 求 $\dot{\Omega}_H$. (b) 解释定态下时间无显式依赖算符的均值恒定. (c) 对 $V = c/r^k$ 证 $\langle T\rangle = -(k/2)\langle V\rangle$.

解答. 逐方向应用对易规则得 $\dot{\Omega}_H = \boldsymbol{p}_H^2/m - \boldsymbol{r}_H\cdot\boldsymbol{\nabla}V(r_H) = 2T_H - r_H V'(r_H)$. 定态的 Schrödinger 波函数只乘相位, 所以任意固定观测量均值不变; 表象等价给 $\mathrm{d}\langle\Omega_H\rangle/\mathrm{d}t = 0$. 从而 $2\langle T\rangle = \langle rV'\rangle = -k\langle V\rangle$. 原题 Ω 不是 Hermitian 但定态对易平均仍可用; 改对称的 $(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p} + \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})/2$ 更适合作为观测量. 对奇异势须检查正规束缚态与原点边界条件, 不是任意 k, c 都自动存在这种态. □

30.5 第 5 题：恒力下的展宽（10 分）

习题 30.5 $H = p^2/(2m) + gx$. (a) 积分 Heisenberg 方程给 x_H, p_H. (b) 初态 $\psi = N\mathrm{e}^{-x^2/(2\Delta^2)}$,$\Delta > 0$, 求位置均值. (c) 求位置方差二次增长系数, 说明其对 g 的依赖.

解答. $p_H = p - gt$, $x_H = x + pt/m - gt^2/(2m)$, 所以 $\ddot{x}_H = -g/m$. 初态两均值均 0, $\langle x_H\rangle = -gt^2/(2m)$, 与经典同初值一致. 方差中确定的 $gt^2/(2m)$ 消去, 得

$$(\Delta x(t))^2 = (\Delta x(0))^2 + \frac{t}{m}\langle xp + px\rangle_0 + \frac{t^2}{m^2}(\Delta p(0))^2 = \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\hbar^2 t^2}{2m^2\Delta^2}.$$

实偶 Gaussian 对称相关矩为 0, 所以 $\lambda = \hbar^2/(2m^2\Delta^2)$. 均匀力只加整体动量偏移、改变中心轨迹, 不改该展宽系数; 对空间不均匀力则不成立. □

30.6 第 6 题：位移谐振子（10 分）

习题 30.6 $H = p^2/(2m) + m\omega^2x^2/2 - Fx$, $F > 0$. (a) 求基态能量和位置均值. (b) 把新基态写作 $N\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}|0\rangle$, 求实 α.

解答. 完成平方, 令 $x_c = F/(m\omega^2)$,$y = x - x_c$, 得 $H = p^2/(2m) + m\omega^2y^2/2 - F^2/(2m\omega^2)$. 故 $E_g = \hbar\omega/2 - F^2/(2m\omega^2)$, $\langle x\rangle = x_c$. 新湮灭算符 $a_y = a - \sqrt{m\omega/(2\hbar)}x_c = a - \alpha$. 要求 $a_y|0'\rangle = 0$ 给 $\alpha = F/\sqrt{2m\hbar\omega^3}$. 用 $a\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}|0\rangle = \alpha\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}|0\rangle$ 检验. 若归一且相位取实正,$N = \mathrm{e}^{-\alpha^2/2}$. □

30.7 第 7 题：相干态位置波函数（10 分）

习题 30.7 $|\alpha\rangle=\exp(\alpha a^\dagger-\alpha^* a)|0\rangle,\alpha=x_0/(\sqrt{2}d)+\mathrm{i}p_0 d/(\sqrt{2}\hbar),d=\sqrt{\hbar/(m\omega)}$. 求显式归一化波函数.

解答. 指数代入 x,p 给 $\alpha a^\dagger-\alpha^* a=\mathrm{i}(p_0x-x_0p)/\hbar$. 因其两项对易子为常数, BCH 给 $D=\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0x/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x_0p/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_0x_0/(2\hbar)}$. 平移算符将 $\psi_0(x)$ 变为 $\psi_0(x-x_0)$, 故

$$\psi_\alpha(x)=\frac{1}{(\pi d^2)^{1/4}}\exp\!\left[-\frac{(x-x_0)^2}{2d^2}+\frac{\mathrm{i}p_0}{\hbar}\left(x-\frac{x_0}{2}\right)\right].$$

模方是宽 $d/\sqrt{2}$ 的归一 Gaussian, 平均位置 x_0、动量 p_0, 相位常数 $-p_0x_0/2$ 来自题给位移算符约定, 可用 BCH 核对而非随意省略. □

31 8.05 作业 9：自旋与分子模型

来源为 8.05 Fall 2013 Assignment 9, 2013 年 11 月 8 日发布, 11 月 15 日 15 时截止, 六题共 65 分. 以下全部小问为 **AI 独立解答**.

31.1 第 1、2 题：方向均值与旋转（各 10 分）

习题 31.1 第 1 题: 对 $|\boldsymbol{n};+\rangle,\boldsymbol{n}=(\sin\theta_0\cos\phi_0,\sin\theta_0\sin\phi_0,\cos\theta_0)$, 求 $\langle\boldsymbol{S}\rangle$ 及另一方向 $\boldsymbol{n}'$ 上的均值. 第 2 题: $R_\alpha(\boldsymbol{n})=\exp[-\mathrm{i}\alpha\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{S}/\hbar]$. (a) 展开 $R_\epsilon^\dagger\boldsymbol{S}R_\epsilon$ 到一阶. (b) 用均值说明它主动旋转态方向.

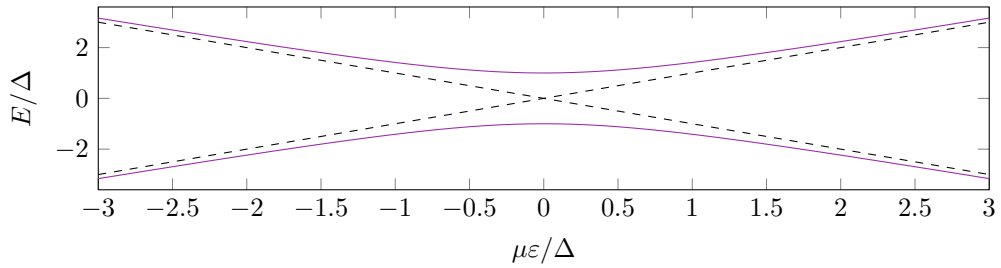
解答. Pauli 矩阵乘方向态直接给 $\langle\boldsymbol{S}\rangle=(\hbar/2)\boldsymbol{n}$, 所以 $\langle\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{n}'\rangle=(\hbar/2)\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}'$. 各分量算符不对易, 这个向量是三个分别进行的测量均值, 不表示一次测得三个确定分量.

展开得到 $R_\epsilon^\dagger\boldsymbol{S}R_\epsilon=\boldsymbol{S}+(\mathrm{i}\epsilon/\hbar)[\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{S},\boldsymbol{S}]+O(\epsilon^2)=\boldsymbol{S}+\epsilon\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{S}+O(\epsilon^2)$. 在初始 $|\boldsymbol{n}';+\rangle$ 取均值得 $(\hbar/2)(\boldsymbol{n}'+\epsilon\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{n}')$, 正是右手规则绕 $\boldsymbol{n}$ 主动转 ϵ. 大角由连续小旋转积累, 不把算符共轭方向与态主动旋转的符号混淆. □

31.2 第 3 题：氨分子的隧穿与电场（15 分）

习题 31.2 在氮原子位于氢平面上下的 $|\uparrow\rangle,|\downarrow\rangle$ 基中,$H=\left(\begin{smallmatrix}\mu\varepsilon & -\Delta\\ -\Delta & -\mu\varepsilon\end{smallmatrix}\right),\Delta>0$. (a) 写 $H=-K\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$. (b) 求能量与态. (c) 讨论 $\mu\varepsilon\simeq 0$、正强场 $\mu\varepsilon\gg\Delta$. (d) 画能量. (e) 从零场下 $|\downarrow\rangle$ 开始演化, 然后突然开强场, 描述进一步演化及上态概率.

解答. $K=\sqrt{\Delta^2+\mu^2\varepsilon^2},\boldsymbol{n}=(\Delta/K,0,-\mu\varepsilon/K)$, 可取 $\phi=0,\sin\theta=\Delta/K,\cos\theta=-\mu\varepsilon/K$. 基态能量 $-K$, 态 $\cos(\theta/2)|\uparrow\rangle+\sin(\theta/2)|\downarrow\rangle$; 激发态 $+K$, 态 $-\sin(\theta/2)|\uparrow\rangle+\cos(\theta/2)|\downarrow\rangle$. 零场 $\theta=\pi/2$, 两态为对称/反对称叠加, 能量 $\mp\Delta$. 正强场 $\theta\to\pi$, 基态趋 $|\downarrow\rangle$ 能量 $-\mu\varepsilon$, 激发趋 $-|\uparrow\rangle$ 能量 $+\mu\varepsilon$; 负强场相反. 能量曲线在 0 处最小间隙 2Δ, 渐近直线 $\pm|\mu\varepsilon|$.



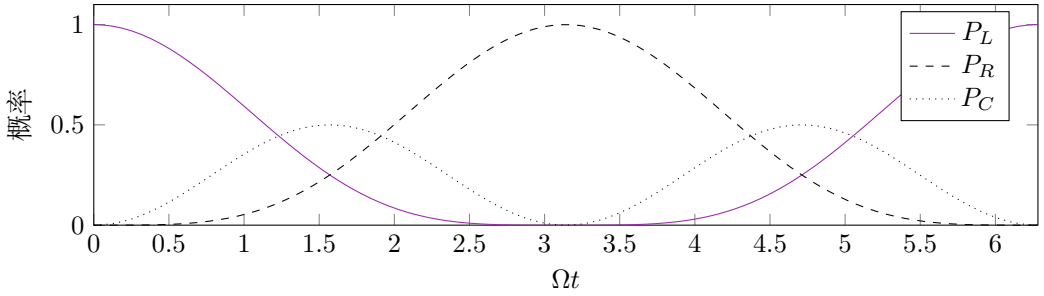
零场态 $|\psi(t)\rangle = \cos(\Delta t/\hbar)|\downarrow\rangle + \mathrm{i}\sin(\Delta t/\hbar)|\uparrow\rangle$, 等效绕 x 轴按角 $-2\Delta t/\hbar$ 旋转初始 $-z$. 设开场时刻 t_s, 忽略 Δ 后 $H \simeq \mu\varepsilon\sigma_z$, 两分量只加相反相位, $P_\uparrow \simeq \sin^2(\Delta t_s/\hbar)$ 固定, 不会立刻跳为 0 或 1. 有限强场仍有小幅变化, 上界由 $\Delta/|\mu\varepsilon|$ 控制; 这是突然开场, 不是绝热追随能量基态. □

31.3 第 4 题：三态二氧化碳离子（15 分）

习题 31.3 电子可在左氧 $|L\rangle$、碳 $|C\rangle$、右氧 $|R\rangle$ 间跳跃, 两氧能量 E_O、碳 E_C, 无直接氧氧跳跃. (a) 引入跳跃能量参数求谱. (b) 对 $E_C = E_O$ 求态. (c) 继续取 $E_C = E_O$, 从 $|L\rangle$ 出发求三处概率并绘图.

解答. 选跳跃矩阵元 $-\Delta$, $\Delta > 0$, 则 $H = \begin{pmatrix} E_O & -\Delta & 0 \\ -\Delta & E_C & -\Delta \\ 0 & -\Delta & E_O \end{pmatrix}$. 反对称氧态 $|a\rangle = (|L\rangle - |R\rangle)/\sqrt{2}$ 能量 E_O; 对称态 $|s\rangle = (|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2}$ 与碳耦合 $-\sqrt{2}\Delta$, 另两能量为 $(E_O + E_C)/2 \pm \sqrt{(E_O - E_C)^2/4 + 2\Delta^2}$. 等能 $E_O = E_C = E_*$ 时态为 $|a\rangle$ 和 $(|s\rangle \pm |C\rangle)/\sqrt{2}$, 后者能量分别 $E_* \mp \sqrt{2}\Delta$.

令 $\Omega = \sqrt{2}\Delta/\hbar$, 省略整体相位, 初态演化 $|\psi\rangle = [|a\rangle + \cos\Omega t|s\rangle + \mathrm{i}\sin\Omega t|C\rangle]/\sqrt{2}$. 因而 $P_L = (1+\cos\Omega t)^2/4, P_R = (1-\cos\Omega t)^2/4, P_C = \sin^2\Omega t/2$, 和为 1. $t = \pi/\Omega$ 电子完全到右氧, 但碳的最大概率只 1/2; 反对称态始终不参与碳跳跃.



□

31.4 第 5 题：共振核磁自旋（5 分）

习题 31.4 $\boldsymbol{B}(t) = B_0\hat{z} + B_1(\hat{x}\cos\omega_0 t - \hat{y}\sin\omega_0 t), \omega_0 = \gamma B_0$, 初态 $|+\rangle$. (a) 求演化及方向角. (b) 消去 t 写 $\phi(\theta)$, 求首次到赤道的方向.

解答. 令 $\omega_1 = \gamma B_1$，转动框架消去 z 场，得 $U = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_0 t\sigma_z/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_1 t\sigma_x/2}$. 所以 $|\psi\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_0 t/2}\cos(\omega_1 t/2)|+\rangle + \mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t/2}\sin(\omega_1 t/2)|-\rangle$. 若 $\omega_1 > 0$ 且在首次北到南区间,$\theta = \omega_1 t$, $\phi = \pi/2 - \omega_0 t$, 故 $\phi = \pi/2 - (B_0/B_1)\theta$. 首次赤道 $t = \pi/(2\omega_1)$，方向 $(\sin(\pi B_0/(2B_1)), \cos(\pi B_0/(2B_1)), 0)$. 任意符号或更晚时间应使用无歧义向量 $\boldsymbol{n} = (\sin\omega_1 t\sin\omega_0 t, \sin\omega_1 t\cos\omega_0 t, \cos\omega_1 t)$, 再求角; 不将 θ 无限增长当成标准极角. □

31.5 第 6 题：两自旋单态不随共同旋转改变（10 分）

习题 31.5 $|\Psi\rangle = (|+\rangle\otimes|-\rangle - |-\rangle\otimes|+\rangle)/\sqrt{2}$. 已知幺正旋转 $R|+\rangle = |\boldsymbol{n};+\rangle$, (a) 说明 $R|-\rangle$ 为反方向态到相位. (b) 证明 $(R\otimes R)|\Psi\rangle$ 仅差整体相位.

解答. 幺正保持正交，而二维中 $|\boldsymbol{n};+\rangle$ 的正交补只有一维，所以 $R|-\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\eta}|\boldsymbol{n};-\rangle$. 更直接，写 R 的列为 $(a,c)^{\mathsf{T}}, (b,d)^{\mathsf{T}}$，张量展开交叉项消去，得 $(R\otimes R)|\Psi\rangle = (ad-bc)|\Psi\rangle = \det R|\Psi\rangle$. 一般幺正 $|\det R| = 1$; 物理自旋旋转 $R\in SU(2)$ 的行列式 1, 因而完全不变. 仅旋转其中一个自旋则通常改变关联, 本题是共同旋转. □

32 8.05 2011 测试：变分与算符

原件为 Fall 2011 Test, 2011 年 10 月 26 日 12:30–14:00, 五题 100 分, 闭卷禁计算器; 由 Fall 2013 OCW 提供. 以下为 **AI 独立解答**, 判断题加简短理由帮助复习, 原卷仅要求 T/F.

32.1 第 1 题：十个判断（20 分）

习题 32.1 前三项势为 $x<0$ 的 $2V_0$、$0\le x\le a$ 的 0、$x>a$ 的 V_0, $V_0>0$. 第 (4)、(5) 项自旋为 1/2. 判断: (1)$V_0 < E < 2V_0$ 每能量有两个本征态; (2)$0 < E < V_0$ 每能量有一个正规态; (3)$E<0$ 没有能量本征态; (4)z 向上自旋与 x 向上正交; (5)S_x^2, S_y^2 对易; (6) 两幺正积幺正; (7) 投影可有本征值 -1; (8) 能同时对角化的两算符对易; (9)Hermitian 算符指数幺正; (10) 两 Hermitian 算符对易子 Hermitian.

解答. 依次为 **F,F,T,F,T,T,F,T,F,F**. (1) 只有右侧一个传播通道, 左侧衰减条件与匹配留一个散射解. (2) 束缚能离散, 不能每个区间能量都有态. (3)H 非负. (4) 重叠幅 $1/\sqrt{2}$. (5) 自旋 1/2 的每个平方都是 $\hbar^2 I/4$. (6)$(UV)^\dagger UV = I$. (7)$P^2 = P$ 使本征值仅 0 或 1. (8) 共同基中对角矩阵积可换序. (9) 实本征值指数为正数, 一般不是模 1; $\exp(\mathrm{i}A)$ 才幺正. (10)$[A,B]^\dagger = -[A,B]$, 是反 Hermitian（零是特例）. □

32.2 第 2 题：迹与共同基（20 分）

习题 32.2 (a) 证明 $\mathrm{Tr}\,M = \sum_i \langle a_i|M|a_i\rangle$ 与正交归一基无关. (b) 给 $A_1 = \begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix}2&1&1\\1&0&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}$. 在 $u_1 = (1,0,1)/\sqrt{2}, u_2 = (-1,0,1)/\sqrt{2}, u_3 = (0,1,0)$ 基中补全 A_2 并求其谱.

解答. 有限维时所有和有限; 无穷维须限制迹类算符及合法求和, 不能直接换序任意发散级数. 插入另一完备基得 $\sum_i \sum_{jk} \langle b_i|a_j\rangle\langle a_j|M|a_k\rangle\langle a_k|b_i\rangle = \sum_j M_{jj}$, 因中间求和为 δ_{kj}. 有限矩阵也即 $\mathrm{Tr}(U^\dagger MU) = \mathrm{Tr}\, M$. 逐列算 $A_2u_1 = 3u_1, A_2u_2 = u_2 - \sqrt{2}u_3, A_2u_3 = -\sqrt{2}u_2$, 所以矩阵为 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\sqrt{2} \\ 0 & -\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$, 剩下二阶特征式 $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$, 谱 $3, 2, -1$. A_1 零特征值空间内还要对角化 A_2, 不能认为给出的每个 A_1 本征矢已经是共同矢. □

32.3 第 3 题：线性绝对值势的上界（20 分）

习题 32.3 $V = V_0|x|$, V_0 量纲为能量/长度, 用 $\psi = A\mathrm{e}^{-bx^2/2}, b > 0$ 优化基态上界, 化为纯数乘 $\hbar, m, V_0$ 构成的尺度.

解答. 归一后 $A = (b/\pi)^{1/4}, \langle T\rangle = \hbar^2 b/(4m), \langle|x|\rangle = 1/\sqrt{\pi b}$. 因而 $F(b) = \hbar^2 b/(4m) + V_0/\sqrt{\pi b}$. $F' = 0$ 给 $b_* = [2mV_0/(\sqrt{\pi}\hbar^2)]^{2/3}$, 两项在该点势能为动能 2 倍. 上界

$$E_g \le F(b_*) = \frac{3}{2^{4/3}\pi^{1/3}} \left(\frac{\hbar^2 V_0^2}{m}\right)^{1/3}.$$

该尺度由动能约 $\hbar^2/(mL^2)$ 与势能 $V_0 L$ 平衡得到; 变分固定纯数使“量级”变成真正上界. □

32.4 第 4 题：八次势的下界（20 分）

习题 32.4 $V = \gamma x^8$, $\gamma > 0$. (a) 将基态 $\langle x^8\rangle$ 与 Δx 联系. (b) 用不确定性给基态能量下界并化简尺度.

解答. 偶势一维基态唯一且偶, $\langle x\rangle = 0$. 连续两次 Cauchy–Schwarz 给 $\langle x^8\rangle \ge \langle x^4\rangle^2$, $\langle x^4\rangle \ge \langle x^2\rangle^2$, 合起来给 $\langle x^8\rangle \ge \langle x^2\rangle^4 = (\Delta x)^8$. $\langle p\rangle = 0$, 不确定性得 $\langle T\rangle \ge \hbar^2/[8m(\Delta x)^2]$. 令 $s = \Delta x, A = \hbar^2/(8m)$, $E_g \ge A/s^2 + \gamma s^8$. 在正 s 求最小:$s^{10} = A/(4\gamma)$, 动能界项为势能界项 4 倍, 得

$$E_g \ge 5\,4^{-4/5} \left(\frac{\hbar^2}{8m}\right)^{4/5} \gamma^{1/5}.$$

这里是在所有允许宽度中最小化一个**下界**, 与试探态能量的上界不同. 两个不等式不能同时饱和于真实八次势基态, 所以无需期望等号. □

32.5 第 5 题：绕 y 轴进动（20 分）

习题 32.5 自旋 1/2 的 $H = -\gamma B S_y$, 初方向 $\theta_0, \phi_0 = 0$. (a) 写初态. (b) 求演化. (c) 给方向角函数.

解答. 初态 $\cos(\theta_0/2)|+\rangle + \sin(\theta_0/2)|-\rangle$. 令 $b = \gamma B t$, $U = \cos(b/2)I + \mathrm{i}\sin(b/2)\sigma_y$, 其矩阵为 $\begin{pmatrix} \cos(b/2) & \sin(b/2) \\ -\sin(b/2) & \cos(b/2) \end{pmatrix}$. 演化为 $\cos[(\theta_0 - b)/2]|+\rangle + \sin[(\theta_0 - b)/2]|-\rangle$. 方向 $\boldsymbol{n} = (\sin(\theta_0 - b), 0, \cos(\theta_0 - b))$. 标准角 $\theta = \arccos\cos(\theta_0 - b)$, 当 x 分量非负取 $\phi = 0$, 负取 $\phi = \pi$; 极点 ϕ 无意义. 直接让 $\theta_0 - b$ 跨过负值而仍叫标准极角会混淆, 向量表达没有这个问题. □

33　8.05 2012 测试：对称性与三维振子

原件为 Fall 2012 Test, 2012 年 10 月 24 日 12:00–13:30, 五题 100 分, 闭卷禁计算器; Fall 2013 OCW 归档. 以下为 **AI 独立解答**.

33.1　第 1 题：十个判断（20 分）

习题 33.1　判断: (1) 宇称 $P|x\rangle=|-x\rangle$ 既 Hermitian 又幺正; (2)$|-x\rangle=-|x\rangle$; (3) 任意 $N\times N$ 矩阵有 N 个独立本征矢; (4) 有限维最高能量 E_N 为任意归一态能量均值上界. 随后三项为光滑有限实偶势恰有五束缚态: (5) 最高束缚态四节点; (6) 非无穷点可同时 $\psi=\psi'=0$; (7) 激发偶态可在 0 为 0. 最后三项明确为自旋 1/2, $R=\exp(\mathrm{i}\pi S_x/\hbar)$: (8) 幺正; (9) 可对角化; (10)$R=2\mathrm{i}S_x/\hbar$.

解答. 依次 **T,F,F,T,T,F,F,T,T,T**, 最后三项按卷中自旋 1/2 约定. (1)$P^2=I=P^\dagger P$; (2) 两个位置标签不同, 不是同一矢的负号; (3)Jordan 块反例; (4) 能量均值是本征值的概率加权; (5) 一维节点定理; (6) 二阶常微分方程零初值唯一为零解; (7) 偶态必有 $\psi'(0)=0$, 若 $\psi(0)=0$ 也只能零解; (8,9)HermitianS_x 的虚指数为正规幺正矩阵; (10) 自旋 1/2 时 $R=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\sigma_x/2}=\mathrm{i}\sigma_x$. 对一般自旋 j 最后一个等式不成立, 不能脱离该课程卷的自旋 1/2 范围引用. □

33.2　第 2 题：算符作用的正交分量（15 分）

习题 33.2　对归一态与 HermitianΩ, $\Delta\Omega\neq0$, 证明 $\Omega|\Psi\rangle=\langle\Omega\rangle|\Psi\rangle+\Delta\Omega|\Psi_\perp\rangle$, 其中新矢归一且正交.

解答. 定义 $|\Psi_\perp\rangle=(\Omega-\langle\Omega\rangle)|\Psi\rangle/\Delta\Omega$. 与初态内积为 $(\langle\Omega\rangle-\langle\Omega\rangle)/\Delta\Omega=0$; 范数平方为 $\langle(\Omega-\langle\Omega\rangle)^2\rangle/(\Delta\Omega)^2=1$. 所以离开原态方向的大小恰是测量宽度. 若宽度 0, 态已是本征态, 不需要定义此垂直单位矢. □

33.3　第 3 题：极化恒等式（15 分）

习题 33.3　(a) 化简 $\frac14[\langle u+v|T|u+v\rangle-\langle u-v|T|u-v\rangle-\mathrm{i}\langle u+\mathrm{i}v|T|u+\mathrm{i}v\rangle+\mathrm{i}\langle u-\mathrm{i}v|T|u-\mathrm{i}v\rangle]$. (b) 证明复空间中若每个 $\langle w|T|w\rangle=0$, 则 $T=0$, 并解释实二维 90 度旋转反例.

解答. 令 $A=\langle u|T|v\rangle, B=\langle v|T|u\rangle$, 前两个差为 $2(A+B)$, 后两个差带权后为 $2(A-B)$, 和除 4 就是 A. 若所有对角二次形式都 0, 则任意 u,v 有 $\langle u|T|v\rangle=0$, 取 $u=Tv$ 给 $\|Tv\|^2=0$, 所以零算符. 实空间没有 $\mathrm{i}v$ 这两项, 只能得到 $A+B$, 反对称 90 度旋转确可使 $v\cdot Tv=0$ 却非零. 这不要求 THermitian. □

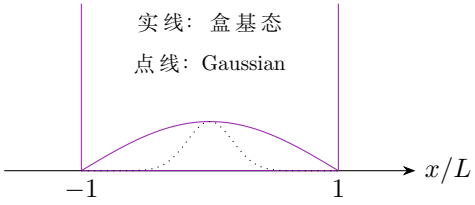
33.4　第 4 题：高次非谐势（25 分）

习题 33.4　$V=\hbar^2x^{2n}/(2mL^{2n+2})$,$n\geq2$ 整数. (a) 量纲估基态. (b) 用 $\psi=\mathrm{e}^{-b^2x^2}$,$b>0$, $c_k=\int\mathrm{e}^{-2y^2}y^{2k}\,\mathrm{d}y$, 求变分函数, 不要求优化. (c) 画 $n\to\infty$ 势与预期基态能量. (d) 给定最优 $bL\sim\sqrt{n}$, 描述试探态是否越好.

解答. 唯一能量尺度 $E_L=\hbar^2/(2mL^2)$, 因而 $E_g=C_nE_L$. 用 $y=bx$ 归一积分为 c_0/b, $\langle x^{2n}\rangle=(c_n/c_0)b^{-2n}$. 动能由导数 $\psi'=-2b^2x\psi$ 给 $\langle T\rangle=4b^4\hbar^2\langle x^2\rangle/(2m)=\hbar^2b^2/(2m)$, 因 $c_1/c_0=1/4$. 所以

$$F(b)=E_L\left[(bL)^2+\frac{c_n/c_0}{(bL)^{2n}}\right].$$

极限 $|x|<L$ 势趋 0,$|x|>L$ 趋无限, 端点单个值不影响 Dirichlet 阱极限; 基态趋宽 $2L$ 盒的 $E_L\pi^2/4$, 波函数 $\cos(\pi x/(2L))$（内）. Gaussian 最优宽度 $1/b\sim L/\sqrt{n}$ 却缩向 0, 比真实分布越来越窄, 因为 Gaussian 无限尾受高次势强烈惩罚. 试探族越来越差, 不是优化参数保证任何 n 都接近精确态.



□

33.5 第 5 题：三维谐振子的角动量（25 分）

习题 33.5 三维等频振子有 $a_i^\dagger,a_i,N_i,i=1,2,3$. (a) 用产生算符列基态与前两激发组, 能量与简并. (b) 令 $a_L=(a_1+\mathrm{i}a_2)/\sqrt{2},a_R=(a_1-\mathrm{i}a_2)/\sqrt{2}$, 写 H, 说明 $\{N_L,N_R,N_3\}$ 完备并求能量. (c) 用新产生算符重新列三组. (d)$L_z=\hbar(N_R-N_L)$, 求 $[H,L_z]$, 判断 $\{H,L_z\}$ 完备. (e)$L_+=\sqrt{2}\hbar(a_3^\dagger a_L-a_R^\dagger a_3)$ 是否 Hermitian, 求第二激发组同时被 L_z,L_+ 湮灭的唯一态.

解答. 总数 $N=0$ 有 $|0\rangle$, 能量 $3\hbar\omega/2$, 一重. $N=1$ 三态 $a_i^\dagger|0\rangle$, 能量 $5\hbar\omega/2$. $N=2$ 六态 $(a_i^\dagger)^2|0\rangle$ 及 $a_i^\dagger a_j^\dagger|0\rangle$ $(i<j)$, 能量 $7\hbar\omega/2$, 未归一允许. 改用 $L,R,3$ 时三组逐项为 $|0\rangle$; $a_L^\dagger|0\rangle,a_R^\dagger|0\rangle,a_3^\dagger|0\rangle$; 第二激发组六态为

$$(a_L^\dagger)^2|0\rangle,\quad (a_R^\dagger)^2|0\rangle,\quad (a_3^\dagger)^2|0\rangle,$$
$$a_L^\dagger a_R^\dagger|0\rangle,\quad a_L^\dagger a_3^\dagger|0\rangle,\quad a_R^\dagger a_3^\dagger|0\rangle.$$

. 因变换幺正维数不变. $H=\hbar\omega(N_L+N_R+N_3+3/2)$,$E=\hbar\omega(n_L+n_R+n_3+3/2)$, 三独立占有数唯一标记乘积态, 为完备组.

H,L_z 均为数算符线性组合, 故对易, 却不完备: $a_L^\dagger a_R^\dagger|0\rangle$ 和 $(a_3^\dagger)^2|0\rangle$ 都有 $N=2,m=0$. L_+ 伴随为 L_-, 非 Hermitian. 在这二态的组合 $[A(a_3^\dagger)^2+Ba_L^\dagger a_R^\dagger]|0\rangle$ 上作用 L_+, 得 $\sqrt{2}\hbar(-2A+B)a_R^\dagger a_3^\dagger|0\rangle$. 所以 $B=2A$, 归一态

$$|\psi\rangle=\frac{(a_3^\dagger)^2+2a_L^\dagger a_R^\dagger}{\sqrt{6}}|0\rangle=\frac{(a_1^\dagger)^2+(a_2^\dagger)^2+(a_3^\dagger)^2}{\sqrt{6}}|0\rangle.$$

$m=0$ 且为最高权态只能是 $\ell=0$, 故全角动量为 0, 不是只有 z 分量为 0. □

34　8.05 2013 测试：尺度变换与测量宽度

原件为 Fall 2013 Test, 2013 年 10 月 23 日 12:30–14:00, 五题 100 分, 闭卷禁计算器. 以下为 **AI 独立解答**.

34.1　第 1 题：十个判断（20 分）

习题 34.1　判断: (1)$\Delta Q=0$ 必为 Q 本征态; (2) 时间无显式依赖算符的宽度恒定; (3)$N\ge 2$ 时可有有限 X,P 满足 $[X,P]=\mathrm{i}\hbar I$; (4) 两个对易 Hermitian 算符中 Q_1 的每个本征矢都是 Q_2 本征矢. 后六项为有限维复空间: (5) 恒等算符矩阵依赖基; (6) 谱与基无关; (7) 任何基中伴随矩阵都为共轭转置; (8) 向真低维子空间的正交投影在全空间中既非单射又非满射; (9) 正交归一组线性独立; (10) 幺正且 Hermitian 者平方为恒等.

解答. 依次 **T,F,F,F,F,T,F,T,T,T**. (1)$(Q-\langle Q\rangle)|\psi\rangle$ 范数为 0; (2) 态仍演化, 除非守恒或特定态; (3) 对易子迹 0 而右边非零; (4) 简并子空间内任意矢未必对角化另一算符, 例如 $Q_1=I,Q_2=\sigma_z$; (5) 每个基中 I 矩阵仍 I; (6) 相似变换不改谱; (7) 仅正交归一基中直接成立, 一般基有 Gram 矩阵; (8) 核非零、像非全空间; (9) 内积逐项取系数; (10)$U^\dagger=U=U^{-1}$. □

34.2　第 2 题：幺正尺度变换（15 分）

习题 34.2　$U_\lambda=\exp[-\mathrm{i}\lambda(xp+px)/(2\hbar)]$. (a) 幺正要求 λ 何条件. (b) 求 $U_\lambda^\dagger x U_\lambda$. (c) 求动量变换, 判断是否与自由 H 对易.

解答. 正规自伴伸缩生成元 $D=(xp+px)/2$ 要求实 λ 使指数反 Hermitian. $[D,x]=-\mathrm{i}\hbar x$,$[D,p]=\mathrm{i}\hbar p$, 令 $X(\lambda)=U_\lambda^\dagger x U_\lambda$, 对参数求导得 $X\prime=(\mathrm{i}/\hbar)U^\dagger[D,x]U=X$, 初值 x 给 $X=\mathrm{e}^{\lambda}x$. 同理 $P\prime=-P$, 得 $U^\dagger pU=\mathrm{e}^{-\lambda}p$. 位置波包拉宽 e^{λ} 时动量宽度缩小 $\mathrm{e}^{-\lambda}$, 总概率保持. 对易 $[\mathrm{e}^{\lambda}x,\mathrm{e}^{-\lambda}p]=\mathrm{i}\hbar$ 保持, 但自由 H 变为 $\mathrm{e}^{-2\lambda}H$, 一般不相等, 所以除 $\lambda=0$ 外不是自由 Hamiltonian 的对称性. 幺正等谱的陈述与缩放动量能量并不矛盾, 因自由连续谱 $[0,\infty)$ 在正缩放下集合相同. □

34.3　第 3 题：由长度恢复内积（15 分）

习题 34.3　(a) 化简 $\frac14[\|u+v\|^2-\|u-v\|^2+\mathrm{i}\|u-\mathrm{i}v\|^2-\mathrm{i}\|u+\mathrm{i}v\|^2]$, 说明保范数的线性 S 保内积. (b) 从该式及 $\|\alpha u\|=|\alpha|\|u\|$ 证明共轭对称.

解答. 展开得 $\langle u,v\rangle$（本册内积对第二项线性）. 线性保证 $S(u\pm v)=Su\pm Sv$ 以及带 i 组合相同, 四个范数保持就使整个极化式保持. 交换 u,v, 实部分 $\|v-u\|=\|u-v\|$ 不变. 用 $\|v-\mathrm{i}u\|=\|-\mathrm{i}(u+\mathrm{i}v)\|=\|u+\mathrm{i}v\|$, $\|v+\mathrm{i}u\|=\|\mathrm{i}(u-\mathrm{i}v)\|$ 使虚部交换符号, 因而 $\langle v,u\rangle=\langle u,v\rangle^*$. 这里“内积由范数产生”包含极化式确实具有线性等内积性质的前提; 不是任意 Banach 范数都给内积. □

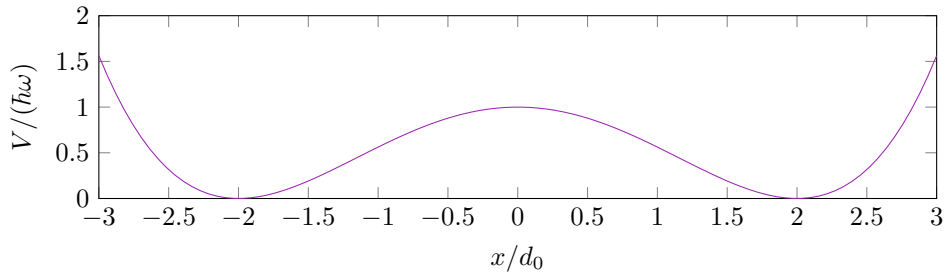
34.4 第 4 题：双阱势的变分估计（25 分）

习题 34.4 $H = p^2/(2m) + \hbar\omega - m\omega^2x^2/2 + m^2\omega^3x^4/(16\hbar)$,$d_0^2 = \hbar/(m\omega)$. (a) 画势与极值. (b) 对试探态 $\psi = x\mathrm{e}^{-x^2/(2\lambda^2)}$ 求能量中四次项系数 A. 已给 $E = \hbar\omega - 3m\omega^2\lambda^2/4 + A\lambda^4 + 3\hbar^2/(4m\lambda^2)$. (c) 令 $\lambda = d_0\eta$, 忽略最后动能项优化再代回给上界. (d) 这对哪一另一能级给更强界.

解答. 完成平方 $V = m^2\omega^3(x^2 - 4d_0^2)^2/(16\hbar)$. 极小 $x = \pm 2d_0, V = 0$, 局部极大 $x = 0, V = \hbar\omega$. 本题原卷积分常数约定 $\int u^{2n}\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u = c_n\sqrt{\pi}$, $c_1 = 1/2, c_3 = 15/8$, 与上一年测试的 e^{-2y^2} 常数不同. 试探态密度含 x^2, 所以 $\langle x^4\rangle = \lambda^4(c_3/c_1) = 15\lambda^4/4$, $A = 15m^2\omega^3/(64\hbar)$. 因而

$$E(\eta) = \hbar\omega\left[1 - \frac{3}{4}\eta^2 + \frac{15}{64}\eta^4 + \frac{3}{4\eta^2}\right].$$

忽略最后项只用于**选取试探参数**, 极值 $\eta^2 = 8/5$. 将其代回完整能量而非删项能量得 $E_* = 139\hbar\omega/160 = 0.86875\hbar\omega$. 任一归一试探态的完整能量是基态上界; 删掉正动能项后的最小值并不是上界. 本试探态奇, 正交于偶基态, 展开只含奇能级, 故更直接 $E_1 \le E_*$, 为第一激发态上界, 也当然高于真正基态.



□

34.5 第 5 题：自旋宽度的上下限（25 分）

习题 34.5 自旋 1/2: (a) 推 $\Delta S_x\Delta S_y$ 不等式. (b) 最小乘积与取到的态. (c) 任一分量最大宽度. (d) 对一般 $|\boldsymbol{n};+\rangle$ 求三宽度和使 x, y 乘积最大的态.

解答. $[S_x, S_y] = \mathrm{i}\hbar S_z$ 给 $\Delta S_x\Delta S_y \ge (\hbar/2)|\langle S_z\rangle|$. $S_i^2 = \hbar^2 I/4$, $\langle S_i\rangle = (\hbar/2)n_i$, 所以 $\Delta S_i = (\hbar/2)\sqrt{1-n_i^2}$. 最小乘积 0 在 x 本征态 $|x;\pm\rangle$ 或 y 本征态 $|y;\pm\rangle$ 取到. 每个分量宽度上限 $\hbar/2$, 当 $n_i = 0$ 取到. 一般角表示 $n_x = \sin\theta\cos\phi, n_y = \sin\theta\sin\phi, n_z = \cos\theta$, 代入即三个公式. 最大乘积 $\hbar^2/4$ 要求 $n_x = n_y = 0$, 即 $|z;\pm\rangle$; 在这些态 Robertson 界也饱和. 测量宽度由制备决定, 不表示实验仪器的读数误差. □

35　8.05 2011 期末：氢、合成自旋与压缩态

原件为 Fall 2011 Final Exam, 2011 年 12 月 22 日 9:00–12:00, 七题 100 分, 闭卷禁计算器; Fall 2013 OCW 归档. 以下为 **AI 独立解答**, 保留原卷参数歧义并说明其影响.

35.1　第 1 题：十个判断（20 分）

习题 35.1　判断: (1)Hermitian 算符反对易子 Hermitian; (2) 各时刻 Schrödinger H 对易则 $H_H = H_S$; (3)$a_0\alpha$ 为经典电子半径; (4)$a_0\alpha^2$ 为电子 Compton 波长; (5) 因子分解 $H^{(1)}, H^{(2)}$ 至少一个必有正规零能态; (6) 两个独立角动量之差也满足角动量代数; (7)$\boldsymbol{J}_1 \cdot \boldsymbol{J}_2$ 与 $J_{1x} + J_{2x}$ 对易; (8) 任意自旋 j 表示各 J_i 迹 0; (9) 三维球对称振子第一激发组是 $\ell = 1$ 多重态; (10) 第二激发组全是 $\ell = 2$ 多重态.

解答. 依次 **T,T,F,F,F,F,T,T,T,F**. (1)$(AB + BA)^\dagger = AB + BA$. (2)$U$ 与当时 H 对易, 共轭不变. (3)$a_0\alpha$ 是约化 Compton 长度, (4)$a_0\alpha^2$ 才是经典半径, 非约化 Compton 另有 2π. (5)$A\psi = 0$ 的形式解可能不可归一, 例如全线常数超势 $W = 1$ 给指数向一侧发散, 两 Hamiltonian 都没有正规零能态. (6) 差的自对易右侧给 $J_1 + J_2$, 不是差. (7) 它是共同旋转标量. (8)J_z 谱 $m = -j, \dots, j$ 相加 0, 其他方向等谱. (9) 三维第一组维数 3, 三个单量子态是向量表示. (10) 第二组六维分成 $\ell = 2$ 五维加 $\ell = 0$ 一维. □

35.2　第 2 题：Heisenberg 升降算符（10 分）

习题 35.2　求谐振子的 $a_H(t), a_H^\dagger(t), N_H(t)$.

解答. $[H, a] = -\hbar\omega a$, 因而 $\dot{a}_H = -\mathrm{i}\omega a_H$, 解 $a_H = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}a$, $a_H^\dagger = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}a^\dagger$. 两相位抵消,$N_H = N$. 能量占有数不变, 相位旋转使位置动量均值和某些宽度仍可随时间变化. □

35.3　第 3 题：倒数均值不等式（15 分）

习题 35.3　(a) 从 $\langle u^{-1}(u - \langle u\rangle)^2\rangle \geq 0$ 推出 $\langle 1/u\rangle$ 与 $1/\langle u\rangle$ 关系,u 谱非负. (b) 以氢基态 r 验证, 可用维里定理求 $\langle 1/r\rangle$.

解答. 需 u^{-1} 在所取态有意义, $\langle u\rangle > 0$, 有关矩有限. 展开给 $\langle u\rangle^2\langle 1/u\rangle - \langle u\rangle \geq 0$, 即 $\langle 1/u\rangle \geq 1/\langle u\rangle$. 零谱成分可使逆不存在或均值无穷, 不能直接除 0. 氢基态径向概率 $4r^2\mathrm{e}^{-2r/a_0}/a_0^3$ 给 $\langle r\rangle = 3a_0/2$. 维里 $2T = -V$ 与 $E = -e^2/(2a_0)$ 给 $\langle V\rangle = 2E = -e^2/a_0$, 所以 $\langle 1/r\rangle = 1/a_0 > 2/(3a_0)$. 位置有分散, 故严格不等号. □

35.4　第 4 题：氢 Hamiltonian 的正性分解（15 分）

习题 35.4　将 $H = \boldsymbol{p}^2/(2m) - e^2/r$ 写为 $\sum_i (p_i + \mathrm{i}\beta x_i/r)(p_i - \mathrm{i}\beta x_i/r)/(2m) + \gamma$,$\beta, \gamma$ 实. (a) 求常数. (b) 证所有态 $\langle H\rangle \geq \gamma$. (c) 求取等号的径向波函数.

解答. 令 $n_i = x_i/r$, $\sum n_i^2 = 1$, $\sum \partial_i n_i = 2/r$（在原点外）. 展开乘积得到 $p^2 + \beta^2 - 2\beta\hbar/r$, 因而 $\beta = me^2/\hbar$, $\gamma = -me^4/(2\hbar^2)$. 每项是 $Q_i^\dagger Q_i$, $Q_i = p_i - \mathrm{i}\beta n_i$, 所以均值为 $\sum\|Q_i\psi\|^2/(2m) + \gamma \geq \gamma$, 正规 Coulomb 域允许这一二次型关系. 等号要求全部 $Q_i\psi = 0$, 对径向 ψ 即 $\hbar\psi'(r) + \beta\psi = 0$, 得 $\psi = (\pi a_0^3)^{-1/2}\mathrm{e}^{-r/a_0}$. 这既给真实基态又证明能量下界恰可取到, 不是只猜出指数试探态. □

35.5 第 5 题：三个自旋 1 的反铁磁圆环（15 分）

习题 35.5 三可区分自旋 1 有 $H = \Delta(\boldsymbol{S}_1\cdot\boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{S}_2\cdot\boldsymbol{S}_3 + \boldsymbol{S}_3\cdot\boldsymbol{S}_1)/\hbar^2$,$\Delta > 0$. (a) 维数并改写 H. (b) 求各能量简并度. (c) 在 $|m_1, m_2, m_3\rangle$ 基中求归一基态, 从 $m_1 + m_2 + m_3 = 0$ 的七候选态开始.

解答. 维数 $3^3 = 27$, 总 $\boldsymbol{S} = \sum \boldsymbol{S}_i$ 给 $H = \Delta[S^2 - 6\hbar^2]/(2\hbar^2)$. 合成 $1\otimes 1\otimes 1 = 0\oplus 3(1)\oplus 2(2)\oplus 3$, 这里数字前系数为副本数, 最后 3 是 $j = 3$ 不是三个副本. 能量和总简并为

j	副本数	E/Δ	简并度
0	1	-3	1
1	3	-2	9
2	2	0	10
3	1	3	7

总和 27. 唯一 $j = 0$ 态需 $S_z\psi = S_+\psi = 0$. 令 000 的系数为 g, 六排列 $+0-, +-0, 0+-, 0-+, -+0, -0+$ 的系数依次 a, b, c, d, e, f. 除去共同升阶因子 $\sqrt{2}\hbar$, $S_+\psi = 0$ 在 $++-, +-+, -++$ 上的约束为

$$a + c = 0, \qquad b + d = 0, \qquad e + f = 0.$$

在 $+00, 0+0, 00+$ 上的约束为 $a + b + g = 0, c + e + g = 0, d + f + g = 0$. 后三式相加并用前三式得 $3g = 0$; 再逐项解得 $(a, b, c, d, e, f) = a(1, -1, -1, 1, 1, -1)$. 归一结果为

$$|\psi_g\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\big(|+,0,-\rangle + |0,-,+\rangle + |-,+,0\rangle - |+,-,0\rangle - |-,0,+\rangle - |0,+,-\rangle\big).$$

可逐项作用 S_+, 每个目标排列出现一正一负, 完全抵消. 唯一副本数保证除整体相位无其他基态. □

35.6 第 6 题：因子分解的阶梯结构（10 分）

习题 35.6 假设 $H_\ell = H_\ell^{(1)} + \alpha_\ell$, $H_\ell^{(1)} = A_\ell^\dagger A_\ell$, $H_\ell^{(2)} = A_\ell A_\ell^\dagger = H_{\ell+1}^{(1)} + \beta_\ell$. 每个 $H_\ell^{(1)}$ 有已知正规零态 $\phi_{0,\ell}^{(1)}$. (a) 写 H_ℓ 前三态及能量. (b) 推广任意 n.

解答. 恒等 $H_\ell^{(1)}A_\ell^\dagger = A_\ell^\dagger H_\ell^{(2)}$ 把伙伴能量搬回. 因此 $\phi_{0,\ell} \propto \phi_{0,\ell}^{(1)}$, $E_{0,\ell} = \alpha_\ell$; $\phi_{1,\ell} \propto A_\ell^\dagger\phi_{0,\ell+1}^{(1)}$, $E_{1,\ell} = \alpha_\ell + \beta_\ell$; $\phi_{2,\ell} \propto A_\ell^\dagger A_{\ell+1}^\dagger\phi_{0,\ell+2}^{(1)}$, $E_{2,\ell} = \alpha_\ell + \beta_\ell + \beta_{\ell+1}$. 一般

$$\phi_{n,\ell} \propto A_\ell^\dagger A_{\ell+1}^\dagger\cdots A_{\ell+n-1}^\dagger\phi_{0,\ell+n}^{(1)}, \quad E_{n,\ell} = \alpha_\ell + \sum_{q=0}^{n-1}\beta_{\ell+q}.$$

归一因子由每步范数平方等于所提升的伙伴能量求得. 构造需输出非零、正规且满足同一边界域; 题给链结构可产生这些态, 若要声称某任意超势的**全部**谱还须排除链外额外态. □

35.7 第 7 题：压缩真空的时间宽度（15 分）

习题 35.7 题面 $S(\gamma)=\exp[-\gamma(a^{\dagger 2}-a^2)/2]$, $|0_\gamma\rangle=S(\gamma)|0\rangle$. (a) 求 $S^\dagger xS, S^\dagger pS$. (b) 求演化后 $(\Delta x(t))^2=\hbar G/(2m\omega)$. 原题此处印 $\gamma\in\mathbb{C}$, 但同卷公式表第 5 页限定 $\gamma\in\mathbb{R}$.

解答. 必须先处理条件: 题给生成元 $a^{\dagger 2}-a^2$ 为反 Hermitian, 只有**实** γ 才使 S 幺正, 保证题中“压缩真空”的单位归一. 按公式表一致的实参数解, 用 $S^\dagger aS=a\cosh\gamma-a^\dagger\sinh\gamma$, 得 $S^\dagger xS=\mathrm{e}^{-\gamma}x$, $S^\dagger pS=\mathrm{e}^{\gamma}p$. Heisenberg$x_H=x\cos\omega t+p\sin\omega t/(m\omega)$, 真空交叉对称矩 0, 所以

$$G(\gamma,\omega t)=\mathrm{e}^{-2\gamma}\cos^2\omega t+\mathrm{e}^{2\gamma}\sin^2\omega t.$$

低噪声方向随振子旋转, 能量均值仍不变.

若坚持题面任意复 γ, $S^\dagger S\neq I$, 前述共轭缩放公式和归一化不能成立, 有时作用真空甚至不正规. 可在 $|w|<1$, $w=-\tanh\gamma$ 时先将形式态正规化, 其位置宽度为 $G=[1+|w|^2+2\,\mathrm{Re}(w\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\omega t})]/(1-|w|^2)$. 这不是用原题非幺正 $S^\dagger xS$ 直接得出的单位态公式. 通常复压缩参数应改生成元为 $(\zeta^* a^2-\zeta a^{\dagger 2})/2$; 本册把它列为条件修正说明, 不伪称原卷已印此式. □

36 8.05 2012 期末：对称性与粒子衰变

原件为 Fall 2012 Final Exam, 2012 年 12 月 18 日 13:30–16:30, 六题 100 分, 闭卷禁计算器. 原卷单独引用公式表, 题卷本身没有附入; 已取得课程公式表原件但不冒称逐字同一 2012 版. 以下为 **AI 独立解答**.

36.1 第 1 题：十个判断（20 分）

习题 36.1 判断: (1) 三维中心势完整波函数必在原点为 0; (2) 球形无限阱有不能用角动量解释的能级简并; (3)$[H,L_z]=[H,L_x]=0$ 保证全旋转不变; (4) 自旋半整数时轨道角动量也必须半整数才能使总角动量整数; (5)$\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}=-\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{r}$; (6)$\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{L}=-\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{r}$; (7) 两个对易 Schrödinger 算符因显含时间而可使对应 Heisenberg 算符不对易; (8)H_H 由 H_S 中每算符换成其 Heisenberg 版本得到; (9) 谐振子 $N_H=N_S$; (10) 已知 $U(t,t_0)$ 仍不足以求 H.

解答. 依次 **F,F,T,F,T,F,F,T,T,F**, 采用正规中心势/球阱与正常旋转生成元定义域. (1)s 态例如氢基态原点非零, 消失的是约化径向 $u(0)$. (2) 球阱能量由球 Bessel 函数零点给, 简并 $2\ell+1$ 由旋转解释, 不像 Coulomb/振子另有系统隐藏简并. (3)Jacobi 由 $[L_z,L_x]=\mathrm{i}\hbar L_y$ 推出 $[H,L_y]=0$, 故与所有旋转生成元对易. (4) 普通单值轨道只能整数 ℓ, 半整数自旋加整数仍半整数, 不能达到所述整数目标. (5) 交叉分量交换 p_j,r_k 时 δ_{jk} 被反对称张量消掉. (6)$\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{r}=-\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{L}+2\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{r}$. (7) 相同时刻 $[A_H,B_H]=U^\dagger[A_S(t),B_S(t)]U$ 总保持. (8) 幺正共轭保持算符积及标量时间系数. (9)$[H,N]=0$. (10)$H(t)=\mathrm{i}\hbar(\partial_t U)U^\dagger$, 包括整体时间相位携带的能量常数. □

36.2 第 2 题：指定进动与方向无关单态（10 分）

习题 36.2 (a) 自旋 1/2 初始 $+z$, 磁矩 $\gamma\boldsymbol{S}$, 给常场使方向依次 $z\to x\to y\to z$, 周期 T. (b) 将 $[|\boldsymbol{n};+\rangle|\boldsymbol{n};-\rangle-|\boldsymbol{n};-\rangle|\boldsymbol{n};+\rangle]/\sqrt{2}$ 展开到 z 基, 证明任意 $\boldsymbol{n}$ 都是总自旋单态.

解答. 取旋转轴 $\boldsymbol{n}_0=(1,1,1)/\sqrt{3}$, 有向进动角速度 $-\gamma\boldsymbol{B}=(2\pi/T)\boldsymbol{n}_0$, 即 $\boldsymbol{B}=-2\pi\boldsymbol{n}_0/(\gamma T),\gamma\neq 0$. Rodrigues 公式旋转 $2\pi/3$ 把 z 变 x, 再同角变 y, 一周回 z, 三方向都与轴等夹角. 自旋矢旋转一周虽自旋子得负号, 方向周期仍 T.

令 $c=\cos\theta/2, s=\sin\theta/2$, 方向态 $|\boldsymbol{n};+\rangle=c|+\rangle+s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}|-\rangle,|\boldsymbol{n};-\rangle=-s\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}|+\rangle+c|-\rangle$. 交叉展开 $++$ 和 $--$ 项抵消,$+-$ 系数 $c^2+s^2=1$,$-+$ 系数 -1, 所以正好为 $(|+-\rangle-|-+\rangle)/\sqrt{2}$, 被总 $S_z,S_\pm$ 湮灭. □

36.3 第 3 题：Runge–Lenz 矢的垂直性（10 分）

习题 36.3 (a) 检验 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{L}=0,\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{L}=0$. (b)$\boldsymbol{R}=(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{L}-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{p})/(me^2)-\boldsymbol{r}/r$, 证明 $\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{L}=0$.

解答. $r_iL_i=\epsilon_{ijk}r_ir_jp_k=0$, 因 r_ir_j 对称. $p_iL_i=\epsilon_{ijk}p_ir_jp_k$ 把 p_i 移过 r_j 得对称 p_ip_k 项与 δ_{ij} 项, 都被 ϵ 消掉. 对交叉积项, $(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{L})\cdot\boldsymbol{L}=\epsilon_{ijk}p_jL_kL_i=(1/2)\epsilon_{ijk}p_j[L_k,L_i]=\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{L}$. 因而与 $-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{p}$ 修正相消, 剩 $-\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{L}/r=0$. 量子修正不能先将非对易的 L_kL_i 当对称积略掉; 该修正保证 R 的正确 Hermitian 量子定义. □

36.4 第 4 题：压缩改变 Hamiltonian 参数（15 分）

习题 36.4 实 γ 的 $S=\exp[-\gamma(a^{\dagger 2}-a^2)/2]$ 幺正,$H(m,k)=p^2/(2m)+kx^2/2$. (a) 求 $S^\dagger HS=H(m',k')$. (b) 比较谱和映射本征态. (c) 压缩是不是原振子的对称性.

解答. $S^\dagger xS=\mathrm{e}^{-\gamma}x,S^\dagger pS=\mathrm{e}^{\gamma}p$, 所以 $m'=m\mathrm{e}^{-2\gamma},k'=k\mathrm{e}^{-2\gamma}$. $\omega'=\sqrt{k'/m'}=\omega$, 两 Hamiltonian 幺正等谱; 原 $H|E\rangle=E|E\rangle$ 对应新本征态 $S^\dagger|E\rangle$. 对 $\gamma\neq 0,S^\dagger HS\neq H$, 因而不是固定 m,k 系统的守恒对称变换. 只是将它映到不同参数、相同谱的模型. 本征态的长度宽度同时改变, 能级相同并不代表算符相同. □

36.5 第 5 题：三维振子的隐藏算符（25 分）

习题 36.5 $T_{ij}=a_i^\dagger a_j$, $H=\hbar\omega(N+3/2)$. (a) 写 H,N_i. (b) 求 $[T_{ij},T_{pq}]$. (c) 检验是否与 H 对易. (d) 用一个 T 把 $(a_3^\dagger)^3|0\rangle$ 变成 $a_1^\dagger(a_3^\dagger)^2|0\rangle$. (e) 在总数 $N=n$ 组, 求最高及其他 ℓ, 用 a_L,a_R,a_3 构造最高多重态前三个 m 及次高多重态最高 m. (f) 找一个产生乘湮灭的 K, 与 H 对易并把后者变为最高 ℓ 最高 m.

解答. $N_i=T_{ii},H=\hbar\omega(\sum_i T_{ii}+3/2)$. 用 $[a_j,a_p^\dagger]=\delta_{jp}$ 展开并消四算符项得 $[T_{ij},T_{pq}]=\delta_{jp}T_{iq}-\delta_{qi}T_{pj}$. 特别 $[N,T_{pq}]=0$, 所以这些算符保持能量, 可在简并空间移动态. $T_{13}(a_3^\dagger)^3|0\rangle=3a_1^\dagger(a_3^\dagger)^2|0\rangle$, 所需为 $T_{13}/3$.

本题圆基定义 $a_L=(a_1+\mathrm{i}a_2)/\sqrt{2},a_R=(a_1-\mathrm{i}a_2)/\sqrt{2}$, $L_+=\sqrt{2}\hbar(a_3^\dagger a_L-a_R^\dagger a_3)$, $L_-=L_+^\dagger$. 因而 $L_z=\hbar(N_R-N_L)$, 最大 $m=n$, 态 $(a_R^\dagger)^n|0\rangle$ 且被 L_+ 湮灭, 因而 $\ell_*=n$. $N=n$ 的其余表示 $\ell=n-2,n-4,\ldots$ 直到 0

或 1. 对 $\ell=n$, 未归一前三态可取

$$|n,n\rangle \propto (a_R^\dagger)^n|0\rangle,$$
$$|n,n-1\rangle \propto a_3^\dagger (a_R^\dagger)^{n-1}|0\rangle,$$
$$|n,n-2\rangle \propto [(n-1)(a_3^\dagger)^2 - a_L^\dagger a_R^\dagger](a_R^\dagger)^{n-2}|0\rangle.$$

第三通式限 $n\ge 2$. 对 $n=1$ 前三态另列 $a_R^\dagger|0\rangle, a_3^\dagger|0\rangle, a_L^\dagger|0\rangle$, 对应 $m=1,0,-1$, 不代入负次幂. 后两式由 $L_- = \sqrt{2}\hbar(a_L^\dagger a_3 - a_3^\dagger a_R)$ 连续作用, 整体符号可变. $n\ge 2$ 次高最高态为 $Q^\dagger(a_R^\dagger)^{n-2}|0\rangle$,$Q^\dagger = (a_3^\dagger)^2 + 2a_L^\dagger a_R^\dagger$, 它被 L_+ 湮灭且 $m=n-2$. 若 $n=1$, 没有次高组, (f) 亦无该映射对象; 前三态仍如上存在. 取 $K = a_R^\dagger a_L$, 保持总数, 并有 $KQ^\dagger(a_R^\dagger)^{n-2}|0\rangle = 2(a_R^\dagger)^n|0\rangle$, 到归一因子即完成 (f). K 不是空间旋转角动量, 解释了不同 ℓ 之间的额外简并. □

36.6 第 6 题：二体衰变的角动量限制（20 分）

习题 36.6 静止 $X\to A+B$ 满足 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{S}_A+\boldsymbol{S}_B+\boldsymbol{L}=\boldsymbol{S}_X$. (a)$s_X=0, s_A=s_B=1/2$ 允许哪些 ℓ. (b)$s_X=3/2, s_A=1/2, s_B=1$ 同问. (c) 为何 $n\to p+e^-$ 两体衰变不行（均自旋 1/2）, 三体加反中微子却可. (d) 未知 X 极化为 $m_X=s_X$, 衰变 $s_A=1/2, s_B=0$, 单一 ℓ, 测 $P(m_A=1/2)=1/5$, $P(m_A=-1/2)=4/5$, 求 s_X,ℓ.

解答. (a) 两末态自旋先合为 $S=0$ 或 1, 要总 $J=0$ 必须 $\ell=S$, 所以 $\ell=0,1$. 这只列角动量许可, 其他宇称或全同粒子限制仍可能排除某通道. (b)$S=1/2$ 给 $\ell=1,2$,$S=3/2$ 给 $\ell=0,1,2,3$, 合并 $0,1,2,3$. (c) 两个半整数自旋合成整数, 再加整数轨道仍整数, 不可能匹配初始半整数; 加另一半整数反中微子则总可为半整数, 与实际三体衰变相容.

(d)$J=\ell\pm 1/2$. 上支最高态 $m=\ell+1/2$ 只能 $m_L=\ell, m_A=+1/2$, 与给定非平凡概率不符. 下支最高 $m=\ell-1/2$ 写 $a|\ell,\ell-1\rangle|+\rangle + b|\ell,\ell\rangle|-\rangle$. J_+ 作用给 $(a\sqrt{2\ell}+b)\hbar|\ell,\ell\rangle|+\rangle$, 必须 0; 归一给 $|a|^2=1/(2\ell+1)$,$|b|^2=2\ell/(2\ell+1)$. 因此 $\ell=2, s_X=3/2$. 测概率足以定这两个数依赖题给单一 ℓ 及极化最高态条件, 多通道混合时不能这样唯一反推. □

37 8.05 2013 期末：谱生成与纠缠

原件为 Fall 2013 Final Exam, 2013 年 12 月 17 日 9:00–12:00, 六题 100 分, 闭卷禁计算器. 以下全小问为 **AI 独立解答**. 能级图按题意大幅绘制, 图上微小劈裂作示意放大, 数值偏移由表格精确给出.

37.1 第 1 题：十个判断（20 分）

习题 37.1 判断: (1)$\sigma_1\otimes\sigma_1$ 与 $\sigma_3\otimes\sigma_1$ 对易; (2)$\sigma_1\otimes\sigma_1$ 与 $\sigma_3\otimes\sigma_3$ 对易; (3)$(T\otimes S)^\dagger = S^\dagger\otimes T^\dagger$; (4) 有限维单射自映射可逆; (5) 角动量守恒禁止自旋 1/2 衰变为两个自旋 1/2; (6)$[L^2, x_i]=0$; (7)$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}=\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}-3i\hbar$; (8) 旋转矢量 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{L}=\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{A}$; (9) 氢 Runge–Lenz 矢 $\boldsymbol{R}$ 本身满足角动量代数; (10) 经典和量子都有 $\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{L}=0$.

解答. 依次 **F,T,F,T,T,F,F,T,F,T**. (1) 只有第一因子反对易, 整体不对易; (2) 两个因子各反对易, 双负抵消; (3) 伴随保持因子顺序,$T^\dagger \otimes S^\dagger$; (4) 秩为维数; (5) 末态合成整数不能匹配半整数; (6) 位置是矢量算符, 可改变 ℓ, 例如 x_iY_{00} 产生 $\ell=1$ 角依赖; (7) 正确为 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}=\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}+3\mathrm{i}\hbar$; (8)$\sum_i[L_i,A_i]=\mathrm{i}\hbar\sum_{ik}\epsilon_{iik}A_k=0$; (9)$[R_i,R_j]$ 与 HL_k 成比例, 不是 $\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}R_k$; (10) 见上一期末第 3 题量子算符证明. □

37.2 第 2 题：位移压缩态的占有数（10 分）

习题 37.2 $|\alpha,\gamma\rangle=D(\alpha)S(\gamma)|0\rangle$,$\alpha$ 复、γ 实, 求 $\langle N\rangle$ 并判断自由谐振子演化中是否改变.

解答. $D^\dagger aD=a+\alpha$, 压缩真空 $\langle a\rangle=0$, $\langle a^\dagger a\rangle=\sinh^2\gamma$. 逐项展开 $D^\dagger ND=(a^\dagger+\alpha^*)(a+\alpha)$, 得 $\langle N\rangle=|\alpha|^2+\sinh^2\gamma$. $[H,N]=0$ 所以恒定. 分别代表位移的经典振动能量与压缩增加的真空涨落能量, 不随椭圆噪声方向旋转而变. □

37.3 第 3 题：球方阱束缚门槛（10 分）

习题 37.3 $V=-V_0$（$r<a$）、0（$r>a$）,$V_0>0$. 推导至少有一个三维束缚态所需深度不等式.

解答. 最容易束缚的是 $\ell=0$, 因所有 $\ell>0$ 多了非负离心势. 正规径向 $u(0)=0$, 内 $A\sin kr$, 外 $B\mathrm{e}^{-\kappa r}$, 匹配 $k\cot ka=-\kappa$, $k^2+\kappa^2=2mV_0/\hbar^2$. 第一束缚根要 $z_0=a\sqrt{2mV_0}/\hbar>\pi/2$, 即 $V_0>\pi^2\hbar^2/(8ma^2)$. 等号零能外部 u 为常数, $\psi=u/r$ 虽点值衰减却 $\int|u|^2\,\mathrm{d}r$ 发散, 不算正规束缚态. 与一维全线任意浅吸引方阱有束缚态不同, 三维有深度门槛. □

37.4 第 4 题：一个谱生成角动量（15 分）

习题 37.4 本题 $\hbar=1$, j 正整数,$J_z=-j+N$,$J_+=a^\dagger\sqrt{2j-N}$,$J_-=\sqrt{2j-N}a$. (a) 在平方根合法态上验证代数. (b) 求 J^2 及对易. (c) 构造 j 多重态并检验作用. (d) 与振子 $H=N+1/2$ 是否对易.

解答. 在 $0\le n\le 2j$ 有限不变空间上,$J_+|n\rangle=\sqrt{(n+1)(2j-n)}|n+1\rangle$,$J_-|n\rangle=\sqrt{n(2j-n+1)}|n-1\rangle$. 端点向外系数 0, 所以不需对负平方根运算. J_z 作用 $n-j$, 立即 $[J_z,J_\pm]=\pm J_\pm$. J_+J_- 系数 $n(2j-n+1)$,J_-J_+ 系数 $(n+1)(2j-n)$, 差 $2(n-j)$, 因而 $[J_+,J_-]=2J_z$. 用 $J^2=J_z^2+(J_+J_-+J_-J_+)/2$ 得 $j(j+1)I$, 与三分量对易. 态 $|j,m\rangle=|n=j+m\rangle$,$m=-j,\ldots,j$, 给预期阶梯系数 $\sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}$. $[H,J_z]=0$, $[H,J_\pm]=\pm J_\pm$, 后二者改变振子能量, 因而是**谱生成**而非同能量旋转对称. 对全无限振子空间没有实平方根的该定义, 必须保留有限子空间限制. □

37.5 第 5 题：四维振子的简并劈裂（20 分）

习题 37.5 四维等频 $H=\hbar\omega(N+2)$. (a) 列 $N=0,1,2$ 态并计数. (b) 把前两个坐标、后两个坐标各组成二维振子, 数 n_a,n_b 对应 Schwinger 角动量 $j_1=n_a/2,j_2=n_b/2$, 列 $N=0,1,2,3$ 的 $j_1\otimes j_2$ 及维数. (c) 加 $2E_0\boldsymbol{J}^{(1)}\cdot\boldsymbol{J}^{(2)}/\hbar^2$,$0<E_0\ll\hbar\omega$, 求四组劈裂、表示与态数, 画大幅能级图.

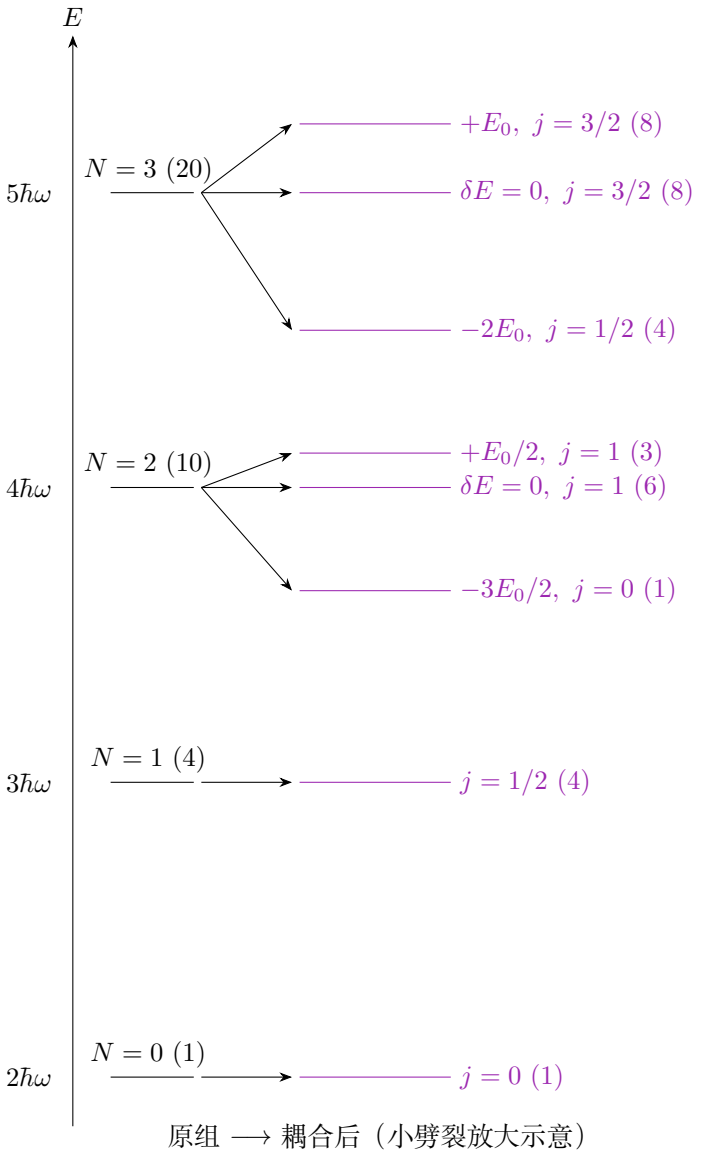
解答. $N=0$ 真空 1 态; $N=1$ 为四个 $a_i^\dagger|0\rangle$; $N=2$ 为四个 $(a_i^\dagger)^2|0\rangle$ 及六个 $a_i^\dagger a_j^\dagger|0\rangle$（$i<j$）, 共 10. 一般简并 $\binom{N+3}{3}$. 各二维振子的两占有数在固定总数 n 形成 $j=n/2$, 维数 $n+1$. 表如下:

N	$j_1\otimes j_2$	各表示维数
0	$0\otimes 0$	1
1	$\frac{1}{2}\otimes 0,\ 0\otimes\frac{1}{2}$	2,2
2	$1\otimes 0,\ \frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2},\ 0\otimes 1$	3,4,3
3	$\frac{3}{2}\otimes 0,\ 1\otimes\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\otimes 1,\ 0\otimes\frac{3}{2}$	4,6,6,4

耦合 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}^{(1)}+\boldsymbol{J}^{(2)}$, 偏移精确为 $\delta E=E_0[j(j+1)-j_1(j_1+1)-j_2(j_2+1)]$. 因为扰动与原 H, J_1^2, J_2^2, J^2 对易, 这个线性偏移在所给模型为精确结果, 不仅是第一阶.

$N=0$ 一态无偏移. $N=1$ 两套 $j=1/2$, 共 4 态无偏移. $N=2$: 两套 $j=1$ 来自 $1\otimes 0, 0\otimes 1$, 共 6 态无偏移; $\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2}$ 分成 $j=1$ 三态偏 $+E_0/2$, $j=0$ 一态偏 $-3E_0/2$. $N=3$: 两套 $j=3/2$ 来自端点表示, 共 8 态无偏移; 两个中间表示各含 $j=3/2$ 四态偏 $+E_0$ 与 $j=1/2$ 两态偏 $-2E_0$, 总 8、4 态.

以下图中括号为态数, 劈裂相对主间隔放大, 所有表示来源已在文字和表中逐一列出.



原组 ⟶ 耦合后（小劈裂放大示意）

□

37.6 第 6 题：纠缠的产生与局部基变换（25 分）

习题 37.6 $H=\hbar\omega\sigma_3\otimes\sigma_3$, Z 基 $|{+}{+}\rangle,|{+}{-}\rangle,|{-}{+}\rangle,|{-}{-}\rangle$,$|x;\pm\rangle=(|+\rangle\pm|-\rangle)/\sqrt{2}$. (a) 写 H,U 矩阵. (b) 演化初态 $|x;+\rangle|x;+\rangle$, 找无纠缠时刻. (c) 把 $\exp[\mathrm{i}(K\otimes I+I\otimes K)]$ 分为张量积. (d) 将任意 $\alpha|x;+\rangle|x;+\rangle+\beta|x;-\rangle|x;-\rangle$ 变为 $\alpha|{+}{+}\rangle+\beta|{-}{-}\rangle$, 用 $H'=H_0\otimes I+I\otimes H_0$ 和 $K=-H_0t'/\hbar$ 构造.

解答. $H=\hbar\omega\,\mathrm{diag}(1,-1,-1,1)$,$U=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t},\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t})$. 初态演化为这些四个相位各乘 1/2. 二比特纯态系数矩阵行列式为 $(\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\omega t}-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\omega t})/4=-(\mathrm{i}/2)\sin 2\omega t$, 因此无纠缠当 $\omega t=k\pi/2$,$k\in\mathbb{Z}$; $\omega=0$ 则一直无纠缠. 行列式非零意味着不能写两列向量的外积, 即非乘积态.

$K\otimes I$ 与 $I\otimes K$ 对易, 故指数为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}K}\otimes\mathrm{e}^{\mathrm{i}K}$. 令 Hadamard 矩阵 $F=(\sigma_x+\sigma_z)/\sqrt{2}$, 满足 $F|x;+\rangle=|+\rangle$,$F|x;-\rangle=|-\rangle$ 且 $F^2=I$. 取 Hermitian$K=\pi(I-F)/2$, 在 F 的 ±1 谱上 K 分别 0、π, 所以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}K}=F$ 精确成立. 任取 $t'>0$,$H_0=-\hbar K/t'$ 即完成指定转变, 包括相对相位而非仅到模方相等. 局部幺正只改变表示, 不改变两态系数 α,β 的 Schmidt 值或纠缠量; 本题不是用局部操作消除纠缠. □

38 8.06 作业 5：隧穿电离与光的吸收

来源为 8.06 Spring 2018 Assignment 5, 2018 年 3 月 9 日发布, 五题共 80 分. 原件没有印独立截止日期, 不补造. 以下转述全部小问并给 **AI 独立解答**; 电场方向按题给 $-e\mathcal{E}x$ 约定, $e>0$ 为强度参数.

38.1 第 1 题：弱电场使束缚态成为亚稳态（15 分）

习题 38.1 电子（质量 $m=m_e$）处于宽 d 深 V_0 的方阱加 $-e\mathcal{E}x$, 假定 $e\mathcal{E}d\ll\hbar^2/(2md^2)\ll V_0$. (a) 用无限深阱估计基态距阱底能量, 解释实际值较低. (b) 画倾斜势并解释失稳. (c) 用 WKB 求穿透因子. (d) 以经典撞壁频率求寿命. (e)$V_0=20$ eV,$d=2\times10^{-8}$ cm,$\mathcal{E}=7\times10^4$ V/cm, 估寿命并与宇宙年龄尺度比较. (f) 说明 $\exp(1/\mathcal{E})$ 为何不能由有限阶电场微扰得到.

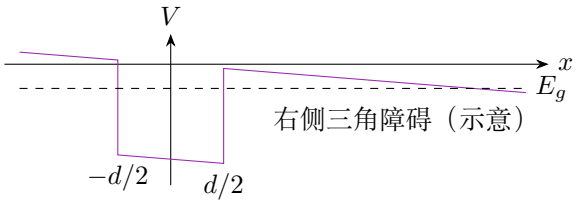
解答. 无限阱给 $\epsilon=\pi^2\hbar^2/(2md^2)$, 总能量 $E_g\simeq-V_0+\epsilon=-I$. 有限墙允许波函数外伸, 约束较少, 故实际基态更低于无限阱的这个绝对能量（距底能量更小）. 加场后右外部势 $-e\mathcal{E}x$ 最终低于 $-I$, 存在通向无穷的允许区, 原束缚态可以隧穿, 不再是真正离散稳定基态.

障碍从 $d/2$ 到 $x_t=I/(e\mathcal{E})$, 其中 $V-E_g=I-e\mathcal{E}x$. 题给小场条件允许忽略 $e\mathcal{E}d/2$ 相对 I, 得

$$\mathcal{T}\simeq\exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_{d/2}^{I/(e\mathcal{E})}\sqrt{2m(I-e\mathcal{E}x)}\,\mathrm{d}x\right]\simeq\exp\left[-\frac{4\sqrt{2m}I^{3/2}}{3\hbar e\mathcal{E}}\right].$$

阱内速度估为 $v=\sqrt{2\epsilon/m}$, 每往返 $2d$ 撞一次右壁, 尝试频率 $\nu=v/(2d)$, 寿命 $\tau\sim1/(\nu\mathcal{T})$. 题给数值 $d=0.2$ nm,$\mathcal{E}=7\times10^6$ V/m, 得 $\epsilon=9.40075$ eV,$I=10.59925$ eV,$\nu=4.54618\times10^{15}$ s^{-1}, 指数 $B=33673.77$, 故 $\log_{10}(\tau/\mathrm{s})\simeq14608.67$. 以通常宇宙年龄约 10^{18} s 的量级作比较, 此模型寿命大得不可观测. 该巨大数字不是精密预测: 无限阱近似能量对给定数值仅有有限准确度, 指数对 I 极敏感, 但“远长于宇宙年龄”量级结论稳健.

衰变率含 $\exp(-C/\mathcal{E}), C>0$. 在 $\mathcal{E}\to 0^+$ 所有 Taylor 系数都为 0, 任何有限阶多项式微扰都不会给出非零衰变; 寿命相反按 $\exp(C/\mathcal{E})$ 增长. 微扰可描述实能量 Stark 位移, 不足以捕捉这个非解析的隧穿过程.



□

38.2 第 2 题：一个含时两态系统（15 分）

习题 38.2 $H=\begin{pmatrix} E & v(t) \\ v(t) & -E \end{pmatrix}$, v 实且 $\int |v|\,\mathrm{d}t<\infty$, 初始 $|2\rangle$ 在 $-\infty$. (a) 最低阶求 $+\infty$ 时 $|1\rangle$ 概率. (b)$E=0$ 时精确求概率, 比较微扰并给有效条件.

解答. 相互作用表象第一阶 $c_1=-(\mathrm{i}/\hbar)\int_{-\infty}^{\infty} v(t)\mathrm{e}^{2\mathrm{i}Et/\hbar}\,\mathrm{d}t$, 所以 $P_{2\to 1}=\hbar^{-2}|\int v\mathrm{e}^{2\mathrm{i}Et/\hbar}\,\mathrm{d}t|^2+O(v^4)$. 零能时 $H=v(t)\sigma_x$ 各时刻对易, $U=\exp(-\mathrm{i}A\sigma_x), A=\int v\,\mathrm{d}t/\hbar$, 因而精确 $P=\sin^2 A$. 微扰给 A^2, 充分有效条件 $|A|\ll 1$; 更稳健的全程小扰动条件为 $\int |v|\,\mathrm{d}t/\hbar\ll 1$. 若不同时间正负脉冲抵消, 积分 $A=0$ 仍给这个特殊可对易模型的精确零转移, 不能据此概括一般不对易脉冲. □

38.3 第 3 题：原子与单光场模（15 分）

习题 38.3 $H_0=\hbar\omega_a\sigma_z/2+\hbar\omega_p(a^\dagger a+1/2)$, 张量恒等算符省略, $\delta H=\alpha(\sigma_-+\sigma_+)(a+a^\dagger), \sigma_+=|e\rangle\langle g|$. (a) 求相互作用表象 $\widetilde{\delta H}(t)$. (b) 在 $\omega_a=\omega_p=\omega$ 积分 0 到 t, 解释 $t\gg 1/\omega$ 可舍项及吸收/发射意义.

解答. 由 $[H_0,\sigma_+]=\hbar\omega_a\sigma_+, [H_0,a]=-\hbar\omega_p a$, 得

$$\widetilde{\delta H}=\alpha[\sigma_+ a\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_a-\omega_p)t}+\sigma_- a^\dagger\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_a-\omega_p)t}+\sigma_+ a^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_a+\omega_p)t}+\sigma_- a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_a+\omega_p)t}].$$

共振时积分为 $\alpha t(\sigma_+ a+\sigma_- a^\dagger)+\alpha\sigma_+ a^\dagger(\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\omega t}-1)/(2\mathrm{i}\omega)+\alpha\sigma_- a(1-\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\omega t})/(2\mathrm{i}\omega)$. 后两项有界 $O(\alpha/\omega)$, 相比随 t 增长的共振项较小. 旋转波近似还要求耦合频率 $|\alpha|\sqrt{n+1}/\hbar\ll\omega$, 不能仅以 t 长证明任意强耦合下都可舍去. $\sigma_+ a$ 消一个光子激发原子（吸收）; $\sigma_- a^\dagger$ 使原子降能并添光子, 振幅 $\sqrt{n+1}$ 既含已有光子刺激也含真空 $n=0$ 的自发发射. 单模可逆能量交换本身不是不可逆的连续谱自发衰变. □

38.4 第 4 题：Gaussian 脉冲（10 分）

习题 38.4 $H_0|n\rangle=E_n|n\rangle$, $\delta H(t)=\mathrm{e}^{-t^2/(2\tau^2)}V/(\sqrt{2\pi}\tau), V$ 时间无关 Hermitian, $\tau>0$. 初态 $|0\rangle$ 在 $-\infty$, 求第一阶转移概率并讨论 $\tau\to 0,\infty$.

解答. 对 $n\neq 0$,$c_n=-(\mathrm{i}/\hbar)V_{n0}\mathrm{e}^{-\omega_{n0}^2\tau^2/2}$,$\omega_{n0}=(E_n-E_0)/\hbar$, 因而 $P_n=|V_{n0}|^2\mathrm{e}^{-\omega_{n0}^2\tau^2}/\hbar^2$ 到最低非零阶. V 在此量纲为作用量, 因脉冲系数为每时间; 不能按普通能量矩阵直接理解. 极短脉冲频谱宽, 结果趋 $|V_{n0}|^2/\hbar^2$; 极慢脉冲对非零能隙指数抑制, 简并 $E_n=E_0$ 不受该抑制, 应在简并空间整体处理. $n=0$ 第一阶振幅为 $1-\mathrm{i}V_{00}/\hbar$, 其平方不能作为到二阶的存活概率; 一致归一化到二阶应为 $P_0=1-\sum_{n\neq0}P_n$（满足微扰小概率条件）. 对角项主要给相位. □

38.5 第 5 题：二氧化碳振动模与选择规则（25 分）

习题 38.5 三个等质量 m 的一维点质量按 O–C–O 以两根常数 k 弹簧连接,$H_0=\sum p_j^2/(2m)+k[(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2]/2$. (a) 对角化 $K=(k/2)\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}=R\Lambda R^{\mathsf{T}}$, 按特征值降序, 解释零值. (b) 写 $y=R^{\mathsf{T}}x$ 的势. (c) 变换动量 $\pi=R^{\mathsf{T}}p$, 验证对易与动能. (d) 求以 k,m 表示的 ω_1,ω_2, 并用 y,π 构造 a_1,a_2, 使 $H_0=\sum_{i=1}^{2}\hbar\omega_i(a_i^\dagger a_i+1/2)+\pi_3^2/(2m)$, 即两谐振子和一个自由模. 验证 $[a_i,a_j^\dagger]=\delta_{ij}$ $(i,j=1,2)$ 以及 $[a_1,a_2]=[a_1^\dagger,a_2^\dagger]=0$. 另作补充验算 $[a_1^\dagger,a_2]=0$. (e) 氧各 $-q$、碳 $2q$, 求电偶极与能吸收振动光的模.

解答. 选正交列

$$R=\begin{pmatrix}1/\sqrt{6}&1/\sqrt{2}&1/\sqrt{3}\\-2/\sqrt{6}&0&1/\sqrt{3}\\1/\sqrt{6}&-1/\sqrt{2}&1/\sqrt{3}\end{pmatrix},\qquad \Lambda=\mathrm{diag}(3k/2,k/2,0).$$

零值列三粒子同位移, 是自由质心平移, 不拉伸弹簧. 势变为 $3ky_1^2/2+ky_2^2/2$, 动能因正交保持为 $\sum\pi_j^2/(2m)$. 对易 $[y_i,\pi_j]=\sum_{ab}R_{ai}R_{bj}[x_a,p_b]=\mathrm{i}\hbar(R^{\mathsf{T}}R)_{ij}=\mathrm{i}\hbar\delta_{ij}$, 其余同类对易 0. 频率 $\omega_1=\sqrt{3k/m}$,$\omega_2=\sqrt{k/m}$, $a_i=\sqrt{m\omega_i/(2\hbar)}y_i+\mathrm{i}\pi_i/\sqrt{2m\hbar\omega_i}$, 给

$$H_0=\hbar\omega_1(a_1^\dagger a_1+1/2)+\hbar\omega_2(a_2^\dagger a_2+1/2)+\pi_3^2/(2m).$$

具体令 $A_i=\sqrt{m\omega_i/(2\hbar)}$, $B_i=1/\sqrt{2m\hbar\omega_i}$, 则 $a_i=A_iy_i+\mathrm{i}B_i\pi_i$, $A_iB_i=1/(2\hbar)$. 从 (c) 的 $[y_i,\pi_j]=\mathrm{i}\hbar\delta_{ij}$ 及同类对易为 0, 直接展开得

$$[a_i,a_j^\dagger]=\hbar(A_iB_j+B_iA_j)\delta_{ij}=\delta_{ij},\qquad [a_i,a_j]=\hbar(B_iA_j-A_iB_j)\delta_{ij}=0.$$

因此 $[a_1,a_2]=0$, 对它取伴随并交换顺序还得 $[a_1^\dagger,a_2^\dagger]=0$, 完成原题的两条要求. 补充的混合对易也有 $[a_1^\dagger,a_2]=-[a_2,a_1^\dagger]=-\delta_{21}=0$, 两模升降独立. 偶极 $\boldsymbol{d}=-q(x_1-2x_2+x_3)\hat{x}=-\sqrt{6}qy_1\hat{x}=-q\sqrt{3\hbar/(m\omega_1)}(a_1+a_1^\dagger)\hat{x}$. 只有模 1 与均匀电场耦合, 其 $\Delta n_1=\pm1$, 模 2 与质心模不在此电偶极近似中吸收. 该结论按题给等质量、固定部分电荷和一维近似; 真实 CO_2 有弯曲模和不同核质量, 不能把简化模型的全部频率当成实验值. □

39 8.04 作业 3：对易、相位与概率流

以下按 MIT 原件中文转述，解答均为 **AI 独立解答**；保留原件的改编信用，依完整 MIT 任务独立推导. 来源为 Spring 2016 Assignment 3, 2016 年 2 月 18 日发布, 2 月 25 日 17 时截止.

39.1 第 1 题：对易子的代数

习题 39.1 对线性算符 A,B,C 证明 $[A,BC]=[A,B]C+B[A,C]$ 及 $[AB,C]=A[B,C]+[A,C]B$，再证 Jacobi 恒等式. 求 $[x^n,p]$、$[x,p^n]$（$n>0$ 整数）及 $[xp,x^2]$、$[xp,p^2]$.

解答. 第一式右侧展开为 $ABC-BAC+BAC-BCA=ABC-BCA$，第二式同法相邻消项. 将 $[A,[B,C]]$ 等三个嵌套式各展开成四项，每个有序乘积各出现一次正号与一次负号，总和为 0. 从 $[x,p]=\mathrm{i}\hbar I$ 出发反复用乘积式，给 $[x^n,p]=\mathrm{i}\hbar n x^{n-1}$ 及 $[x,p^n]=\mathrm{i}\hbar n p^{n-1}$. 最后 $[xp,x^2]=x[p,x^2]=-2\mathrm{i}\hbar x^2$，$[xp,p^2]=[x,p^2]p=2\mathrm{i}\hbar p^2$. 无界算符在共同光滑定义域计算；形式等式不自动解决定义域问题. □

39.2 第 2 题：驻相与 Gaussian 中心

习题 39.2 $\Psi(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\Phi(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k$，分别取 $\Phi=\mathrm{e}^{-L^2(k-k_0)^2}$ 及再乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx_0}$，用相位预测峰位置并精确积分核对，$L>0$.

解答. 窄幅包络内相位变化最慢的位置分别满足 $x=0$、$x-x_0=0$. 令 $q=k-k_0$ 完成平方，第一种 $\Psi=\sqrt{\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0x}\mathrm{e}^{-x^2/(4L^2)}/L$，第二种把 x 全部换成 $x-x_0$. 模分别为 $\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-x^2/(4L^2)}/L$ 及其平移，精确峰与预测一致. 这里“驻相”指把相位对积分变量的导数置零；线性相位只在这些特定 x 处全区间同相，不是寻找包络对 k 的极值. □

39.3 第 3 题：Galilei 变换

习题 39.3 自由方程 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\Psi=-\hbar^2\partial_x^2\Psi/(2m)$ 在 $x'=x-vt,t'=t$ 下应仍成立. 求普适因子 $f(x,t)$ 使 $\Psi'(x',t')=f(x,t)\Psi(x,t)$，并核平面波的动量和能量.

解答. 链式法则在固定 x' 时给 $\partial_{t'}=\partial_t+v\partial_x$. 设 $f=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(Ax+Bt)}$，代入并比较任意 Ψ 的 $\partial_x\Psi$ 系数得 $A=-mv/\hbar$，比较 Ψ 系数得 $B=mv^2/(2\hbar)$. 所以 $f=\exp[-\mathrm{i}mvx/\hbar+\mathrm{i}mv^2t/(2\hbar)]$，可另乘整体常相位. 原平面波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(px-Et)/\hbar}$ 变成 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}[(p-mv)x'-(E-pv+mv^2/2)t']/\hbar}$. 于是 $p'=p-mv$，$E'=p'^2/(2m)$，符合新参考系的自由能量；只换坐标却漏 f 将得到错误动量. □

39.4 第 4 题：三维连续性

习题 39.4 从三维实势 Schrödinger 方程及 $\rho=|\Psi|^2$ 推 $\partial_t\rho+\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{J}=0$，求 $\boldsymbol{J}$.

解答. 把方程乘 Ψ^*, 共轭方程乘 Ψ 后相减, 实势两项抵消, 得 $\partial_t\rho = \mathrm{i}\hbar(\Psi^*\nabla^2\Psi - \Psi\nabla^2\Psi^*)/(2m)$. 用散度乘积式把括号写为 $\nabla\cdot(\Psi^*\nabla\Psi - \Psi\nabla\Psi^*)$, 所以 $\boldsymbol{J} = \hbar\,\mathrm{Im}(\Psi^*\nabla\Psi)/m$. 在体积上积分给 $\dot{P} = -\oint \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{a}$; 三维 ρ 量纲 L^{-3}, J 量纲 $L^{-2}T^{-1}$. □

39.5 第 5 题：两个展宽波包的内积

习题 39.5 本题保留原件 Merzbacher 署名. 初始两个各自可归一窄波包相距很远, $\Psi(0) = \Psi_1(0) + \Psi_2(0)$, $\gamma(t) = \int \Psi_1^*(x,t)\Psi_2(x,t)\,\mathrm{d}x$, $|\gamma(0)|$ 很小. 波包展宽并在位置上重叠后, $|\gamma|$ 会否增加?

解答. 两波包按同一个自伴 Hamilton 算符演化. 直接求导给 $\dot{\gamma} = (\mathrm{i}/\hbar)\langle H\Psi_1,\Psi_2\rangle - (\mathrm{i}/\hbar)\langle\Psi_1,H\Psi_2\rangle = 0$, 所用定义域和边界条件使两项相等. 等价地 $\langle U\Psi_1,U\Psi_2\rangle = \langle\Psi_1,U^\dagger U\Psi_2\rangle = \gamma(0)$. 因此复内积本身保持. 位置概率密度可能越来越重叠, 但积分中的相对相位造成抵消, 几何重叠不是态内积的增大. □

39.6 第 6 题：三种波函数的流

习题 39.6 计算 $t=0$ 时 (a)$A\mathrm{e}^{\gamma x}$ （γ 实）, (b)$N(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}S(x)/\hbar}$ （N,S 实）, (c)$A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} + B\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$ 的概率流.

解答. (a)$\Psi^*\Psi' = \gamma|A|^2\mathrm{e}^{2\gamma x}$ 为实, 故 $J=0$; 不归一的表达只作局部流计算. (b)$\Psi^*\Psi' = NN' + \mathrm{i}N^2S'/\hbar$, 故 $J = N^2S'/m$. (c) 交叉项 $\mathrm{i}k[B^*A\mathrm{e}^{2\mathrm{i}kx} - A^*B\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}kx}]$ 为实, 只剩 $J = \hbar k(|A|^2 - |B|^2)/m$. 密度含干涉, 流却没有左右交叉贡献. □

40 8.04 作业 6：能态干涉与数值打靶

来源为 Spring 2016 Assignment 6, Barton Zwiebach. 第 1、3–6 题有实际完整题面, 以下中文转述, 解答均为 **AI 独立解答**. 部分原页眉沿用 Fall 2015, 与网页托管学期分别保留. 第 2 题仅 Griffiths 2.45、p.87 引用, 不补造; 一维非简并的独立证明见正文.

40.1 第 1 题：无限井的两个能态

习题 40.1 长度 a 无限井初态 $\psi(0) = u_2/\sqrt{3} + \sqrt{2/3}u_3$. (a) 是否为能态, 求时间态. (b) 测得 $E_*, 4E_*, 9E_*$ 的概率,$E_* = \pi^2\hbar^2/(2ma^2)$. (c)(d) 求 $\langle x\rangle(t), \langle p\rangle(t)$.

解答. $u_n = \sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a)$, 两项异能故非能量本征态. $\psi(t) = u_2\mathrm{e}^{-4\mathrm{i}E_*t/\hbar}/\sqrt{3} + \sqrt{2/3}u_3\mathrm{e}^{-9\mathrm{i}E_*t/\hbar}$. 三读数概率为 $0, 1/3, 2/3$, 时间相位不改能量分布.

对角位置均为 $a/2$, 积分给

$$\int_0^a \frac{2x}{a}\sin\frac{2\pi x}{a}\sin\frac{3\pi x}{a}\,\mathrm{d}x = -\frac{48a}{25\pi^2}.$$

因此位置均值和动量均值分别为

$$\langle x\rangle = \frac{a}{2} - \frac{32\sqrt{2}a}{25\pi^2}\cos\frac{5E_* t}{\hbar},$$
$$\langle p\rangle = \frac{16\sqrt{2}\hbar}{5a}\sin\frac{5E_* t}{\hbar}.$$

动量可独立积分, 亦由 $\mathrm{d}\langle x\rangle/\mathrm{d}t = \langle p\rangle/m$ 核验. 初态实使 $t=0$ 动量 0, 这是符号检验; 不能仅加权两个能态各自位置均值而漏交叉干涉. □

40.2 第 3 题：矩形井简并

习题 40.2 二维矩形硬井边长 L_x, L_y, 求归一本征函数与能谱. 正方形有哪些简并? 若 $(L_x/L_y)^2$ 无理, 证明无简并.

解答. 分离变量给 $u_{nm} = 2\sin(n\pi x/L_x)\sin(m\pi y/L_y)/\sqrt{L_x L_y}$, n, m 正整数; 能谱为

$$E_{nm} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2m_{\text{particle}}}\left(\frac{n^2}{L_x^2} + \frac{m^2}{L_y^2}\right).$$

此处第二下标 m 与质量区别以 m_{particle} 记. 正方形 $n \neq m$ 交换对给二重简并; 还可能有意外相等平方和, 例如 $1^2+7^2 = 5^2+5^2 = 7^2+1^2 = 50$, 为三重. 若两对等能, 则 $n^2 - n'^2 = -(L_x/L_y)^2(m^2 - m'^2)$, 无理系数乘非零整数不可能等整数, 故先 $m = m'$, 再 $n = n'$. 不能只消除交换简并而忽略其他平方和关系. □

40.3 第 4 题：半井阶势的低能谱

习题 40.3 硬墙在 $x = 0, 2a$, $0 < x < a$ 势 0、$a < x < 2a$ 势 V_0. 对 $0 < E < V_0$ 求量子化方程, $z_0^2 = 2ma^2V_0/\hbar^2$. $z_0 = 2\pi$ 求两低能态至四位.

解答. 左段 $A\sin kx$,$k = \sqrt{2mE}/\hbar$, 右段 $B\sinh[\kappa(2a-x)]$,$\kappa = \sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$. 在 a 函数和导数连续, 消系数得 $\eta\cot\eta = -\xi\coth\xi$, $\eta = ka, \xi = \kappa a$, $\eta^2 + \xi^2 = z_0^2$. 右侧负使左根分别在 $(\pi/2, \pi)$ 与 $(3\pi/2, 2\pi)$, 没有第三个低于阶势的根. 用不含 cot 极点的行列式 $\sin\eta\cosh\xi + \eta\cos\eta\sinh\xi/\xi = 0$ 求根, 得 $E_1/V_0 = 0.184358065713$, $E_2/V_0 = 0.707470235821$, 四位小数为 0.1844、0.7075. □

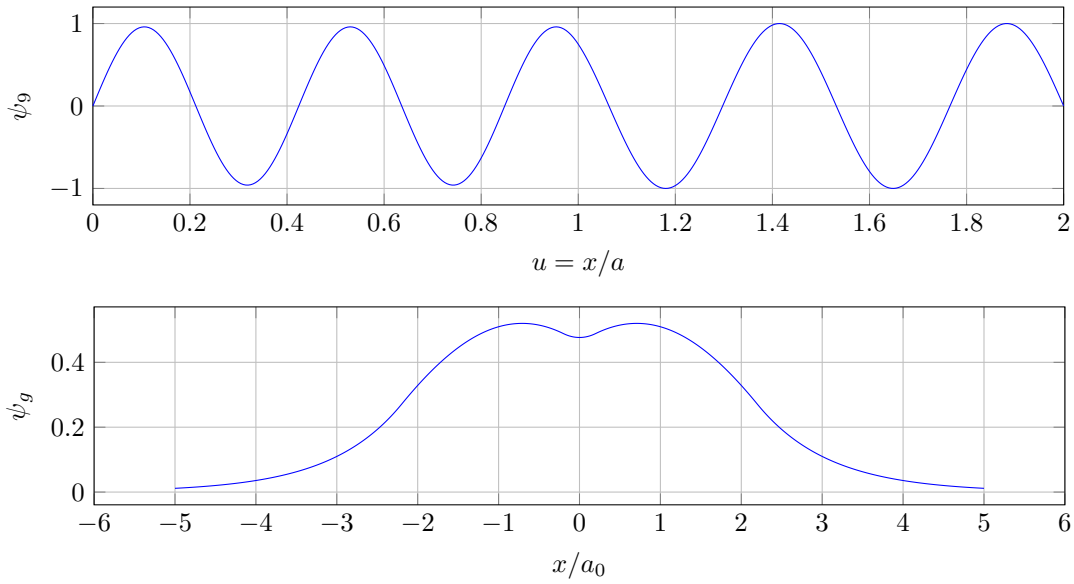
40.4 第 5 题：打靶、节点与振幅

习题 40.4 先熟悉四次势 $-\psi''/2 + (u^4 - e)\psi = 0$, 偶初值 $(1, 0)$ 且试值 $e = 0.65$, 求基态. 再对前题令 $x = au, e = E/V_0$, 用打靶恢复前两能级及第 3、4 级. 构造八内部节点的第八激发态, 求能量与两侧包络幅度比, 比较局部 de Broglie 预测.

解答. 四次势初值偶性固定导数 0, e 稍离正确值就混入禁止区增长支. 向内打靶与边值法交叉得到 $e_g = 0.667986259156$, 高于试值 0.65. 远处有限墙不能看作精确无穷边界, 将截断从 3.5 延到 6 得到同一前 12 位作为数值收敛证据.

阶井无量纲方程 $-\psi''/z_0^2+f(u)\psi=e\psi$, $f=0$ 于 $(0,1)$、1 于 $(1,2)$, 初值 $\psi(0)=0,\psi'(0)=1$, 求 $\psi(2)=0$. $e>1$ 右段换为 $A_R\sin[q(2-u)]$,$q=z_0\sqrt{e-1}$, 左段 $A_L\sin\eta u$,$\eta=z_0\sqrt{e}$. 行列式 $\sin\eta\cos q+\eta\cos\eta\sin q/q=0$ 在 $q=0$ 连续取极限. 前四能量比为 0.184358065713、0.707470235821、1.206516570024、1.562500000000. 第 4 根还有解析校验 $\eta=5\pi/2,q=3\pi/2$, 接口两侧导数都 0.

沿全部低能根排序, 第 9 态（第八激发）$e_9=5.557413654033$, 左右各 4 节点, 硬墙端点不计内部节点. 连续给 $|A_L/A_R|=|\sin q/\sin\eta|=0.959735973069$. 慢变近似振幅 $\propto\sqrt{\lambda}$ 给 $\sqrt{q/\eta}=0.951615333682$, 相差约 0.85%. 台阶并不慢变, 此规律仅近似; 精确幅度取接口接续, 不能把采样图当证明.



□

40.5 第 6 题：H2+ 方井模型的能量基准

习题 40.5 单氢模型尺度 $a_0=\hbar^2/(me^2)$,$|E_H|=13.6$eV, 井深 $V_0=1.7402|E_H|$. 两相同宽 $2a_0$ 井分居 $\gamma a_0<|x|<(2+\gamma)a_0$, 其余势 0,$\gamma=0.2$. (a) 打靶求最低电子能并画波函数. (b) 加入两质子排斥求离子能量, 与实际分子结合比较.

解答. 令 $u=x/a_0$, $\varepsilon=E_e/|E_H|$, 方程 $-\psi''+v\psi=\varepsilon\psi$, 井内 $v=-1.7402$. 最低态偶, 中央 $\psi=\cosh\kappa u$,$\kappa=\sqrt{-\varepsilon}$, 在 $u=\gamma$ 给初值. 井内 $q=\sqrt{1.7402+\varepsilon}$ 传播长度 2, 记 $y=\cosh\kappa\gamma,y'=\kappa\sinh\kappa\gamma$; 末端 $Y=y\cos 2q+y'\sin 2q/q$, $Y'=-qy\sin 2q+y'\cos 2q$. 外侧衰减要求 $Y'+\kappa Y=0$. 最低无节点根 $\varepsilon=-1.269228070616$, $E_e=-17.26150176$eV, 两井内双峰而中央不断开, 曲线见图.

质子在两井中心 $\pm(1+\gamma)a_0$, 间距 $2.4a_0$, 不是中央空隙 $0.4a_0$. 排斥 $e^2/[2(1+\gamma)a_0]=|E_H|/(1+\gamma)=11.33333333$eV, 总能 $E_{\text{ion}}=-5.92816843$eV, 相对于自由两质子与电子的零点. 相对 $H+p$ 解离阈值 -13.6eV 却**高** 7.67183157eV, 所以这个指定玩具模型并不预测对解离稳定, 不能因总能负就宣布成键. 实验比较可由NIST 氢分子气相离子数据的解离电离阈值 $18.078\pm.003$eV 减电离能 $15.42593\pm.00005$eV, 独立求 H2+ 至 $H+p$ 的解离能

约 $2.652 \pm .003$eV. 此实验能量差为正而玩具模型给负的结合量 -7.6718eV, 连稳定性都未复现. 引用单一数据事实, 未打包 NIST 受版权保护的数据库或表格. 本模型也未对核间距变分或包含核零点运动. □

41　8.04 作业 7：双点势与谐振子

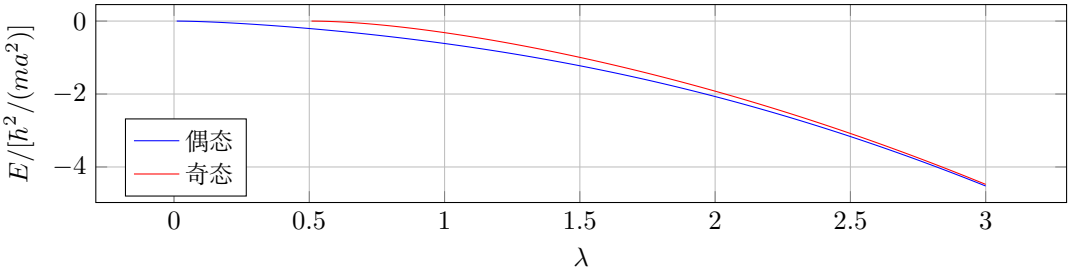
来源为 Spring 2016 Assignment 7, Barton Zwiebach. 原件第 1、3、4、6 题完整, 本篇中文转述与 **AI 独立解答**. 第 2 题 Griffiths 2.47、p.87, 第 5 题 Griffiths 2.42、p.86 仅有题号, 不补造. 第 2 题附 MIT 建议将上一作业模型作数值检验, 已在作业 6 数值解中实施, 不宣称取得外书题面.

41.1　第 1 题：双点势束缚与分裂

习题 41.1　$V = -g[\delta(x-a)+\delta(x+a)]$,$g>0$, $\lambda = mag/\hbar^2$. 求偶、奇束缚态超越方程, 以 $\hbar^2/(ma^2)$ 为能量单位作图; 大距离时求分裂.

解答. $E = -\hbar^2\kappa^2/(2m)$, 中间偶态为 $C\cosh\kappa x$, 奇态为 $C\sinh\kappa x$, 两端为衰减指数. $x=a$ 连续与导数跳跃 $\psi'(a+)-\psi'(a-) = -2mg\psi(a)/\hbar^2$ 给 $s = \lambda(1+\mathrm{e}^{-2s})$（偶）、$s=\lambda(1-\mathrm{e}^{-2s})$（奇）,$s=\kappa a$. 偶态任意 $\lambda>0$ 都有一根, 奇态严格 $\lambda > 1/2$ 才有非零根, 其零根不能计为束缚. 能量为 $-s^2/2$ 乘题给单位, 曲线见下图.

令 $\kappa_0 = mg/\hbar^2$, 大 $\lambda = \kappa_0 a$ 时 $\kappa_\pm \simeq \kappa_0(1\pm\mathrm{e}^{-2\kappa_0 a})$. 因而 $E_o - E_e \simeq 2mg^2\mathrm{e}^{-2mga/\hbar^2}/\hbar^2$. 偶态更低, 分裂随两中心距离 $2a$ 指数降低; 指数里不能再把 a 误当完整距离.



□

41.2　第 3 题：单侧经典禁区概率

习题 41.2　谐振子的 $n=0,1,2$ 态, 求位置大于正的经典振幅 A_n 的概率.

解答. 令 $d=\sqrt{\hbar/(m\omega)}$, $\xi = x/d$, $A_n/d = \sqrt{2n+1}$. 分布 $\rho_n(\xi) = H_n^2(\xi)\mathrm{e}^{-\xi^2}/(\sqrt{\pi}2^n n!)$, 从正转折点积分到无穷. 令 $z_n = \sqrt{2n+1}$, $\operatorname{erfc} z = 2\int_z^\infty \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u/\sqrt{\pi}$, 得

$$P_0 = \tfrac{1}{2}\operatorname{erfc}(1),\quad P_1 = \tfrac{1}{2}\operatorname{erfc}(\sqrt{3}) + \frac{\sqrt{3}\mathrm{e}^{-3}}{\sqrt{\pi}},\quad P_2 = \tfrac{1}{2}\operatorname{erfc}(\sqrt{5}) + \frac{\mathrm{e}^{-5}11\sqrt{5}}{2\sqrt{\pi}}.$$

分部积分 $\int_z^\infty u^{2r}\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u = z^{2r-1}\mathrm{e}^{-z^2}/2 + (2r-1)\int_z^\infty u^{2r-2}\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u/2$ 可逐项核验. 数值分别 0.0786496035、0.0558051125、0.0475347174. 这是题问的单侧; 若问 $|x|>A_n$ 才加倍. 禁区概率非零不是经典转折点失效, 而是量

子态没有确定经典轨道. □

41.3 第 4 题：四次矩与 Hermite 生成函数

习题 41.3 (a) 用升降算符求 $\langle x^4\rangle_n$. (b) 求 $\Delta x\Delta p$. (c) 从 $\mathrm{e}^{-s^2+2s\xi}=\sum H_n(\xi)s^n/n!$ 证明最高次项与 Hermite 微分方程.

解答. $x=d(a+a^\dagger)/\sqrt{2}$. 为避免不对易展开, 先作用一次 x^2: $x^2|n\rangle=(d^2/2)[\sqrt{n(n-1)}|n-2\rangle+(2n+1)|n\rangle+\sqrt{(n+1)(n+2)}|n+2\rangle]$. 取范数平方即 $\langle x^4\rangle=3(d^2/2)^2(2n^2+2n+1)$. 两均值 $0,\langle x^2\rangle=d^2(n+1/2),\langle p^2\rangle=\hbar^2(n+1/2)/d^2$, 故 $\Delta x=d\sqrt{n+1/2}$, $\Delta p=\hbar\sqrt{n+1/2}/d$, $\Delta x\Delta p=\hbar(n+1/2)$, 仅基态饱和基本界.

生成函数 G 中 s^n 最高 ξ 次项来自 $\mathrm{e}^{2s\xi}$ 的 n 项, 乘 $n!$ 得 $(2\xi)^n$. 直接求导有 $G_{\xi\xi}=4s^2G$, $G_\xi=2sG$, $G_s=(-2s+2\xi)G$, 故 $G_{\xi\xi}-2\xi G_\xi+2sG_s=0$. 比较 $s^n/n!$ 系数得 $H_n''-2\xi H_n'+2nH_n=0$. 生成函数提供系数关系的证明, 不是只列已知多项式. □

41.4 第 6 题：两个能态的摆动

习题 41.4 初态 $(\varphi_0+\varphi_1)/\sqrt{2}$, 求时间波函数、密度、位置和动量均值. 一般谐振子叠加态的密度周期是什么?

解答. $\psi(t)=[\varphi_0\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2}+\varphi_1\mathrm{e}^{-3\mathrm{i}\omega t/2}]/\sqrt{2}$. 实的本征函数给 $\rho=(\varphi_0^2+\varphi_1^2+2\varphi_0\varphi_1\cos\omega t)/2$. 因 $\langle 0|x|1\rangle=d/\sqrt{2}$, 有 $\langle x\rangle=d\cos\omega t/\sqrt{2}$, $\langle p\rangle=-\hbar\sin\omega t/(\sqrt{2}d)$, 与 $\langle\dot{x}\rangle=\langle p\rangle/m$ 相合. 位置均值摆动振幅 $d/\sqrt{2}$, 角频率 ω; 动量幅为 $\hbar/(\sqrt{2}d)$. 一般态各 n 在 $T=2\pi/\omega$ 演化都乘 -1, 所以密度周期为 T 或其约数; 单能態密度定常, 不能断言所有态的最小周期都恰为 T. □

42 8.04 作业 8：相干态、模型键与反射延迟

来源为 Spring 2016 Assignment 8, 2016 年 4 月 13 日发布, 4 月 22 日 12 时截止. 第 1–5 题中文转述与 **AI 独立解答**. 第 5 题保留 Based on Griffiths 2.33、p.83 署名, 按 MIT 提供的矩形障壁任务作通用宽度推导, 不补造未给的外书专用数据.

42.1 第 1 题：湮灭本征态与能量涨落

习题 42.1 $\psi_\alpha=N\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}\varphi_0$, α 复. 求归一因子、湮灭本征值、能量均值与不确定度, 再由微分本征方程给归一位置波函数.

解答. 指数展开 $\sum\alpha^n|n\rangle/\sqrt{n!}$, 范数平方 $\mathrm{e}^{|\alpha|^2}$, 可取 $N=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}$. $a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle$ 移求和指标给 $a\psi_\alpha=\alpha\psi_\alpha$. Poisson 分布均值及方差 $|\alpha|^2$, 所以 $\langle H\rangle=\hbar\omega(|\alpha|^2+1/2)$,$\Delta H=\hbar\omega|\alpha|$.

位置表示 $a=(x/d+d\partial_x)/\sqrt{2}$, $d=\sqrt{\hbar/(m\omega)}$, 一阶方程积分给 $\psi=C\exp[-x^2/(2d^2)+\sqrt{2}\alpha x/d]$. 依题给 Fock 相位约定的归一常数为 $C=(\pi d^2)^{-1/4}\exp[-\alpha^2/2-|\alpha|^2/2]$. 等价地令 $x_0=\sqrt{2}d\,\mathrm{Re}\,\alpha, p_0=\sqrt{2}\hbar\,\mathrm{Im}\,\alpha/d$, 得

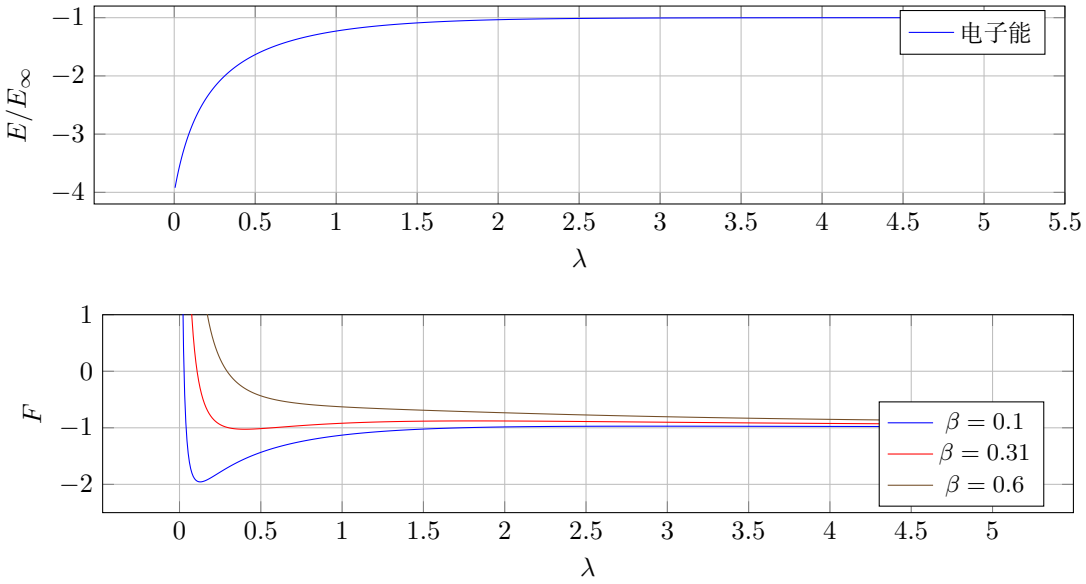
$\psi=(\pi d^2)^{-1/4}\exp[-(x-x_0)^2/(2d^2)+\mathrm{i}p_0(x-x_0/2)/\hbar]$. 常相位选取与题设位移一致. □

42.2 第 2 题：双点势与分子间距

习题 42.2 双点势偶态方程 $\xi=\lambda(1+\mathrm{e}^{-2\xi})$, $a_0=\hbar^2/(mg)$,$\lambda=a/a_0$,$E_\infty=mg^2/(2\hbar^2)>0$. 加原子间斥势 $V_r(x)=\beta g/x$. (a) 写电子能量并画其随 λ 变化及两端极限. (b) 写 $V_r(2a)$. (c) 不同 β 画总能, $\beta=0.31$ 求稳定驻点.

解答. 电子能 $E=-E_\infty(\xi/\lambda)^2=-E_\infty(1+\mathrm{e}^{-2\xi})^2$. $\lambda\to0$ 两点合成强度 $2g$ 单点,$E\to-4E_\infty$; $\lambda\to\infty$ 则 $E\to-E_\infty$. 斥能 $\beta g/(2a)=\beta E_\infty/\lambda$, 总无量纲能 $F=-(\xi/\lambda)^2+\beta/\lambda$. 正 β 时小距离 $F\to+\infty$, 大距离 $F\to-1$ (从上方), 较小 β 有中间极小与后续极大.

可用参数 ξ 避免超越隐式差分: $\lambda=\xi/(1+\mathrm{e}^{-2\xi})$, 对 $F(\xi)$ 求导找零, 再以二阶导数判定. $\beta=.31$ 时稳定极小 $\lambda=0.401295411652477$, $F=-1.02549451572266$; 还有 $\lambda=1.80845855916$ 不稳定极大. 极小低于分离能 -1, 才是本模型的稳定键, 与仅看负能量不同.



□

42.3 第 3 题：无限深井极限的外侧动能

习题 42.3 有限井 $V=-V_0$ 于 $|x|\le a$, 外 0. 偶基态内 $\cos kx/\sqrt{a}$, 外 $A\mathrm{e}^{-\kappa|x|}/\sqrt{a}$. 大 z_0 时 $ka\simeq(\pi/2)(1-1/z_0)$,$\kappa a\simeq z_0$,$A\simeq\pi\mathrm{e}^{z_0}/(2z_0)$. 求 $x>a$ 的 $\int\psi^*[-\hbar^2\partial_x^2/(2m)]\psi\,\mathrm{d}x$, 是否产生奇异贡献?

解答. 外指数二阶导数为 $\kappa^2\psi$, 所以该**局部未分部积分**动能项为 $-\hbar^2\kappa A^2\mathrm{e}^{-2\kappa a}/(4ma)\simeq-\pi^2\hbar^2/(16ma^2z_0)$, 随 $z_0\to\infty$ 趋 0, 无奇异有限残项. 局部积分可为负, 因 $-\partial_x^2$ 限制在此开区间后有边界项, 不同于全空间自伴动能的非负二次型 $\hbar^2\int|\psi'|^2/(2m)$. 对整个态各区域边界项配合才恢复总动能非负; 无限硬墙极限亦必须使用正确算符域. □

42.4 第 4 题：阶势的 Gaussian 反射包

习题 42.4 $x>0$ 势 V_0, 左入射 $\Psi_{\mathrm{inc}}=\sqrt{a}\int_0^{\hat{k}}\Phi(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx-\mathrm{i}E(k)t/\hbar}\,\mathrm{d}k$, $a=\hbar/\sqrt{mV_0}$,$\hat{k}=\sqrt{2}/a$. 设 $K=ak, u=x/a, \tau=V_0t/\hbar$, 由相移求全反射包、群速、方差与延迟. 原题最终积分为 $\mathrm{e}^{-\beta^2(K-K_0)^2}$, 取 $\beta=4, K_0=1$, 画 $\tau=-20,-5,0,20$ 并从末次峰估计延迟.

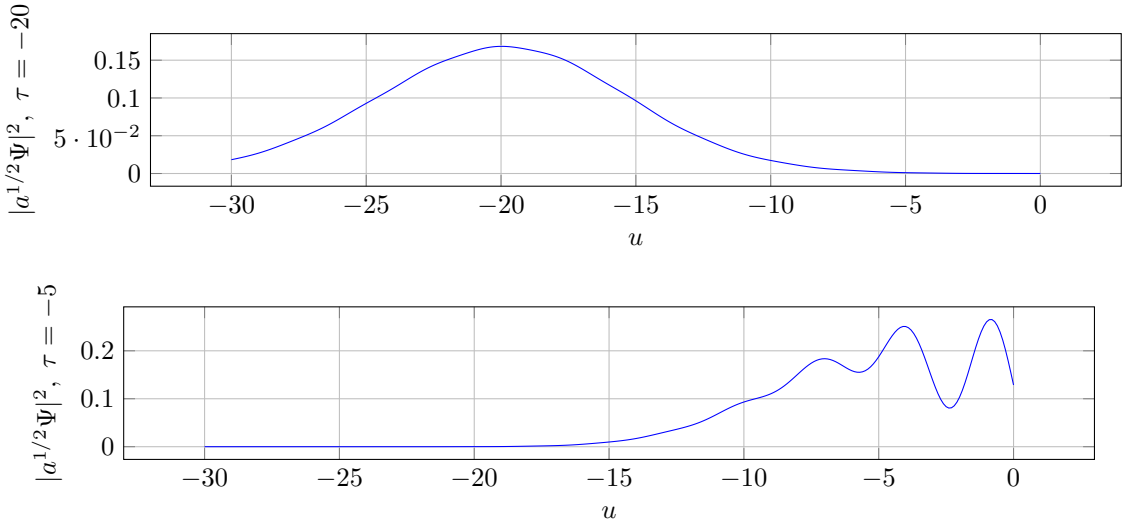
解答. $E/V_0=K^2/2$, 右禁区衰减率 $\sqrt{2-K^2}/a$. 接续反射幅 $r=(K-\mathrm{i}\sqrt{2-K^2})/(K+\mathrm{i}\sqrt{2-K^2})=-w(K)$, $w=1-K^2+\mathrm{i}K\sqrt{2-K^2}=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta}$. 若 $\delta=\arcsin(K/\sqrt{2})$, $2\partial_{(E/V_0)}\delta=2/[K\sqrt{2-K^2}]$, 即 $\Delta\tau$. 无量纲群速 $\mathrm{d}u/\mathrm{d}\tau=K_0$, $\Delta u\Delta K\geq 1/2$.

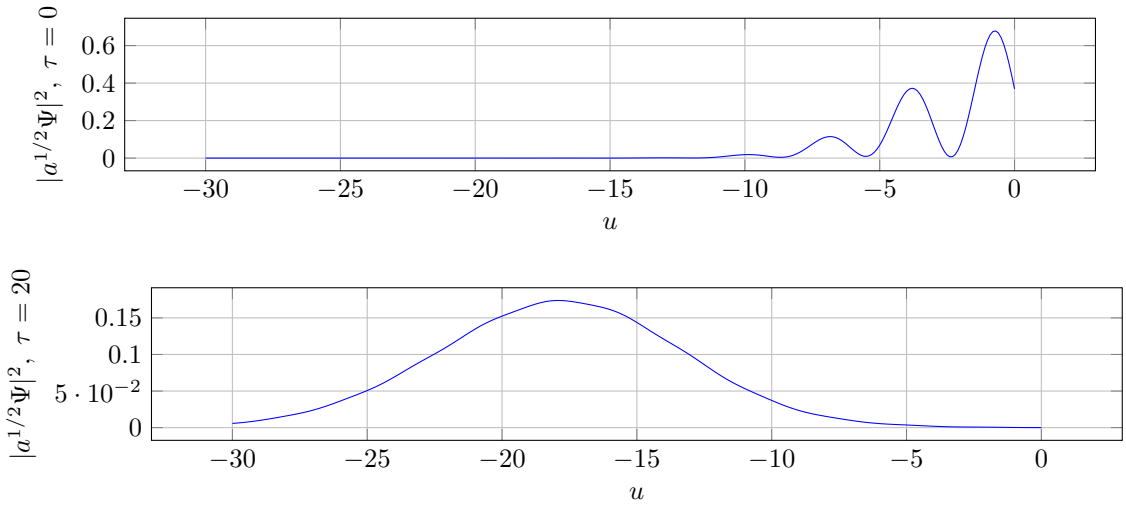
实际 PDF 前页和末页的包络均为 $\mathrm{e}^{-\beta^2a^2(k-k_0)^2}=\mathrm{e}^{-\beta^2(K-K_0)^2}$; 提取文本漏读平方不能当作原件矛盾. 完整左区为

$$a^{1/2}\Psi(u,\tau)=\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\beta^2(K-K_0)^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}K^2\tau/2}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}Ku}-w(K)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ku}]\,\mathrm{d}K.$$

近完整 Gaussian 时 $\Delta K=1/(2\beta)=.125$, 最小 $\Delta u=\beta=4$, 解析延迟 2. 包络越窄、初始空间包越宽; 自由展宽尺度约 $2\beta^2=32$, 与绘图时间同阶, 因而不能假定永远不改形. 所列是完整 Gaussian 近似宽度. 精确硬截断谱在上端并非 0, 位置尾部约为振荡 $1/u$, 二阶位置矩发散, 不能把精确 Δu 当作有限小修正; 有效包络宽度仍可用于窄谱峰的近似分析.

自有数值积分画全波密度见图. $\tau=20$ 的全波主峰 $u=-17.9178323226106$, 自由理想反射峰 -20, 群速 1 给 $\Delta\tau=2.0821676773894$, 与 2 接近. 160 至 1280 积分节点加密变化小于 10^{-12}. 只算反射分量会给另一峰 -17.71779014, 不能替换题问**完整波函数**的密度峰.





□

42.5 第 5 题：矩形障壁的三个能区

习题 42.5 按 MIT 原件的矩形障壁任务，势高 $V_0>0$，宽度未指定，本处记为任意 $d>0$，障壁外势 0. 求 $E<V_0$、$E=V_0$ 透射率并问低于障壁能否 $T=1$；再独立求 $E>V_0$ 及完全透射条件. 原件署 Based on Griffiths 2.33.

解答. 取障壁区间 $[0,d]$，两侧波数 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$. 在 $E<V_0$ 内写 $Ae^{\kappa x}+Be^{-\kappa x}$，$\kappa=\sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$. 将连续的 ψ,ψ' 从 0 传播到 d，传播矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}\cosh\kappa d & \sinh\kappa d/\kappa\\ \kappa\sinh\kappa d & \cosh\kappa d\end{smallmatrix}\right)$. 代入左边 $(1+r,\mathrm{i}k(1-r))$ 及右边 $t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kd}(1,\mathrm{i}k)$，消去 r，得 $1/T=1+(k^2+\kappa^2)^2\sinh^2(\kappa d)/(4k^2\kappa^2)$. 因两外区相同，$T=|t|^2$，故

$$T=\left[1+\frac{V_0^2\sinh^2(\kappa d)}{4E(V_0-E)}\right]^{-1}<1.$$

$E\to V_0$ 时 $\sinh\kappa d\sim\kappa d$，得 $T=[1+mV_0d^2/(2\hbar^2)]^{-1}$. 高于障壁时内波数 $q=\sqrt{2m(E-V_0)}/\hbar$，传播矩阵以 $\cos qd,\sin qd/q,-q\sin qd$ 替换，得 $T=[1+V_0^2\sin^2(qd)/(4E(E-V_0))]^{-1}$. $T=1$ 要求 $qd=n\pi$，$n\geq1$，是两接口多重反射的相消条件；$E=V_0$ 不能把 $q=0$ 误计成共振. □

43 8.04 作业 10：径向谱与氢原子

以下按 MIT 原件中文转述，解答均为 **AI 独立解答**；保留原件的改编信用，依完整 MIT 任务独立推导. 来源为 Spring 2016 Assignment 10，2016 年 4 月 29 日发布，5 月 6 日 12 时截止.

43.1 第 1 题：虚波数与束缚极点

习题 43.1 有限程势的外区散射解 $\psi_k = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}\sin(kx+\delta)$, $x > R$. 解释束缚态为何对应 $A_s = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}\sin\delta$ 在 $k = \mathrm{i}\kappa, \kappa > 0$ 的极点.

解答. 令 $S = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta} = 1 + 2\mathrm{i}A_s$, 则 $\psi_k = (S\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx})/(2\mathrm{i})$. 延拓至 $k = \mathrm{i}\kappa$ 后第一项衰减, 第二项增长. 常规入射归一解的增长项系数固定, 不能直接成为正规束缚态; 在 S 的极点附近将整态乘 $(k - \mathrm{i}\kappa)$ 再取留数, 增长项消失, 衰减项留下非零解. 反向, 从满足原点正规边界的解 $\chi_k = A(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} + B(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$ 出发, 束缚时 $B(\mathrm{i}\kappa) = 0$, $A(\mathrm{i}\kappa) \neq 0$（否则解处处 0）, 而 $S = -A/B$. 对孤立简单零点便是极点. 这就是正规束缚态的极点解释, 不是将实轴上的实相移原封不动代成虚数. 适用于解析延拓可成立的短程势、孤立束缚态; 阈值态需另处理. □

43.2 第 2 题：非简并共同本征态

习题 43.2 厄米 A, B 对易且 A 谱不简并, 证明 A 每个本征态也是 B 本征态.

解答. 若 $Au = au$, 则 $A(Bu) = B(Au) = aBu$. 一维本征空间使 $Bu = bu$, 也包括 $Bu = 0$ 的 $b = 0$ 情形. B 厄米保证 b 实. 有简并时仍保持本征子空间, 但须在其内部再对角化 B. □

43.3 第 3 题：球谐展开与角动量测量

习题 43.3 原件署 Based on Ohanian Ch.7 problem17. 径向函数满足 $\int_0^\infty r^2|f(r)|^2\,\mathrm{d}r = 1$, 波函数 $\psi = \frac{1}{4}\sqrt{5/\pi}\sin^2\theta(1+\sqrt{14}\cos\theta)\cos 2\phi\, f(r)$. (a) 球谐展开, 求 L^2, L_z 各读数与概率. (b,c) 求均值与不确定度. $\cos 2\phi$ 在整个括号外, 以实际 PDF 为准.

解答. 使用 $Y_{2,\pm2} = \sqrt{15/(32\pi)}\sin^2\theta\mathrm{e}^{\pm2\mathrm{i}\phi}$ 和 $Y_{3,\pm2} = \sqrt{105/(32\pi)}\sin^2\theta\cos\theta\mathrm{e}^{\pm2\mathrm{i}\phi}$, 得 $\psi/f = (Y_{22}+Y_{2,-2})/\sqrt{6} + (Y_{32}+Y_{3,-2})/\sqrt{3}$. 四项概率和 $2/6+2/3 = 1$. L^2 读数 $6\hbar^2, 12\hbar^2$ 概率 $1/3, 2/3$, $L_z = \pm2\hbar$ 各 $1/2$. 因而 $\langle L^2\rangle = 10\hbar^2$, $\langle (L^2)^2\rangle = 108\hbar^4$, $\Delta(L^2) = 2\sqrt{2}\hbar^2$. $\langle L_z\rangle = 0$, $\langle L_z^2\rangle = 4\hbar^2$, $\Delta L_z = 2\hbar$. L^2 的不确定度不能误写成 L 的不确定度. □

43.4 第 4 题：球形井

习题 43.4 (a)$r < a$ 内 $V = 0$、外无限的球井, 求 $\ell = 0$ 径向 u 与能谱并对照一维井. (b) 改井内 $-V_0$、外 0, 证 $V_0a^2 < \pi^2\hbar^2/(8m)$ 时无束缚态.

解答. 写 $\psi = u(r)Y_{00}/r$, 原点正规要求 $u(0) = 0$. 无限井 $u = \sqrt{2/a}\sin(n\pi r/a)$, $E_n = n^2\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$, 恰对应长度 a 一维无限井, 不是长度 $2a$. 有限井的 s 波内 $\sin kr$, 外 $\mathrm{e}^{-\kappa r}$, 接续为 $ka\cot ka = -\kappa a$ 及 $(ka)^2+(\kappa a)^2 = 2mV_0a^2/\hbar^2$. 第一根在 $ka > \pi/2$, 阈值为 $V_0a^2 = \pi^2\hbar^2/(8m)$; 等号对应不归一零能阈值, 实束缚需严格大于. 更高 ℓ 多正的离心项, 不会先产生比 s 波更低的束缚态. □

43.5 第 5 题：运动氢原子的联合概率与相位

习题 43.5 原件署 Based on Ohanian. 质心 $\boldsymbol{X}$, 内坐标 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_e-\boldsymbol{x}_p$. 总动量 $\pm\boldsymbol{p}_0$ 各半, 内态 ϕ_{100},ϕ_{211} 概率 $1/4,3/4$, 两种测量概率不相关. (a) 写允许任意相位且略去整体相位的纯态; (b) 求总能量均值.

解答. 用盒正规质心动量态 $\chi_\pm=L^{-3/2}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\boldsymbol{p}_0\cdot\boldsymbol{X}/\hbar}$（两动量不同）, 最一般相符纯态为

$$\psi=\sum_{s=\pm}\chi_s(\boldsymbol{X})\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_{s1}}}{\sqrt{8}}\phi_{100}(\boldsymbol{x})+\sqrt{\frac{3}{8}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_{s2}}\phi_{211}(\boldsymbol{x})\right].$$

四相位扣除一个整体相位后仍有三个自由相位. 概率不相关只约束四个系数的模; 若相位差依赖 s, 仍可能纠缠, 不应只写一个乘积态. 令 $M=m_e+m_p$, $\mu=m_em_p/M$, $E_n=-R_\mu/n^2$, $R_\mu=\mu e^4/(2\hbar^2)$, 四项在总能量中正交, 得 $\langle H\rangle=p_0^2/(2M)-R_\mu(1/4+3/16)=p_0^2/(2M)-7R_\mu/16$. 若 $p_0=0$ 两标签合并, 不再是两个不同动量态, 需另按一个质心态归一. □

43.6 第 6 题：维里定理的氢应用

习题 43.6 定态为何使 $\mathrm{d}\langle\Omega\rangle/\mathrm{d}t=0$? 用 $\Omega=\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}$ 证氢 $\langle T\rangle=-\langle V\rangle/2$, 求 n 态的 rms 速率与 c 之比, 推广核电荷 Z 并求 $\langle 1/r\rangle$.

解答. 定态只乘整体相位, 固定算符的均值不变. 具体 $[\Omega,T]=2\mathrm{i}\hbar T$, $[\Omega,V]=-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{r}\cdot\nabla V$, 所以 $\dot\Omega=[\Omega,H]/(\mathrm{i}\hbar)=2T-rV'(r)$; Coulomb 势 $V=-e^2/r$ 满足 $rV'=-V$, 因而 $2\langle T\rangle=-\langle V\rangle$, $\langle T\rangle=-E_n$. $E_n=-me^4/(2\hbar^2n^2)$ 时 $\sqrt{\langle v^2\rangle}/c=\alpha/n$, 核电荷 Z 则为 $Z\alpha/n$, 基态 $Z\alpha$; 当它接近 1 非相对论模型失效. 从 $\langle V\rangle=2E_n$ 得 $\langle 1/r\rangle=1/(a_0n^2)$, 电荷 Z 则 $Z/(a_0n^2)$. 本题用 Gaussian 电磁单位的 e^2, SI 应替成 $e^2/(4\pi\epsilon_0)$. □

43.7 第 7 题：氢基态、核内概率与正电子素

习题 43.7 求氢基态 $\langle r\rangle,\langle r^2\rangle$ 及最可能半径; 核半径 1fm 时电子核内概率; 正电子素能级与尺寸.

解答. 径向概率密度 $P_r=4r^2\mathrm{e}^{-2r/a_0}/a_0^3$, 用 $\int_0^\infty r^s\mathrm{e}^{-br}\,\mathrm{d}r=s!/b^{s+1}$ 得 $\langle r\rangle=3a_0/2$, $\langle r^2\rangle=3a_0^2$; 求导 P_r 得峰 $r=a_0$. 这是球壳概率峰, 位置体密度则在原点最大. $R=1\mathrm{fm}$ 远小于 $a_0=5.29177\times10^{-11}\mathrm{m}$, 核内概率近似 $4R^3/(3a_0^3)\simeq9.00\times10^{-15}$, 相对误差 $O(R/a_0)$. 正电子素约化质量 $m/2$, 故 $E_n=-6.8\,\mathrm{eV}/n^2$, Bohr 尺度 $2a_0$, 暂不含湮灭和精细结构. □

44 8.05 作业 1：波函数与三个点势

来源为 Fall 2013 Assignment 1, 2013 年 9 月 4 日发布, 9 月 13 日 15 时截止. 本篇转述第 1–6 题, 解答均为 **AI 独立解答**. 第 2 题署 Griffiths 变题, 第 4 题参考其方井讨论, 以下按 MIT 已有模型独立推导并自绘图, 不复制未附的书图. 第 7 题只有 Griffiths 2.38 题号, 不补造题面.

44.1 第 1 题：Gaussian 乘一次多项式

习题 44.1 $\psi = Nx\mathrm{e}^{-\alpha x^2/2}$,$\alpha > 0$. 求归一化及 x, x^2, p, p^2 均值; 判断是否为位置或动量本征态; 自由时求平均能量. 若它是未知势的能量本征态且 $V(0) = 0$, 求势和能量并判断是否为基态.

解答. $\int x^2\mathrm{e}^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}/(2\alpha^{3/2})$, 故可取 $N = \sqrt{2}\alpha^{3/4}/\pi^{1/4}$. 密度偶、波函数实使 $\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0$. 连续两次对 Gaussian 积分参数求导给 $\langle x^2\rangle = 3/(2\alpha)$, 而 $\psi'' = (\alpha^2x^2 - 3\alpha)\psi$, 所以 $\langle p^2\rangle = 3\hbar^2\alpha/2$. 两方差均非零, 非位置或动量本征态. 自由时 $\langle H\rangle = 3\hbar^2\alpha/(4m)$, 不能从均值反推能量确定.

对 $x \neq 0$, 本征方程反解 $V = E + \hbar^2(\alpha^2x^2 - 3\alpha)/(2m)$. 连续势的 $V(0) = 0$ 给 $E = 3\hbar^2\alpha/(2m)$ 及 $V = \hbar^2\alpha^2x^2/(2m)$, 是 $\omega = \hbar\alpha/m$ 谐振子的第一激发态. 原点有一个节点, 因而不是正规一维井的基态. 此处默认普通连续乘法势; 单点改值、奇异势或不同自伴边界条件不能由该反演唯一判定. □

44.2 第 2 题：束缚能量严格高于势的下界

习题 44.2 实势满足 $V(x) \geq V_{\min}$, 非零正规束缚本征态可选实. 用微分方程与积分证明 $E > V_{\min}$. 原件注明是 Griffiths 题的变式.

解答. 假设 $E \leq V_{\min}$, 方程为 $\psi'' = 2m(V - E)\psi/\hbar^2$. 在正规动能形式域中分部积分, 衰减边界项消失, 得

$$-\int |\psi'|^2\,\mathrm{d}x = \frac{2m}{\hbar^2}\int (V - E)|\psi|^2\,\mathrm{d}x \geq 0.$$

左侧非正, 所以两侧只能同时为 0. $\psi' = 0$ 几乎处处使 ψ 为常数, 全直线上非零常数不能平方可积, 矛盾. 这也说明严格性来自动能不能为 0, 不能只以 $\langle V\rangle \geq V_{\min}$ 证明非严格界就结束. 奇异势或别的边界条件必须另检查动能域. □

44.3 第 3 题：三个吸引点势

习题 44.3 $V = -V_0a\sum_{n=-1}^{1}\delta(x - na)$,$V_0, a > 0$. 求三点处导数跳跃. 束缚态可否在 $x > a$、$0 < x < a$ 或 $x = a, 0$ 有节点? 足够强时有几束缚态并给定性形状. 求最低奇态的能量方程和存在阈值.

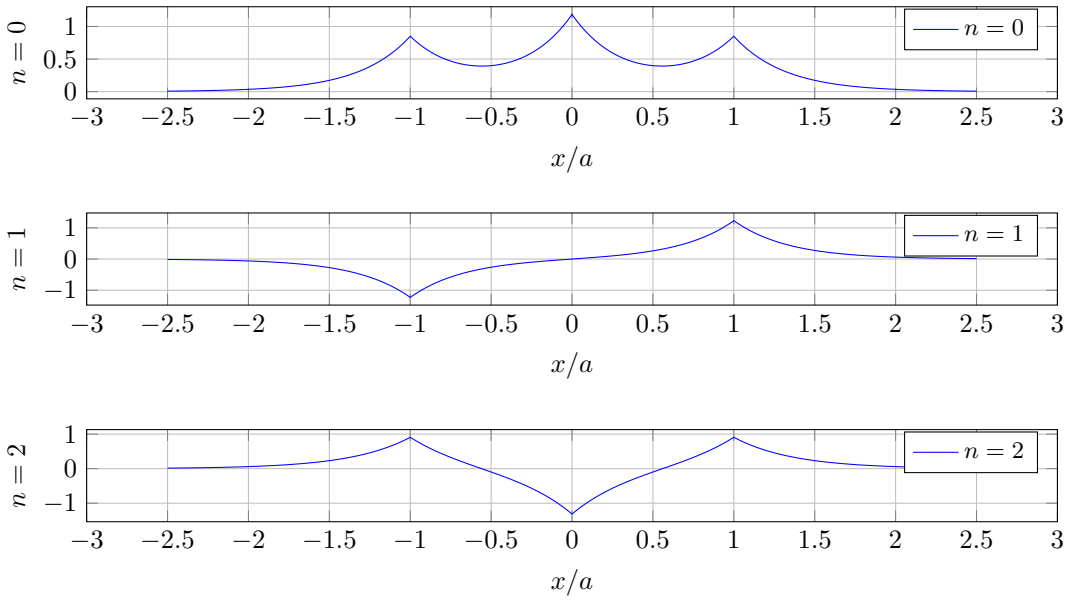
解答. 设 $g = V_0a$, 各点积分方程得 $\psi'(na+) - \psi'(na-) = -2mg\psi(na)/\hbar^2$. $E = -\hbar^2\kappa^2/(2m)$ 时外区只能是衰减指数, 无节点. 无势中段 $\psi = A\mathrm{e}^{\kappa x} + B\mathrm{e}^{-\kappa x}$ 至多一个零点, 因为零点条件 $\mathrm{e}^{2\kappa x} = -B/A$ 只有一个正解. $x = a$ 不能为节点: 外侧衰减系数将为 0, 连续与跳跃条件又给内侧函数和导数都 0, 唯一性使整态为 0. 原点可以是奇态的节点, 奇态此处点势不发生作用.

最多 3 个负能态可直接用变分反证: 若有 4 个独立负能态, 在其四维张成空间能选非零线性组合使三点值都 0. 该态点势能 0、动能非负, 却在负能本征子空间有严格负的能量均值, 矛盾. 强吸引时选三个不交叠、分别以各中心为峰的试函数, 每个势项随 g 降至负能, 其三维组合全为负, min–max 原理给至少 3 态. 其理由是若负本征态少于试探子空间维数, 可选子空间非零矢正交于全部负态, 其谱能均值非负, 与全负 Rayleigh 商矛盾. 更具体, 各点值 c_i 满

足 $c_i=(mg/\hbar^2\kappa)\sum_j \mathrm{e}^{-\kappa|x_i-x_j|}c_j$, 这是三个独立中心的 3×3 方程. 强吸引时每个中心有一个局域基态, 三个微小耦合组合产生 3 束缚态. 按节点排序依次为全正偶态、原点一节点奇态、左右各一节点的偶态; 第二偶态中间瓣与两侧瓣异号.

奇态在 $0<x<a$ 写 $C\sinh\kappa x$, $x>a$ 为 $D\mathrm{e}^{-\kappa(x-a)}$. 连续和跳跃得 $\kappa(1+\coth\kappa a)=2mg/\hbar^2$. 令 $s=\kappa a$, $\lambda=mV_0a^2/\hbar^2$, 化为 $s=\lambda(1-\mathrm{e}^{-2s})$. 右侧小 s 斜率 2λ, 存在正根恰当 $\lambda>1/2$, 即 $V_0>\hbar^2/(2ma^2)$. 等号只有不归一阈值态. 对称点值矩阵的奇向量 $(1,0,-1)$ 也给同方程, 可核验导数接续. □

本图取 $\lambda=mV_0a^2/\hbar^2=3$, $n=0,1,2$ 按低到高能量排序.



44.4 第 4 题：深方井计数与浅方井能量

习题 44.4 $V=-V_0$ 于 $|x|\le a$, 外为 0, 定义 $z_0=a\sqrt{2mV_0}/\hbar$. (a) 用节点数估计深井束缚态数. (b) 求 $z_0\ll 1$ 时最低能量首项. 原题参考 Griffiths 方井图, 此处使用本册自己的量子化关系.

解答. 设 $\eta=ka,\xi=\kappa a$, 则 $\eta^2+\xi^2=z_0^2$; 偶态 $\eta\tan\eta=\xi$, 奇态 $-\eta\cot\eta=\xi$. 每增加约 $\pi/2$ 的 z_0, 可多容纳一个半波并多一个节点. 负能态数为 $N=\lceil 2z_0/\pi\rceil$ $(V_0>0)$, 所以深井 $N=2z_0/\pi+O(1)$. 在 $z_0=n\pi/2$ 恰出现的零能解不归一, 不计作新增束缚态; 这解释整数式的阈值约定.

浅井只能在首个偶支. $\tan\eta=\eta+O(\eta^3)$ 使 $\xi=\eta^2+O(\eta^4)=z_0^2+O(z_0^4)$. 能量不是 $-V_0$ 本身, 而是

$$E=-\frac{\hbar^2\xi^2}{2ma^2}=-V_0z_0^2+O(V_0z_0^4).$$

井越浅尾巴越长, $\kappa a=\xi\ll 1$, 仍有一个非常浅的偶束缚态. □

44.5 第 5 题：相位与动量均值

习题 44.5 (a)$\psi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\phi$,$\phi$ 实且平方可积, 证 $\langle p\rangle=0$. (b)$\psi=\phi_1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\phi_2$ 两实函数, 求动量并给无需函数详情就为 0 的 α. (c)$\psi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\phi$ 求动量.

解答. 在适当可微且无边界流的态上,$\int\phi\phi'\,\mathrm{d}x=[\phi^2]/2=0$. 对 (b), 设 $A=\int\phi_1\phi_2'\,\mathrm{d}x=-\int\phi_2\phi_1'\,\mathrm{d}x$, 展开得未除范数的动量分子 $2\hbar A\sin\alpha$. 故 $\langle p\rangle=2\hbar A\sin\alpha/\|\psi\|^2$, 总态非零; 若已归一则分母为 1. $\alpha=n\pi$ 保证为 0, 特定函数亦可能 $A=0$. (c) 微分平面相位得 $\langle p\rangle=\hbar k$, 只要 ϕ 归一; 未归一时归一平均仍同值. 平方可积单独并不保证在 p 定义域, 本题隐含足够正则性. □

44.6 第 6 题：概率流的积分解释

习题 44.6 从一维实势方程推连续性及 ρ,J 单位; 推区间概率变化和归一化保持. 对 $\psi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha(x)}\phi(x)$ 求 J/ρ, 解释局部速度; 对 $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}+B\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px/\hbar}$ 求流及交叉项.

解答. 方程与共轭相减给 $\partial_t\rho=-\partial_xJ$, $J=\hbar\,\mathrm{Im}(\Psi^*\partial_x\Psi)/m$. 一维 ρ 单位 L^{-1}, J 单位 T^{-1}. 积分 $P_{ab}=\int_a^b\rho\,\mathrm{d}x$ 得 $\dot P_{ab}=J(a)-J(b)$; 无穷远流消失或自伴无泄漏边界时全空间概率守恒. 相位形式给 $J=\hbar\alpha'\phi^2/m$, 非零密度处 $J/\rho=\hbar\alpha'/m$, 是概率运输速度, 不据此赋予每次测量确定经典轨道. 对双向波展开, 相反方向交叉项互为共轭并使其对虚部净贡献为 0, 所以 $J=p(|A|^2-|B|^2)/m$. 密度中的驻波干涉并未消失. □

45 8.05 作业 2：节点、变分与四次势

来源为 Fall 2013 Assignment 2, 2013 年 9 月 13 日发布, 9 月 20 日 15 时截止. 其中正文页眉沿用 Fall 2008, 不改网页托管学期. 第 1–6 题中文转述与 **AI 独立解答**; 第 4 题保留 Shankar 改编署名, 使用 MIT 完整给出的任务独立证明.

45.1 第 1 题：中央点障壁的近简并

习题 45.1 无限井 $0<x<a$ 中央加 $V_0a\delta(x-a/2)$, $\gamma=mV_0a^2/\hbar^2\gg1$. 求基态能量至 $1/\gamma$ 阶, 与第一激发态比较并解释间隙.

解答. 关于 $a/2$ 奇的态在障壁处为 0, 最低奇态是原 $n=2$ 驻波, 能量 $E_o=2\pi^2\hbar^2/(ma^2)$. 最低偶态左半井 $C\sin kx$, 右边对称, 跳跃条件给 $-2k\cot(ka/2)=2mV_0a/\hbar^2$. 令 $z=ka/2=\pi-\varepsilon$, 得 $z\cot z=-\gamma/2$, $\varepsilon=2\pi/\gamma+O(\gamma^{-2})$. 所以 $E_g=E_o(1-4/\gamma+O(\gamma^{-2}))$, 间隙 $E_o-E_g=8\pi^2\hbar^2/(ma^2\gamma)+O(\gamma^{-2})$. 无限高障壁将左右两长度 $a/2$ 的井隔开, 对称和反对称组合趋简并; 有限障壁仍有隧穿, 不违反一维束缚谱非简并. □

45.2 第 2 题：相邻节点之间

习题 45.2 $\psi_j''+(E_j-U)\psi_j=0$, $E_{k+1}>E_k$. 推 $[\psi_{k+1}\psi_k'-\psi_k\psi_{k+1}']_a^b=(E_{k+1}-E_k)\int_a^b\psi_k\psi_{k+1}\,\mathrm{d}x$. 若 a,b 为 ψ_k 相邻零点且其中正, 证 ψ_{k+1} 在其中变号.

解答. 左侧括号求导, 混合一阶项抵消, 利用两方程得 $(E_{k+1}-E_k)\psi_k\psi_{k+1}$, 积分即成. 假定高态不变号并取其非负, 正规非零解若有内零且不变号必函数与导数同为 0, 与唯一性矛盾, 所以内部严格正. 低态有 $\psi_k'(a)>0$, $\psi_k'(b)<0$, 左侧 $\psi_{k+1}(b)\psi_k'(b)-\psi_{k+1}(a)\psi_k'(a)\le 0$, 右侧严格正, 矛盾. 因而至少一内节点. 这里假定普通 Sturm–Liouville 问题的连续势和正规边界, 不把端点无穷或奇异节点一概视同有限区间. □

45.3 第 3 题：变分的鞍点

习题 45.3 (a) 归一试态与基态正交, 证能量均值不低于第一激发能. (b) 实本征基中 $\psi=\psi_2+\sum_n\varepsilon_n\psi_n$, 展 Rayleigh 商至二阶, 哪些方向消失? 是极大、极小还是鞍点?

解答. 展开 $\psi=\sum_{n\ge2}c_n\psi_n$, $\sum|c_n|^2=1$, 平均 $\sum E_n|c_n|^2\ge E_2$. 这要求正交约束准确, 数值污染基态会破坏界. 未约束商的精确式为

$$F=\frac{E_2(1+\varepsilon_2)^2+\sum_{n\neq2}E_n\varepsilon_n^2}{(1+\varepsilon_2)^2+\sum_{n\neq2}\varepsilon_n^2}=E_2+\sum_{n\neq2}(E_n-E_2)\varepsilon_n^2+O(\varepsilon^3).$$

所有一次项抵消, ε_2 是仅变整体尺度的平坦方向. $n=1$ 负曲率, 高能方向正曲率, 故在至少 3 能级时为鞍点; 若限定基态正交子空间, 则成为最小. 有简并再出现对应平坦方向. □

45.4 第 4 题：任意一维吸引势为何能束缚

习题 45.4 $V\le0$, 分段连续并在无穷远趋 0, 在某个连续点严格负. 以归一 Gaussian$\psi_\alpha=(\alpha/\pi)^{1/4}\mathrm{e}^{-\alpha x^2/2}$ 证明至少有一个负能束缚态. 原件署 based on Shankar.

解答. 连续性给有限区间 $[x_1,x_2]$ 上 $V\le-v_0<0$. 令 $d=x_2-x_1$, $R=\max(|x_1|,|x_2|)$. Gaussian 动能为 $\hbar^2\alpha/(4m)$, 其余区间势能非正, 因而

$$\langle H\rangle\le\frac{\hbar^2\alpha}{4m}-v_0d\sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}\mathrm{e}^{-\alpha R^2}<0\quad(\alpha\text{充分小}).$$

负项为 $\sqrt{\alpha}$ 阶, 比正动能的 α 阶降得慢. 因此宽试态虽在井内只留很少概率, 仍能降低总能量. 对有下界且趋 0 的普通短程势, 本质谱下沿为 0; 变分原理给其下方一个离散本征值. 这一步是由负 Rayleigh 商到束缚态的谱依据. 原题的“非零”须在几乎处处意义下理解或具有上述负值连续点; 仅改变一个孤立点的势值不会改变 Hamilton 算符, 不能推出束缚. □

45.5 第 5 题：四次势的数值与变分

习题 45.5 $H=-\hbar^2\partial_x^2/(2m)+\alpha x^4$, $\alpha>0$. (a) 令 $x=\beta u$ 化为 $-\psi''/2+u^4\psi=e\psi$. (b) 偶初值 $\psi(0)=1,\psi'(0)=0$ 求基态 e 至六位. (c) 构造第一激发能的变分上界. (d) 数值第一激发能与界比较.

解答. 动能与势系数要求 $\alpha\beta^4=\hbar^2/(m\beta^2)$, 所以 $\beta=(\hbar^2/(m\alpha))^{1/6}$, 能量尺度 $\gamma=(\hbar^4\alpha/m^2)^{1/3}$, $E=\gamma e$. 偶基态在原点导数 0. 采用 Hermite 振子基的 Galerkin 矩阵, 增大截断维数并核对低能谱收敛, 得 $e_0=0.66798626$, 第一奇态 $e_1=2.39364402$（六位分别 0.667986、2.393644）.

为保证与偶基态正交, 取奇试态 $\psi_b=Nue^{-bu^2/2}$,$b>0$. Gaussian 矩给 $\langle T\rangle=3b/4$, $\langle u^4\rangle=15/(4b^2)$, 所以 $e_1\le 3b/4+15/(4b^2)$. 驻点 $b^3=10$ 为全局极小, 上界 $9\sqrt[3]{10}/8\simeq 2.42373903$. 数值能量低于此界约 1.26%. 试函数奇性至关重要, 任意 Gaussian 只能保证基态上界. 数值逼近是谱计算证据, 不替代上界的数学证明; 自有 Python 脚本实现, 未复制商业软件教材代码. □

45.6 第 6 题：矩阵指数

习题 45.6 $M=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\ \mathrm{i}&0\end{pmatrix}$, 求 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}M\theta}=A(\theta)I+B(\theta)M$. 哪种任意阶矩阵代数性质可给同结果?

解答. $M^2=I$, 所以偶次幂均 I, 奇次幂均 M. Taylor 级数分组为 $I\cos\theta+\mathrm{i}M\sin\theta$, $A=\cos\theta$, $B=\mathrm{i}\sin\theta$. 任意尺寸满足 $M^2=I$ 便有同式, 不要求只有两个维度. 若同时 Hermitian 则指数幺正; 仅平方为 I 能给代数公式, 不自动给内积保持. □

46 8.05 作业 3：自旋旋转与换基

来源为 Fall 2013 Assignment 3, 2013 年 9 月 20 日发布, 9 月 27 日 15 时截止. 本篇处理第 1–6 题, 解答均为 **AI 独立解答**. 第 5(a) 保留 Axler 信用, 以 MIT 实际任务独立写出反例.

46.1 第 1 题：方向与连续筛选

习题 46.1 (a) 未归一态 $(1+\mathrm{i})|+\rangle-(1+\mathrm{i}\sqrt{3})|-\rangle$ 指哪个方向? (b) 先制备 $z+$, 再沿 xz 面极角 θ 测量并只留 $n+$, 最后测 z. 相对进入第二磁铁总数, 求最后 $z+$、$z-$ 及未到第三磁铁比例, 核 $\theta=0,\pi/2,\pi$.

解答. 模平方和为 6. 对系数 a,b, Bloch 向量为 $(2\,\mathrm{Re}\,a^*b,2\,\mathrm{Im}\,a^*b,|a|^2-|b|^2)/6$. 实际原 PDF 括号内是 $-(1+\mathrm{i}\sqrt{3})$, 得 $\boldsymbol{n}=(-(1+\sqrt{3})/3,(1-\sqrt{3})/3,-1/3)$, 单位范数可直接核. 因而 $\theta=\arccos(-1/3)$, $\phi=13\pi/12$ 模 2π.

第二磁铁保留概率 $c^2=\cos^2(\theta/2)$, 保留后的态为 $n+$, 第三次条件 $z+$ 概率 c^2、$z-$ 概率 $s^2=\sin^2(\theta/2)$. 所以相对原束比例为 c^4,c^2s^2,s^2, 三者和 1. $\theta=0$ 得 $(1,0,0)$, $\pi/2$ 得 $(1/4,1/4,1/2)$, π 得 $(0,0,1)$, 后者是第二次全被挡住, 不能将条件概率误作总束概率. □

46.2 第 2 题：半角重叠

习题 46.2 两自旋 $n+, n'+$ 方向的夹角为 γ, 直接证 $|\langle n';+|n;+\rangle|^2 = \cos^2(\gamma/2)$.

解答. 写 $|n;+\rangle = (\cos\frac{\theta}{2}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sin\frac{\theta}{2})^{\mathsf{T}}$, 内积为 $c'c + s's\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\phi-\phi')}$. 模平方用半角恒等式整理为 $[1 + \cos\theta\cos\theta' + \sin\theta\sin\theta'\cos(\phi-\phi')]/2 = (1 + \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}')/2$. 因 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}' = \cos\gamma$, 即为半角平方. 两方向相反而态正交, 同方向虽可能整体相位不同却重叠模 1. □

46.3 第 3 题：旋转算符

习题 46.3 $R_n(\alpha) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2}$. 从级数求显式式并证幺正; 求 $R_y S_z R_y^\dagger$ 及 $R_y|+\rangle$, 它是什么分量的正本征态?

解答. Pauli 乘积给 $(\boldsymbol{n}\cdot\sigma)^2 = I$, 分组奇偶幂得 $R_n = I\cos(\alpha/2) - \mathrm{i}\boldsymbol{n}\cdot\sigma\sin(\alpha/2)$. 厄米性与平方 I 使 $R_n^\dagger R_n = I$. $R_y = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}$, 直接乘得 $R_y S_z R_y^\dagger = S_z\cos\alpha + S_x\sin\alpha$. $R_y|+\rangle = c|+\rangle + s|-\rangle$, 正是方向 $(\sin\alpha, 0, \cos\alpha)$ 的 $+\hbar/2$ 本征态. 原题用 $\hbar = 1$ 记号, 此处恢复单位. $R(2\pi) = -I$ 使态整体变号, 同一个自旋方向不变. □

46.4 第 4 题：Schwarz 与三角不等式

习题 46.4 以 $\|a - \lambda b\|^2 \geq 0$ 分别在实、复空间证 Schwarz 并给等号; 再证三角不等式及等号条件.

解答. $b \neq 0$ 时复空间展开为 $\|a\|^2 - \lambda\langle a|b\rangle - \lambda^*\langle b|a\rangle + |\lambda|^2\|b\|^2$. 极小 $\lambda = \langle b|a\rangle/\|b\|^2$ 给 $\|a\|^2 - |\langle b|a\rangle|^2/\|b\|^2 \geq 0$. 实数情形只将共轭删去. 等号恰 $a = \lambda b$, 也包括任一零向量. 再展开 $\|a+b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle a|b\rangle \leq (\|a\| + \|b\|)^2$. 非零两矢时同时要求共线与内积为正实, 即 $a = cb, c > 0$. 若允许零矢, 也有等号; 原题“当且仅当正数倍”漏了零矢的边界, 此处明确补全. □

46.5 第 5 题：无限维与单射

习题 46.5 (a) 若 $V = U_1 \oplus W = U_2 \oplus W$, 是否必有 $U_1 = U_2$? 原件信用 Axler. (b) 无限序列空间 F^∞ 为何无限维? 线性映射 T 单射当且仅当 $\ker T = \{0\}$.

解答. (a) 不必. 在 $\mathbb{R}^2$ 取 $W = \mathrm{span}(0,1)$, $U_1 = \mathrm{span}(1,0)$, $U_2 = \mathrm{span}(1,1)$. 两种分解都是直和且铺满平面, 但两斜率不同, $U_1 \neq U_2$. “同一补空间”只限制分解唯一性, 并不选择唯一的另一个分量. (b) 对每个正整数 N, 前 N 个标准序列 e_j 在第 j 位置为 1、其他 0, 线性独立; 若存在有限维 d, 取 $N = d+1$ 矛盾. 这是维数无限, 不要求每个无限序列都由有限线性组合的 e_j 组成. 单射使 $Tv = T0$ 只能 $v = 0$. 反向若 $Tu = Tv$, 则 $T(u-v) = 0$, 零核推出 $u = v$. □

46.6 第 6 题：换基不变量

习题 46.6 $u_j = Av_j$, $B = A^{-1}$, 以两基的展开证明相应换基矩阵互逆. 对线性算符 T 求两基矩阵关系, 证明迹和行列式不依基.

解答. 设 C 的第 j 列为 u_j 在 v 基坐标, 则 $[w]_v = C[w]_u$. 反向展开 $[w]_u = D[w]_v$, 对任意 w 有 $DC = CD = I$, 故 $D = C^{-1}$. 将 Tw 两边表示为 $T_v C[w]_u = CT_u[w]_u$, 得 $T_u = C^{-1}T_vC$. 这里 C 亦为 A 在 v 基的矩阵, D 为 B 在 u 基的矩阵. 迹循环性由 $\operatorname{Tr}(XY) = \sum_{ij} X_{ij}Y_{ji} = \operatorname{Tr}(YX)$ 直接证, 所以 $\operatorname{Tr} T_u = \operatorname{Tr} T_v$; 行列式乘法则给 $\det T_u = \det C^{-1} \det T_v \det C = \det T_v$. 基无须正交; 非正交换基要用逆矩阵而非随意用伴随. □

47 8.05 作业 4：算符指数与正交逼近

来源为 Fall 2013 Assignment 4, 2013 年 9 月 27 日发布, 10 月 4 日 15 时截止. 原题第 1 题署 Based on Griffiths, 第 7 题署 based on Axler. 下文用 MIT 实际题面的算符恒等式与自定函数逼近任务中文重述, 保留这些参考信用, 不取得外书. 解答均为 **AI 独立解答**; 第 6 题只有 Shankar 1.8.8、p.43 引用, 不补造题面.

47.1 第 1 题：对易子的导数规则

习题 47.1 证乘积对易式与 Jacobi 恒等式, 从 $[q,p] = \mathrm{i}\hbar$ 求 $[q^n,p]$ 与可展开函数 $[f(q),p]$, 再在位置表示核验.

解答. 展开 $[A,B]C + B[A,C]$ 中间 BAC 抵消, 给 $[A,BC]$. 三个 $[[A,B],C]$ 循环项展开后十二项两两抵消. 归纳得 $[q^n,p] = \mathrm{i}\hbar n q^{n-1}$; 在收敛且共同定义域允许逐项运算的级数上,$[f(q),p] = \mathrm{i}\hbar f'(q)$. 位置作用 $[f(x), -\mathrm{i}\hbar\partial_x]\psi = \mathrm{i}\hbar f'(x)\psi$, 同号. 数学微分恒等式独立核算, 不把教材引用误读为缺失原件. □

47.2 第 2 题：指数微分和位移

习题 47.2 证明 $\partial_t \mathrm{e}^{t(A+B)} = (A+B)\mathrm{e}^{t(A+B)} = \mathrm{e}^{t(A+B)}(A+B)$. 若 $[A,B] = cI$, 求 $\mathrm{e}^A B \mathrm{e}^{-A}$. 对 $T(a) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}ap/\hbar}$, 求 $T^\dagger x T$ 和位移后的波函数.

解答. 单一矩阵 $K = A+B$ 的幂总与 K 对易, 逐项微分指数便得第一式, 无需 A,B 彼此对易. 令 $F(t) = \mathrm{e}^{tA}B\mathrm{e}^{-tA}$, $F' = \mathrm{e}^{tA}[A,B]\mathrm{e}^{-tA} = cI$, 所以 $F(1) = B + cI$. 取 $A = \mathrm{i}ap/\hbar$ 及 $B = x$, $[A,x] = aI$, 得 $T^\dagger x T = x + a$. 位置表示 $T = \mathrm{e}^{-a\partial_x}$, Taylor 平移 $T\psi(x) = \psi(x-a)$. 密度向右移 a, 与均值加 a 一致. □

47.3 第 3 题：Hadamard 展开

习题 47.3 从 $F(t) = \mathrm{e}^{tA}B\mathrm{e}^{-tA}$ 的各阶导数证 $\mathrm{e}^A B \mathrm{e}^{-A} = \sum_{n\ge 0} (\mathrm{ad}_A)^n B/n!$, $\mathrm{ad}_A(X) = [A,X]$.

解答. $F'=[A,F]$, 继续求导得 $F''=[A,[A,F]]$, $F'''=[A,[A,[A,F]]]$. 因 A 不变, 归纳 $F^{(n)}=\mathrm{ad}_A^n F$, $F^{(n)}(0)=\mathrm{ad}_A^n B$. Taylor 在 $t=1$ 给结论. 有限维矩阵级数绝对收敛; 无界算符只能在保证各嵌套作用与收敛的态上用, 不能只凭形式级数跨越定义域. □

47.4 第 4 题：中心对易子的 BCH

习题 47.4 $[A,B]=cI$, 用 $G(t)=\mathrm{e}^{t(A+B)}\mathrm{e}^{-tA}$ 证 $G^{-1}G'=B+ct$ 并求解, 推 $\mathrm{e}^{A+B}=\mathrm{e}^{B}\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{c/2}=\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}\mathrm{e}^{-c/2}$.

解答. 直接求导 $G'=(A+B)G-GA$. 左乘逆得到 $G^{-1}G'=\mathrm{e}^{tA}(A+B)\mathrm{e}^{-tA}-A=B+ctI$, 用上一题中心对易特例. 因 B 与 cI 对易,$G(t)=\mathrm{e}^{tB}\mathrm{e}^{ct^2/2}$ 且 $G(0)=I$. $t=1$ 再右乘 e^{A} 给第一式; 交换 A,B 使 c 变 $-c$ 给第二式. 相位因子来自不对易, 不能将其忽略为一般的指数相加. □

47.5 第 5 题：bra、外积与秩

习题 47.5 正交基 $|1\rangle,|2\rangle,|3\rangle$ 中 $|\psi\rangle=a|1\rangle-b|2\rangle+a|3\rangle$, $|\phi\rangle=b|1\rangle+a|2\rangle$. 求 bra、相互内积与 $A=|\phi\rangle\langle\psi|$ 矩阵; $Q=|\psi\rangle\langle\psi|+|\phi\rangle\langle\phi|$ 是否 Hermitian, 为何有零本征值?

解答. bra 行分别 $(a^*,-b^*,a^*)$ 及 $(b^*,a^*,0)$, 所以 $\langle\phi|\psi\rangle=b^*a-a^*b$, 逆内积为其共轭. ket 列为 $(a,-b,a)^{\mathsf T}$ 与 $(b,a,0)^{\mathsf T}$, 外积

$$A=\begin{pmatrix} ba^* & -|b|^2 & ba^* \\ |a|^2 & -ab^* & |a|^2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

每个 $|v\rangle\langle v|$ 都等于自己的伴随且半正定, 故 QHermitian. 它的像包含于 $\mathrm{span}\{\psi,\phi\}$, 秩最多 2, 三维空间的核至少 1 维; 与两矢都正交的非零矢被 Q 消去. □

47.6 第 7 题：投影与五次逼近

习题 47.6 (a) 证子空间 U 中的最佳近似为 P_Uv. (b)$[-\pi,\pi]$ 实函数内积 $\int fg$, 对 $U=\mathrm{span}(1,x,\dots,x^5)$ 求正交基. (c) 求 $\sin x,\cos x$ 在 U 的最佳多项式（精确与六位数）. (d) 同图比较原函数、投影与 Taylor 截断.

解答. $v-u=(v-P_Uv)+(P_Uv-u)$ 两项正交, 故 $\|v-u\|^2=\|v-P_Uv\|^2+\|P_Uv-u\|^2$, 等号只在 $u=P_Uv$. Gram–Schmidt 给缩放 Legendre 多项式 $e_{n+1}(x)=\sqrt{(2n+1)/(2\pi)}P_n(x/\pi)$,$0\le n\le 5$, 其中 $P_n(t)$ 依次为 $1,t,(3t^2-1)/2,(5t^3-3t)/2,(35t^4-30t^2+3)/8,(63t^5-70t^3+15t)/8$. 从幂逐一减正交投影恰产生这些式, $\int_{-1}^{1}P_n^2=2/(2n+1)$ 给归一化.

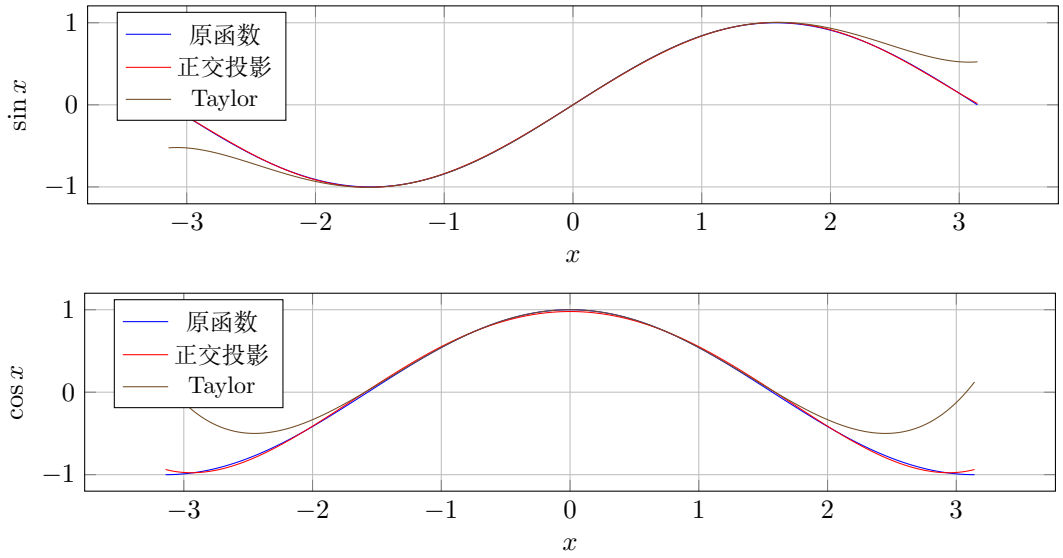
令 $p_s=\sum_{j=0}^{2}a_jx^{2j+1}$, $p_c=\sum_{j=0}^{2}b_jx^{2j}$. 为避免长的展开式遮住来源, 给精确线性方程作为无歧义系数定义:

$$\sum_{j=0}^{2}\frac{2\pi^{2(i+j)+3}}{2(i+j)+3}a_j=\int_{-\pi}^{\pi}x^{2i+1}\sin x\,\mathrm{d}x,\qquad \sum_{j=0}^{2}\frac{2\pi^{2(i+j)+1}}{2(i+j)+1}b_j=\int_{-\pi}^{\pi}x^{2i}\cos x\,\mathrm{d}x.$$

两右端向量分别 $(2\pi, 2\pi^3-12\pi, 2\pi^5-40\pi^3+240\pi)$ 与 $(0,-4\pi,-8\pi^3+48\pi)$. 它们为正定 Gram 矩阵, 逆矩阵乘这些明确的 π 多项式就是精确答案. 逐次解 Gram 系统并整理为

$$\begin{aligned} p_s &= \frac{105(\pi^4-153\pi^2+1485)}{8\pi^6}x - \frac{315(\pi^4-125\pi^2+1155)}{4\pi^8}x^3 \\ &\quad + \frac{693(\pi^4-105\pi^2+945)}{8\pi^{10}}x^5, \\ p_c &= -\frac{105(2\pi^2-27)}{8\pi^4} + \frac{315(4\pi^2-45)}{4\pi^6}x^2 - \frac{1575(2\pi^2-21)}{8\pi^8}x^4. \end{aligned}$$

六位有效数字为 $p_s = 0.987862x - 0.155271x^3 + 0.00564312x^5$, $p_c = 0.978326 - 0.452288x^2 + 0.0261598x^4$. 比较图如下; 每个系数由上面线性系统产生, 非手调拟合. Taylor 为 $x - x^3/6 + x^5/120$ 与 $1 - x^2/2 + x^4/24$. 投影优化整个区间的平方误差, Taylor 只匹配原点导数.



□

48 8.05 作业 5：正交投影、相容性与不确定度

来源为 Fall 2013 Assignment 5, Barton Zwiebach. 第 1–6、8、9 题有完整 MIT 题面, 以下中文转述并给 **AI 独立解答**. 第 7 题仅列 Griffiths 3.32、p.126, 时间能量不确定关系主题引用, 不补造外书题面.

48.1 第 1 题：位置与动量位移

习题 48.1 $T_x = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}px/\hbar}$、$T_p = \mathrm{e}^{\mathrm{i}px_{\mathrm{op}}/\hbar}$, 第一式指数 p 为算符且 x 是位移量, 第二式 p 是位移量. 求共轭平移, 两算符何时对易?

解答. 以 X, P 记算符避免同名:$T_x^\dagger X T_x = X + x$, $T_p^\dagger P T_p = P + p$. 因 $[-\mathrm{i}xP/\hbar, \mathrm{i}pX/\hbar] = -\mathrm{i}xp/\hbar$ 是中心对易子, BCH 给 $T_xT_p = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}xp/\hbar}T_pT_x$. $[T_x, T_p] = (\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xp/\hbar} - 1)T_pT_x$, 故对易恰 $xp = 2\pi n\hbar$, 包括任一位移为 0. 相位虽不改单次孤立态的射线, 两条操作路径的相对相位可影响干涉. □

48.2 第 2 题：两种连续表示

习题 48.2 证明 $\langle x|P^n|\psi\rangle = (-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^n\psi(x)$; 推动量表示 $X = \mathrm{i}\hbar\partial_p$ 并核正则对易子.

解答. $n = 1$ 为动量生成位移的定义, 归纳反复作用同一微分式即可. 取 $\tilde\psi(p) = (2\pi\hbar)^{-1/2}\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}px/\hbar}\psi(x)\,\mathrm{d}x$, 对 p 微分把 $-\mathrm{i}x/\hbar$ 提出, 故 $\widetilde{X\psi} = \mathrm{i}\hbar\partial_p\tilde\psi$. 于是 $[X,P]\tilde\psi = \mathrm{i}\hbar\partial_p(p\tilde\psi) - p\mathrm{i}\hbar\partial_p\tilde\psi = \mathrm{i}\hbar\tilde\psi$. 边界衰减与可微域保证 Fourier 微分合法. □

48.3 第 3 题：二次型与 Schur 三角化

习题 48.3 (a) 实矩阵 S 若 $u^{\mathsf T}Su = 0$ 对所有实 u, 能断言 $S = 0$ 吗? 若另对称呢? (b) 复矩阵 T 若 $v^\dagger Tv = 0$ 对所有复 v, 证 $T = 0$. (c) 复矩阵为何可酉上三角化, 实矩阵能否总以实基上三角化?

解答. (a) 取标准基使对角 0, 再取 $e_i + e_j$ 得 $S_{ij} + S_{ji} = 0$, 只推出反对称; 非零反对称矩阵确二次型全 0. 另对称便全 0. (b) 标准基给 $T_{ii} = 0$, $e_i + e_j$ 给 $T_{ij} + T_{ji} = 0$, $e_i + \mathrm{i}e_j$ 给 $\mathrm{i}T_{ij} - \mathrm{i}T_{ji} = 0$, 所以两格均 0. 复探针恢复了实二次型看不到的反对称部分.

(c) 复特征多项式有根, 将相应单位本征矢放首列后第一列仅顶格非零. 剩余方块归纳酉上三角化, 合并块对角幺正换基即完成 Schur 分解. 实旋转 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 本征值 $\pm\mathrm{i}$, 若可实上三角则对角实值须为本征值, 矛盾. 一般复矩阵三角化成立, 对角化须另条件. □

48.4 第 4 题：幂等与正交

习题 48.4 $P^2 = P$. 证空间为 $\ker P \oplus \operatorname{im} P$; 若 PHermitian 则两者正交; 反过来若 $\|Pv\| \le \|v\|$ 对所有 v, 证正交. 可用 $u \perp v$ 当且仅当 $\|u\| \le \|u + av\|$ 对任意标量 a.

解答. 每个 $v = (v - Pv) + Pv$, 前者在核后者在像; 交集内 $w = Pz$ 且 $Pw = 0$ 又 $Pw = P^2z = Pz = w$, 故 $w = 0$. Hermitian 时 $(u, Pz) = (Pu, z) = 0$. 给定引理由 $\|u + av\|^2 = \|u\|^2 + 2\,\mathrm{Re}[a(u,v)] + |a|^2\|v\|^2$ 可证: 内积非零时选 a 反相且足够小使不等式失败.

取 w 在像、u 在核, 收缩性使 $\|w\| = \|P(w + au)\| \le \|w + au\|$ 对所有 a, 引理给 $w \perp u$, 于是正交投影. 非正交反例 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 满足幂等, 但不是 Hermitian, 算符范数 $\sqrt{2} > 1$. 具体取 $v = (1,1)^{\mathsf T}$, 则 $\|Pv\| = 2 > \sqrt{2} = \|v\|$, 核方向 $(-1,1)$ 与像方向 $(1,0)$ 也不正交. □

48.5 第 5 题：三维共同本征基

习题 48.5 $A_1=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$, $A_2=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&0&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}$. 核对易并求共同正交本征基.

解答. $u_1=(1,0,1)^{\mathsf T}/\sqrt{2}$ 给 A_1 值 2、A_2 值 3. A_1 零空间取 $u_2=(-1,0,1)^{\mathsf T}/\sqrt{2}, u_3=(0,1,0)^{\mathsf T}$, A_2 限制矩阵 $\begin{pmatrix}1&-\sqrt{2}\\-\sqrt{2}&0\end{pmatrix}$. 全矩阵为 $[A_2]_u=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&1&-\sqrt{2}\\0&-\sqrt{2}&0\end{pmatrix}$, 其值 2、$-1$ 的单位矢分别 $\sqrt{2/3}u_2-u_3/\sqrt{3}$ 及 $u_2/\sqrt{3}+\sqrt{2/3}u_3$. 与 u_1 合为共同基, 两值对 $(2,3),(0,2),(0,-1)$. 此分块也显示两个算符对易, 并说明简并空间内部须再对角化. □

48.6 第 6 题：最小不确定态

习题 48.6 Gaussian$\psi=N\mathrm{e}^{\mathrm{i}\bar p x/\hbar}\mathrm{e}^{-x^2/(2\Delta^2)}$ 为何饱和 x,p 不确定界? 求使 $(P-\bar p)\psi=\mathrm{i}\gamma(X-\bar x)\psi$ 的实参数.

解答. $\bar x=0$, $\Delta x=\Delta/\sqrt{2}$, $\Delta p=\hbar/(\sqrt{2}\Delta)$. 微分给 $(P-\bar p)\psi=\mathrm{i}\hbar x\psi/\Delta^2$, 所以 $\gamma=\hbar/\Delta^2=\Delta p/\Delta x>0$, 两中心化算符作用后的矢恰成纯虚比例, Schwarz 与取虚部两步同时饱和. 因而 $\Delta x\Delta p=\hbar/2$, 改平均动量只乘线性相位不改方差. □

48.7 第 8 题：谐振子的上下界

习题 48.7 对 $H=P^2/(2m)+kX^2/2$, 用 Gaussian 变分上界和不确定关系下界求精确基态能.

解答. 均值平方都是非负贡献, 故 $\langle H\rangle\ge(\Delta p)^2/(2m)+k(\Delta x)^2/2\ge\hbar^2/[8m(\Delta x)^2]+k(\Delta x)^2/2$. 极小在 $(\Delta x)^2=\hbar/(2\sqrt{mk})$, 值 $\hbar\sqrt{k/m}/2$. Gaussian 的两方差饱和界, 取 $\Delta^2=\hbar/\sqrt{mk}$ 且两均值 0 便达该值, 变分上界和普遍下界相等, 证明精确基态. 仅求试函数最小本身不足以证明精确性, 是下界闭合了论证. □

48.8 第 9 题：四维共同酉基

习题 48.8 $A_1=\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\1&1&-1&0\\0&-1&1&1\\-1&0&1&1\end{pmatrix}$, $A_2=\begin{pmatrix}1&1/2&-1&1/2\\1/2&1&1/2&-1\\-1&1/2&1&1/2\\1/2&-1&1/2&1\end{pmatrix}$. 验对易, 构造共同幺正对角化并解释简并处理.

解答. 原 PDF 物理第 4 页实际图核对后, 取

$$U=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&-1&1&-1\\1&1&-1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}.$$

各列范数 1 且两两内积 0, $U^\dagger U=I$. 逐列乘矩阵得 $U^\dagger A_1U=\mathrm{diag}(1,1,3,-1)$, $U^\dagger A_2U=\mathrm{diag}(1,-1,2,2)$, 两对角矩阵对易, 故原矩阵亦对易. A_1 值 1 空间二维, 任取该空间基未必对角化 A_2; 本选择在内部再取后者本征矢. 列顺序与整体相位可变, 两个对角阵必须随同一列顺序改变. 按此列顺序, 四列标签依次为 $u_{(1,1)},u_{(1,-1)},u_{(3,2)},u_{(-1,2)}$, 下标是两个共同本征值. □

49 8.05 作业 8：相干、压缩与光场模式

来源为 Fall 2013 Assignment 8, 2013 年 11 月 2 日发布, 11 月 8 日 15 时截止. 第 1–6 题中文转述, 解答为 **AI 独立解答**; 第 5 题保留 based on Sakurai 2.9 署名, 依 MIT 实际完整题面独立解答. 基础相干态和两态动力学亦有本册独立章节支持.

49.1 第 1 题：位置和动量广义本征态

习题 49.1 (a) 由位置态求谐振子 $|2\rangle=(a^\dagger)^2|0\rangle/\sqrt{2}$ 的波函数. (b) 显式构造满足 $P|p\rangle=p|p\rangle$ 的动量态.

解答. 位置广义态可写 $|x\rangle=(\pi d^2)^{-1/4}\mathrm{e}^{-x^2/(2d^2)}\exp[-(a^\dagger)^2/2+\sqrt{2}(x/d)a^\dagger]|0\rangle$. 其中二阶展开系数为 $((x/d)^2-1/2)(a^\dagger)^2$, 对 $|2\rangle$ 的投影给下式, 并由实系数共轭得 $\langle x|2\rangle$. 令 $d=\sqrt{\hbar/(m\omega)}$, $\xi=x/d$, 基态 $\varphi_0=\pi^{-1/4}d^{-1/2}\mathrm{e}^{-\xi^2/2}$. 用 $a^\dagger=(\xi-\partial_\xi)/\sqrt{2}$ 连续两次作用得到 $\varphi_2=(2\xi^2-1)\varphi_0/\sqrt{2}$. 动量态在 Fock 记号可写

$$|p\rangle=\frac{(d^2/(\pi\hbar^2))^{1/4}}{1}\mathrm{e}^{-d^2p^2/(2\hbar^2)}\exp\left[\frac{(a^\dagger)^2}{2}+\frac{\mathrm{i}\sqrt{2}dp}{\hbar}a^\dagger\right]|0\rangle.$$

$a\mathrm{e}^{F(a^\dagger)}|0\rangle=F'(a^\dagger)\mathrm{e}^F|0\rangle$ 给 $P=\mathrm{i}\hbar(a^\dagger-a)/(\sqrt{2}d)$ 作用为 p. 前因子由 $\langle 0|p\rangle$ 为基态 Fourier 波函数固定, 相位约定 $\langle x|p\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}/\sqrt{2\pi\hbar}$; 这些态按 $\delta(p-p')$ 归一, 不是有限范数 Hilbert 矢. □

49.2 第 2 题：相干态全部矩

习题 49.2 $|\alpha\rangle=D(\alpha)|0\rangle$, $D=\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger-\alpha^* a}$. 求湮灭本征值、能态展开与概率、两相干态重叠、相对能量不确定度、x,p 均值与不确定度、演化 $\alpha(t)$; 初始 α_0 实时给全部时间均值.

解答. 中心对易 BCH 给 $D=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}\mathrm{e}^{-\alpha^* a}$, 所以 $|\alpha\rangle=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_n\alpha^n|n\rangle/\sqrt{n!}$, $a|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle$. 能态概率 $\mathrm{e}^{-|\alpha|^2}|\alpha|^{2n}/n!$ 为 Poisson, 均值和方差均 $|\alpha|^2$. 重叠 $\langle\beta|\alpha\rangle=\exp[-(|\alpha|^2+|\beta|^2)/2+\beta^*\alpha]$, 有限参数永不为 0. $\langle H\rangle=\hbar\omega(|\alpha|^2+1/2)$,$\Delta H=\hbar\omega|\alpha|$, 相对值 $|\alpha|/(|\alpha|^2+1/2)$ 在大幅时趋 0; 它并非从 0 开始对所有幅度单调下降, 先

增至 $|\alpha|=1/\sqrt{2}$ 再减.

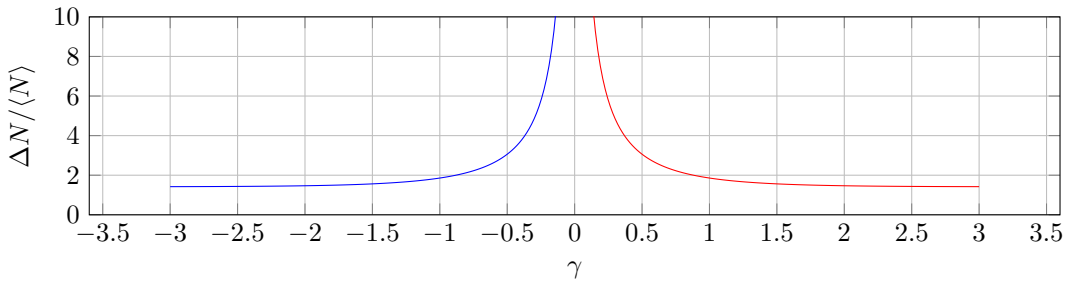
$\langle x\rangle=\sqrt{2}d\,\mathrm{Re}\,\alpha,\langle p\rangle=\sqrt{2}\hbar\,\mathrm{Im}\,\alpha/d$, $\Delta x=d/\sqrt{2},\Delta p=\hbar/(\sqrt{2}d)$. 逐能态相位给 $|\psi(t)\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2}|\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\rangle$. 初始实 α_0 时 $\langle x\rangle=\sqrt{2}d\alpha_0\cos\omega t,\langle p\rangle=-\sqrt{2}\hbar\alpha_0\sin\omega t/d$, 能量与两方差不变. 演化仅改相干中心与整体相位. □

49.3 第 3 题：位移压缩态

习题 49.3 $S(\gamma)=\exp[-\gamma((a^\dagger)^2-a^2)/2],\gamma$ 实, $|\alpha,\gamma\rangle=D(\alpha)S(\gamma)|0\rangle$. (a) 求 $S^\dagger aS$ 及对易子. (b) 求压缩真空 $\langle N\rangle,\Delta N$ 和相对值并作图. (c) 求一般态 $\langle N\rangle$. (d)$E(t)=E_0(a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}+a^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$, 求均值与不确定度.

解答. 设 $a(\gamma)=S^\dagger aS$, 对参数微分得 $a'=-a^\dagger(\gamma)$, 二次导数 $a''=a$, 初值 $a(0)=a$, $a'(0)=-a^\dagger$. 所以 $a(\gamma)=a\cosh\gamma-a^\dagger\sinh\gamma$, 伴随相应, 对易子 $\cosh^2\gamma-\sinh^2\gamma=1$. 真空中 $\langle N\rangle=s^2,\mathrm{Var}\,N=2s^2c^2$, $s=\sinh\gamma,c=\cosh\gamma$. 具体变换后的 $N_\gamma=c^2a^\dagger a+s^2aa^\dagger-cs[(a^\dagger)^2+a^2]$, 因而 $N_\gamma|0\rangle=s^2|0\rangle-\sqrt{2}cs|2\rangle$, $\langle N^2\rangle=\|N_\gamma|0\rangle\|^2=s^4+2c^2s^2$. 扣去 $\langle N\rangle^2=s^4$ 便得上述方差. 相对值 $\Delta N/\langle N\rangle=\sqrt{2}|\coth\gamma|>\sqrt{2}$, 大压缩仍不小, $\gamma=0$ 平均 0 时比值未定义.

位移使 a 均值为 α, 故一般 $\langle N\rangle=|\alpha|^2+\sinh^2\gamma$. 电场均值 $2E_0\,\mathrm{Re}(\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t})$, 方差 $E_0^2[\cosh2\gamma-\sinh2\gamma\cos2\omega t]$, 即 $\Delta E=|E_0|\sqrt{\mathrm{e}^{-2\gamma}\cos^2\omega t+\mathrm{e}^{2\gamma}\sin^2\omega t}$. 位移改均值不改噪声, 被压缩的实四分量与被放大的虚四分量交替进入测量. 图见下.



□

49.4 第 4 题：Maxwell 与单模 Hamilton 算符

习题 49.4 用讲义的驻波模式 $\boldsymbol{E}=\hat{x}C\omega q(t)\sin kz$, $\boldsymbol{B}=\hat{y}Cp(t)\cos kz/c,\omega=ck$, 从无源 Maxwell 方程推 q,p 方程, 再从模式 Hamilton 算符证 Heisenberg 方程一致.

解答. 原讲义实际在 Chapter 6 的 Section 5.3（内部公式 5.38、5.40）, 不按公式号误找 Chapter 5. 在 E,cB 同单位的约定,$\nabla\cdot E=\nabla\cdot B=0$, $\nabla\times E=-\partial_tB$, $\nabla\times B=\partial_tE/c^2$. 取 y 分量的 Faraday 式,$C\omega kq\cos kz=-C\dot{p}\cos kz/c$, 得 $\dot{p}=-\omega^2q$; Ampère 式的 x 分量给 $Ckp\sin kz/c=C\omega\dot{q}\sin kz/c^2$, 得 $\dot{q}=p$. 腔体积 V 中原模式归一化 $C=\sqrt{2/(V\epsilon_0)}$, 正弦和余弦各平方积分 $V/2$, 场能 $\frac{\epsilon_0}{2}\int(E^2+c^2B^2)\,\mathrm{d}^3r=(p^2+\omega^2q^2)/2$. 常量 C 是能量归一化系数, 在方程中消去. 模式 $H=(p^2+\omega^2q^2)/2,[q,p]=\mathrm{i}\hbar$, Heisenberg 方程同给 $\dot{q}=p,\dot{p}=-\omega^2q$. 从古典场模式到算符模式的动力学相同, 量子区别在非对易及离散能量. □

49.5 第 5 题：左右箱与非 Hermitian 误写

习题 49.5 对称箱分为左右两室，只保留各室最低态 $|L\rangle,|R\rangle$，对角能量移为 0，$H=\Delta(|L\rangle\langle R|+|R\rangle\langle L|)$，$\Delta$ 实. (a) 求能量本征对. (b) 演化任意初态 $c_L|L\rangle+c_R|R\rangle$. (c) 初始在右室时求左室概率. (d) 若错误写成 $H_{\mathrm{bad}}=\Delta|L\rangle\langle R|$，有何问题并检验概率守恒?

解答. 在 (L,R) 基 $H=\Delta\sigma_x$，正交态 $(|L\rangle\pm|R\rangle)/\sqrt{2}$ 能量 $\pm\Delta$. 设 $\vartheta=\Delta t/\hbar$，$H^2=\Delta^2 I$ 把指数分为偶、奇项，$U=I\cos\vartheta-\mathrm{i}\sigma_x\sin\vartheta$. 因此两室幅为

$$c_L(t)=c_L\cos\vartheta-\mathrm{i}c_R\sin\vartheta,\qquad c_R(t)=c_R\cos\vartheta-\mathrm{i}c_L\sin\vartheta.$$

交叉项在范数和中抵消，总概率保持 $|c_L|^2+|c_R|^2$. 初始 $|R\rangle$ 时左室概率 $\sin^2\vartheta$.

误写矩阵 $\begin{pmatrix}0&\Delta\\0&0\end{pmatrix}$ 不 Hermitian，且平方为 0. 指数仅 $I-\mathrm{i}tH_{\mathrm{bad}}/\hbar$，从 $|R\rangle$ 得到 $|R\rangle-\mathrm{i}\vartheta|L\rangle$，范数平方 $1+\vartheta^2$. 因而该指数不幺正. 丢掉反向隧穿项既破坏 Hermitian 性也破坏闭系统的概率守恒. □

49.6 第 6 题：限制翻转幅度

习题 49.6 两态 $H=-\Delta\sigma_x$,$\Delta>0$，加一个定常 σ_z 项，使初始 $|1\rangle$ 的存留概率周期地在 1 与 $p_{\min}>0$ 之间变. 求新项.

解答. 令新 $H=-\Delta\sigma_x+\eta\sigma_z$，$\Omega=\sqrt{\Delta^2+\eta^2}$. 因 $H^2=\Omega^2 I$，演化 $U=I\cos(\Omega t/\hbar)-\mathrm{i}H\sin(\Omega t/\hbar)/\Omega$. 从 $|1\rangle$ 出发转移概率 $\Delta^2\sin^2(\Omega t/\hbar)/\Omega^2$，存留最低 $\eta^2/(\Delta^2+\eta^2)$. 因而 $\eta=\pm\Delta\sqrt{p_{\min}/(1-p_{\min})}$，$0<p_{\min}<1$. $p_{\min}=1$ 不存在有限 η 在保持 $\Delta>0$ 时完全不变，只能无穷失谐极限. □

50 8.05 作业 10：Bell 相关与角动量代数

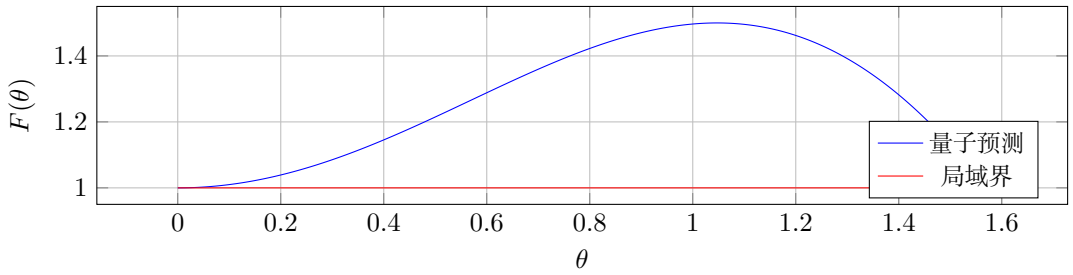
来源为 Fall 2013 Assignment 10, Barton Zwiebach. 第 1、2、5 题有完整题面，第 3 题所指的七道练习在 MIT 自己的 Chapter 9 原件可实际取得，本篇逐道纳入. 解答均为 **AI 独立解答**. 第 4 题仅为 Griffiths 4.57、p.197 引用，不补造. 原件公式竖线用页图核实，不依赖失去绝对值的文本提取.

50.1 第 1 题：局域预定结果与 Bell 界

习题 50.1 定义 $C(a,b)=4\langle S_{1a}S_{2b}\rangle/\hbar^2$. 对单态完美反关联的局域预定自旋结果，取 $g=-4S_{1a}S_{1b}(1-4S_{1b}S_{1c}/\hbar^2)/\hbar^2$. (a) 求 $\langle g\rangle$. (b) 由 $|g|$ 证 $|C(a,b)-C(a,c)|-C(b,c)\le 1$. (c) 量子单态求 C. (d) 三共面方向夹角 $\theta_{ab}=\theta_{bc}=\theta,\theta_{ac}=2\theta$，检验违反范围.

解答. 令 $s_n = 2S_{1n}/\hbar = \pm 1$, 完美反关联给第二粒子结果 $-s_n$, 所以 $C(a,b) = -\langle s_a s_b\rangle$. $g = -s_a s_b + s_a s_c$, 均值 $C(a,b) - C(a,c)$. 因 $1 - s_b s_c$ 是 0 或 2,$|g| = 1 - s_b s_c$, 均值 $1 + C(b,c)$. 三角不等式 $|\langle g\rangle| \le \langle |g|\rangle$ 立即给题中 Bell 界. 对不同方向同时赋值与局域性是推导假设, 不能把不对易量子算符乘积当作同一组经典随机结果直接代进去.

量子单态 $(|+-\rangle - |-+\rangle)/\sqrt{2}$ 有 $\langle \sigma_i \otimes \sigma_j\rangle = -\delta_{ij}$, 可对三个轴直接乘 Pauli 矩阵核, 交叉轴 0. 故 $C = -a\cdot b = -\cos\theta_{ab}$. 在 $0 \le \theta \le \pi/2$, Bell 左侧为 $|\cos 2\theta - \cos\theta| + \cos\theta = 1 + 2\cos\theta - 2\cos^2\theta$. 因而 $0 < \theta < \pi/2$ 严格大于 1, 两端恰等号; $\theta = \pi/3$ 达到 $3/2$. 原件末句把端点也称违反不够精确, 此处明确修正. 绝对值在原 PDF 存在, 文本提取遗漏它会导致错误的“无违反”判断.



□

50.2 第 2 题：CHSH 游戏

习题 50.2 Alice,Bob 共享 $|\Phi^+\rangle = (|++\rangle + |--\rangle)/\sqrt{2}$, 独立收到均匀比特 x, y, 输出 a, b, 要求 $a \oplus b = xy$. (a) 证测量基 $|v_a\rangle, |w_b\rangle$ 下 $P(a,b) = |\langle \bar{v}_a | w_b\rangle|^2/2$. (b) 证明经典策略最多赢 $3/4$. (c) 实平面基由转角 α_x, β_y 决定, 求同输出概率. (d) 选角实现量子更高胜率.

解答. (a) 两 bra 作用 Bell 态得 $(v^*_{a+}w^*_{b+} + v^*_{a-}w^*_{b-})/\sqrt{2}$, 模平方等于 $|\langle \bar{v}_a|w_b\rangle|^2/2$, 横线对系数复共轭. (b) 每人一个比特输入的确定策略有 $0, 1, x, 1-x$ 四种. 若四输入均赢, 把四个等式在模 2 相加, 左侧每个输出出现两次得 0, 右侧 xy 真值表和 1, 矛盾. 常输出 0 在前三输入赢, 达 $3/4$. 共享随机只是确定策略的凸组合, 不能超过最大值.

(c) 取输出 0 单位矢 $(\cos\frac{\alpha}{2}, \sin\frac{\alpha}{2})$, 输出 1 其正交矢, 两人的夹角差为半角, 相等输出总概率 $\cos^2[(\alpha_x - \beta_y)/2]$. (d) 胜率为

$$P_{\text{win}} = \frac{1}{4}\left[\cos^2\frac{\alpha_0-\beta_0}{2} + \cos^2\frac{\alpha_0-\beta_1}{2} + \cos^2\frac{\alpha_1-\beta_0}{2} + \sin^2\frac{\alpha_1-\beta_1}{2}\right].$$

选 $\alpha_0 = 0, \alpha_1 = \pi/2, \beta_0 = \pi/4, \beta_1 = -\pi/4$, 四项都 $\cos^2(\pi/8)$, 胜率 $(2+\sqrt{2})/4 \simeq 0.853553$. 各地输出边缘分布仍均匀, 相关增强不能用来超光速传信. □

50.3 第 3 题：MIT 角动量讲义练习 1–7

习题 50.3 按官方 Chapter 9 的 Exercise 1–7, 依次证明向量积的伴随、有序叉积平方、$p \times L$ 交换式、其 Hermitian 部分、固定轴生成旋转、向量点积为标量/叉积仍为向量、$L \times L = \mathrm{i}\hbar L$.

解答. 练习 1. 分量 $(a\cdot b)^\dagger=\sum b_i^\dagger a_i^\dagger=b^\dagger\cdot a^\dagger$. $(a\times b)_i=\epsilon_{ijk}a_jb_k$, 伴随后交换哑指标 j,k 引负号, 得 $(a\times b)^\dagger=-b^\dagger\times a^\dagger$. 次序是必需的.

练习 2. 两个 ϵ 缩并给 $\sum_{jk}(a_jb_ka_jb_k-a_jb_ka_kb_j)$. 第一项将 b_k 移过 a_j 得到 $a^2b^2-a_j[a_j,b_k]b_k$. 第二项先把 b_k 移过 a_k, 再把 b_k 与 b_j 换序并把 a_k 移过 b_j, 整理为

$$(a\times b)^2=a^2b^2-(a\cdot b)^2-a_j[a_j,b_k]b_k+a_j[a_k,b_k]b_j$$
$$-a_j[a_k,b_j]b_k-a_ja_k[b_k,b_j].$$

重复指标求和. 若 $[a_i,b_j]=\gamma\delta_{ij}$、$[b_i,b_j]=0$, 三个剩余项系数为 $-\gamma+3\gamma-\gamma=\gamma$, 得 $a^2b^2-(a\cdot b)^2+\gamma a\cdot b$. 对 r,p,$\gamma=\mathrm{i}\hbar$, 即 $L^2=r^2p^2-(r\cdot p)^2+\mathrm{i}\hbar r\cdot p$.

练习 3. $[L_i,p_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}p_k$, 所以 $(p\times L+L\times p)_i=\epsilon_{ijk}[p_j,L_k]=2\mathrm{i}\hbar p_i$. 即 $p\times L=-L\times p+2\mathrm{i}\hbar p$. **练习 4.** 用练习 1,$(p\times L)^\dagger=-L\times p$, 故 Hermitian 部分 $(p\times L-L\times p)/2=p\times L-\mathrm{i}\hbar p$.

练习 5. $[n\cdot L,u_j]=n_i\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}u_k=-\mathrm{i}\hbar(n\times u)_j$, 对任意向量算符成立. **练习 6.** 乘积对易规则使 $[L_i,u_jv_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}(u_kv_j+u_jv_k)=0$, 两项交换 j,k 抵消且没有交换算符自身顺序. 对叉积,$[L_i,\epsilon_{jmn}u_mv_n]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{jmn}(\epsilon_{imk}u_kv_n+\epsilon_{ink}u_mv_k)$, 缩并为 $\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}(u\times v)_k$, 故仍向量.

练习 7. $(L\times L)_i=\epsilon_{ijk}[L_j,L_k]/2=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}\epsilon_{jkn}L_n/2=\mathrm{i}\hbar L_i$. 反向 ϵ 缩并也恢复全部角动量对易代数, 两写法等价. 七题均有 MIT 实际题面, 区别于本篇第 4 题的外书仅题号. □

50.4 第 5 题：二维谐振子的隐藏 SU(2)

习题 50.4 二维各向同性振子的 $a_L=(a_x+\mathrm{i}a_y)/\sqrt{2}$, $a_R=(a_x-\mathrm{i}a_y)/\sqrt{2}$, 物理轨道 $L_z=\hbar(N_R-N_L)$. 独立圆模式 R,L 的 $H=\hbar\omega(N_R+N_L+1)$, 定义 $J_z=\alpha\hbar(N_R-N_L)$,$J_+=\beta\hbar a_R^\dagger a_L$,$J_-=\beta\hbar a_L^\dagger a_R$, α,β 实. 求标准角动量代数的参数, 证与 H 对易并分类总激发 n 子空间的 j,m 与简并. 为什么不能取 $\alpha=1$?

解答. $[N_R-N_L,a_R^\dagger a_L]=2a_R^\dagger a_L$ 给 $[J_z,J_+]=2\alpha\hbar J_+$, 标准要求 $\alpha=1/2$. $[a_R^\dagger a_L,a_L^\dagger a_R]=N_R-N_L$ 给 $\beta^2=1$, 选 $\beta=1,-1$ 为共同相位改变. 这些操作只在两模式间搬一个量子, 保持总 n, 因而均与 H 对易.

$(a_R^\dagger)^n|0\rangle$ 是 $m=n/2$ 的最高态, J_+ 杀死它. 从 $J^2=J_-J_++J_z^2+\hbar J_z$ 得 $j=n/2$, 再降 n 次穷尽 $n+1$ 个态. 一般 $m=(n_R-n_L)/2$, $n_R=n/2+m,n_L=n/2-m$, $m=-j,\dots,j$, 能量 $(n+1)\hbar\omega$. 若 $\alpha=1$, 搬一个量子使 m 变 2 而非标准单位 1, 不满足角动量代数; 也会把最高 m 误成 n 却只有 $n+1$ 态, 与 $2j+1$ 不符. □

51 8.05 作业 11：径向问题与角动量合成

来源为 Fall 2013 Assignment 11, 2013 年 11 月 29 日发布, 12 月 6 日 15 时截止. 本篇纳入正式作业六题与 PRACTICE 六题; 后者原文明确 “不提交”, 不混作有分正式考核. 以下均为 **AI 独立解答**. 原件建议参考外书 CG 表或 Shankar 解答, 此处自行推导, 未取得或打包外书. 题面称卷末有 CG 表, 实际 PDF 末页仅 OCW 声明, 不声称已核不存在的表.

51.1 正式第 1 题：自旋 1 的连续测量

习题 51.1 在 $|1,m\rangle$ 按 $m=1,0,-1$ 排序, 求 $L^2, L_\pm, L_x, L_y, L_z$ 矩阵, 验 $[L_x,L_y]=\mathrm{i}\hbar L_z$, 求 L_x 三本征态. 从 $x+$ 测 z 的分布为何? 若先得 $z-$ 再测 x、又得 $x-$ 再测 z, 每步给概率.

解答. $L^2=2\hbar^2 I$, $L_z=\hbar\,\mathrm{diag}(1,0,-1)$,

$$L_+=\sqrt{2}\hbar\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},\quad L_-=L_+^\dagger,\quad L_x=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad L_y=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}&0\\\mathrm{i}&0&-\mathrm{i}\\0&\mathrm{i}&0\end{pmatrix}.$$

直接乘 $L_xL_y-L_yL_x$ 给 $\mathrm{i}\hbar^2\,\mathrm{diag}(1,0,-1)$. $x+$、$x0$、$x-$ 单位矢分别 $(1,\sqrt{2},1)/2$、$(1,0,-1)/\sqrt{2}$、$(1,-\sqrt{2},1)/2$. $x+$ 测 z 结果 $\hbar,0,-\hbar$ 概率 $1/4,1/2,1/4$. 条件 $z-$ 后测 x 仍 $1/4,1/2,1/4$; 再条件 $x-$ 后测 z 亦同. 每次理想测量条件态替换前态, 最后一组不是将之前概率再乘进去的条件概率; 若要原始束的联合链概率才相乘. □

51.2 正式第 2 题：氢 Hamilton 算符平方分解

习题 51.2 将 $H=p^2/(2m)-e^2/r$ 写为 $\gamma+\sum_k(p_k+\mathrm{i}\beta x_k/r)(p_k-\mathrm{i}\beta x_k/r)/(2m)$, 求实 β,γ, 证明能量下界并找饱和归一态.

解答. 令 $n_k=x_k/r$. 乘积展开为 $p^2+\beta^2+\mathrm{i}\beta\sum[n_k,p_k]=p^2+\beta^2-2\beta\hbar/r$, 因 $\nabla\cdot\boldsymbol{n}=2/r$. 故 $\beta=me^2/\hbar=\hbar/a_0$, $\gamma=-\beta^2/(2m)=-me^4/(2\hbar^2)$. 每个乘积是 $Q_k^\dagger Q_k$, $Q_k=p_k-\mathrm{i}\beta n_k$, 在适当 Coulomb 形式域均值非负, 所以 $\langle H\rangle\ge\gamma$.

饱和须 $Q_k\psi=0$ 各 k, 即 $\partial_k\psi=-x_k\psi/(a_0 r)$. 梯度平行径向, 解 $\psi=C\mathrm{e}^{-r/a_0}$, $C=(\pi a_0^3)^{-1/2}$. 它归一且满足全部一阶方程, 达下界即基态. e^2 沿原题 Coulomb 常数单位, SI 要整体替为 $e^2/(4\pi\epsilon_0)$. □

51.3 正式第 3 题：突然核电荷变化

习题 51.3 氚基态电子遇瞬间 β 衰变, 核电荷从 1 变 2 且忽略约化质量变化. 求衰变后立刻处于 He+ 基态的概率, 以及处于某个 $\ell=0$ 态的总概率.

解答. 突然近似使电子波函数来不及变化, 投影到新态. Z 基态 $\psi_Z=\sqrt{Z^3/(\pi a_0^3)}\mathrm{e}^{-Zr/a_0}$, 重叠 $8(Z_1Z_2)^{3/2}/(Z_1+Z_2)^3$, $Z_1=1,Z_2=2$ 得 $16\sqrt{2}/27$, 概率 $512/729\simeq0.702332$. 初始球对称, 新中心势角动量基完整, 只含 $\ell=0$ 径向态, 其总概率 1; 包括连续谱的 s 波, 不意味剩下约 30% 都在束缚激发态. 不将中性 He 的双电子态误套本题单电子 He+. □

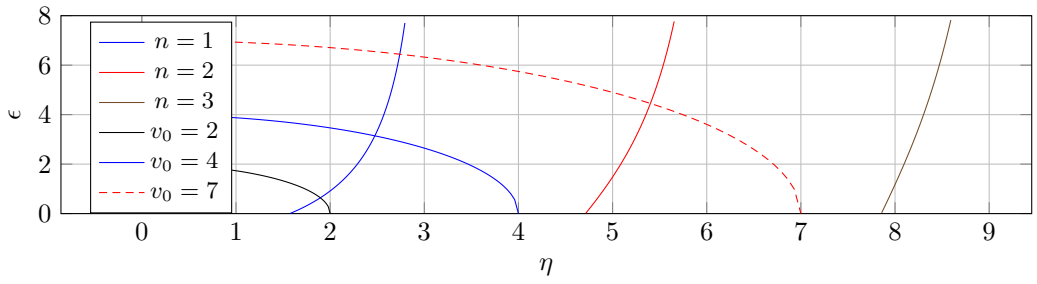
51.4 正式第 4 题：有限球井与三维点势调节

习题 51.4 球井 $r<a$ 势 $-V_0$、外 0, $V_0=v_0^2\hbar^2/(2ma^2)$. (a)(b) 求 s 波束缚阈值与方程, 记 $E=-\epsilon^2\hbar^2/(2ma^2)$. (c) 作图分析大 v_0 低态能量及基态首修正. (d) 以 $V_a=-V_0(L/a)^3$ 于 $r<a$ 调节 $-4\pi V_0L^3\delta^3(r)/3$, 核积分、求 $a\to0$ 能谱行为, 由量纲解释问题.

解答. s 波 $u(0)=0$, 内 $u=A\sin(\eta r/a)$、外 $B\mathrm{e}^{-\epsilon r/a}$, 其中 $\eta^2+\epsilon^2=v_0^2$, 接续给 $-\eta\cot\eta=\epsilon$. 第一正支在 $\eta>\pi/2$, 故真实束缚需要 $v_0>\pi/2$, 等号只是非归一阈值. 图为 $\epsilon=-\eta\cot\eta$ 正支与半径 v_0 圆在第一象限交点. 低整数 n、大 v_0 时 $\eta_n=n\pi-\delta_n$, $\delta_n\simeq n\pi/v_0$, 所以

$$E_n=-V_0+\frac{(n\pi)^2\hbar^2}{2ma^2}\left(1-\frac{2}{v_0}+O(v_0^{-2})\right).$$

对 $n=1$ 首修正负, 表示有限井渗透使有效宽度增加; 相比无限壁能级降低.



调节势体积分 $-V_0(L/a)^3(4\pi a^3/3)=-4\pi V_0L^3/3$, 与点核一致. 但其 $v_0(a)^2=2mV_0L^3/(\hbar^2a)$ 趋无穷, 基态 $E_g\sim-V_0L^3/a^3+\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$ 趋负无穷, 无独立于调节参数的有限极限. 裸点耦合 $g_3=V_0L^3$ 的自然能量尺度为 $\hbar^6/(m^3g_3^2)$, 若它定义出单一负能基态, 量纲必给 $E_g=-C\hbar^6/(m^3g_3^2)$, $C>0$. 增大 g_3 使此能量上升至 0, 而吸引势变强的 Rayleigh 商对每个试态都下降, 基态能量也必须不增, 二者矛盾. 这诊断**固定裸耦合**三维点势不良定义, 不是否定经重整化由散射长度定义的零程模型. □

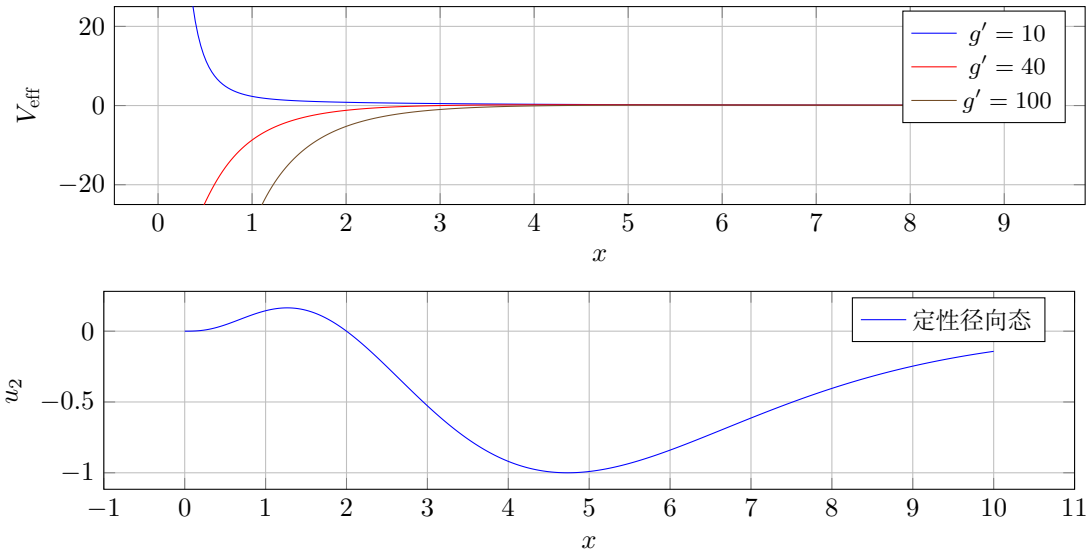
51.5 正式第 5 题：Yukawa 径向定性图

习题 51.5 $V=-g\mathrm{e}^{-\alpha r}/r$. 用 $x=\alpha r$ 化为 $[-\partial_x^2+\ell(\ell+1)/x^2-g'\mathrm{e}^{-x}/x]u=\lambda u$, 求 g',λ 与有效势. 图示不同耦合可无或多束缚. 若 $\ell=2$ 有四个不同束缚径向能级, 不数值解方程, 画第二低态的原点、远处、节点与振幅.

解答. 原始有量纲径向方程为 $[-\hbar^2\partial_r^2/(2m)+\hbar^2\ell(\ell+1)/(2mr^2)-g\mathrm{e}^{-\alpha r}/r]u=Eu$, $u(0)=0$, $\int|u|^2\,\mathrm{d}r=1$. 令 $x=\alpha r$, 乘方程 $2m/(\hbar^2\alpha^2)$ 得 $g'=2mg/(\hbar^2\alpha)$,$\lambda=2mE/(\hbar^2\alpha^2)$, 有效势题中两项. 对固定 $\ell>0$, 若 $g'\le e\ell(\ell+1)$, 因 $x\mathrm{e}^{-x}\le1/e$, 有效势处处非负, 无负能束缚; 大 g' 在有限区间形成任意深负井, 可用多个不交叠支撑的试态与 min–max 原理证明负态数任意增大. 对 $\ell=0$ 不能只靠势有负值判定存在束缚, 三维 s 波有 $u(0)=0$ 且弱吸引可能不足. 在 $0<x<1$,$-g'\mathrm{e}^{-x}/x\ge-g'/x$; 小耦合阈值需谱或变分下界另判断, 图中只示意固定 $\ell=2$ 的足够条件.

第二低径向态有一个内部节点; 近原点 $u\sim Cx^{\ell+1}=Cx^3$, 小值且增长, 另一局部解 x^{-2} 被排除. 远处 $u\sim D\mathrm{e}^{-\sqrt{-\lambda}x}$, 振幅下降; 中间允许区振荡且一处过零, 禁止区只指数尾. 选总体正相位时内瓣正、外瓣负. 图为满足这

些特征的**定性示意**, 未求方程, 瓣高度不能作为本题未知参数的精确预测.



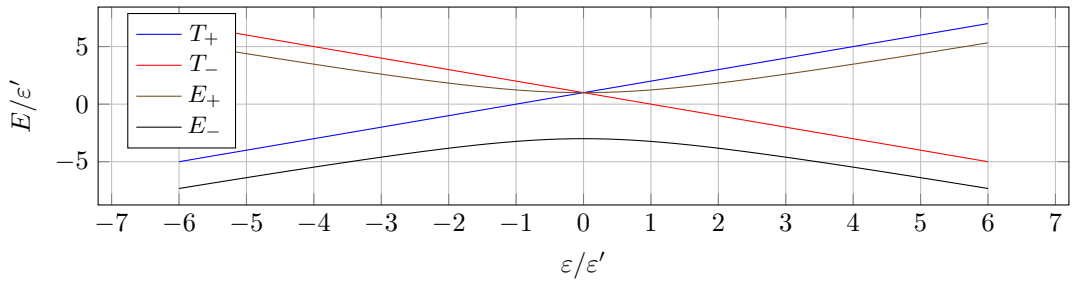
□

51.6 正式第 6 题：超精细加磁场

习题 51.6 两自旋 1/2, $H' = 2\varepsilon S_{ez}/\hbar + 4\varepsilon' \boldsymbol{S}_e \cdot \boldsymbol{S}_p/\hbar^2$, $\varepsilon = \mu_B B$, $\varepsilon' > 0$. 在未耦合 $(\uparrow\uparrow, \uparrow\downarrow, \downarrow\uparrow, \downarrow\downarrow)$ 及耦合 $(1,1), (1,0), (1,-1), (0,0)$ 基求矩阵、本征对, 图能量随 B, 给弱场一阶态及能量并判断两基适用性.

解答. 未耦合矩阵端格为 $\varepsilon' + \varepsilon, \varepsilon' - \varepsilon$, 中块 $\begin{pmatrix} \varepsilon - \varepsilon' & 2\varepsilon' \\ 2\varepsilon' & -\varepsilon - \varepsilon' \end{pmatrix}$. 耦合基同两端, 在 (T_0, S) 中块为 $\begin{pmatrix} \varepsilon' & \varepsilon \\ \varepsilon & -3\varepsilon' \end{pmatrix}$. 记 $D = \sqrt{\varepsilon^2 + 4\varepsilon'^2}$, 能量两端 $\varepsilon' \pm \varepsilon$, 中间 $-\varepsilon' \pm D$. 令 $\theta = \frac{1}{2}\arctan[\varepsilon/(2\varepsilon')]$ (连续取 $|\theta| < \pi/4$) , 高态 $\cos\theta T_0 + \sin\theta S$, 低态 $-\sin\theta T_0 + \cos\theta S$. 将 $T_0 = (\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}, S = (\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}$ 代回得高态 $[(\cos\theta + \sin\theta)|\uparrow\downarrow\rangle + (\cos\theta - \sin\theta)|\downarrow\uparrow\rangle]/\sqrt{2}$, 低态 $[(\cos\theta - \sin\theta)|\uparrow\downarrow\rangle - (\cos\theta + \sin\theta)|\downarrow\uparrow\rangle]/\sqrt{2}$, 即未耦合本征矢.

弱场能量至一阶为 $\varepsilon' \pm \varepsilon, \varepsilon', -3\varepsilon'$, 两混合态 $T_0 + \varepsilon S/(4\varepsilon')$ 及 $S - \varepsilon T_0/(4\varepsilon')$, 此阶可不归一. 小场耦合基适合, 大 $|\varepsilon|$ 时电子自旋分量决定能量, 未耦合基适合; 接近 0 的混合不是把两基任意轮换. 曲线下图按 ε' 归一, 交叉是否真实取决于本 Hamilton 算符守恒的总 m, 不额外加入未给的耦合.



□

51.7 练习第 1 题：Runge–Lenz 守恒的有序推导

习题 51.7 $H_f=p^2/(2m)-f(r)$,$R_f=(p\times L-L\times p)/(2m)-f(r)r$. (a) 求 $[p^2,f(r)r]$ 并说明括号 Hermitian. (b) 求 $[p\times L-L\times p,f(r)]$ 并用 Hermitian 形式写. (c) 计算 $[H_f,R_f]$ 并证明算符守恒恰要求 $rf'=-f$, 解出 f.

解答. 以下在 $r>0$ 共同光滑定义域, 不声称完成 Coulomb 奇点的全部自伴域分析. 令 $q=\hbar/\mathrm{i}$, $h=f'/r$, $T=p\times L-L\times p$. 从 $[p_j,F]=q\partial_j F$ 与 $\partial_j(fr_i)=f\delta_{ij}+hr_ir_j$ 得到

$$[p^2,fr_i]=q\big[p_if+fp_i+(p\cdot r)r_ih+hr_i(r\cdot p)\big]\equiv qB_i.$$

前两项互为伴随, 后两项也互为伴随, 所以 B_iHermitian, 乘纯虚 q 使对易子反 Hermitian, 与两 Hermitian 量的对易相容.

因为 $[L_i,f]=0$, 直接展开叉积得 $[T,f]=qhK$, $K=r\times L-L\times r$. 两个 ϵ 缩并与 $[L_i,r_j]$ 给

$$K=2r(r\cdot p)-2r^2p-2\mathrm{i}\hbar r=r(r\cdot p)+(p\cdot r)r-r^2p-pr^2.$$

第二式成对伴随显出 Hermitian; 径向 h 与 r,L 对易, 因而 hK 也 Hermitian. 这里保留 p 与 r 次序, 不能用经典三重积删去 $\hbar$ 项.

$[p^2,T]=0$, 记 $g=f+rf'$, 利用 $[p\cdot r,h]=qrh'$ 整理 $B-hK=2gp+q(f''+2f'/r)r=gp+pg$. 故 $[H_f,R_f]=([T,f]-[p^2,fr])/(2m)=\mathrm{i}\hbar\{g,p\}/(2m)$. $g=0$ 即守恒; 反向若一阶微分算符恒等为 0, 它对任意测试函数的导数系数 $2g$ 必须 0, 故 $(rf)'=0$, 唯一 $f=c/r$, 含 $c=0$. 氢 $f=e^2/r$ 即此特例. □

51.8 练习第 2 题：Runge–Lenz 长度的量子修正

习题 51.8 本题改用无量纲 $R=(p\times L-L\times p)/(2me^2)-r/r$. 核两种写法, 推 $(L\times p)\cdot r=-L^2$、$\mathrm{i}\hbar(p\cdot n-n\cdot p)=2\hbar^2/r$、$(L\times p)\cdot(p\times L)=-p^2L^2$, 再求 R^2.

解答. 记 $n=r/r, C=p\times L, D=L\times p$. 正则对易给 $D=-C+2\mathrm{i}\hbar p$, 因而 $R=(C-\mathrm{i}\hbar p)/(me^2)-n=(-D+\mathrm{i}\hbar p)/(me^2)-n$. 第一恒等式用 $\epsilon_{ijk}L_jp_kr_i$, 交换 p_kr_i 的 δ_{ki} 与 ϵ 缩并为 0, 余下为 $-L^2$. 第二式 $[p_i,n_i]=-\mathrm{i}\hbar\nabla\cdot n=-2\mathrm{i}\hbar/r$, 所以乘 $\mathrm{i}\hbar$ 得到**正**的 $2\hbar^2/r$. 第三式两 ϵ 缩并给 $(L\cdot p)(p\cdot L)-p^2L^2$, 而 $L\cdot p=p\cdot L=0$, 得所需式.

同理 $D\cdot p=p\cdot C=0$, 所以 $(-D+\mathrm{i}\hbar p)\cdot(C-\mathrm{i}\hbar p)=p^2(L^2+\hbar^2)$. 两交叉项用 $D\cdot n=-L^2/r, n\cdot C=L^2/r$ 与上面的散度项, 得 $(-D+\mathrm{i}\hbar p)\cdot n+n\cdot(C-\mathrm{i}\hbar p)=2(L^2+\hbar^2)/r$. 加 $n^2=1$ 后

$$R^2=1+\left[\frac{p^2}{m^2e^4}-\frac{2}{me^2r}\right](L^2+\hbar^2)=1+\frac{2H}{me^4}(L^2+\hbar^2).$$

这也补齐正文曾作为进阶输入的长恒等式; $+\hbar^2$ 完全来自非对易和径向单位矢散度, 不能从经典平方直接猜掉. □

51.9 练习第 3 题：1 与 1/2 的六个 CG 态

习题 51.9 对 $\ell=1, s=1/2$, 从最高态及 $J_-=L_-+S_-$ 求全部耦合态, 用正交求下一多重态并核维数. 在 $j=m=1/2$ 求 L_z, S_z 均值. 电子 $H_B=\mu_B B(L_z+2S_z)/\hbar$, 求各耦合态能量均值, 并求 $j=m=1/2$ 的磁能测量分布.

解答. 记 $|m_\ell,\pm\rangle$ 未耦合态. 最高 $|3/2,3/2\rangle=|1,+\rangle$, 降一次除 $\hbar\sqrt{3}$ 得到 $\sqrt{2/3}|0,+\rangle+|1,-\rangle/\sqrt{3}$. 再降依次得到

$$|3/2,-1/2\rangle=|-1,+\rangle/\sqrt{3}+\sqrt{2/3}|0,-\rangle,\qquad |3/2,-3/2\rangle=|-1,-\rangle.$$

在 $M=1/2$ 二维空间取正交向量, 选最大 m_ℓ 项正的相位, 得

$$|1/2,1/2\rangle=\sqrt{2/3}|1,-\rangle-|0,+\rangle/\sqrt{3},\quad |1/2,-1/2\rangle=|0,-\rangle/\sqrt{3}-\sqrt{2/3}|-1,+\rangle.$$

降算符系数逐步核这些符号, 维数 $4+2=6$, 无更低 j. 未取得原题所谓卷末表, 以归一、正交及降算符作用独立核验代替.

目标态 $\langle L_z\rangle=2\hbar/3$, $\langle S_z\rangle=-\hbar/6$. 全六态 $\langle H_B\rangle=\mu_B B g_j m$, $g_{3/2}=4/3, g_{1/2}=2/3$, 从各展开的 $m_\ell+2m_s$ 加权可验证. 目标态测量磁能 0 概率 $2/3$（$|1,-\rangle$）, $\mu_B B$ 概率 $1/3$（$|0,+\rangle$）, 均值 $\mu_B B/3$. 均值不代表耦合态是纯 H_B 能量本征态. □

51.10 练习第 4 题：一般 j 的最高两组

习题 51.10 两粒子各角动量 j, 求总 $J=2j$ 及 $2j-1$ 两多重态的最高、次高 M 归一态; 判定交换对称性并解释整组是否一致.

解答. 用 $|m_1,m_2\rangle$ 记未耦合态,$|2j,2j\rangle=|j,j\rangle$, J_- 一次给 $|2j,2j-1\rangle=(|j,j-1\rangle+|j-1,j\rangle)/\sqrt{2}$. 正交的次组最高态 $|2j-1,2j-1\rangle=(|j,j-1\rangle-|j-1,j\rangle)/\sqrt{2}$. 再降一次,$|j-1,j-1\rangle$ 贡献消去, $|2j-1,2j-2\rangle=(|j,j-2\rangle-|j-2,j\rangle)/\sqrt{2}$, 此式要求 $j\geq 1$. $j=1/2$ 时次组 $J=0$ 仅一态, 无次高态; $j=0$ 无次组. 第一组对称、第二组反对称, 交换与 J_- 对易使各组全部保持同交换性, 不只最高态如此. □

51.11 练习第 5 题：一般轨道与自旋 1/2

习题 51.11 不靠重复升降, 用 J^2 求 $|j=\ell+1/2, m=M+1/2\rangle$ 在未耦合基的展开, $-\ell-1\leq M\leq\ell$, 核两端.

解答. 固定 $m=M+1/2$ 的两基是 $|M,+\rangle$ 和 $|M+1,-\rangle$. 因 $J^2=L^2+S^2+2L_zS_z+L_+S_-+L_-S_+$, 在此块 $J^2/\hbar^2$ 为

$$\begin{pmatrix}\ell(\ell+1)+3/4+M & \sqrt{(\ell-M)(\ell+M+1)}\\ \sqrt{(\ell-M)(\ell+M+1)} & \ell(\ell+1)+3/4-(M+1)\end{pmatrix}.$$

对本征值 $(\ell+1/2)(\ell+3/2)$ 解两元比例并归一, 得

$$|\ell+1/2, M+1/2\rangle = \sqrt{\frac{\ell+M+1}{2\ell+1}}|M,+\rangle + \sqrt{\frac{\ell-M}{2\ell+1}}|M+1,-\rangle.$$

$M=\ell$ 只第一项 $|\ell,+\rangle$; $M=-\ell-1$ 只第二项 $|-\ell,-\rangle$, 零系数对应的越界基不实际使用. 相位与上一练习最高组一致. 从固定 m 二阶矩阵求解避免对任意 M 长串降算符. □

51.12 练习第 6 题：三个自旋 1 的三角形

习题 51.12 三可区分 spin1, $H=\Delta(S_1\cdot S_2+S_2\cdot S_3+S_3\cdot S_1)/\hbar^2$, $\Delta>0$. 求空间维数、总自旋形式、全部能量与总简并. 在 $M=0$ 七候选态中求唯一基态, 说明 $|000\rangle$ 系数为何 0.

解答. 维数 $3^3=27$, $H=\Delta(S^2/\hbar^2-6)/2$. 先 $1\otimes1=0\oplus1\oplus2$, 各自再与 1 合成得 $0\oplus3(1)\oplus2(2)\oplus3$. 总 $S=0,1,2,3$ 能量分别 $-3\Delta,-2\Delta,0,3\Delta$, 总简并 $1,9,10,7$, 和 27; 多重态重复数与 $2S+1$ 都要计入.

令基态七候选系数为 $a|{+}0{-}\rangle+b|{+}\,{-}\,0\rangle+c|0\,{+}\,{-}\rangle+d|0\,{-}\,{+}\rangle+e|{-}\,{+}\,0\rangle+f|{-}0{+}\rangle+g|000\rangle$. S_+ 杀死总 $S=0$ 态, 六输出系数给 $a+c=b+d=e+f=0$ 及 $a+b+g=c+e+g=d+f+g=0$. 解得 $b=-a,c=-a,d=a,e=a,f=-a,g=0$. 归一化取 $a=1/\sqrt{6}$, 所以

$$|G\rangle=\frac{|{+}0{-}\rangle-|{+}\,{-}\,0\rangle-|0\,{+}\,{-}\rangle+|0\,{-}\,{+}\rangle+|{-}\,{+}\,0\rangle-|{-}0{+}\rangle}{\sqrt{6}}.$$

$S_z|G\rangle=S_+|G\rangle=0$, 用 $S^2=S_-S_++S_z^2+\hbar S_z$ 确证 $S=0$. 只知 $M=0$ 本身不足以断言基态. □

51.13 自推 CG 系数的六态核对表

令 $A=\sqrt{2/3}, B=1/\sqrt{3}$, 上述练习 3 的六态可集中核对如下. 各项均由本册升降和正交化推得, 非复制商业表.

j	m	未耦合展开
3/2	3/2	$\lvert1,+\rangle$
3/2	1/2	$A\lvert0,+\rangle+B\lvert1,-\rangle$
3/2	−1/2	$B\lvert-1,+\rangle+A\lvert0,-\rangle$
3/2	−3/2	$\lvert-1,-\rangle$
1/2	1/2	$A\lvert1,-\rangle-B\lvert0,+\rangle$
1/2	−1/2	$B\lvert0,-\rangle-A\lvert-1,+\rangle$

同 $m=1/2$ 的两列内积为 $-AB+BA=0$, $m=-1/2$ 亦为 $-AB+AB=0$; 每态范数 $A^2+B^2=1$, 其余由不同 m 正交. 这完成六维空间的自有系数核验.

52　8.06 作业 2：高阶微扰与环上极化

来源为 Spring 2018 Assignment 2, 2018 年 2 月 14 日发布, Barton Zwiebach. 第 1–5 题完整中文转述与 **AI 独立解答**. 第 3 题署 Schiff 改编, 第 4、5 题署 Griffiths 改编, 以下保留署名并依 MIT 已给的任务独立推导. 一般微扰和氢 Stark 主题已有本册独立推导, 不冒称取得商业教材.

52.1　第 1 题：高阶非简并微扰与归一化

习题 52.1　$H=H_0+\lambda V$, 非简并 $|n\rangle$, 采用中间归一 $\langle n|n_\lambda\rangle=1$. 求二阶态修正和三阶能修正. 展 Z_n 至 λ^2, $Z_n^{-1}=\langle n_\lambda|n_\lambda\rangle$, 新态测到旧 n 的概率是什么?

解答. 记 $D_k=E_n^0-E_k^0$, $k\neq n$, 一阶态 $c_k^{(1)}=V_{kn}/D_k$, $E^{(1)}=V_{nn}$. 将本征方程 λ^2 项投影 $k\neq n$, 得 $D_kc_k^{(2)}=\sum_{l\neq n}V_{kl}V_{ln}/D_l-V_{nn}V_{kn}/D_k$. 所以

$$|n^{(2)}\rangle=\sum_{k\neq n}\left[\sum_{l\neq n}\frac{V_{kl}V_{ln}}{D_kD_l}-\frac{V_{nn}V_{kn}}{D_k^2}\right]|k\rangle.$$

投影 n 的三阶方程给

$$E^{(3)}=\sum_{k,l\neq n}\frac{V_{nk}V_{kl}V_{ln}}{D_kD_l}-V_{nn}\sum_{k\neq n}\frac{|V_{kn}|^2}{D_k^2}.$$

Hermitian 时为实, 第一和的共轭可交换 k,l 核验. 中间归一各阶态与 $|n\rangle$ 正交, 故范数 $1+\lambda^2\sum|V_{kn}|^2/D_k^2+O(\lambda^3)$, $Z_n=1-\lambda^2\sum|V_{kn}|^2/D_k^2+O(\lambda^3)$. 物理单位态 $\sqrt{Z_n}|n_\lambda\rangle$ 测旧 n 概率恰 Z_n（中间归一时振幅旧分量 1）, 不是未经归一就断言概率 1. 若只保留一阶态再平方, 得相同至二阶结果. □

52.2　第 2 题：简并环态的二阶极化

习题 52.2　环半径 a, $\psi_n=\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\phi}/\sqrt{2\pi}$, $E_n=E_1n^2$, $E_1=\hbar^2/(2ma^2)$. 电场 ϵ 沿 x, 扰动 $V=-q\epsilon a\cos\phi$. 求 $|\pm1\rangle$ 简并能级的二阶修正及零阶好态.

解答. 令 $v=q\epsilon a/2$, 矩阵元 $V_{mn}=-v(\delta_{m,n+1}+\delta_{m,n-1})$, 简并内部一阶矩阵 0. 外部中间态为 $0,\pm2$, 对角二阶 $v^2(1/E_1+1/(E_1-4E_1))=2v^2/(3E_1)$. 两态间只共用中间 0, 非对角 v^2/E_1. 所以二阶有效矩阵为 $(v^2/E_1)\begin{pmatrix}2/3 & 1\\ 1 & 2/3\end{pmatrix}$. 好态 $(|1\rangle+|-1\rangle)/\sqrt{2}$ 为 $\cos\phi/\sqrt{\pi}$, 位移 $5v^2/(3E_1)$; $(|1\rangle-|-1\rangle)/\sqrt{2}$ 到整体相位为 $\sin\phi/\sqrt{\pi}$, 位移 $-v^2/(3E_1)$. 对零阶简并态直接分别套非简并二阶公式会漏非对角耦合而得相同错位移. □

52.3　第 3 题：三维简并矩阵的明态与暗态

习题 52.3　$H=\begin{pmatrix}E_1 & 0 & \epsilon_1\\ 0 & E_1 & \epsilon_2\\ \epsilon_1^* & \epsilon_2^* & E_2\end{pmatrix}$, $E_1\neq E_2$. (a) 求精确本征值、至二阶能量和一阶态. (b) 用简并/非简并微扰重新推出零阶好态与能移. 原件署 adapted from Schiff.

解答. 令 $s^2=|\epsilon_1|^2+|\epsilon_2|^2$, $\Delta=E_1-E_2$, $s\neq 0$. 子空间内取明态 $b=(\epsilon_1,\epsilon_2,0)^{\mathsf T}/s$, 暗态 $d=(\epsilon_2^*,-\epsilon_1^*,0)^{\mathsf T}/s$. 直接乘得 $Hd=E_1d$, $Hb=E_1b+s|3\rangle$, $H|3\rangle=sb+E_2|3\rangle$. 因而精确谱为

$$E_1,\qquad \frac{E_1+E_2\pm\sqrt{\Delta^2+4s^2}}{2}.$$

按 $s\to 0$ 趋向的能量标记, 明态能量 $E_1+s^2/\Delta+O(s^4)$, $|3\rangle$ 能量 $E_2-s^2/\Delta+O(s^4)$, 一阶态分别 $b+(s/\Delta)|3\rangle$, $|3\rangle-(s/\Delta)b$, 范数修正从二阶开始; 暗态精确不变. 若 $\Delta<0$, 明态对应平方根的负支, 不把正支固定称 “近 E_1” .

简并块一阶为 0, 二阶为 $\epsilon\epsilon^\dagger/\Delta$, 它在 b 上本征值 s^2/Δ, 在 d 上为 0. 非简并 $|3\rangle$ 的一阶态系数 $\epsilon_i/(E_2-E_1)$ 和二阶和 $-s^2/\Delta$ 重现上式. $s=0$ 时原简并基任取, 不使用除 s 的式子. □

52.4 第 4 题：用参数导数求氢的径向均值

习题 52.4 径向 $H=-\hbar^2\partial_r^2/(2m)+\hbar^2\ell(\ell+1)/(2mr^2)-e^2/r$, $E_n=-me^4/(2\hbar^2n^2)$, $n=N+\ell+1$. 以 FH 定理分别取参数 e^2 和连续延拓的 ℓ, 求 $\langle r^{-1}\rangle,\langle r^{-2}\rangle$. 原件署 Griffiths 改编.

解答. 归一本征式求导并左乘态, 两个态导数项由 $\langle H\rangle=E$ 抵消, 得 $\partial_\lambda E=\langle\partial_\lambda H\rangle$. 令 $\lambda=e^2$, $E=-m\lambda^2/(2\hbar^2n^2)$, 所以 $-\langle 1/r\rangle=-m\lambda/(\hbar^2n^2)$, 即 $\langle 1/r\rangle=1/(a_0n^2)$.

对 ℓ 求导时固定径向节点数 N, 而 $n=N+\ell+1$ 会变. 因此 $\partial_\ell E=me^4/(\hbar^2n^3)$, $\partial_\ell H=\hbar^2(2\ell+1)/(2mr^2)$, 给

$$\langle r^{-2}\rangle=\frac{1}{a_0^2n^3(\ell+1/2)}.$$

这以径向参数族作连续延拓, 不是说物理角动量读数连续; 若错固定 n 导数为 0, 就丢掉了同一径向分支. □

52.5 第 5 题：Stark 位移、上界与简并好态

习题 52.5 忽略自旋时氢扰动 $V'=e\mathcal{E}z$. (a) 证 $\int x^ay^bz^cf(r)\,\mathrm{d}^3r$ 在任一指数为奇数时为 0. (b) 求 1s 一阶位移. (c) 求 $\sum_\alpha|\langle\alpha|z|100\rangle|^2$（含连续谱）, 最负逆能隙及二阶位移界 $\Delta E\geq -Ca_0^3\mathcal{E}^2$. (d)(e) 求 $n=2$ 一阶分裂、好态和偶极均值. (f) 比较 Stark 和 2S/2P 精细结构的电场尺度. 原件署 Griffiths 改编.

解答. (a) 若 a 奇, 作 $x\mapsto -x$ 积分不变而被积函数反号, 所以为 0; 对 y,z 同理, 假定积分存在. (b)1s 偶宇称使 $\langle z\rangle=0$.

(c) 插入含离散和连续部分的恒等分解, 总和为 $\langle z^2\rangle=\langle r^2\rangle/3=a_0^2$. 由 $\int_0^\infty r^4\mathrm{e}^{-2r/a_0}\,\mathrm{d}r$ 直接得 $\langle r^2\rangle=3a_0^2$. 最近能级 $n=2$ 给 $E_1-E_2=-3\mathrm{Ry}/4$, 所有非零耦合分母的逆均不小于 $-4/(3\mathrm{Ry})$. 故

$$\Delta E^{(2)}=e^2\mathcal{E}^2\sum_{\alpha\neq 1}\frac{|\langle\alpha|z|1\rangle|^2}{E_1-E_\alpha}\geq -\frac{4e^2a_0^2}{3\mathrm{Ry}}\mathcal{E}^2=-\frac{8}{3}a_0^3\mathcal{E}^2.$$

$\mathrm{Ry}=e^2/(2a_0)$ 为 Gaussian 单位, $C=8/3$. 正确物理极化率以 $p=\alpha_{\mathrm{pol}}\mathcal{E}$ 定义, 感生过程能量为 $-\alpha_{\mathrm{pol}}\mathcal{E}^2/2$, 因为 $p=-\partial_{\mathcal{E}}E$. 原件讨论段少了 1/2; 所引精确能量系数 9/4 对应 $\alpha_{\mathrm{pol}}=9a_0^3/2$, 本界为 $\alpha_{\mathrm{pol}}\leq 16a_0^3/3$.

(d) 宇称排除同宇称元, z 又保留 m, 只耦合 $|200\rangle,|210\rangle$. 用 $R_{20}=(2-r/a_0)\mathrm{e}^{-r/(2a_0)}/(2\sqrt{2}a_0^{3/2})$, $R_{21}=(r/a_0)\mathrm{e}^{-r/(2a_0)}/(2\sqrt{6}a_0^{3/2})$ 及 $\int Y_{00}^*\cos\theta Y_{10}\,\mathrm{d}\Omega=1/\sqrt{3}$, 径向积分给 $\langle 200|z|210\rangle=-3a_0$. 块为 $-3ea_0\mathcal{E}\sigma_x$, 好态

$(200\pm210)/\sqrt{2}$ 能移 $\mp 3ea_0\mathcal{E}$, 另两 $m=\pm1$ 态为 0, 三层的零层二重.

(e) 电子偶极 $-e\boldsymbol{r}$, 两混合态的 z 均值 $\mp 3a_0$, 偶极 $\pm 3ea_0\hat{z}$; x,y 均值 0, 两未混合态偶极全 0.

(f) 纯精细结构使 $2S_{1/2}$ 与 $2P_{1/2}$ 仍简并. 若比较 $2S_{1/2}$ 与 $2P_{3/2}$, $\Delta_{\mathrm{fs}}=mc^2\alpha_{\mathrm{fs}}^4/32\simeq 4.53\times10^{-5}\mathrm{eV}$, 与 $3ea_0\mathcal{E}$ 相等在 $\mathcal{E}\simeq 2.85\times10^3\mathrm{V/cm}$. 100V/cm 较小, 对此劈裂精细结构占优; 不能据此断言全部 2S/2P 混合都消失. 要区别这仍简并的一对还需 Lamb 移位等题外物理输入. □

53 8.06 作业 3：精细结构与向量算符

来源为 Spring 2018 Assignment 3, 2018 年 2 月 21 日发布. 第 1–5 题均有完整题面, 以下独立中文表述及 **AI 独立解答**. 第 1 题明确信用 Griffiths 6.15（minor modifications）, 不是声称 MIT 原创; 第 2 题署 based on Sakurai. 保留具体来历, 数学推导为本册自写.

53.1 第 1 题：径向动量的边界与分布项

习题 53.1 依 MIT 印出的 Griffiths 6.15 变式, (a) 在球对称氢态上分部积分核 $p^2=-\hbar^2r^{-2}\partial_r(r^2\partial_r)$ 的 Hermitian 边界项. (b) 核 $\nabla^4\mathrm{e}^{-kr}$ 中的原点分布项, 用两指数态配对检查对称性.

解答. 径向内积为 $4\pi\int r^2f^*g\,\mathrm{d}r$, 两次分部积分得

$$\langle f,p^2g\rangle-\langle p^2f,g\rangle=-4\pi\hbar^2[r^2f^*g'-r^2(f^*)'g]_0^\infty.$$

正规 nS 态原点函数和一阶导有限, r^2 使该端为 0, 无穷端指数尾亦为 0. 这是这些态上的边界核验, 不是任意函数域上的自伴性证明.

对 $r>0$, $\nabla^2\mathrm{e}^{-kr}=(k^2-2k/r)\mathrm{e}^{-kr}$. 又 $\nabla^2(\mathrm{e}^{-kr}/r)=k^2\mathrm{e}^{-kr}/r-4\pi\delta^3(\boldsymbol{r})$, 所以

$$\nabla^4\mathrm{e}^{-kr}=(k^4-4k^3/r)\mathrm{e}^{-kr}+8\pi k\delta^3(\boldsymbol{r}).$$

令 $s=k+k'$, $k,k'>0$, 与 $\mathrm{e}^{-k'r}$ 配对得到 $\hbar^4[8\pi k^4/s^3-16\pi k^3/s^2+8\pi k]$, 整理为 $8\pi\hbar^4kk'(k^2+3kk'+k'^2)/s^3$, 对 k,k' 显式对称. 如果遗漏 δ 便丢对称性. $p^4\mathrm{e}^{-kr}$ 含分布而不在 L^2, 故上述按分布配对或 $\langle p^2f,p^2g\rangle$ 二次型理解, 不假称这些指数都在 p^4 算符域. □

53.2 第 2 题：球对称态在原点的概率密度

习题 53.2 中央势的 $\ell=0$ 束缚态, 以径向方程证明 $|\psi(0)|^2$ 与 $\langle V'(r)\rangle$ 的关系, 确定系数, 再求氢 nS 态. 原件署 based on Sakurai.

解答. 取实归一径向 u, $\psi=u/(\sqrt{4\pi}r)$, $\int u^2\,\mathrm{d}r=1$, $u(0)=0$. 方程 $u''=2m(V-E)u/\hbar^2$ 乘 u' 积分, 左侧 $[u'^2/2]_0^\infty=-u'(0)^2/2$, 右侧分部积分为 $-m\int V'u^2\,\mathrm{d}r/\hbar^2$, 边界 $(V-E)u^2$ 消失. 因此 $u'(0)^2=2m\langle V'\rangle/\hbar^2$. 原点

$u(r)=u'(0)r+o(r)$ 给

$$|\psi(0)|^2=\frac{m}{2\pi\hbar^2}\langle V'\rangle.$$

氢 $V'=e^2/r^2$, 由上一作业 FH 结果 $\langle r^{-2}\rangle=2/(a_0^2n^3)$, 得 $|\psi_{n00}(0)|^2=1/(\pi a_0^3n^3)$, $n=1$ 与归一 1s 值相符. 奇异势使用本式要核端点与积分存在, 不能把上述边界消失当普遍公理. □

53.3 第 3 题：3P 精细结构的磁场尺度

习题 53.3 (i) 求使自由电子 Zeeman 间距等于氢 $3P_{1/2},3P_{3/2}$ 分裂的磁场. (ii) 估计 3P 电子内部自旋轨道有效磁场.

解答. 精细能量公式 $\delta E_{nj}=-mc^2\alpha^4[1/(j+1/2)-3/(4n)]/(2n^3)$, 两 j 间距 $\Delta E=mc^2\alpha^4/(4n^3)$, $n=3$ 约 1.342×10^{-5}eV. 自由电子 $g\simeq2$ 的两自旋间距 $2\mu_BB$, 所以 $B=\Delta E/(2\mu_B)\simeq0.1159$T.

内部场来自电子轨道运动下电场的相对论变换, 自旋轨道 Hamilton 算符须含 Thomas 因子 1/2:$H_{\rm so}=e^2L\cdot S/(2m^2c^2r^3)$（Gaussian 单位）. 对 $n=3,\ell=1$, $\langle r^{-3}\rangle=1/[a_0^3n^3\ell(\ell+1/2)(\ell+1)]=1/(81a_0^3)$. 若以轨道大小 $|L|=\sqrt{2}\hbar$ 估计, 与电子磁耦合 $2\mu_BS\cdot B_{\rm eff}/\hbar$ 对照给 $B_{\rm eff}=e^2\hbar|L|\langle r^{-3}\rangle/(4\mu_Bm^2c^2)\simeq0.1093$T. 若“内部场”指 Thomas 修正前运动参考系场则约 0.2186T. 场是沿 L 的算符相关有效量, 不能把它误当给定方向的经典常场, 两估计与 (i) 的能级间距尺度同阶而不要求相等. □

53.4 第 4 题：CSCO 与强场 Zeeman

习题 53.4 (a) 限氢束缚态含电子自旋, 判断是否 CSCO: i.$H_0,L^2,L\cdot S,J_z$; ii.H_0,L^2,L_z,S_x; iii.H_0,L^2,J_z,S_z; iv.H_0,J^2,J_z,S_z; v.$H_0,J^2,L\cdot S,J_z$. (b) 强場未耦合基求 $\langle1/(\hat{j}+1/2)\rangle$, 用 $\langle J^2\rangle$ 确定两个 j 概率, 再求精细位移; 为何尚有 $m_\ell+2m_s$ 简并仍可这样算?

解答. (i) 由 $J^2=L^2+3\hbar^2/4+2L\cdot S$, 等价标准 (n,ℓ,j,m)CSCO. (ii) 四算符相容且确定 (n,ℓ,m_ℓ,m_x), 是 CSCO, 虽不是 S_z 基. (iii)$J_z-S_z=L_z$, 等价未耦合 CSCO. (iv)$[J^2,S_z]=2[L\cdot S,S_z]$ 一般非零, 不是相容组, 特例最高态不改变全局结论. (v) 由 $L^2=J^2-3\hbar^2/4-2L\cdot S$ 等价标准组, 是 CSCO.

对固定 $\ell\geq1$, $\langle J^2\rangle/\hbar^2=\ell(\ell+1)+3/4+2m_\ell m_s$. 两读数 $j_+=\ell+1/2,j_-=\ell-1/2$ 给 $p_+=(\ell+1+2m_\ell m_s)/(2\ell+1)$,$p_-=(\ell-2m_\ell m_s)/(2\ell+1)$. 所以

$$\left\langle\frac{1}{\hat{j}+1/2}\right\rangle=\frac{p_+}{\ell+1}+\frac{p_-}{\ell}=\frac{\ell(\ell+1)-m_\ell m_s}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1)}.$$

精细位移将此代入 $-mc^2\alpha^4[\langle1/(\hat{j}+1/2)\rangle-3/(4n)]/(2n^3)$, 全 Zeeman 另加 $\mu_BB(m_\ell+2m_s)$. $\ell=0$ 只有 $j=1/2$, 不使用分母为 0 的中间式, 期望为 1.

同一 n 有相同 $m_\ell+2m_s$ 的简并仍需查扰动内部矩阵. 精细 Hamilton 算符与 L^2,J_z 对易; 不同 ℓ 或不同 $m_j=m_\ell+m_s$ 没有非对角元. 同一 ℓ 下若 Zeeman 标签相同且 m_s 不同, m_ℓ 相差 2, m_j 相差 1, 也不耦合; 若 m_s 相同则 m_ℓ 同而为同一态. 因而该简并块在这些基矢间已对角, 可用对角期望, 不能仅说“强场所以非简并”. □

这里强场是相对精细结构而言，仍须远弱于主要 Coulomb 能级尺度，并忽略抗磁 B^2 项；任意大磁场不能继续使用固定 n 近似.

53.5 第 5 题：向量算符恒等式

习题 53.5 若 $[J_i,W_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}W_k$，$W$ 称向量算符. (a) 证位置对轨道 L 是向量. (b) 证两向量叉积仍向量. (c) 证 $[J^2,W]=2\mathrm{i}\hbar W\times J+2\hbar^2 W$，核 $W=J$. (d) 求常数 α 使 $[J^2,[J^2,V]]/\alpha=(V\cdot J)J-\{J^2,V\}/2$.

解答. (a)$[\epsilon_{iab}x_ap_b,x_j]=\epsilon_{iab}x_a(-\mathrm{i}\hbar\delta_{bj})=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}x_k$. (b) 用乘积对易规则，实际有 $[J_i,\epsilon_{jab}U_aV_b]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{jab}(\epsilon_{iak}U_kV_b+\epsilon_{ibk}U_aV_k)$. 两次缩并分别给 $\mathrm{i}\hbar(\delta_{ij}U_kV_k-U_jV_i)$ 和 $\mathrm{i}\hbar(U_iV_j-\delta_{ij}U_kV_k)$，相加为 $\mathrm{i}\hbar(U_iV_j-U_jV_i)$，保持全部算符原顺序，得 $[J_i,(U\times V)_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}(U\times V)_k$.

(c)$[J^2,W_j]=\sum_i(J_i[J_i,W_j]+[J_i,W_j]J_i)$. 将第一项 J_iW_k 换成 $W_kJ_i+[J_i,W_k]$，两个同序项给 $2\mathrm{i}\hbar(W\times J)_j$，额外 ϵ 缩并给 $2\hbar^2W_j$. $W=J$ 时 $J\times J=\mathrm{i}\hbar J$，两项正好抵消为 0.

(d) 记 $C=[J^2,V]$，它也向量. 再用 (c) 给 $[J^2,C]=2\mathrm{i}\hbar C\times J+2\hbar^2C$. 代 $C=2\mathrm{i}\hbar V\times J+2\hbar^2V$，得 $-4\hbar^2(V\times J)\times J+8\mathrm{i}\hbar^3V\times J+4\hbar^4V$. 有序三重积 $(V\times J)\times J=J(V\cdot J)-VJ^2+\mathrm{i}\hbar V\times J$，而向量标量 $V\cdot J$ 与每个 J_i 对易；将 $V\times J$ 用 (c) 换回并归并可得

$$[J^2,[J^2,V]]=-4\hbar^2\left[(V\cdot J)J-\tfrac{1}{2}(J^2V+VJ^2)\right].$$

因此 $\alpha=-4\hbar^2$. 该式可在两个角动量子空间间取矩阵元独立核对，$W=J$ 亦使两侧 0，避免将经典叉积次序当算符次序. □

54 8.06 作业 4：WKB、Airy 与格点隧穿

来源为 Spring 2018 Assignment 4，2018 年 3 月 1 日发布，Barton Zwiebach. 第 1–4、6 题中文转述并给 **AI 独立解答**. 第 3 题保留 loosely based on Griffiths 署名，按 MIT 完整任务解答；第 5 题仅 Griffiths 8.15 题号与 MIT 连接提示，无完整教材题面，不补造. 通用 Airy 连接已在正文独立展开.

54.1 第 1 题：WKB 到底解哪条方程

习题 54.1 $-\hbar^2\psi''=p(x)^2\psi$，近似 $\psi_a=p^{-1/2}\exp[\mathrm{i}\int^x p/\hbar]$. 求其精确满足的修正方程，用 de Broglie 波长表达修正小的条件.

解答. 先对数微分 $\psi_a'/\psi_a=-p'/(2p)+\mathrm{i}p/\hbar$，再平方加导数，交叉虚项抵消，得 $\psi_a''/\psi_a=-p^2/\hbar^2-p''/(2p)+3p'^2/(4p^2)$. 因而

$$-\hbar^2\psi_a''=\left[p^2+\frac{\hbar^2p''}{2p}-\frac{3\hbar^2p'^2}{4p^2}\right]\psi_a.$$

各修正与 p^2 相比须小，而不是彼此抵消就无条件相信近似. 令 $\lambda=2\pi\hbar/p$，两相对量为 $|2\lambda'^2-\lambda\lambda''|/(8\pi^2)$ 和

$3\lambda'^2/(16\pi^2)$. 常用足够的局部尺度条件 $|\lambda'| \ll 2\pi$, $|\lambda\lambda''| \ll (2\pi)^2$; 在 $p=0$ 转折点它们失效, 要用 Airy 连接. 局部残差小仍不自动保证整个区间累积相位误差小. □

54.2 第 2 题：线性势的精确 Airy 谱

习题 54.2 $V=gx$ 于 $x>0$, 原点硬墙,$g>0$. (a)$L^3=\hbar^2/(2mg)$, 化为 $\psi''(u)=u\psi$. (b)Fourier 变换并给 Ai 积分, 核 Ai(1). (c) 求前两零点与能量.

解答. 令 $\tilde{u}=x/L$, $\epsilon=E/(gL)$, 方程 $\psi''=(\tilde{u}-\epsilon)\psi$, 再取 $u=\tilde{u}-\epsilon$. Fourier 约定 $\tilde{\psi}(k)=\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}ku}\psi(u)\,\mathrm{d}u$ 使 $-k^2\tilde{\psi}=\mathrm{i}\partial_k\tilde{\psi}$, 所以 $\tilde{\psi}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}k^3/3}$ 当 $\tilde{\psi}(0)=1$. 逆变换将正负 k 配对给 $\mathrm{Ai}(u)=\pi^{-1}\int_0^\infty \cos(k^3/3+ku)\,\mathrm{d}k$, 振荡积分以合适截断/收敛因子理解. 数值 $\mathrm{Ai}(1)=0.135292416313$, 与题给 0.135292 一致.

正 u 不增长的支是 Ai, 舍 Bi. 原点边界 $\mathrm{Ai}(-\epsilon)=0$, 前两个负零点 $-2.338107410460, -4.087949444131$. 所以 $E_1=2.338107410460(\hbar^2g^2/(2m))^{1/3}$,$E_2=4.087949444131$ 乘同尺度. 单个硬壁 + 单个软转折点不应套两软转折点的 $n+1/2$ 量子化. □

54.3 第 3 题：重力弹球的巨大量子数

习题 54.3 势为 mgx 于 $x>0$, $x=0$ 为硬墙. (a) 用 WKB 求能量. (b) 估计中子最低能量（eV）, 取 $g=9.81\mathrm{m/s}^2$. (c)1g 物体从 1m 高度静止落下对应多大量子数? 原件署 loosely based on Griffiths.

解答. 硬墙要求节点, 软转折点接到衰减支给 $\pi/4$ 相位. 所以

$$\int_0^{E/(mg)} \sqrt{2m(E-mgx)}\,\mathrm{d}x=\frac{2\sqrt{2m}E^{3/2}}{3mg}=\pi\hbar(n+3/4),\qquad n=0,1,\dots.$$

解得 $E_n=[3\pi\hbar g\sqrt{m}(n+3/4)/(2\sqrt{2})]^{2/3}$. 中子质量约 $1.67493\times10^{-27}\mathrm{kg}$, 最低 WKB 为 $1.39629\times10^{-12}\mathrm{eV}$, 上一题 Ai 精确值为 $1.40704\times10^{-12}\mathrm{eV}$. 硬墙与软端不能一起用两软端的 $n+1/2$.

经典能量 $E=mgh=0.00981\mathrm{J}$, 反解 $n+3/4=2\sqrt{2m}E^{3/2}/(3mg\pi\hbar)$ 得 $n\simeq 8.91317\times10^{30}$. 这对应能量分布很窄的半经典波包的特征量子数; 对任意宽分布仅给平均能量不能反推精确平均 n. 因而相邻能级相对变化 $\Delta E/E\simeq 2/(3n)$ 极小, 宏观能量近似连续; 不是认为量子规律在宏观物体上停止成立. □

54.4 第 4 题：四次势的半经典精度

习题 54.4 $V=\alpha x^4$, $E_n=\gamma e_n$,$\gamma=(\hbar^4\alpha/m^2)^{1/3}$. 推转折点与两软端量子化, 得 $\tilde{e}_n=\beta(n+\delta)^\epsilon$, 求 $n=0$ 至 5 并与原数值 $0.667986, 2.39364, 4.69680, 7.33573, 10.2443, 13.3793$ 比较, 给 0、2、5 相对误差.

解答. $x_0=(E/\alpha)^{1/4}$, 内动量 $\sqrt{2m(E-\alpha x^4)}$. 两软端各 $\pi/4$ 连接相位给 $\int_{-x_0}^{x_0} p\,\mathrm{d}x=(n+1/2)\pi\hbar$, 不含硬壁. 令 $x=x_0t$, 积分 $2\sqrt{2m}E^{3/4}\alpha^{-1/4}I$, $I=\int_0^1\sqrt{1-t^4}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}\Gamma(1/4)/[8\Gamma(7/4)]\simeq 0.874019184764$. 因而 $\beta=[\pi/(2\sqrt{2}I)]^{4/3}$,$\delta=1/2,\epsilon=4/3$. 自有数值表见下, 低态相对误差较大, 越高能逐渐改善, 并不把 WKB 声称为精确谱.

n	WKB	原题数值	相对误差 (%)
0	0.54626733	0.667986	-18.221740
1	2.36356144	2.393640	-1.256603
2	4.67051993	4.696800	-0.559531
3	7.31480260	7.335730	-0.285280
4	10.22653643	10.244300	-0.173400
5	13.36376421	13.379300	-0.116118

□

54.5 第 6 题：高阶微扰怎样产生指数隧穿

习题 54.5 格点 $0,\dots,N$ 两端势 0、内部 V_0, 最近邻跃迁 $-\lambda$, $\lambda \ll V_0$. (a) 原两端零能态何阶第一次分裂, 求间隙. (b) 由步长 ℓ 二阶差分动能求 λ, 固定 $\lambda/V_0=\varepsilon\ll 1$、$\ell=W/N$ 消去 ℓ, 求间隙随 W,V_0 尺度. (c) 只保两态, 初始 $|0\rangle$ 首次完全到 $|N\rangle$ 何时, 转移频率怎样与 WKB 比较?

解答. 连两端最短路径要 N 跳, 更低阶只有相同对角位移, 不分裂. 唯一路径非对角有效元 $t=(-\lambda)^N/(-V_0)^{N-1}=-\lambda^N/V_0^{N-1}$. 偶组合 g_+ 低, 奇组合 g_- 高, 间隙 $\Delta=2\lambda^N/V_0^{N-1}$ 至首个非零阶, 包括 $N=1$ 直接耦合特例. 回程修正为更高阶.

差分 $-\hbar^2\partial_x^2/(2m)$ 的非对角系数 $-\hbar^2/(2m\ell^2)$, 所以 $\lambda=\hbar^2/(2m\ell^2)$. 忽略的对角项是共同常能位移, 不改变分裂, 但固定物理 V_0 时 $\ell\to 0$ 会使 λ/V_0 增大, 微扰失效. 设 ε 固定意味着 $\ell^2V_0=\hbar^2/(2m\varepsilon)$ 固定, 这是同步变高障壁的尺度族, 不是固定势的连续极限. 消去给

$$\Delta\simeq 2V_0\exp\!\left[-\frac{W\sqrt{2mV_0}}{\hbar}\sqrt{\varepsilon}\log(1/\varepsilon)\right].$$

两态演化从 $|0\rangle=(g_++g_-)/\sqrt{2}$ 出发,$P_N(t)=\sin^2(\Delta t/(2\hbar))$. 首次完全转移 $t_*=\pi\hbar/\Delta$, 若以 $1/t_*$ 称 “隧穿率” , 为 $\Delta/(\pi\hbar)$ 且同指数. 这是相干首次转移频率, 概率不是恒定率的线性增长. WKB **通量透射概率** $\exp[-2W\sqrt{2mV_0}/\hbar]$ 同样随 $W\sqrt{V_0}$ 指数抑制, 但比较的是不同量且此固定 ε 近似系数为 $\sqrt{\varepsilon}\log(1/\varepsilon)$, 不能把两数等同为精确连续结果. □

55 8.06 作业 6：自发辐射与光电离

来源为 Spring 2018 Assignment 6, Barton Zwiebach. 第 1–3 题有完整 MIT 题面, 中文转述并给 **AI 独立解答**. 第 4、5 题只有 Griffiths 9.11、p.359 及 9.14、p.363 题号, 仅保留引用, 不补造氢衰变教材题面.

55.1 第 1 题：三维谐振子的辐射寿命

习题 55.1 带电粒子的各向同性三维谐振子第一激发态 $|z\rangle, (|x\rangle \pm \mathrm{i}|y\rangle)/\sqrt{2}$ 对应 $\ell = 1, m = 0, \pm 1$, 求向基态偶极自发辐射率和寿命. 粒子取电子, $\hbar\omega = 3E_{\mathrm{Ry}}/4$ 求数值.

解答. 偶极耦合 $H_I = -d \cdot E$, $d = q\boldsymbol{r}$. 体积 V 中每光子模式电场幅 $\sqrt{\hbar\omega/(2\epsilon_0 V)}$, 黄金规则乘模式密度 $V\omega^2\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega/(2\pi)^3c^3$, 两横向偏振满足 $\sum_\lambda |d\cdot\epsilon_\lambda|^2 = |d|^2 - |d\cdot\hat{k}|^2$. 角积分为 $8\pi|d|^2/3$, 并用能量 Dirac 核的 $1/\hbar$ 换频率, 得 SI 标准结果 $\Gamma = \omega^3|d_{fi}|^2/(3\pi\epsilon_0\hbar c^3)$. 这是量子场单模输入与模式计数, 不把经典外加驱动说成可自行从真空辐射.

沿任一方向 $\langle 0|r_i|i\rangle = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}$, 其余 0. 三个角动量组合的矢量模平方都 $|d|^2 = q^2\hbar/(2m\omega)$, 所以 $\Gamma = q^2\omega^2/(6\pi\epsilon_0 mc^3)$,$\tau = 6\pi\epsilon_0 mc^3/(q^2\omega^2)$, 旋转对称使 m 寿命相同. 题给 $E_{\mathrm{Ry}} = 13.6\mathrm{eV}$, $\hbar\omega = 10.2\mathrm{eV}$, 得 $\omega \simeq 1.54965\times 10^{16}\mathrm{s}^{-1}$, $\Gamma \simeq 1.50482\times 10^{9}\ \mathrm{s}^{-1}$,$\tau \simeq 6.64532\times 10^{-10}\mathrm{s}$. 能差与氢 2P–1S 相同, 但此处矩阵元属于谐振子, 寿命不能直接当成氢 2P 寿命. □

55.2 第 2 题：一维深井的光电离

习题 55.2 方井 $0 < x < a$ 势 $-V_0$、其余 0 且很深, 基态近似 $\sqrt{2/a}\sin(\pi x/a)$、能量近似 $-V_0$. 外场 $E(t) = 2E_0\cos\omega t$ 沿 x. 末态近似长度 L 盒中平面波, (a) 求一维末态密度及近似适用条件. (b) 算总电离率, 检查 L 消去. 原件最后势支写 $x > 0$ 与井内重叠, 按一致方井定义更正为 $x > a$.

解答. 连续末能 $E_f = \hbar\omega - V_0 > 0$, $p = \sqrt{2mE_f}$. 每一传播方向的态密度 $\rho_E^{(\pm)} = Lm/(2\pi\hbar p)$, 两方向相加 $Lm/(\pi\hbar p)$. 吸收阈值 $\hbar\omega > V_0$ 只使末态存在; 用弱散射平面波还要求 $E_f \gg V_0$, 即 $\hbar\omega \gg 2V_0$. 初态近无限井须 $V_0 \gg \hbar^2/(ma^2)$.

电子扰动 $eE(t)x$, 吸收 Fourier 分量 eE_0x, 不能把完整 $2E_0$ 再当吸收幅而多乘 4. 令 $k = p/\hbar, b = \pi/a$, $J(k) = \int_0^a x\sin(bx)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$, 矩阵元 $eE_0\sqrt{2/(aL)}J$. $F(k) = \int_0^a \sin(bx)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x = b(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka})/(b^2-k^2)$, $J = \mathrm{i}F'$, 所以

$$J = b\left[\frac{a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka}}{b^2-k^2} + \frac{2\mathrm{i}k(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka})}{(b^2-k^2)^2}\right], \qquad \Gamma = \frac{4e^2E_0^2m}{a\hbar^2 p}|J(k)|^2.$$

两方向有相同模, 所列 ρ_E 已经计两向, 不重复加倍. L 从矩阵元和密度抵消. $k = b$ 闭式表面极点是可去的, 应用积分或极限评价; 实近似高能本来不在该点. 自由末态与真实井束缚态不严格正交, 故低能精确偶极和原点平移性质需要完整散射态, 不能将高能近似推到阈值. □

55.3 第 3 题：热光子的两种发射

习题 55.3 求温度 T 热场的自发/受激发射比, 从光子 Boltzmann 分布推平均占据数. 室温何频率两者相同? 可见光与 maser 哪个过程主要?

解答. 单模 n 光子概率 $P_n=(1-z)z^n$,$z=\mathrm{e}^{-\hbar\omega/(k_BT)}$, 几何级数及参数导数给 $\bar n=z/(1-z)=1/(\mathrm{e}^{\hbar\omega/(k_BT)}-1)$. 发射的创建算符幅 $\sqrt{n+1}$, 率分成 n 受激与 1 自发项, 比 $r=1/\bar n=\mathrm{e}^{\hbar\omega/(k_BT)}-1$. 两者相同时 $\nu=k_BT\log 2/h$, 300K 时约 4.333×10^{12}Hz（远红外）. 可见光例如 5×10^{14}Hz 有指数极大 r, 热场受激很小; 微波 10GHz 时 $r\simeq0.00160$, 受激占优. 这里比较**热平衡背景**中的同一跃迁, 激光强外加非热光场的受激项可另大幅增强. □

56 8.06 作业 7: 规范、Landau 几何与慢变自旋

来源为 Spring 2018 Assignment 7, 2018 年 4 月 13 日发布, Barton Zwiebach. 本篇第 1–7 题中文转述, 解答为 **AI 独立解答**. 电磁式依原题 Gaussian 单位, $\omega_c=qB/(mc)$, 若写磁长度 $\ell_B=\sqrt{\hbar c/(qB)}$ 则假定 $qB>0$; 通用正磁长度使用 $|qB|$. 第 5 题沿用 Griffiths 例题并提其 Fig.10.10, 原 PDF 没有附书图. 此处依 MIT 完整圆环模型独立画能谱并推导.

56.1 第 1 题: 规范协变的边界

习题 56.1 $U=\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\Lambda/(\hbar c)}$, $\psi'=U\psi$, $A'=A+\nabla\Lambda$, $\phi'=\phi-\dot\Lambda/c$. (a) 证明 Schrödinger 方程规范不变. (b) 证明协变量 $O'=UOU^{-1}$ 均值不变, 判和、积、位置、正则动量、速度和 Hamilton 算符是否协变, 后者有何限制?

解答. $\Pi=p-qA/c$, 直接微分 $\Pi'U\psi=U\Pi\psi$. 因 $i\hbar\partial_t(U\psi)=U(i\hbar\dot\psi)-q\dot\Lambda U\psi/c$, 新 Hamilton 算符 $H'=UHU^{-1}-q\dot\Lambda/c$ 使等式成立. 协变均值 $\langle U\psi|(UOU^{-1})|U\psi\rangle=\langle\psi|O|\psi\rangle$, U 幺正.

协变量的和、积保持协变, 但积未必 Hermitian, 因而不必仍可作观测量. 位置乘法与 U 对易且形式不变, 协变. 正则 p 的规定形式仍 $-\mathrm{i}\hbar\nabla$, 但 $UpU^{-1}=p-q\nabla\Lambda/c$, 不协变; 速度 Π/m 协变. H 任意含时规范下多 $-q\dot\Lambda/c$, 一般不协变. 当 $\dot\Lambda=0$ 时才严格 $H'=UHU^{-1}$; 空间常但含时的 $\dot\Lambda$ 使整体能量零点随时变, 仍不满足严格定义. 能量数值本身依标势规范, 动力学与物理结果保持不变. □

56.2 第 2 题: 经典圆轨道中心

习题 56.2 均匀 $B\hat z$、二维运动, 由 Lorentz 力解轨道, 求中心 $X=x+v_y/\omega_c$,$Y=y-v_x/\omega_c$ 并证守恒.

解答. $\dot v_x=\omega_cv_y$,$\dot v_y=-\omega_cv_x$. 可写 $x=X+R\cos(\omega_ct+\varphi)$,$y=Y-R\sin(\omega_ct+\varphi)$, 两导数代回力式, $R\ge0$, ω_c 带电荷方向符号. 由轨道得给定两中心表达, 亦直接 $\dot X=v_x+\dot v_y/\omega_c=0$, $\dot Y=v_y-\dot v_x/\omega_c=0$. 轨道方向取决 qB 符号, 角速率绝对值 $|\omega_c|$. □

56.3 第 3 题: 不选规范的量子轨道

习题 56.3 (a) 任意磁场求 $[v_x,v_y]$. 常 B 时 (b)(c) 求中心 X,Y 协变性、对易子与守恒. (d)(e) 求 $R^2=X^2+Y^2$ 及 $r_c^2=(x-X)^2+(y-Y)^2$ 谱. (f) 构造在圆规范变成正则 L_z 的协变角动量, 表成两半径平方差.

解答. $[\Pi_x,\Pi_y]=\mathrm{i}\hbar q(\partial_xA_y-\partial_yA_x)/c$, 所以 $[v_x,v_y]=\mathrm{i}\hbar qB_z(x)/(m^2c)$. 常场中心是位置加协变速度, 同样协变. 逐项对易 $[X,Y]=-\mathrm{i}\hbar/(m\omega_c)=-\mathrm{i}\ell_B^2$ $(qB>0)$, $[X,v_x]=[X,v_y]=[Y,v_x]=[Y,v_y]=0$. 因 $H=m(v_x^2+v_y^2)/2$, X,Y 均守恒而不能同时有确定值.

定义 $b=(X-\mathrm{i}Y)/(\sqrt{2}\ell_B)$, $[b,b^\dagger]=1$, 故 $R^2=\ell_B^2(2b^\dagger b+1)$, 谱 $(2n_g+1)\ell_B^2$. 独立回旋坐标 $\eta_x=x-X=-v_y/\omega_c,\eta_y=y-Y=v_x/\omega_c$, 对易 $[\eta_x,\eta_y]=+\mathrm{i}\ell_B^2$, 所以 r_c^2 谱 $(2n_c+1)\ell_B^2$. 两种振子自由度对易, 第一标轨道中心简并, 第二标 Landau 能量 $H=m\omega_c^2r_c^2/2=\hbar\omega_c(n_c+1/2)$.

要求圆规范 $A=B(-y,x)/2$ 还原 xp_y-yp_x, 得 $\mathcal{L}_z=m(xv_y-yv_x)+qB(x^2+y^2)/(2c)$. 两项都协变; 展开中心平方得 $\mathcal{L}_z=m\omega_c(R^2-r_c^2)/2$, 因而守恒. 对 $qB<0$ 相应谱尺度用 $|\omega_c|$, 对易与角动量有向符号保留. □

56.4 第 4 题：带场的电流密度

习题 56.4 从最小耦合方程求概率流 $J=\hbar\,\mathrm{Im}(\psi^*\nabla\psi)/m-q|\psi|^2A/(mc)$, 核 $j=qJ$ 单位与规范不变性.

解答. 先展开 $\Pi^2\psi=-\hbar^2\nabla^2\psi+(\mathrm{i}\hbar q/c)[(\nabla\cdot A)\psi+2A\cdot\nabla\psi]+q^2A^2\psi/c^2$. 将 $H\psi$ 与共轭相乘相减, 标势项消去, 展开 Π^2 的交叉梯度成为 $-\nabla\cdot[-qA|\psi|^2/(mc)]$, 自由二阶导给原概率流散度. 所以 $\partial_t|\psi|^2+\nabla\cdot J=0$, $J=\mathrm{Re}(\psi^*v\psi)$ 是位置时间函数, 不是算符. 三维 J 单位 $L^{-2}T^{-1}$, 乘电荷为单位面积单位时间电荷, 即电流密度. 变换后 $\psi'^*\nabla\psi'=\psi^*\nabla\psi+\mathrm{i}q|\psi|^2\nabla\Lambda/(\hbar c)$, 虚部新增项与 A' 新增项恰抵消, 所以 $J'=J$. □

56.5 第 5 题：环绕磁通的 Aharonov–Bohm 谱

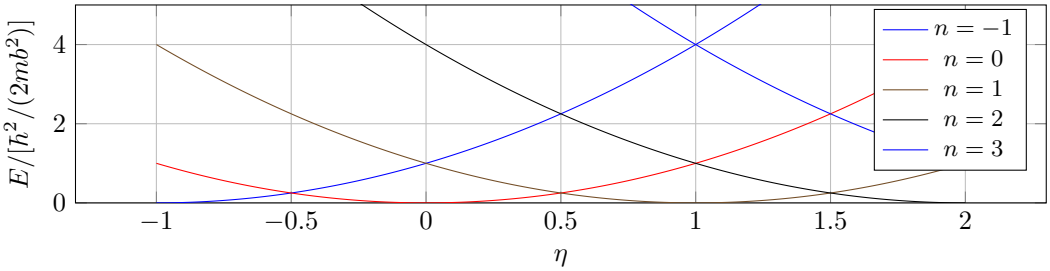
习题 56.5 半径 a 的无限长螺线管内部场 $B_0\hat{z}$, 外部 0. 带电粒子只在外部半径 $b>a$ 圆环运动. (a) 求柱对称矢势. (b)(c) 写 Hamilton 算符、本征态和能量. (d) 改变磁通有何谱周期? (e) 为何局域外部态可以消去矢势, 整环延展态却一般不行?

解答. 取 $A_\phi=B_0r/2$ 于管内, $A_\phi=B_0a^2/(2r)=\Phi/(2\pi r)$ 于管外, $\Phi=\pi a^2B_0$. 直接 $\frac{1}{r}\partial_r(rA_\phi)$ 给分段磁场, 环路积分给磁通. 在环上

$$H=\frac{\hbar^2}{2mb^2}(-\mathrm{i}\partial_\phi-\eta)^2,\quad \eta=\frac{q\Phi}{2\pi\hbar c},\quad \psi_n=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\phi}}{\sqrt{2\pi}},\quad E_n=\frac{\hbar^2(n-\eta)^2}{2mb^2}.$$

周期边界使 $n\in\mathbb{Z}$. $\eta\to\eta+1$ 可由 $n\to n+1$ 重排, 所以整个谱以 $\Phi_0=hc/|q|$ 周期. 整数通量 $\Phi=m\Phi_0$ 时全谱与零通量一致, 因而谱只保留模 Φ_0 的通量信息. 固定 n 分支是抛物线而不周期, 谱还对 $\eta\to-\eta$ 相同; 单凭谱不能区分磁通方向.

在不绕一整圈的局部角区间, $\Lambda=-\Phi\phi/(2\pi)$ 使 $A+\nabla\Lambda=0$. 全环规范相位为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\eta\phi}$, 绕一圈多 $\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\eta}$, 除整数 η 不能保持单值态. 局域缺陷势也是同一局部幺正共轭下的乘法势, 在不绕环的理想支撑近似中, 困陷态能量与无螺线管时相同. 因而局部消场不消除整环的通量相位. 原件未附书图; 以下为本册算式产生的能谱.



□

56.6 第 6 题：避免交叉与磁阱

习题 56.6 自旋 1/2 $H=-\mu_0\boldsymbol{\sigma}\cdot B(t)$,$\mu_0>0$, $B=(B_x,B_y,\gamma t)$,$\delta B=\sqrt{B_x^2+B_y^2}\neq 0$, $\gamma T\gg\delta B$. (a) 给保持基态的慢变条件. (b) 为何近似 $z-$ 翻到 $z+$, 消去 γ 给 T 下界尺度. (c) 质量 m、温度 T_{gas} 原子在非均匀磁阱运动, 给绝热条件. (d) 解释零磁场为何危险.

解答. 两能量 $\mp\mu_0|B|$, 最小隙 $2\mu_0\delta B$, 转动最快在 $t=0$, $|\langle-|\dot H|+\rangle|=\mu_0\gamma$. 本册局部诊断给 $\hbar\gamma/(4\mu_0\delta B^2)\ll 1$, 即 $\gamma\ll 4\mu_0\delta B^2/\hbar$, 还需全程光滑和端点条件. 非零横场避免真实交叉, 跟随同一基态从 $-z$ 方向转到 $+z$, 两端 $\gamma T\gg\delta B$ 保证近似纯 z 态. 联合 $T\gg\delta B/\gamma$ 与慢变尺度要求 $T\gg\hbar/(4\mu_0\delta B)$, 更保守量级可写 $\hbar/(\mu_0\delta B)$.

热速度尺度 $v_{\mathrm{th}}\sim\sqrt{k_BT_{\mathrm{gas}}/m}$, 所见磁场变率 $\lesssim v_{\mathrm{th}}|\nabla B|$. 充分局部尺度条件 $\hbar v_{\mathrm{th}}|\nabla B|/(4\mu_0B^2)\ll 1$（若用三维 rms 速率可加 $\sqrt{3}$）. 自旋反向场的态磁能 $+\mu_0B$ 可向小场区运动, 只要仍绝热便跟随当地反向. $B=0$ 隙闭合且条件分母趋 0, 可能自旋翻转进入不被困住的分量, 所以使用非零偏置场. 这里 $|\nabla B|$ 表示矢量场梯度矩阵的范数（可用保守 Frobenius 范数）, 不是场模的梯度. 场模恒定而方向转动仍可能非绝热. 此处 T 作为扫描时间与气温特意区分. □

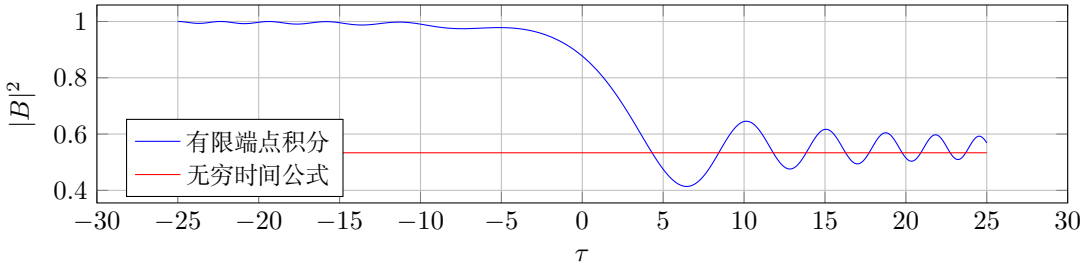
56.7 第 7 题：Landau–Zener 的一阶与数值

习题 56.7 $H=\begin{pmatrix}\alpha t/2 & h\\ h^* & -\alpha t/2\end{pmatrix}$,$\alpha>0$. 除去两对角自由相位后态幅为 A,B. (a) 求一阶联立与 B 二阶方程. (b) 初始 $t=-\infty$ 在 $|2\rangle$, 以小 h 求最终 A 和存留概率. (c) 用 $\tau=\alpha t/|h|,\gamma=|h|^2/(\hbar\alpha)$ 无量纲, 对 .1 画 $[-25,25]$ 的 $|B|^2$, 与 $\mathrm{e}^{-2\pi\gamma}$ 比较.

解答. 令 $\phi=\int_0^t(E_1-E_2)\,\mathrm{d}s/\hbar=\alpha t^2/(2\hbar)$, 方程 $\mathrm{i}\hbar\dot A=h\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}B$, $\mathrm{i}\hbar\dot B=h^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}A$. 消 A 得 $\ddot B+\mathrm{i}\alpha t\dot B/\hbar+|h|^2B/\hbar^2=0$. $h=0$ 两幅恒定. 一阶令 $B=1$, Fresnel 积分 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t^2/(2\hbar)}\,\mathrm{d}t=\sqrt{2\pi\hbar/\alpha}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$, 所以 $A(\infty)=-\mathrm{i}h\sqrt{2\pi/(\hbar\alpha)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$. 存留 $1-2\pi\gamma+O(\gamma^2)$, 只在 $\gamma\ll 1$ 可用, 大 γ 为负意味着近似失效.

变量代换得 $B''+\mathrm{i}\gamma\tau B'+\gamma^2B=0$（撇对 τ）. 数值图以有限左端 $B(-25)=1,B'(-25)=0$ 近似远初态, 会有截断振荡而非立即抵达渐近值; 本次普通有限端点条件实际给 $|B(25)|^2=0.5685032248$, 与无限区间存留 $\mathrm{e}^{-2\pi\gamma}=0.533488091091$ 相差 0.03501513. 这是有限端点余振, 不是数值积分误差. 具体有限端值和加密证据见自有

脚本及图, 不把 $\tau=25$ 瞬间值伪称无限时极限. 初始 $|2\rangle$ 在负无穷为高瞬时能态, 最终仍 $|2\rangle$ 是未跟随能支的“非绝热”转移, 虽保持了 diabatic 标签.



□

57　8.06 作业 8：绝热相位与分波散射

来源为 Spring 2018 Assignment 8, 2018 年 5 月 3 日发布, Barton Zwiebach. 第 1–6 题中文转述及 **AI 独立解答**. 第 5 题保留 Griffiths Examples 11.5/11.6 参考, 第 6 题保留 based on 11.16–11.18 署名, 依 MIT 已有完整任务独立解答. 本册已独立推 Yukawa Born 一般公式, 未把外书例题的商业原件纳入.

57.1　第 1 题：绝热相位的基约定

习题 57.1　两人瞬时本征态约定 $|\psi_n^A(t)\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_n(t)}|\psi_n^B(t)\rangle$, 初始 $\alpha_n(0)=0$. 用绝热定理预测同一初态在 T 的态, 包括整体相位是否严格相同?

解答. 两人预测各为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\int_0^T E_n/\hbar}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma_n^{A,B}}|\psi_n^{A,B}(T)\rangle$, $\gamma_n=\mathrm{i}\int\langle\psi_n|\dot\psi_n\rangle\,\mathrm{d}t$. 微分约定得 $\langle\psi_n^A|\dot\psi_n^A\rangle=\mathrm{i}\dot\alpha_n+\langle\psi_n^B|\dot\psi_n^B\rangle$, 所以 $\gamma_n^A=\gamma_n^B-\alpha_n(T)+\alpha_n(0)$. 与末态的 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_n(T)}$ 精确抵消, 初相位 0 时连整体相位都同. 若只保动力学相位而漏 Berry 项, 会错误预测约定相关相位. □

57.2　第 2 题：两个分波与光学定理

习题 57.2　$f(\theta)=k^{-1}[\Gamma k/(k_0-k-\mathrm{i}k\Gamma)+3\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\beta k^3}\sin(2\beta k^3)\cos\theta]$, 参数实, $k_0>0$. 求活跃分波、相移及低能阶数; 一般微分、各分波和总截面; $\beta k_0^3\ll1$ 下共振附近总截面; 核光学定理.

解答. 对照 $f=k^{-1}\sum(2\ell+1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_\ell}\sin\delta_\ell P_\ell$, 只有 s,p 波. $\cot\delta_0=(k_0-k)/(\Gamma k)$（相位选连续分支）, $\delta_1=2\beta k^3$ 模 π, 小 k 时 $\delta_0\sim\Gamma k/k_0,\delta_1\sim2\beta k^3$, 合 $k^{2\ell+1}$ 一般规则. 若参数退化如 $k_0=0$ 便是阈值例外, 不照搬.

记 $A=\Gamma k/(k_0-k-\mathrm{i}\Gamma k)$,$B=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\beta k^3}\sin(2\beta k^3)$, 则 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega=k^{-2}(|A|^2+9|B|^2\cos^2\theta+6\,\mathrm{Re}\,AB^*\cos\theta)$. 分波 $\sigma_0=4\pi\Gamma^2/[(k_0-k)^2+\Gamma^2k^2]$,$\sigma_1=12\pi\sin^2(2\beta k^3)/k^2$, 交叉项角积分 0. 共振附近 p 波小, $\sigma\simeq4\pi\Gamma^2/[(k-k_0)^2+\Gamma^2k_0^2]$, 若 $|k-k_0|\ll k_0$ 近似 k 为 k_0, 峰 $4\pi/k_0^2$; 不假定 Γ 小时 Lorentz 近似适用整个频带.

$\mathrm{Im}\,f(0)=k^{-1}[\Gamma^2k^2/((k_0-k)^2+\Gamma^2k^2)+3\sin^2(2\beta k^3)]$, 乘 $4\pi/k$ 恰为 $\sigma_0+\sigma_1$, 核光学定理. 光学定理使用总截面, 不等于仅前向的微分截面. □

57.3 第 3 题：球井、散射长度与浅束缚

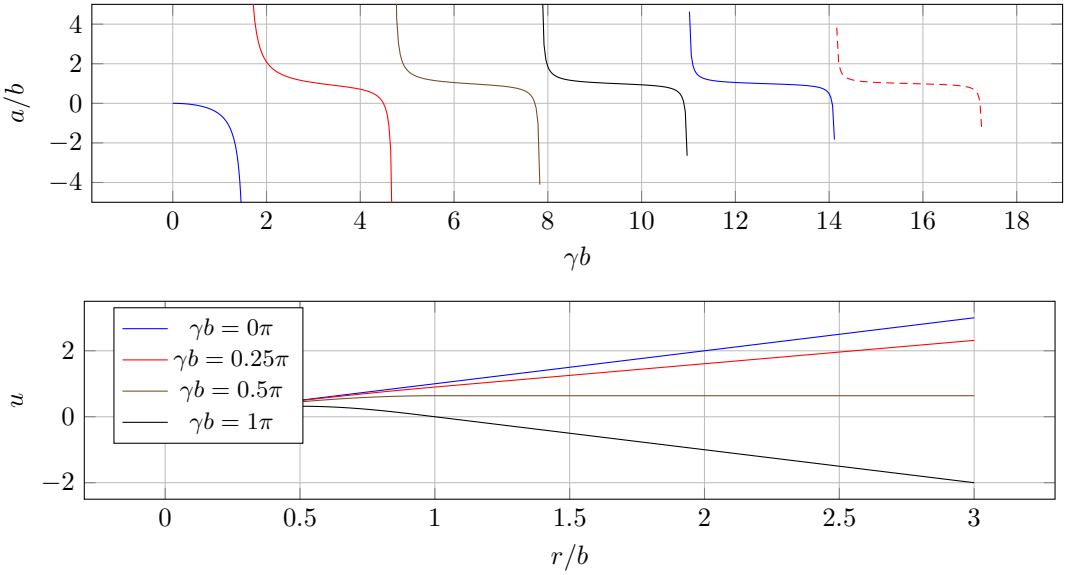
习题 57.3 $V=-\hbar^2\gamma^2/(2m)$ 于 $r\le b$、外 0, 求 s 波相移, $q^2=k^2+\gamma^2$. 求散射长度、零点与极点图, 最小正零点; 分析阈值束缚与态数, 画 $k=0$ 时 $\gamma b=0,\pi/4,\pi/2,\pi$ 的径向 u; 近首阈值浅束缚能 $-E_B$ 时求 $\sigma_0\simeq c/(E+E_B)$.

解答. 内 $u=C\sin qr$, 外 $D\sin(kr+\delta_0)$, 接续 $q\cot qb=k\cot(kb+\delta_0)$. 因而 $\tan\delta_0=[k\tan(qb)-q\tan(kb)]/[q+k\tan(qb)\tan(kb)]$, 取相位连续分支, 并非所有参数都能用主值 arctan. 低能散射长度 $a_s=b-\tan(\gamma b)/\gamma$, 即 $a_s/b=1-\tan z/z$. 非零最小正根 $\tan z=z$ 为 4.493409457909; $z=0$ 为零井的极限零点, 不当作题求非零根. 正根使低能 s 波消散的 Ramsauer–Townsend 情形.

在 $z=(n+1/2)\pi$ 散射长度极点, $k\to0$ 相移到 $\pi/2$ 模 π, $\sigma_0\sim4\pi/k^2$, 饱和分波幺正界而不违反它. 负能接续 $q\cot qb=-\kappa$,$q^2=\gamma^2-\kappa^2$, 阈值 $\kappa\to0$ 同上述 z. 在**本题 s 波通道**, 第 $n+1$ 次阈值处有 n 个正规负能束缚态和一个不归一零能阈值解, 刚越过后 $n+1$ 个. 若将原题“所有束缚态”理解为不限 ℓ, 还必须计高分波: $\ell\ge1$ 的零能阈值满足球 Bessel $j_{\ell-1}(z)=0$, 每个已越过的零点贡献 $2\ell+1$ 态. 例如 $z=3\pi/2$ 已有 1 个 s、3 个 p、5 个 d 负能态, 共 9, 并非仅 1. 不能从 s 方程冒称已数完整三维谱.

零能外区 u 线性, 可取边界值 $u(b)=1$（$z=\pi$ 处改用整体连续归一避免除 0）, 内部 $u\propto\sin(\gamma r)$, 外部由同值和斜率接线. $z=0$ 全程 $u\propto r$, $\pi/4$ 内正弯并外正斜率, $\pi/2$ 外常数, π 内一瓣且边界 0、外线性反号. 图用任意整体尺度, 不是可归一散射态密度.

近首阈值且 $kb\ll1$, 有效范围展开 $k\cot\delta_0\simeq-1/a_s$, 浅束缚 $E_B\simeq\hbar^2/(2ma_s^2)$（$a_s\gg b>0$）. 故 $\sigma_0\simeq4\pi/(k^2+a_s^{-2})=2\pi\hbar^2/[m(E+E_B)]$, $c=2\pi\hbar^2/m$. 须 E,E_B 均低于井的短程尺度, 不将此式用于任意能量.



□

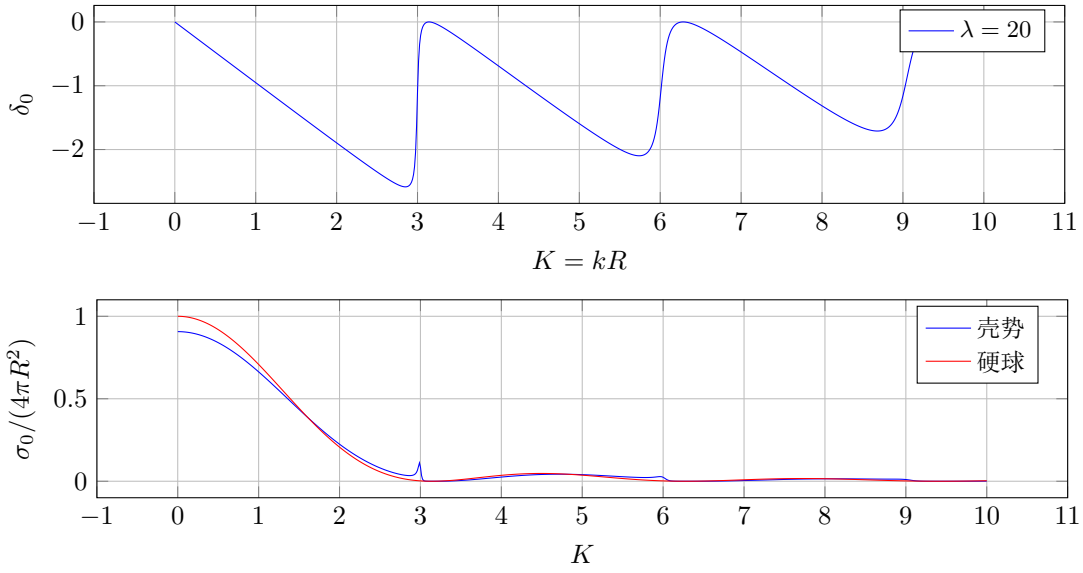
57.4 第 4 题：排斥 δ 壳的窄共振

习题 57.4 $V=\lambda\hbar^2\delta(r-R)/(2mR)$, $\lambda\gg1$ 正. (a) 从界面导数比求 δ_0. (b) 求散射长度. (c) 画相移与截面, 分析 kR 略低于 $n\pi$ 的快速 π 变化及与硬球关系.

解答. 径向 u 连续, 跳跃 $u'(R+)-u'(R-)=\lambda u(R)/R$. 内 $\sin kr$, 外 $\sin(kr+\delta_0)$, 令 $z=kR$, 得 $\cot(z+\delta_0)=\cot z+\lambda/z$. 消和角后

$$\tan\delta_0=-\frac{\lambda\sin^2 z}{z+\lambda\sin z\cos z},\qquad a_s=\frac{\lambda R}{1+\lambda}.$$

$\lambda\to\infty$ 取固定 z, 或有限大 λ 时限定 $z\ll\lambda$, 除共振窗外 $\delta_0\simeq-z$ 模 π, 正是硬球,$\sigma_0=4\pi\sin^2\delta_0/k^2$. 在 $z=n\pi-\epsilon$ 附近, 分母 $\simeq n\pi-(\lambda+1)\epsilon$, 于 $\epsilon\simeq n\pi/(\lambda+1)$ 过零, 此展开须 $n\pi\ll\lambda$. $z\gg\lambda$ 时壳相对较弱, 不属于硬球近似. 连续选择相位时快速增加 π, 截面有达到幺正峰的窄共振. 壳内几乎封闭的球井驻波 $kR\simeq n\pi$ 变成寿命有限的准束缚态; 正排斥壳不支持真正负能束缚态. 图取有限 λ 展现共振, 不把 arctan 分支跳跃本身误作物理不连续.



□

57.5 第 5 题：Yukawa、Rutherford 与金箔计数

习题 57.5 $V=\beta e^{-\mu r}/r$, $\mu>0$. (a) 求一阶 Born 幅、微分和总截面. (b) 取 $\mu=0,\beta=Q_1Q_2$ 核 Rutherford 结果. (c) 束流每秒 $\dot N_{\rm inc}$ 粒子、目标数密度 n 厚 T, 证明探测计数与束截面积无关, 即使束非均匀. (d)8MeV α 束 1nA 入射 1μm 金箔, 探测器在 $\theta=\pi/2$, $d\theta=d\phi=10^{-2}$, 求每秒计数. 原件参考 Griffiths 例题.

解答. (a) 动量转移 $Q=2k\sin(\theta/2)$, Fourier 积分 $\int e^{-i\boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{r}}e^{-\mu r}r^{-1}\,d^3r=(4\pi/Q)\int_0^\infty e^{-\mu r}\sin Qr\,dr=4\pi/(\mu^2+Q^2)$. 故 $f_B=-2m\beta/[\hbar^2(\mu^2+4k^2\sin^2(\theta/2))]$, $d\sigma/d\Omega=|f_B|^2$. 用 $t=\sin^2(\theta/2)$, $d\Omega=4\pi\,dt$, 得

$$\sigma=\frac{16\pi m^2\beta^2}{\hbar^4\mu^2(\mu^2+4k^2)}=\frac{16\pi m^2\beta^2}{\hbar^4\mu^2(\mu^2+8mE/\hbar^2)}.$$

(b)$\mu\to 0$ 时微分截面为 $(\beta/(4E))^2\csc^4(\theta/2)$, 与 Rutherford 相同. Coulomb 长程势严格 Born 推导需调节极限, 此模平方仍给其精确微分截面; 前向发散使总截面无穷, 不声称有限.

(c) 局域入射粒子流 $j(\boldsymbol{s})$ 乘该面积下散射中心 $nT\,\mathrm{d}^2s$, 积分为 $\mathrm{d}^2N_{\mathrm{out}}/(\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\Omega)=nT(d\sigma/d\Omega)\int j(\boldsymbol{s})\,\mathrm{d}^2s=\dot N_{\mathrm{inc}}nT(d\sigma/d\Omega)$. 只需靶足够覆盖束且 n,T 一致, 单次散射近似; 均匀束的面积因子是该积分的特例.

(d)SI 用 $\beta=2Ze^2/(4\pi\epsilon_0)$. NIST 金元素数据给 $Z=79,\rho=19.32\mathrm{g/cm^3}$; CIAAW 金原子量为 196.966570(4), 取摩尔质量 196.96657g/mol 得 $n=5.9070\times10^{28}\mathrm{m^{-3}}$. 粒子流是 $I/(2e)=3.12075\times10^{9}\mathrm{s^{-1}}$, 不能将 α 当单电荷. 在 $\pi/2$ 处 $d\sigma/d\Omega=2.02198\times10^{-28}\mathrm{m^2/sr}$, $\Delta\Omega=\sin\theta\,d\theta\,d\phi\simeq10^{-4}\mathrm{sr}$. 乘 $T=10^{-6}\mathrm{m}$, 预期计数 $3.73\mathrm{s^{-1}}$. 题给 $e=1.6\times10^{-19}\mathrm{C}$ 的近似只改变末位, 没有复制外部数据表. □

57.6 第 6 题：一维出射 Green 函数与 Born 反射

习题 57.6 写 $(\partial_x^2+k^2)\psi=U\psi$, $U=2mV/\hbar^2$. (a) 求出射 Green 函数. (b) 有限支撑势由左入射求一阶 Born 反射率. (c) 对 $V=-\alpha\delta(x)$ 与精确结果比较. 原件署 based on Griffiths.

解答. 出射条件给 $G=C\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|x|}$, 连续且导数跳跃 $2\mathrm{i}kC=1$, 所以 $G=\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|x|}/(2\mathrm{i}k)$. 方程积分式为 $\psi=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+\int G(x-x')U(x')\psi(x')\,\mathrm{d}x'$. 首阶把积分内 ψ 换为入射波. 远左 $x<-x_0$ 有 $|x-x'|=x'-x$, 所以反射幅与入射幅比

$$r_B=\frac{m}{\mathrm{i}\hbar^2k}\int \mathrm{e}^{2\mathrm{i}kx'}V(x')\,\mathrm{d}x',\qquad R_B=\frac{m^2}{\hbar^4k^2}\left|\int \mathrm{e}^{2\mathrm{i}kx'}V(x')\,\mathrm{d}x'\right|^2.$$

必须是模平方, 一般实势的 Fourier 积分仍可能为复数. 点势给 $R_B=m^2\alpha^2/(\hbar^4k^2)=m\alpha^2/(2\hbar^2E)\equiv\xi$. 精确跳跃 $\psi'(0+)-\psi'(0-)=-2m\alpha\psi(0)/\hbar^2$ 解得 $R=\xi/(1+\xi)$. 高能 $\xi\ll1$ 二者同至首阶; 低能 Born 会超过 1, 表示近似失败. □

58 8.06 作业 9：交换相关与有效自旋

来源为 Spring 2018 Assignment 9 PRACTICE, 原件发布行写 Thursday May 15 2018（该日期实际是星期二）, 按日期记录而不静默改原文星期. 这是练习集, 第 1–3 题中文转述及 **AI 独立解答**. 第 3 题保留 Inspired by Cohen–Tannoudji 署名, 独立完成 MIT 给出的三粒子计数.

58.1 第 1 题：交换“力”是相关

习题 58.1 (a) 正交单粒子态 α,β, 对乘积态 D、归一对称态 S、反对称态 A, 求 $\langle(x_1-x_2)^2\rangle$ 之差并解释符号. (b) 两 spin-s 的 $m_a\neq m_b$ 态也作三组合, 求 $\langle(S_1-S_2)^2\rangle$ 及排序.

解答. 设 $X=\langle\alpha|x|\beta\rangle$. 单粒子平方项的交换交叉都含 $\langle\alpha|\beta\rangle=0$, 只有 $-2x_1x_2$ 产生交叉 $-2|X|^2$. 故 $D_D=\langle x^2\rangle_\alpha+\langle x^2\rangle_\beta-2\langle x\rangle_\alpha\langle x\rangle_\beta$, $D_S-D_D=-2|X|^2$, $D_A-D_D=+2|X|^2$. 对称增强靠近相关, 反对称抑制; 没有新势能力作用, 是交换对称改变波幅相干.

自旋 $D_D=2\hbar^2[s(s+1)-m_am_b]$. 交换交叉的 $S_{1z}S_{2z}$ 为 0; $S_1\cdot S_2=S_{1z}S_{2z}+(S_{1+}S_{2-}+S_{1-}S_{2+})/2$, 只有

$|m_a - m_b| = 1$ 有非零交叉. 若相邻, 记 $m_< = \min(m_a, m_b)$,$F = s(s+1) - m_<(m_<+1) > 0$, 则 $D_S = D_D - \hbar^2 F$, $D_A = D_D + \hbar^2 F$. 非相邻三者相等. 所以总有 $D_S \le D_D \le D_A$, 等号条件不忽略; 类似位置相关却受升降选择规则限制. □

58.2 第 2 题：空间 Coulomb 作用如何表现为自旋作用

习题 58.2 两电子占正交等能轨道 ψ_1, ψ_2, 总态须反对称. (a)(b) 空间反对称、对称分别配什么自旋态, 求 S^2, S_z 读数. (c) 加 $CS_1 \cdot S_2$ 求能量. (d) 改只有 e^2/r_{12}Coulomb 排斥, 以积分给一阶两组能差. (e) 用 $H_e = -JS_1 \cdot S_2$ 表示相同能差并判断符号.

解答. 空间 $\Psi_\pm = (\psi_1(r_1)\psi_2(r_2) \pm \psi_2(r_1)\psi_1(r_2))/\sqrt{2}$. Ψ_- 须配自旋对称 triplet:$\uparrow\uparrow, (\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}, \downarrow\downarrow$, $S^2 = 2\hbar^2$, $S_z = \hbar, 0, -\hbar$. Ψ_+ 须配 singlet$(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}$, 两读数 0. 设轨道总能 $2E_0$, $S_1 \cdot S_2 = (S^2 - 3\hbar^2/2)/2$, 故 triplet 能 $2E_0 + C\hbar^2/4$, singlet$2E_0 - 3C\hbar^2/4$, 自旋耦合本身不混上述本征态.

Coulomb 直接积分与交换积分分别为

$$D = \iint \frac{e^2}{r_{12}} |\psi_1(r_1)|^2 |\psi_2(r_2)|^2 \,\mathrm{d}^3 r_1 \,\mathrm{d}^3 r_2,$$
$$K = \iint \frac{e^2}{r_{12}} \psi_1^*(r_1)\psi_2^*(r_2)\psi_2(r_1)\psi_1(r_2) \,\mathrm{d}^3 r_1 \,\mathrm{d}^3 r_2.$$

变换积分变量核 K 实, 两组能量 $2E_0 + D \mp K$（triplet 取减, singlet 取加）. 定义 $\epsilon = E_S - E_T = 2K$, 则 H_e 两组差 $J\hbar^2$, $J = \epsilon/\hbar^2 = 2K/\hbar^2$. 另加共同能量常数才能复现绝对能, 不是只用 H_e 丢去轨道平均值.

依题目直觉, 反对称空间使更分离、排斥较小, 预期 $K \ge 0, J \ge 0$, 有效铁磁号. 这里还能以 Coulomb 核 Fourier$4\pi/k^2$ 正性核实 $K \ge 0$（适当有限能轨道）, 但不能将 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 增大单独视为任何势下能量下降的严格证明. 有效自旋项由 Pauli 约束与空间交换产生, 与显式磁矩直接自旋力 C 有不同来源. □

58.3 第 3 题：三个粒子在三个能级的统计计数

习题 58.3 单粒子轨道能量 $0, \hbar\omega, 2\hbar\omega$, 只保留这三轨道. (a) 三电子求能量和简并, 写全自旋向上态. (b) 三 spin0 玻色子, (c) 三无自旋可区分粒子分别求谱. 原件注明 inspired by Cohen–Tannoudji.

解答. (a) 六个自旋轨道各最多一电子. 用 y 计粒子数、z 计能量, $\prod_{r=0}^{2}(1 + yz^r)^2$ 的 y^3 系数为 $2z + 4z^2 + 8z^3 + 4z^4 + 2z^5$, 总 20 态, 能量 $\hbar\omega$ 至 $5\hbar\omega$ 的简并为 $2, 4, 8, 4, 2$. 全向上必须分别占 0、1、2 轨道, 唯一归一态 $\Psi = (3!)^{-1/2} \det[\psi_r(x_j)]_{r=0,1,2;\, j=1,2,3} |+++\rangle$, 能量 $3\hbar\omega$.

(b) 玻色占据数 $n_0 + n_1 + n_2 = 3$, 能量 $(n_1 + 2n_2)\hbar\omega$. 列举 $n_2 = 0, 1, 2, 3$ 和允许的 n_1 得能量 0 至 $6\hbar\omega$ 简并 $1, 1, 2, 2, 2, 1, 1$, 共 10 态. 不再乘粒子标签排列.

(c) 可区分模型每粒子独立三选一, $(1+z+z^2)^3 = 1+3z+6z^2+7z^3+6z^4+3z^5+z^6$. 七能量简并 $1, 3, 6, 7, 6, 3, 1$, 总 27. 三种生成式的差别在是否允许同自旋轨道重占及是否区分标签, 不是额外添加相互作用. □

59 来源对应与覆盖边界

本册按先修顺序中文重编, 不是逐页全文翻译. 原 17 理论章和 19 考核篇保留, 新增两理论章、在第 8 章接入 Chapter 3 线代补充, 并纳入 20 份作业的 115 道可用大题. 全册现有 19 理论章、39 考核篇, 共 227 道大题. 8.05 作业 10 第 3 题内部七个 MIT 讲义练习逐个解答, 计数仍为一大题; 作业 11 正式与练习各六题, 共 12 题.

三课教师 Barton Zwiebach. 8.04 原讲义另署首版 LaTeX 转录者 Sarah Geller、Andrew Turner, 原件和清单保留各人贡献, 中文新增解释与题解为 AI 独立整理. 改编或 Inspired 信用照实保留, 不称全部题目均为 MIT 原创. 官方课程页面未提供本册所选题目的官方解答.

章	内容	原件资源页链接
1	复数振幅与物质波	8.04 LecNotes1; 8.04 LecNotes2; 8.04 LecNotes3; 8.04 LecNotes4
2	波函数与概率	8.04 LecNotes5; 8.04 LecNotes6
3	薛定谔方程与概率流	8.04 LecNotes5; 8.04 LecNotes6
4	动量表象与不确定性	8.04 LecNotes7; 8.04 LecNotes8; 8.04 LecNotes9
5	定态与一维势阱	8.04 LecNotes10; 8.04 LecNotes11
6	反射、透射与隧穿	8.04 LecNotes16; 8.04 LecNotes17
7	谐振子与 Gaussian 波包	8.04 LecNotes7; 8.04 LecNotes14_15
8	态空间、测量与动力学	8.05 Chap_04; 8.05 Chap_05; 8.05 Chap_06; 8.05 Chap_03
9	自旋与二态系统	8.05 Chap_02; 8.05 Chap_07
10	角动量与中心势	8.05 Chap_09; 8.05 Chap_10
11	氢原子的量子化	8.04 LecNotes22
12	复合系统、纠缠与全同粒子	8.05 Chap_08
13	变分原理与非简并微扰	8.06 ch1
14	简并微扰与能级分裂	8.06 ch1; 8.06 ch2
15	含时微扰与绝热演化	8.06 ch6
16	半经典近似与三维散射	8.06 ch3; 8.06 ch7
17	带电粒子与氢原子的量子对称性	独立推导
18	一维谱与变分增补：从完备展开到多点势	8.05 Chap_01
19	含时微扰增补：连续谱、光电离与辐射	8.06 ch4

59.1 逐份作业与考试覆盖

39 份文档中所有可用题面的小问均中文重述和独立解答. 少数文档还有仅给商业书题号的对象, 下表明确列出, 不补造题面. 两张公式表只归档, 不计解答考核. 数值图全部自绘, 题面所引未附商业图片没有复制或假称已见.

课程	原件资源页	可用题及处理
8.04	Problem Set 1	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6,7
8.04	Problem Set 2	完整可用题已解: 1,2,3,4,5
8.04	Problem Set 3	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6
8.04	Problem Set 4	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6,7
8.04	Problem Set 5	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6,7,8
8.04	Problem Set 6	完整可用题已解: 1,3,4,5,6; 仅书号未编: 2
8.04	Problem Set 7	完整可用题已解: 1,3,4,6; 仅书号未编: 2,5
8.04	Problem Set 8	完整可用题已解: 1,2,3,4,5
8.04	Problem Set 9	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6
8.04	Problem Set 10	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6,7
8.04	Mid-term Test 1 from 2015	完整可用题已解: 1,2,3,4,5
8.04	Mid-term Test 2 from 2015	完整可用题已解: 1,2,3,4,5
8.04	Final Exam from 2015	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6
8.05	Problem Set 1	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6; 仅书号未编: 7
8.05	Problem Set 2	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6
8.05	Problem Set 3	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6
8.05	Problem Set 4	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,7; 仅书号未编: 6
8.05	Problem Set 5	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6,8,9; 仅书号未编: 7
8.05	Problem Set 6	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6
8.05	Problem Set 7	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6,7
8.05	Problem Set 8	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6
8.05	Problem Set 9	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6
8.05	Problem Set 10	完整可用题已解: 1,2,3,5; 仅书号未编: 4
8.05	Problem Set 11	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6, 练习 1, 练习 2, 练习 3, 练习 4, 练习 5, 练习 6
8.05	Test Formula Sheet	公式表归档
8.05	2011 Test	完整可用题已解: 1,2,3,4,5
8.05	2012 Test	完整可用题已解: 1,2,3,4,5

课程	原件资源页	可用题及处理
8.05	2013 Test	完整可用题已解: 1,2,3,4,5
8.05	Final Exam Formula Sheet	公式表归档
8.05	2011 Final Exam	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6,7
8.05	2012 Final Exam	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6
8.05	2013 Final Exam	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6
8.06	Problem Set 1	完整可用题已解: 1,2,3,4,5
8.06	Problem Set 2	完整可用题已解: 1,2,3,4,5
8.06	Problem Set 3	完整可用题已解: 1,2,3,4,5
8.06	Problem Set 4	完整可用题已解: 1,2,3,4,6; 仅书号未编: 5
8.06	Problem Set 5	完整可用题已解: 1,2,3,4,5
8.06	Problem Set 6	完整可用题已解: 1,2,3; 仅书号未编: 4,5
8.06	Problem Set 7	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6,7
8.06	Problem Set 8	完整可用题已解: 1,2,3,4,5,6
8.06	Problem Set 9	完整可用题已解: 1,2,3

59.2 许可与实际缺失边界

23 份先前因商业书名、题号或改编信用而整份暂缓的 OCW 原件已逐件核对资源页并全部恢复, 当前 78 份唯一 PDF、874 页. OCW 官方 FAQ解释未标例外内容及 Used with permission 的默认 CC 适用, 明确 All rights reserved 例外另论. 本次没有找到这 23 份资源的逐件相反声明. 商业教材本身没有打包, 仅书名、题号或参考表不意味着已取得外书题面或表格; 本册只处理 MIT 实际给出的完整任务和自写推导. 历史恢复、引用信用及具体逐题角色见覆盖清单和独审记录.

8.06 第 5 章原件、考试及课纲末周作业未提供, 不编造. 部分进阶物理输入（低能 Dirac 项、非终止超几何增长等）仍在原章明确注明; 新增 Runge–Lenz 练习现给出长算符恒等式的有序推导. 本册没有场论、辐射修正或完整多体论.

课程入口: 8.04 Spring 2016, 8.05 Fall 2013, 8.06 Spring 2018. 逐文件清单保存资源页、直接 PDF 网址、题面年份、页数、字节数、SHA256、许可与贡献者.

原件及中文改编按CC BY-NC-SA 4.0署名、非商业、相同方式共享, 另参MIT OCW 使用条款. 本册为非官方中文整理.